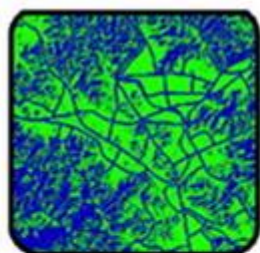




Pilot Walktour Android V3.7 用戶 說明書



文档历史

日期	版本	作者	描述说明
2015-6-23	1.0	李彤	初稿
2015-12-18	2.0	李彤	增加内容
2016-09-13	2.1	李彤	增加内容
2017-03-08	2.2	李彤	增加内容：智能分析、高铁测试、地铁测试
2017-10-09	2.3	解强强	增加内容：单站验证测试、NB-IOT 测试
文档最后一次修改时间		2017-10-10 11:29:00	

目录

1	系统概述	1
1.1	关于 Pilot Walktour	1
1.2	Walktour 主要功能	1
1.3	软件安装与升级	2
1.3.1	准备工作	2
1.3.2	Walktour Partner 的安装和卸载	2
1.3.2.1	Walktour Partner 的安装	3
1.3.2.2	Walktour Partner 的卸载	7
1.3.3	Walktour 的安装和卸载	10
1.3.3.1	Walktour 的安装	10
1.3.3.2	Walktour 的卸载	11
1.3.4	Walktour 远程升级	12
1.4	获取 license	13
1.5	选择语音包	15
1.6	Android 系统常用编辑键及操作	16
2	自动测试	18
2.1	概述	18
2.2	手机端操作说明	18
2.2.1	设置	19
2.2.2	开始测试	19
2.3	平台操作说明	20
2.3.1	新建项目	20
2.3.2	添加设备	24
2.3.3	配置计划	25
3	业务测试	28
3.1	概述	28
3.2	业务测试流程图	28
3.3	基本设置	28
3.3.1	[Device/常规]配置	29
3.3.1.1	设备标识	30
3.3.1.2	蓝牙同步设置	31
3.3.1.3	Task Group	31
3.3.1.4	数据采集、存储和上传	32

3.3.1.4.1	Data Storage Format/数据存储格式.....	32
3.3.1.4.2	数据上传.....	33
3.3.1.4.3	数据过滤.....	34
3.3.1.4.4	数据分割.....	35
3.3.1.4.5	数据存储.....	35
3.3.1.4.6	自动清理数据	36
3.3.1.4.7	TCP/IP 采集	36
3.3.1.5	Go/No-go.....	36
3.3.1.6	Force Lock/强制功能	38
3.3.1.7	自定义窗口	38
3.3.1.8	OTS 设置.....	40
3.3.1.9	CSFB 分析.....	40
3.3.1.10	高级选项	41
3.3.1.11	第三方应用联网控制.....	41
3.3.1.12	平台交互控制.....	42
3.3.2	[Chart/图表]配置.....	42
3.3.3	[Map/地图]配置.....	43
3.3.4	[Indoor]配置	46
3.3.4.1	新建楼层结构.....	46
3.3.4.2	导入 iBwave.....	49
3.3.5	[FTP]配置	50
3.3.6	[Alarm/告警]配置	51
3.3.6.1	设备告警	52
3.3.6.2	网络告警	53
3.3.6.3	业务告警	54
3.3.6.4	信令事件	54
3.3.6.5	参数事件	56
3.4	测试任务	58
3.4.1	新建测试任务	58
3.4.1.1	Idle.....	59
3.4.1.2	语音测试任务.....	60
3.4.1.2.1	MOC/语音主叫	60
3.4.1.2.2	MTC/语音被叫.....	61
3.4.1.3	FTP 测试	62
3.4.1.3.1	FTP Upload/FTP 上传.....	62

3.4.1.3.2	FTP Download/FTP 下载	64
3.4.1.4	HTTP 测试	65
3.4.1.4.1	HTTP Page	65
3.4.1.4.1.1	HTTP Logon/HTTP 登录	66
3.4.1.4.1.2	HTTP Refresh/HTTP 刷新	67
3.4.1.4.1.3	配置 HTTP 测试 URL	68
3.4.1.4.2	HTTP 下载	69
3.4.1.4.3	HTTP 上传	71
3.4.1.5	Ping	75
3.4.1.6	WAP 测试	76
3.4.1.6.1	WAP 登陆	76
3.4.1.6.2	WAP 刷新	77
3.4.1.6.3	WAP 下载	78
3.4.1.7	Email 测试	79
3.4.1.7.1	邮件发送	79
3.4.1.7.2	邮件接收	80
3.4.1.7.3	邮件自发自收	81
3.4.1.8	SMS 测试	82
3.4.1.8.1	SMS Send/短信发送	82
3.4.1.8.2	短信接收	83
3.4.1.8.3	短信自发自收	84
3.4.1.9	MMS 测试	85
3.4.1.9.1	彩信发送	85
3.4.1.9.2	彩信接收	86
3.4.1.9.3	彩信自发自收	87
3.4.1.10	Video Streaming	88
3.4.1.11	SpeedTest	89
3.4.1.12	DNS Lookup	90
3.4.1.13	Video Play	91
3.4.1.14	Parallel Service/并行测试	92
3.4.1.15	Multi FTP Download	94
3.4.1.16	Multi FTP Upload	95
3.4.1.17	Facebook	97
3.4.1.18	IPerf	98
3.4.1.19	Attach	99

3.4.1.20	PDP	100
3.4.1.21	Trace Route.....	101
3.4.1.22	Weibo	102
3.4.1.23	PBM.....	103
3.4.1.24	WLAN AP 关联	103
3.4.1.25	WLAN Web Auth 认证	104
3.4.1.26	WLAN ETE Auth 认证	105
3.4.1.1	扫频仪测试	106
3.4.2	测试任务排序	107
3.4.3	Download/下载.....	108
3.4.4	删除测试任务	108
3.4.5	导出及导入测试任务	109
3.4.6	历史测试任务	110
3.4.7	共享测试任务	111
3.5	开始测试.....	113
3.5.1	Outdoor 测试.....	114
3.5.2	Indoor 测试.....	114
3.6	测试信息	115
3.6.1	【地图】页面	115
3.6.1.1	Outdoor	116
3.6.1.1.1	导入地图.....	116
3.6.1.1.2	导入基站.....	121
3.6.1.1.3	导航路径.....	122
3.6.1.1.4	实时显示测试信息	123
3.6.1.1.5	轨迹点详情	124
3.6.1.1.6	图标告警.....	124
3.6.1.1.7	地图测距.....	125
3.6.1.1.8	小区覆盖显示	125
3.6.1.1.9	导出图片.....	126
3.6.1.1.10	GPS.....	127
3.6.1.1.11	清除	127
3.6.1.2	Indoor	127
3.6.1.2.1	导入地图及打点.....	127
3.6.1.2.2	预打点	130
3.6.1.2.3	手动打点.....	130

3.6.1.2.4	打点微调.....	130
3.6.1.2.5	轨迹点详情.....	131
3.6.1.2.6	图标告警.....	131
3.6.1.2.7	室内基站.....	131
3.6.1.2.8	导出图片.....	132
3.6.1.2.1	清除.....	133
3.6.2	【测试进度】页面.....	133
3.6.2.1	【数据】页面.....	133
3.6.2.2	【图表】页面.....	134
3.6.2.3	【统计】页面.....	135
3.6.3	【专业测量】页面.....	136
3.6.3.1	【参数】页面.....	136
3.6.3.2	【事件】页面.....	136
3.6.3.3	【信令】页面.....	138
3.6.3.4	【视频】页面.....	140
3.6.3.5	【分析】页面.....	141
3.6.4	【告警】页面.....	141
3.6.5	其他.....	142
3.7	GPS.....	143
3.8	统计.....	144
3.8.1	统计结果.....	144
3.8.2	报表.....	145
3.8.2.1	导出报表.....	145
3.8.2.2	报表管理.....	146
3.9	回放.....	147
3.9.1	常规操作.....	148
3.9.2	自定义事件.....	149
3.9.3	回放事件搜索.....	149
3.9.4	主被叫联动回放.....	150
3.10	智能分析.....	151
3.10.1	选择分析数据.....	151
3.10.2	查看分析结果.....	153
3.11	Running Status.....	155
3.12	微服务.....	155
3.12.1	本机信息管理.....	156

3.12.1.1	Files/历史.....	156
3.12.1.2	Contacts/关系.....	157
3.12.1.2.1	创建群组.....	158
3.12.1.2.2	添加好友.....	159
3.12.1.2.3	好友管理.....	161
3.12.1.2.4	群组管理.....	162
3.12.1.3	我的.....	162
3.12.2	测试计划分享.....	165
3.12.3	工程分享.....	166
3.12.4	截屏分享.....	167
3.12.5	基站分享.....	169
3.12.6	CQT 楼层关系分享.....	170
3.12.7	报表分享.....	172
3.13	保存及导入工程.....	174
4	高铁测试.....	175
4.1	开始测试.....	175
4.2	高铁路线下载.....	176
5	地铁测试.....	177
5.1	开始测试.....	177
5.1.1	自动打点.....	178
5.1.2	手动打点.....	178
5.1	地铁铁路线下载.....	179
6	单站验证测试.....	181
6.1	概述.....	181
6.2	单站验证测试流程图.....	181
6.3	设置.....	181
6.4	基站勘查.....	182
6.4.1	导入基站.....	182
6.4.2	基站信息填充.....	183
6.4.3	查看及修改测试计划.....	183
6.5	基站测试.....	184
6.6	验收报告.....	184
7	NB-IOT 测试.....	186
7.1	NB-IOT 测试配置.....	186
7.2	测试任务.....	186

7.3	开始测试	187
7.4	测试信息	187
8	数据管理	189
8.1	概述	189
8.2	【业务测试】数据	189
8.2.1	筛选过滤功能	189
8.2.1.1	筛选	189
8.2.1.2	智能检索	190
8.2.1.3	无效过滤	191
8.2.1.4	楼层	191
8.2.1.5	显示	192
8.2.2	数据操作	192
8.2.2.1	主要功能	192
8.2.2.2	查看数据属性	194
8.2.2.3	更多功能	194
8.3	拷贝数据	195
8.3.1	文件目录说明	195
8.3.2	手机内存拷贝数据	196
8.3.3	使用同步工具拷贝数据	196
9	附录	197
9.1	连接蓝牙 GPS	197
9.1.1	开启允许模拟位置设置	197
9.1.2	蓝牙配对设备	197
9.1.3	使用蓝牙插件	198
9.1.4	蓝牙设备推荐	200
9.2	基站格式	200
9.2.1	室外基站	200
9.2.1.1	GSM	200
9.2.1.2	WCDMA	201
9.2.1.3	LTE	201
9.2.1.4	TDSCDMA	202
9.2.1.5	CDMA/EVDO	202
9.2.2	室内基站	203
9.3	更改终端端口	203
9.4	连接蓝牙 MOS 盒	204

	9.4.1 蓝牙 MOS 盒的使用方法.....	204
	9.4.2 蓝牙 MOS 盒的硬件设备介绍.....	206
10	免责声明	208

1 系统概述

1.1 关于 Pilot Walktour

Pilot Walktour 珠海世纪鼎利科技股份有限公司自主研发的测试仪表，基于 Android 操作系统的轻巧无线网络测试工具，用于采集 GSM/EDGE/TDSCDMA/TDHSPA/HSPA/HSPA+/CDMA/EVDO/LTE 无线参数，不仅可以作为无线网络的测试工具，而且可以作为普通手机来进行使用，适用于无线网络测试的工程师、技术人员和管理人员。

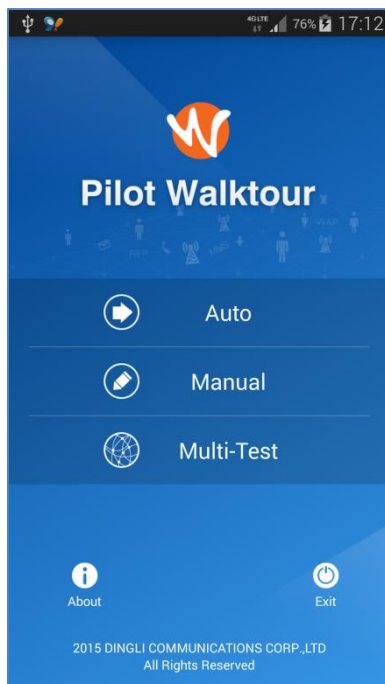


图 1.1 Walktour 测试仪表

1.2 Walktour 主要功能

Walktour 具有自动测试、业务测试、多网测试模式，界面清晰友好。

Walktour 可以实时显示每个地理点的无线参数、服务小区、相邻小区和 Um 口的各层重要信息，测试结果包含深入的网络信息，为网络查证提供有效支撑；

用户可以查看以数值和曲线方式实时显示电平质量、BLER 和时隙号等主要无线参数；也可以实时查看当前测试情况、L3 信令与测试统计结果；

Walktour 支持语音业务和多种数据业务的测试，既可作为 GPS 无法定位的室内无线网络测试——支持在建筑物内、地铁隧道、机场候机大厅等地点的 CQT 测试，也可以通过手机 GPS 功能实现 DT 测试。

在业务测试模式下，Walktour 可自定义各类任务进行 CQT 或 DT 测试，测试过程中可实时查看多种网络参数和事件信息。该模式的测试内容和测试方式灵活多变，满足多种测试应用场景。

在自动测试模式下，Walktour 可以结合本公司的平台软件 Pilot Fleet 统一数据管理平台，进行计划配置、获取以及计划自动执行、数据回传等，测试过程无需手动干预手机，极大地方便了测试人员。

在多网测试模式下，Walktour 可与其他设备组成 Walktour Pack 系统，由 iPad 控制多台手机进行测试，轻松实现多网多终端的 CQT 和 DT 对比测试。

Walktour 测试数据保存为“.rcu”文件，可以使用本公司的 Pilot Pioneer 进行查看和统计。使用 Pilot Pioneer 打开 Walktour 测试数据：

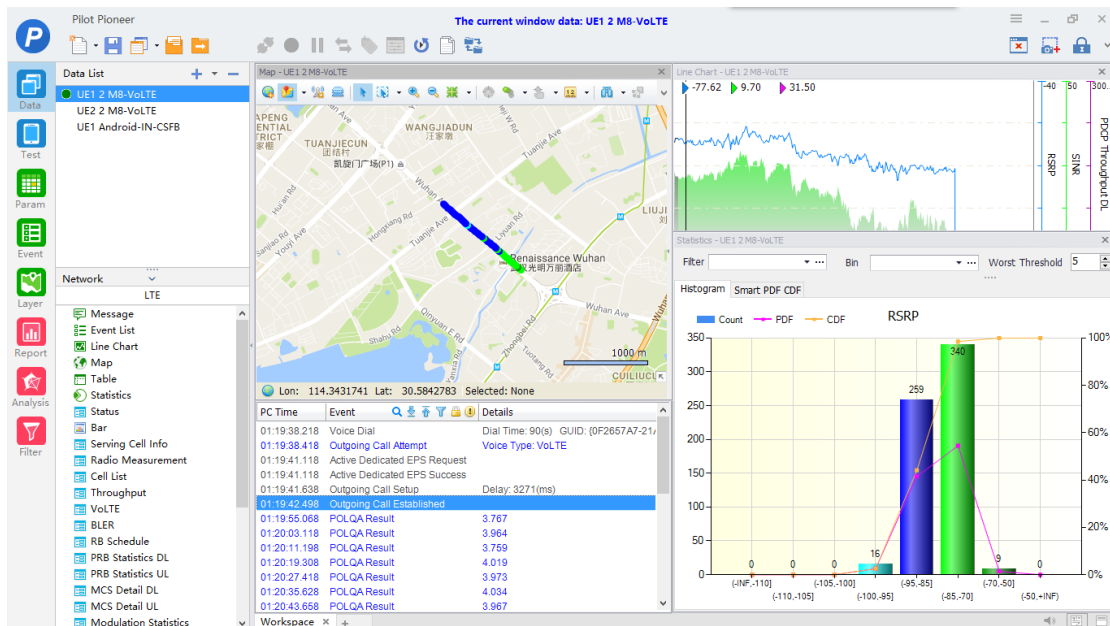


图 1.2 Pilot Pioneer 呈现 Walktour 测试数据界面

1.3 软件安装与升级

1.3.1 准备工作

在安装之前，请准备以下工具：

- 已 Root 的安卓手机一台
- 电脑一台(推荐 Win7 及以上系统)
- 手机数据线一根

连接手机和电脑，先将 Walktour Partner 软件安装包、Walktour 软件安装包拷贝至手机内置闪存。

1.3.2 Walktour Partner 的安装和卸载



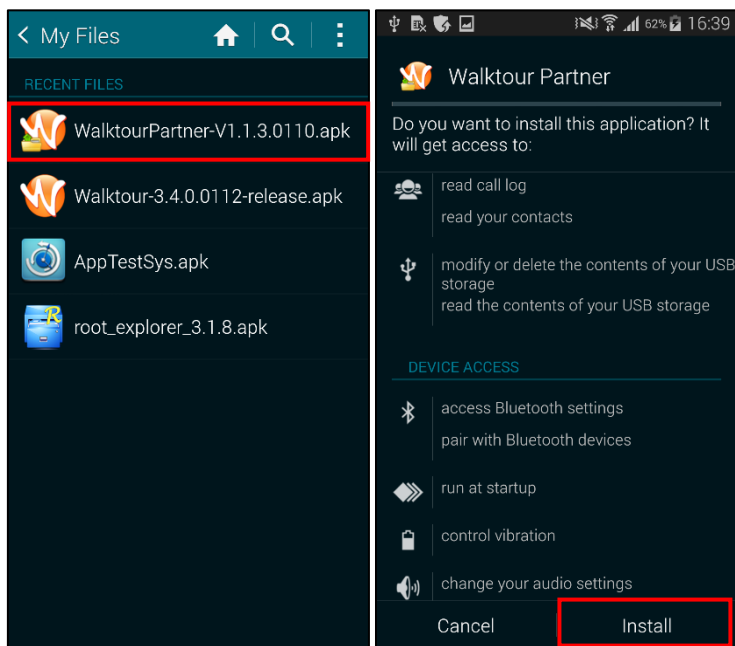
注意：WalktourPartner 的安装、卸载以及重新安装，都需要重启一次手机，否则安装会出现异常，造成无法查看 APN、无法拨号的等问题。

1.3.2.1 Walktour Partner 的安装

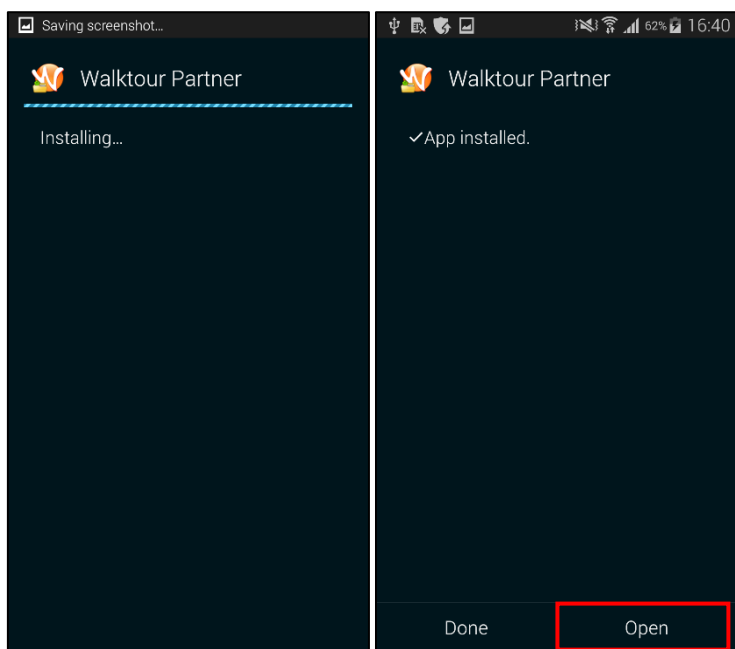
Walktour Partner 是用于 Android 4.0 系统的 Walktour 拨号工具，安装后 Walktour 才能正常运行。

1. 常规安装:

将 Walktour Partner 安装包拷贝到手机内置闪存之后，在手机上的文件目录选择 Walktour Partner 安装包，点击<Install 安装>按钮:



Walktour Partner 安装成功，如图所示:



在手机上打开 Walktour Partner，点击<Install Walktour Plugin(安装 Walktour 插件)>，安装成功后弹出提示，点击<确定>，重启手机之后完成 Walktour Partner 的安装。如下图:

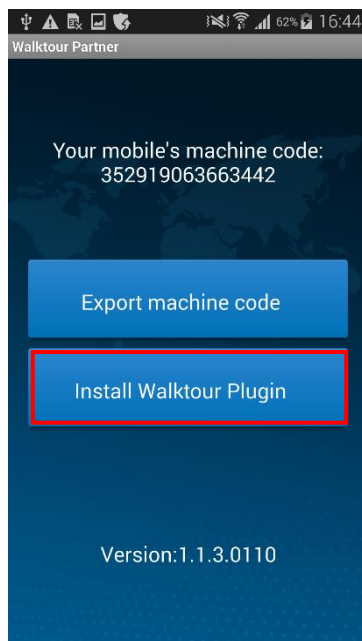


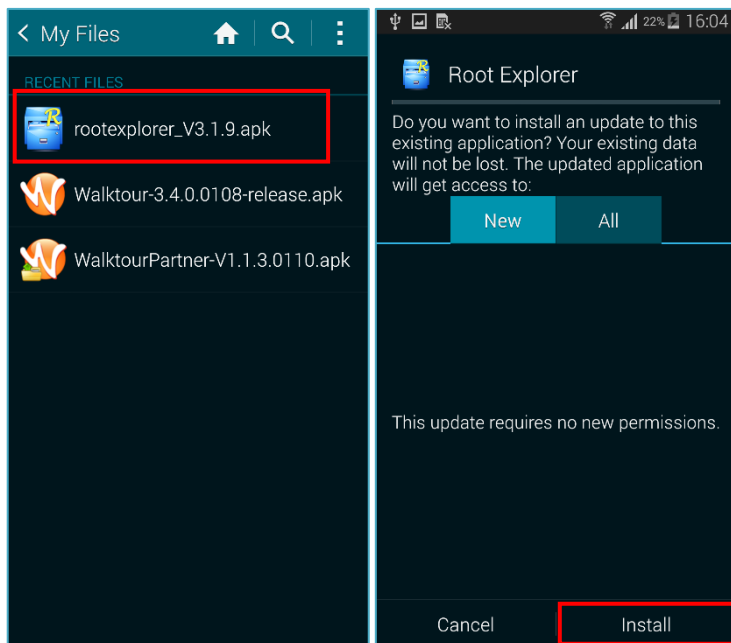
图 1.3 Walktour Partner 的安装

2. 特殊安装

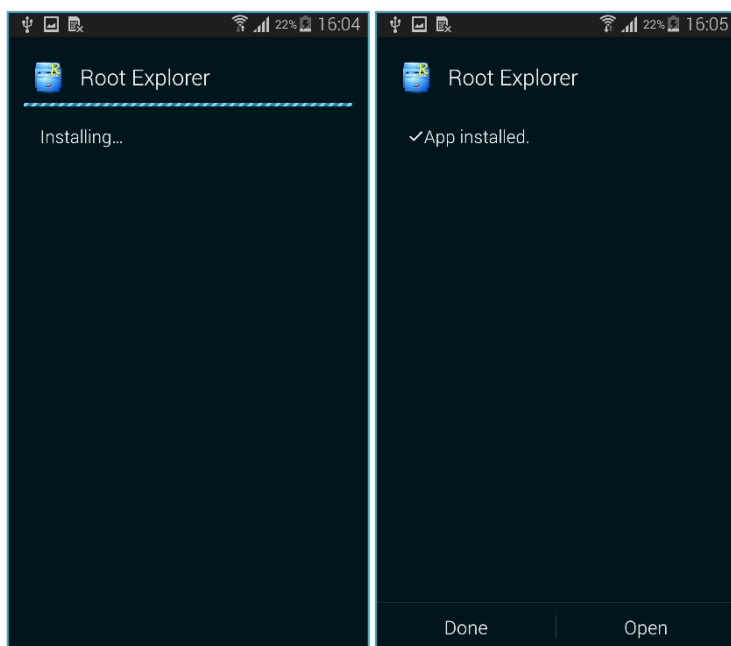
部分新手机点击上节中的<安装 Walktour 插件>，会出现失败的情况，此时需要在手机上安装 RootExplorer 软件，然后通过 RootExplorer 手动把“WalktourSetting”文件拷到系统目录。

➤ 安装 RootExplorer 软件

- 1) 用手机数据线连接手机和电脑，将 RootExplorer 软件安装包拷贝到手机闪存中。
RootExplorer 软件安装包可自行从网络下载，或联系我司人员获取。
- 2) 在手机上找到放置的 RootExplorer 软件安装包，点击安装包，然后点击<Install>。



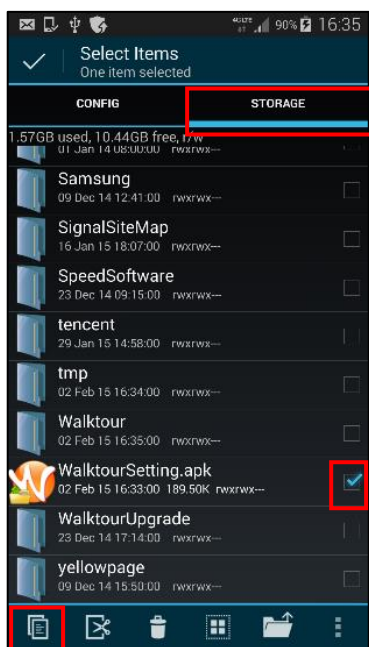
- 3) 软件成功安装的图示如下：



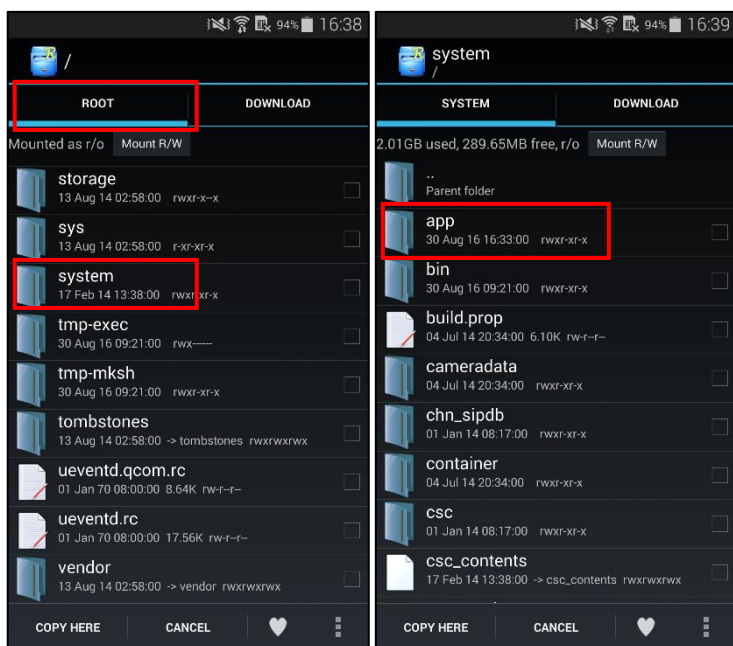
➤ 复制 WalktourSetting 文件到系统目录

需要通过 RootExplorer 软件把 “WalktourSetting.apk” 文件拷贝到/system/app 下，此过程可能会提示 RootExplorer 请求获取 ROOT 权限，请都允许。

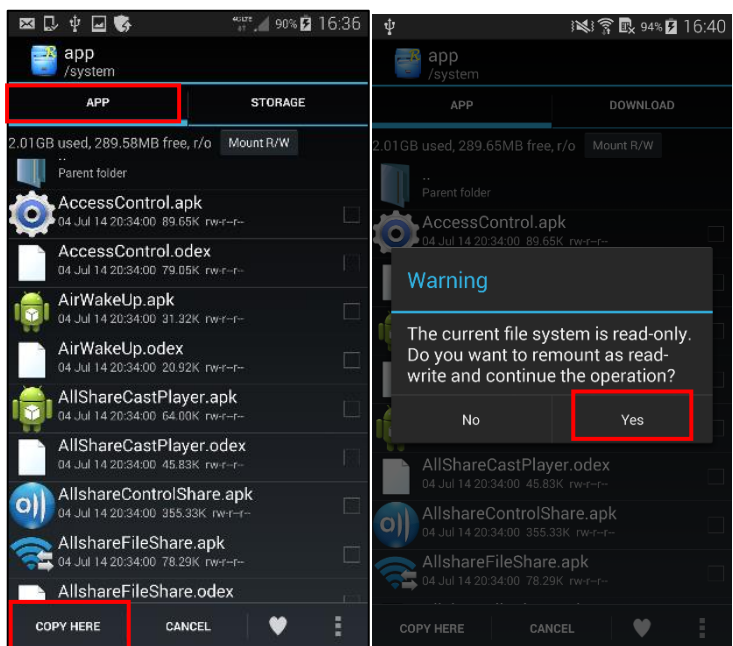
- 1) 用手机数据线连接电脑手机，将 “WalktourSetting.apk” 文件拷贝到手机闪存中。
- 2) 开启 RootExplorer 软件，点击【Storage】tab 页，进入 “WalktourSetting” 所在路径，并勾选该文件，点击复制按钮；



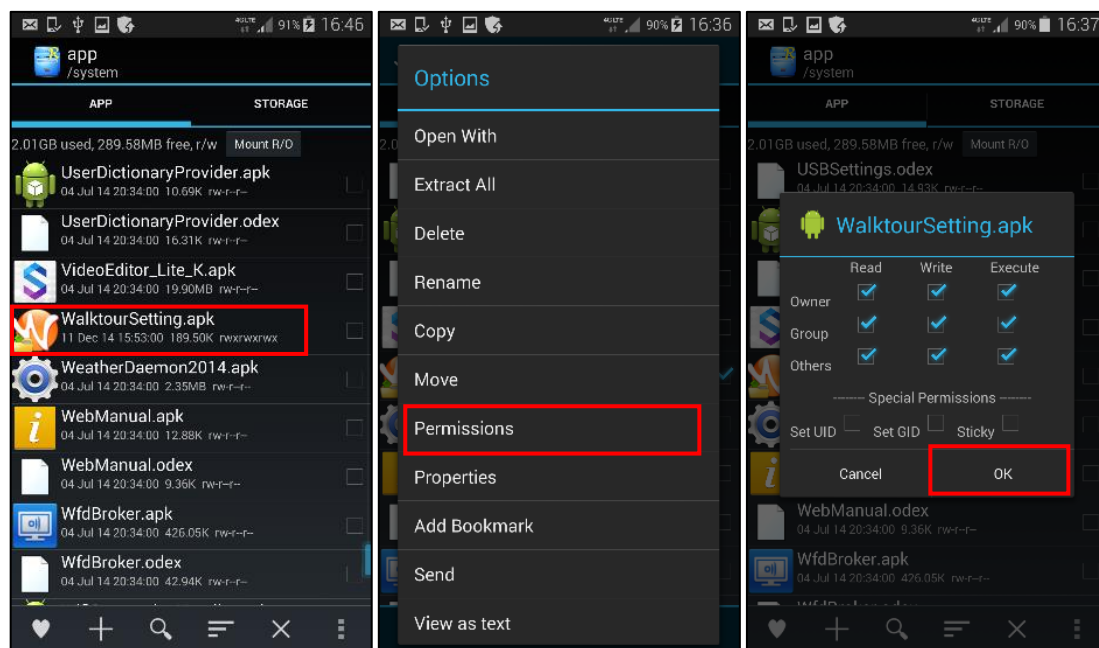
- 3) 点击【ROOT】tab 页，进入 “system/app” 目录。



- 4) 点击屏幕下方的<COPYHERE>按钮，如果出现【Warning】窗口提示，点击<Yes>:



- 5) 在 system/app 目录下找到“WalktourSetting.apk”，并长按该文件，在弹出的菜单中选择<Permissions>，然后全部勾选弹出窗口上的 9 个选项，点击<OK>。

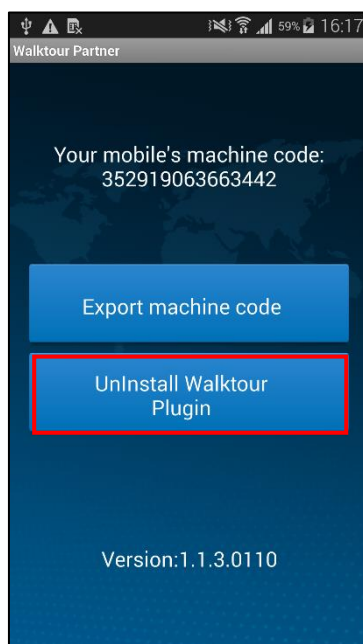


6) 以上步骤处理完成后，重启手机，即可完成 WalktourPartner 的安装。

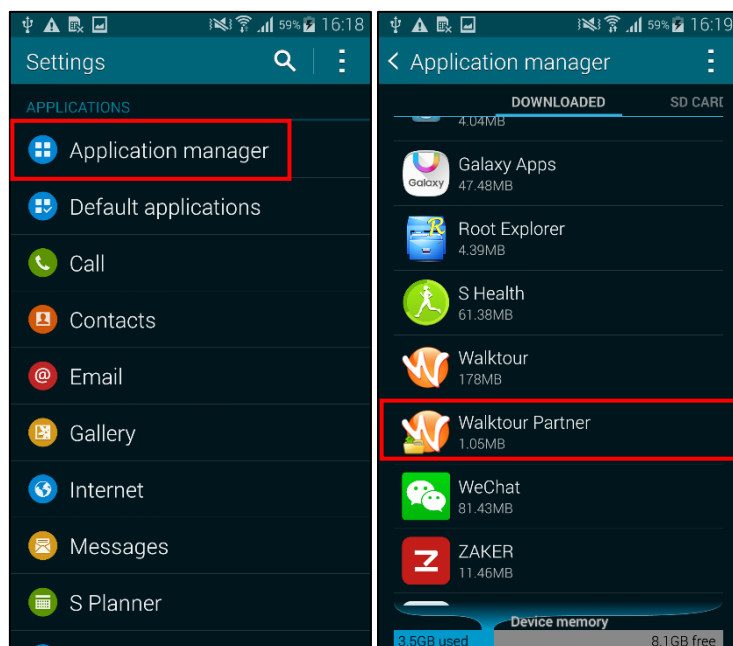
1.3.2.2 Walktour Partner 的卸载

1. 常规卸载

在手机上打开 Walktour Partner，点击<UnInstall Walktour Plugin(卸载 Walktour 插件)>，卸载后弹出提示，点击<确定>，重启手机。



依次点击手机的<Settings>-<Application manager>，在所有的应用程序中选择<Walktour Partner>，如下图：



在[App Info]界面单击<Uninstall 卸载>按钮，在弹出的提示窗口中选择<Uninstall>，即可完成 Walktour Partner 的卸载。

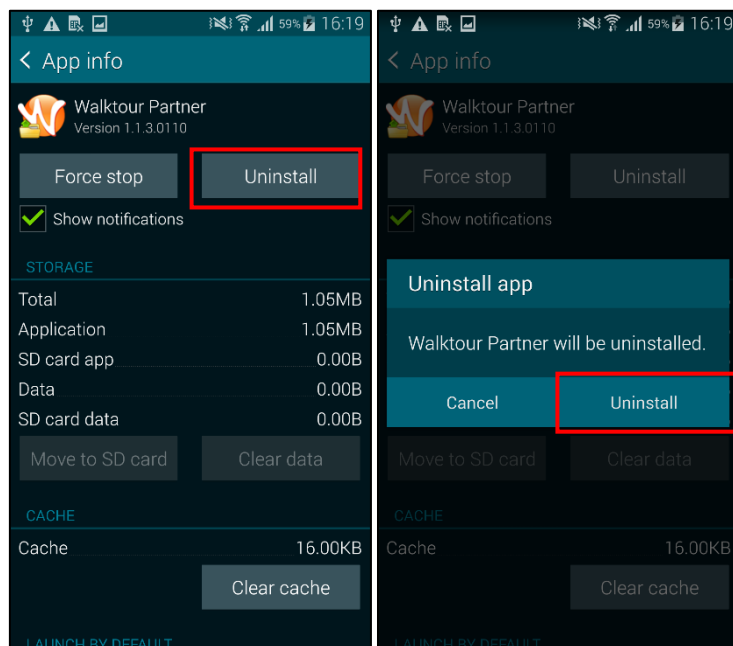
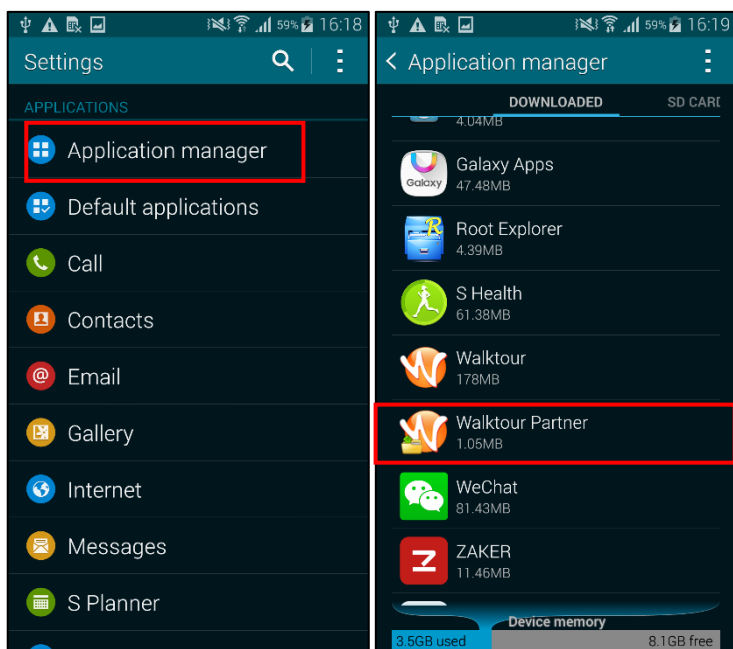


图 1.4 Walktour Partner 的卸载

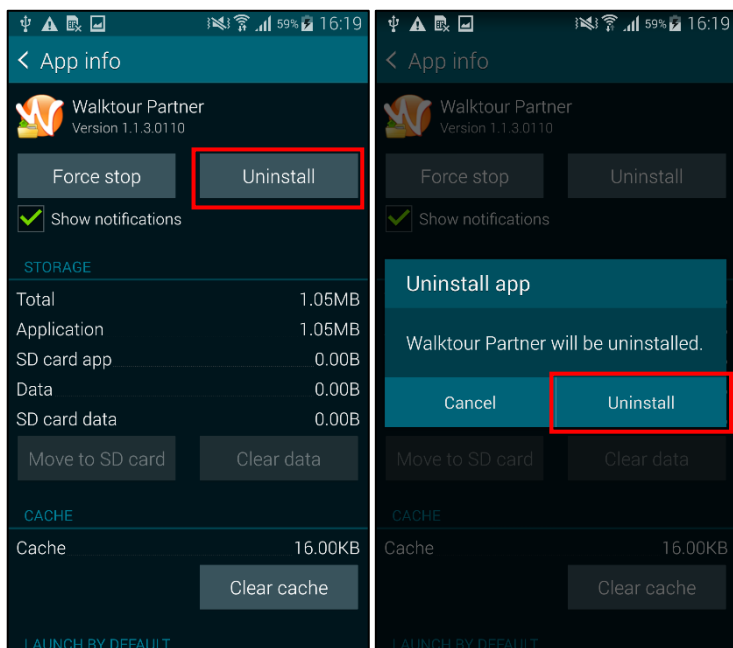
2. 特殊卸载

如果是特殊安装的方法安装的 WalktourPartner，则需先在应用程序管理里卸载 WalktourPartner，然后通过 RootExplorer 把/system/app 下的“WalktourSetting.apk”文件删除。

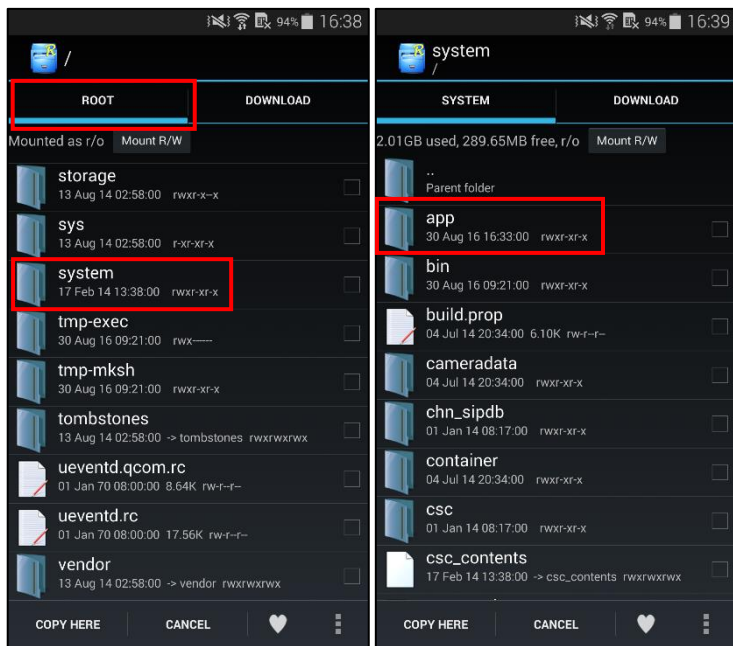
- 1) 依次点击手机的<Settings>-<Application manager>，在所有的应用程序中选择<Walktour Partner>，如下图：



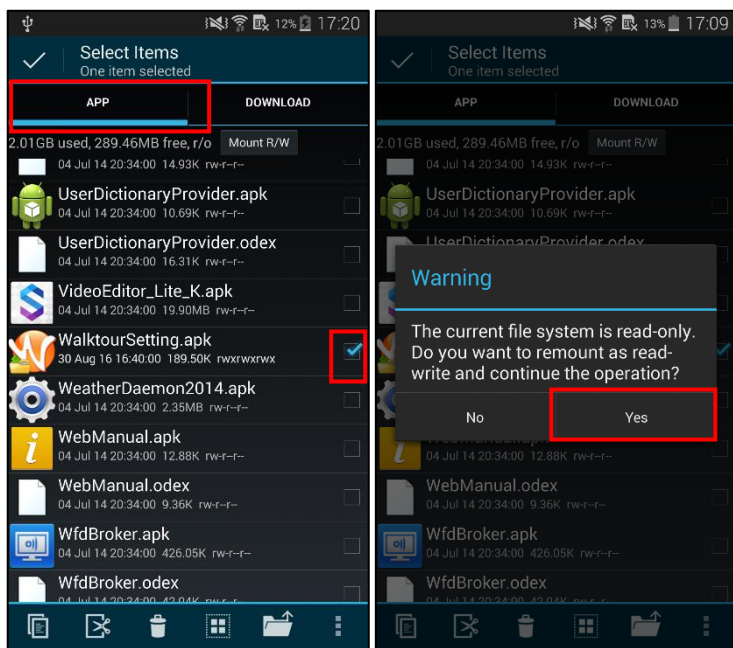
- 2) 在[App Info]界面单击<Uninstall 卸载>按钮，在弹出的提示窗口中选择<Uninstall>，完成 Walktour Partner 软件的卸载。



- 3) 开启 RootExplorer 软件，进入“system/app”目录。



- 5) 在“system/app”目录下，勾选“WalktourSetting.apk”，然后点击屏幕下方的删除按钮。若是出现【Warning】提示窗口，点击<Yes>。

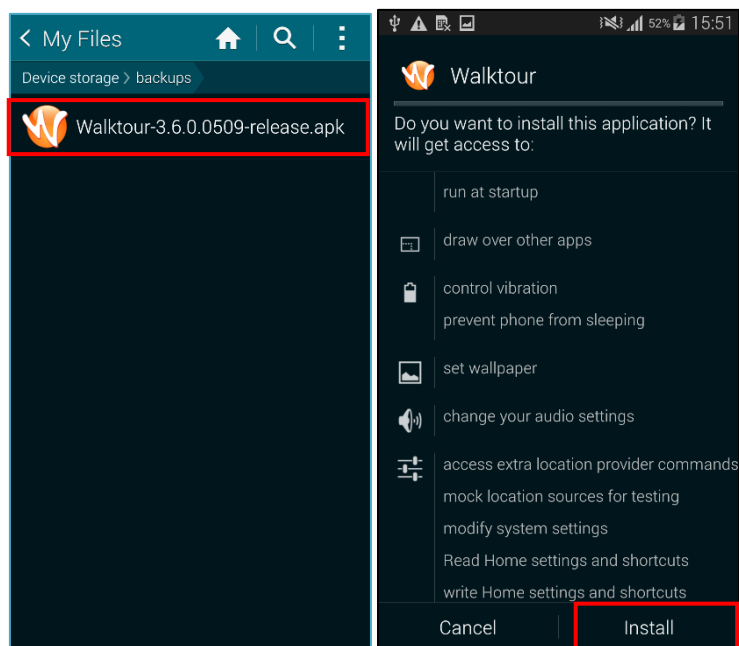


- 6) 以上步骤处理完成后，重启手机，即可完成 WalktourPartner 的卸载。

1.3.3 Walktour 的安装和卸载

1.3.3.1 Walktour 的安装

将 Walktour 安装包拷贝到手机内置闪存，在文件目录选择 Walktour 安装包，点击<Install 安装>按钮：



待安装完成后点击<Open>按钮打开软件，点击<Grant 授权>即可。如下图示：

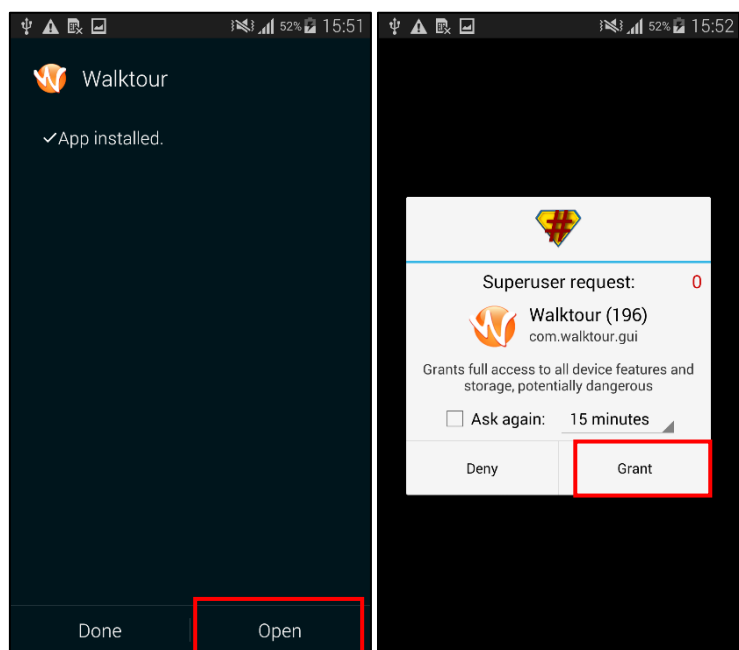
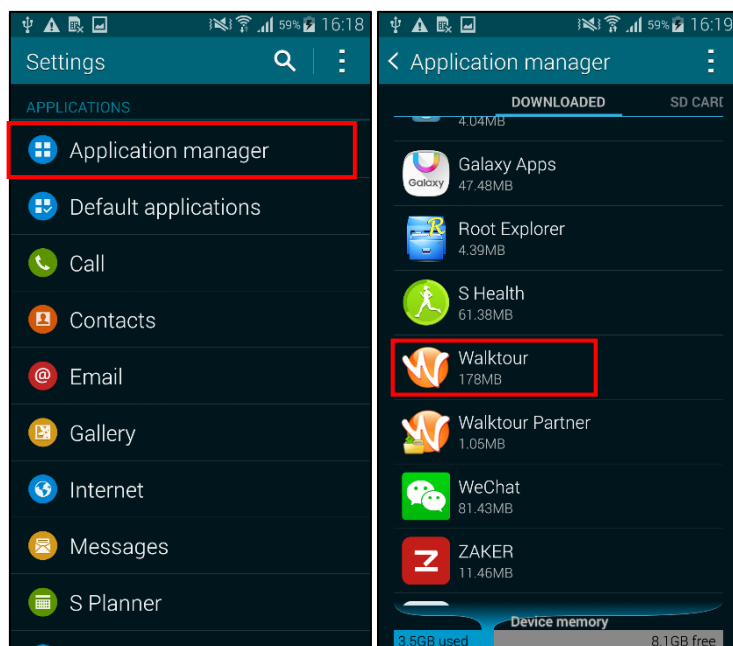


图 1.5 Walktour 的安装

1.3.3.2 Walktour 的卸载

依次点击手机的 <Settings>-<Application manager>，在所有应用程序中选择“Walktour”；



在[App info]界面单击<Uninstall/卸载>按钮，然后在弹出的提示窗口中再单击<Uninstall>即可。

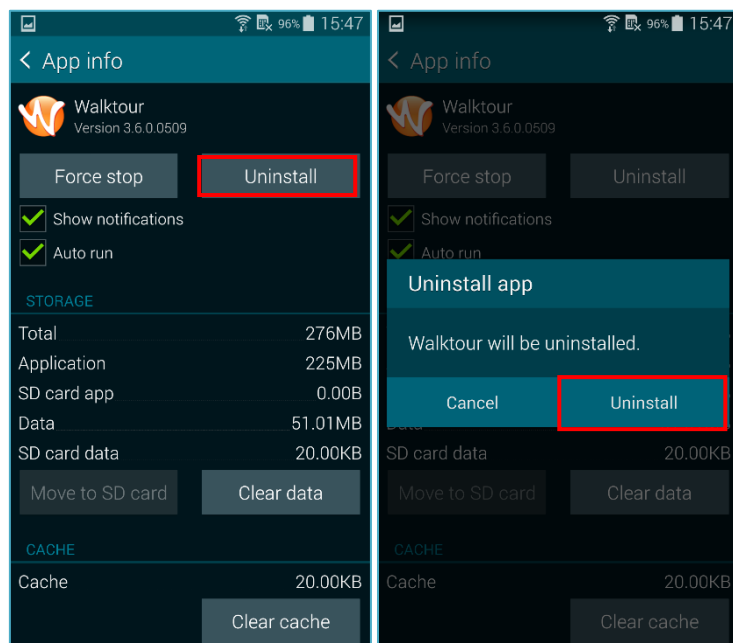


图 1.6 Walktour 的卸载

1.3.4 Walktour 远程升级

我司对相关版本进行统一管理，软件每次启动时会自动连接服务器，检测是否有可升级版本，并显示更新的内容，用户根据实际需要点击是否升级即可。

也可以手动点击新版本检测，操作如下：

点击软件主界面的<About/关于>-<Check for Updates/检查更新>，点击后软件自动连接服务器进行版本升级校验，如有可升级版本，则提示升级；下载完成后，提示进行安装，

如下图:

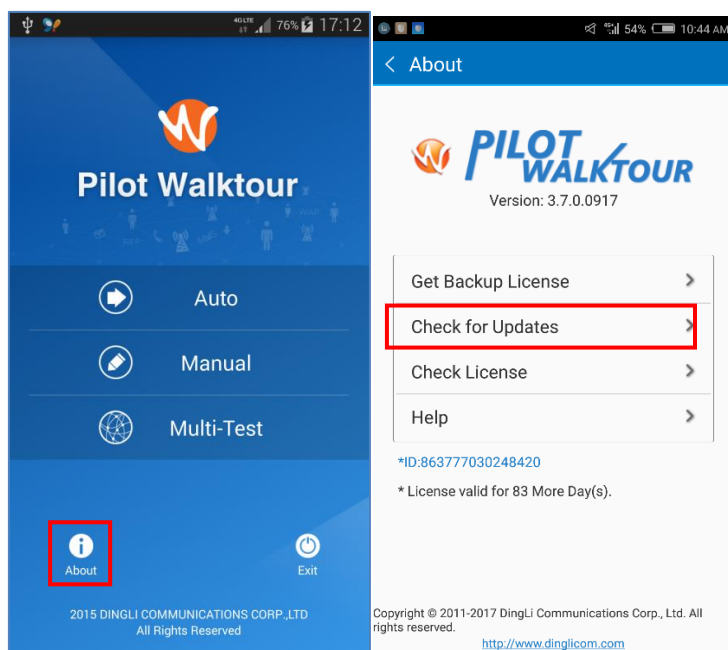


图 1.7 远程升级

说明: V3.0 版本后, 软件已取消跟 Fleet 平台配合升级版本的功能, 如需参考相关内容, 请索取较早之前的说明书。

1.4 获取 license

软件提供网络自动导入 license 功能。在导入 License 之前请先确保软件已经申请到有效权限。导入权限步骤:

点击 Walktour 快捷键图标启动软件, 界面跳转到【About】页面, 可以查看权限的剩余天数, 如果剩余天数为 7 天或少于 7 天, 打开软件时会进行相关提示;

点击<Get Backup License>按钮, 系统会自动连接到后台已设置好的服务器, 获取与之匹配的 license 文件并进行验证。

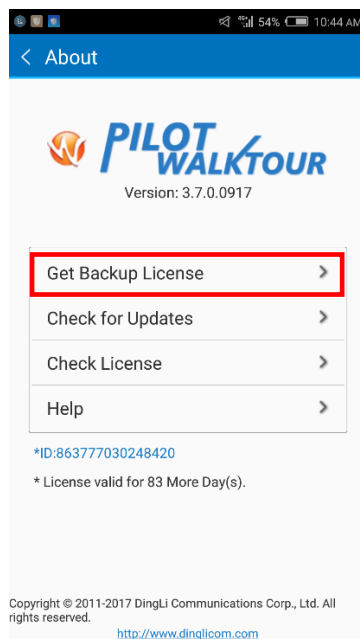


图 1.8 导入 License

说明 1: 第一次启动时，系统会询问授权许可，点击<Grant/授权>即可，否则不能正常运行（下图左），授权后进入与软件主界面（如下图右）。

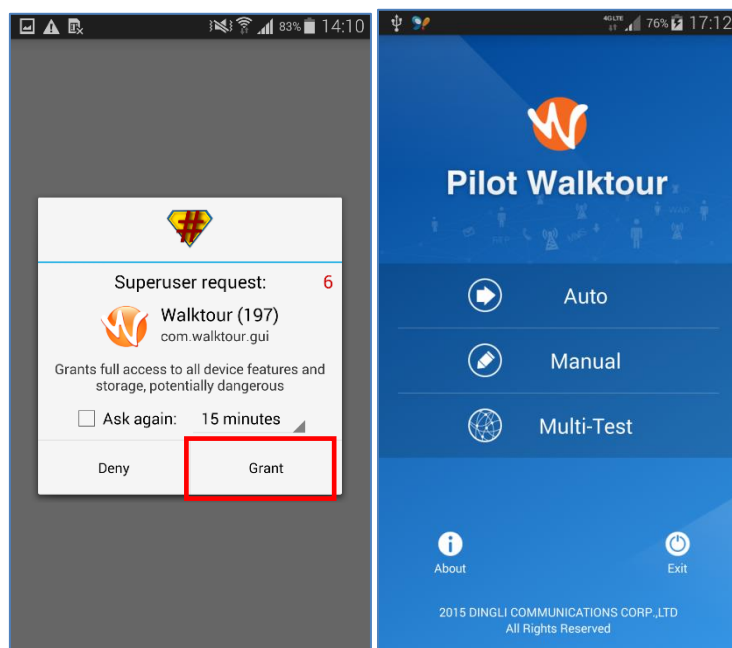
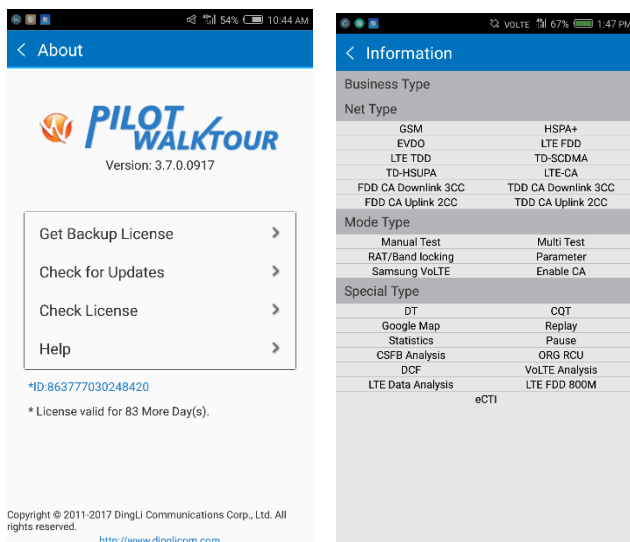


图 1.9 授权申请图 1.10 Walktour 主界面

说明 2: 可在应用程序页面，长按 Walktour 快捷键图标>2s，系统会自动切换至图标拖曳模式，即可将启动图标拖曳到手机主页面。

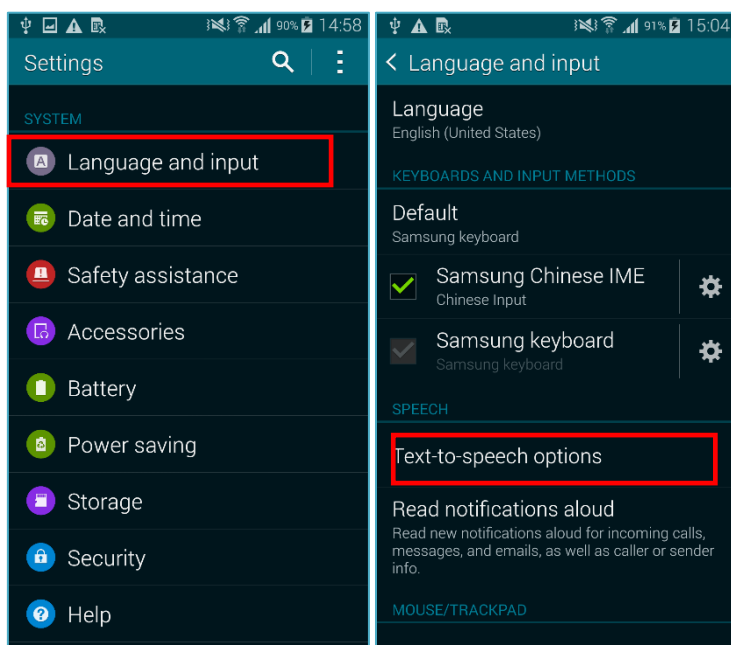
说明 3: 查看权限功能在关于里面也可以看到，查看权限功能是可以实时看到本手机授权的所有相关权限，权限内容包括业务类型权限、网络类型权限、测试模式权限和一些特殊权限。



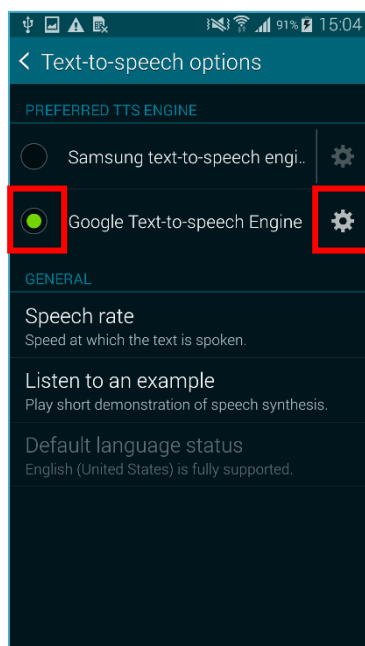
1.5 选择语音包

软件新增的告警功能，在开启语音告警后，在软件显示告警信息的同时，会进行语音告警。这项功能，需要手机安装有语音包，手机一般情况下都已经安有语音包，选择使用正确的语音包即可。

点击应用程序中的 **Settings** 图标，然后依次点击<Language and input/语言和输入>-<Text-to-speech options 文字转语音输出>



选择<Google Text to Speech Engine/Google 文字转语音引擎>，点击其设置图标>



在[Google Text to Speech Engine]配置页面中选择<语言>，然后在弹出的窗口中选择<English(United States)>即可，如下图：

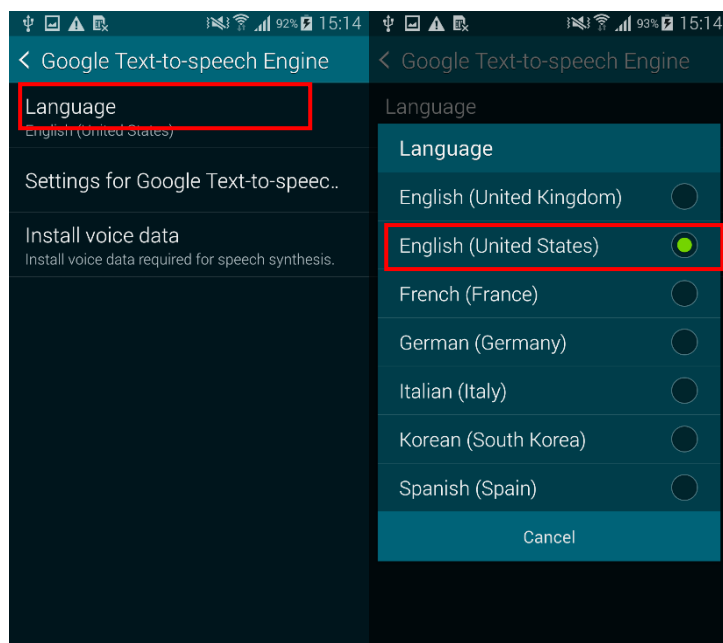


图 1.11 选择正确语音包

 注意：选择正确的语音包之后，才能根据 3.3.6 [告警配置](#)，在告警配置开启声音告警的情况下，收到语音提示。

1.6 Android 系统常用编辑键及操作

此处主要介绍 Android 系统常用的编辑键，如下所示：

Android 系统的常用编辑键位于手机的下方，包括<menu>、<home>、<back>键，如图：



图 1.12 常用编辑

- : <Menu>键

功能：触发每个系统页面的菜单。

- : <多任务管理>键

功能：长按效果与<menu>键相同。

- : <Home>键

功能：将当前页面隐藏，返回至手机主页面。

- : <Back>键

功能：返回上一级菜单，或关闭窗口（相当于 windows 的窗口关闭）。

 **注意：**Android 系统没有完全的软件退出，只能通过 kill 掉进程实现。

2 自动测试

2.1 概述

自动测试可以由 Pilot Fleet Unify 统一数据管理平台向手机端下发测试计划，通过测试相应任务，采集手机端所在位置的无线网络参数，并回传至服务器，既方便了后台人员采集数据，又免去用户设置的麻烦。

软件支持执行多个时间段的任务，通过 Fleet 进行设置即可。

在软件主界面点击<自动测试>，进入自动测试模式，主界面如下图：

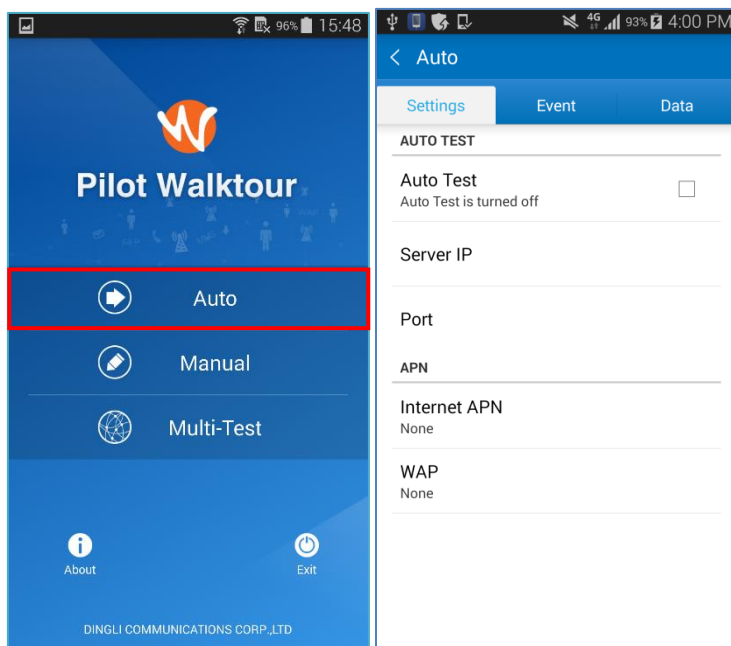


图 2.1 自动测试主界面

自动测试包括了 Fleet 端的设置和手机端的设置。开始测试后，可以在<Auto/自动测试>--[Event 事件]窗口查看测试过程的事件信息。

2.2 手机端操作说明

设置流程如下图：



图 2.2 自动测试流程

说明：勾选<Auto Test/开启自动测试>时，如果之前已下载过计划，则会按照原计划的内容进行测试。

2.2.1 设置

手机端设置按以下步骤进行：

1. 设置[Server IP/服务器 IP]和[Port/端口号]；
2. 选择相应的接入点。一般情况下保持默认即可；
3. 勾选<Auto Test/自动测试>。

如下图：

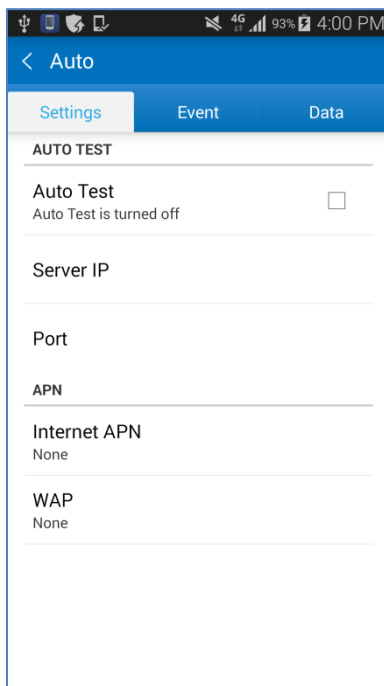


图 2.3 自动测试设置

 **注意：**若需要设置 APN 信息，请参考手机手册和当地运营商相关说明，可在手机系统设置<Settings>-<Mobile data>-接入点名称<Access Point Name>中进行 APN 的建立和设置。

2.2.2 开始测试

自动测试需要在手机端开始测试之前，在 Pilot Fleet Unity 上配置好测试计划，以便手机端获取。

在[Auto Test/自动测试]页面长按手机的键，弹出该页面的菜单，直接点击<Update Task/下载测试计划>，手机端会立即获取计划，并按计划进行测试，如下图：

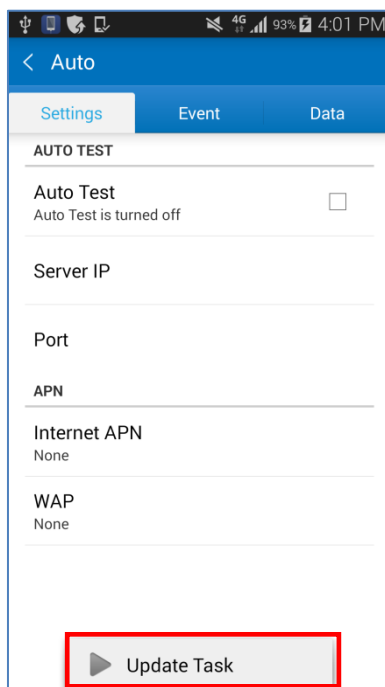


图 2.4 开始测试

2.3 平台操作说明

平台的主要作用是设置测试计划。本文档中关于 Fleet Unify 的描述都是基于 Fleet Unify V2.3 版本。

设置流程如下：



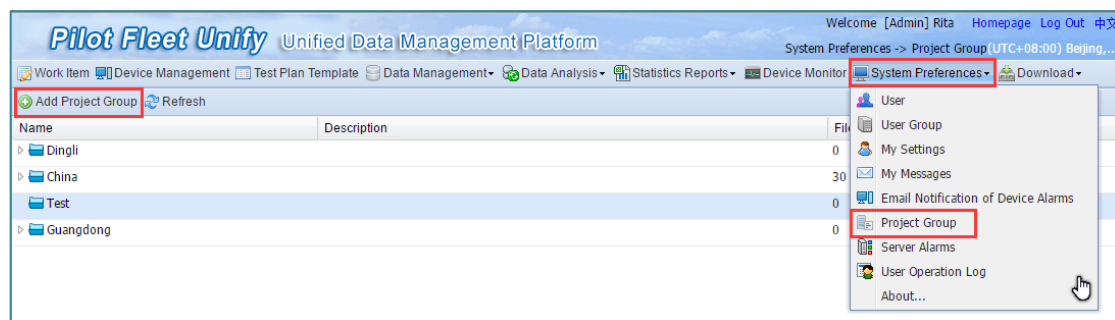
图 2.5 平台端设置流程

说明：更详细的设置说明，请参考 Pilot Fleet 统一数据管理平台相关文档。

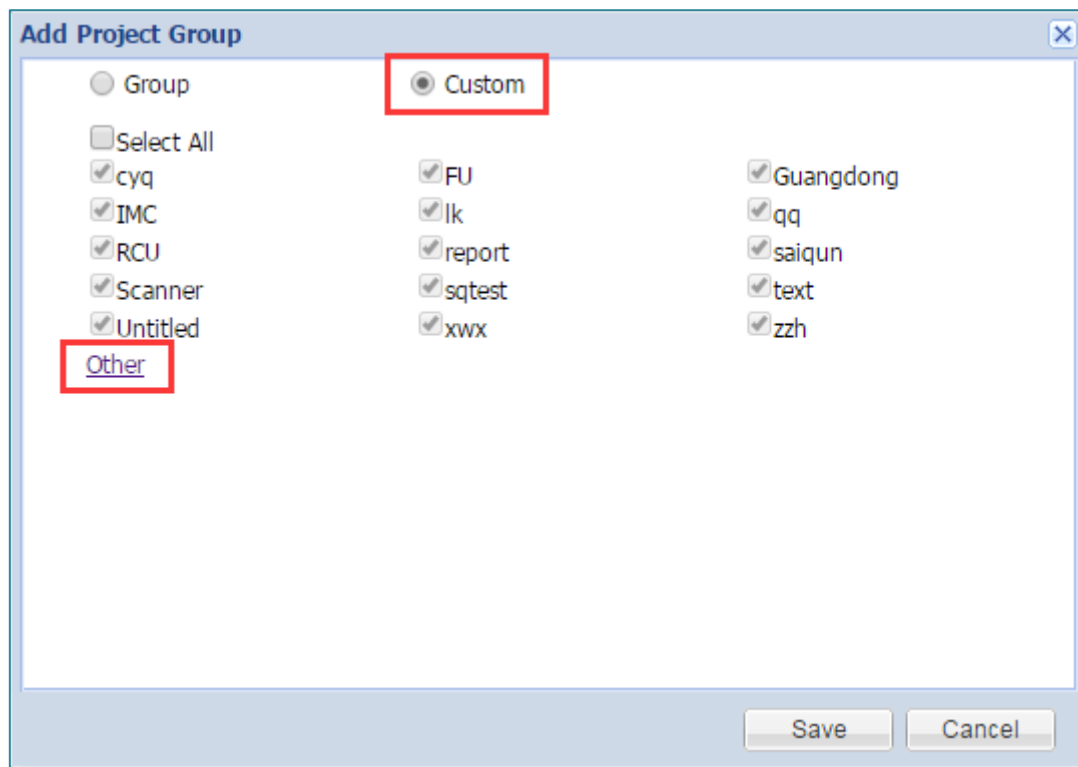
2.3.1 新建项目

登录 Fleet，开始新建项目，步骤如下：

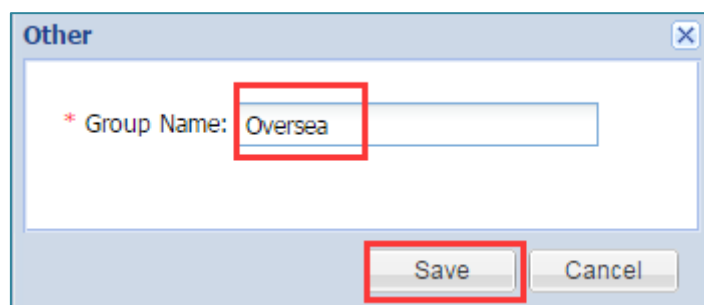
1. 点击菜单栏<System Preferences>，在下拉菜单中选择<Project Group>，在出现的页面中点击<Add Project Group>新建一个组；

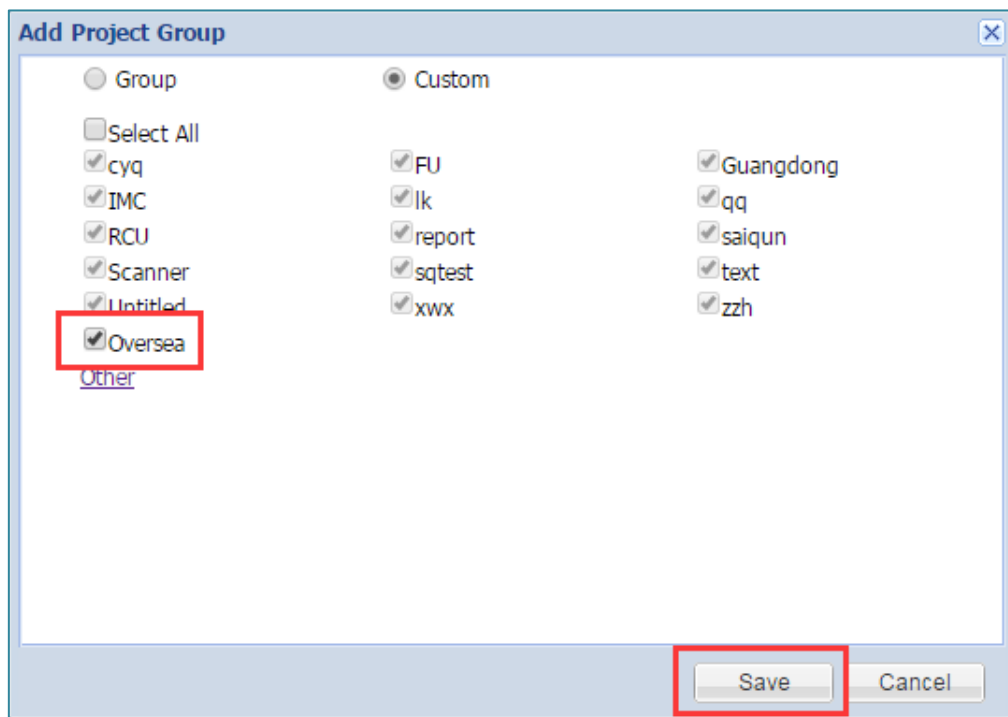


2. 在弹出的窗口中选择[Custom]-<Other>，自定义一个组；

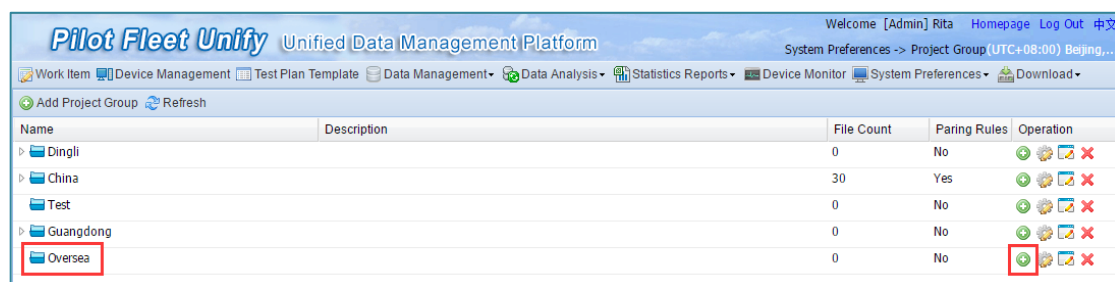


3. 在弹出的窗口输入组的名字，点击<Save>保存后，自动回到上一窗口，显示已经勾选已建好的组，再点击<Save>保存；



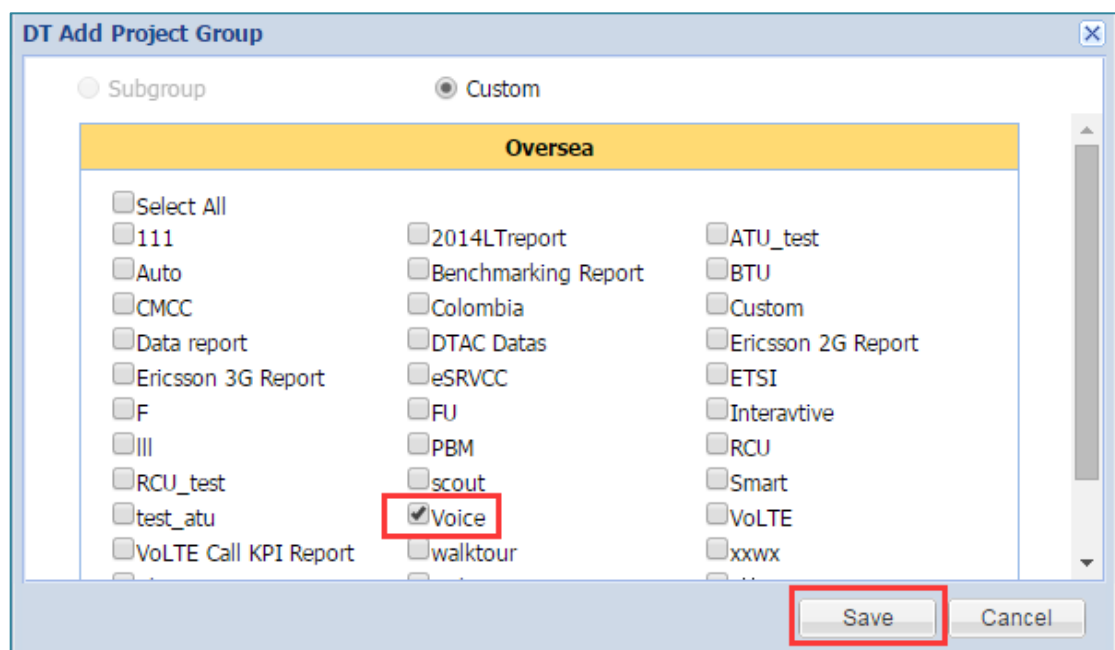


4. 点击新建好的组后面的加号，在新建的项目组中添加一个子组；

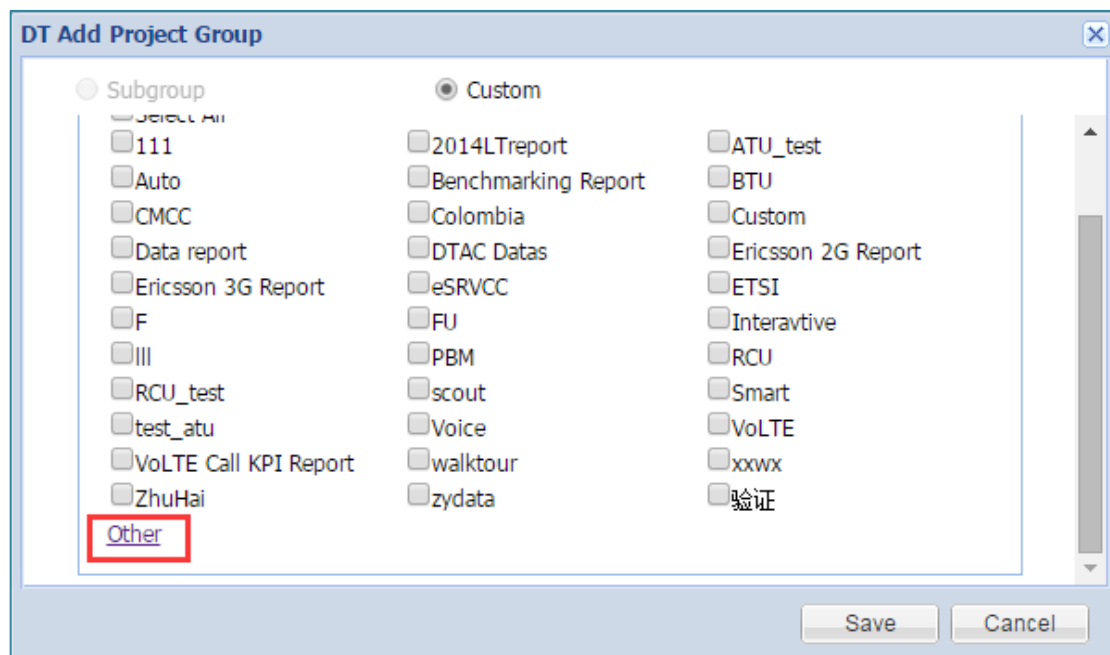


5. 在弹出的窗口可以选择一个子组，也可以自定义一个子组：

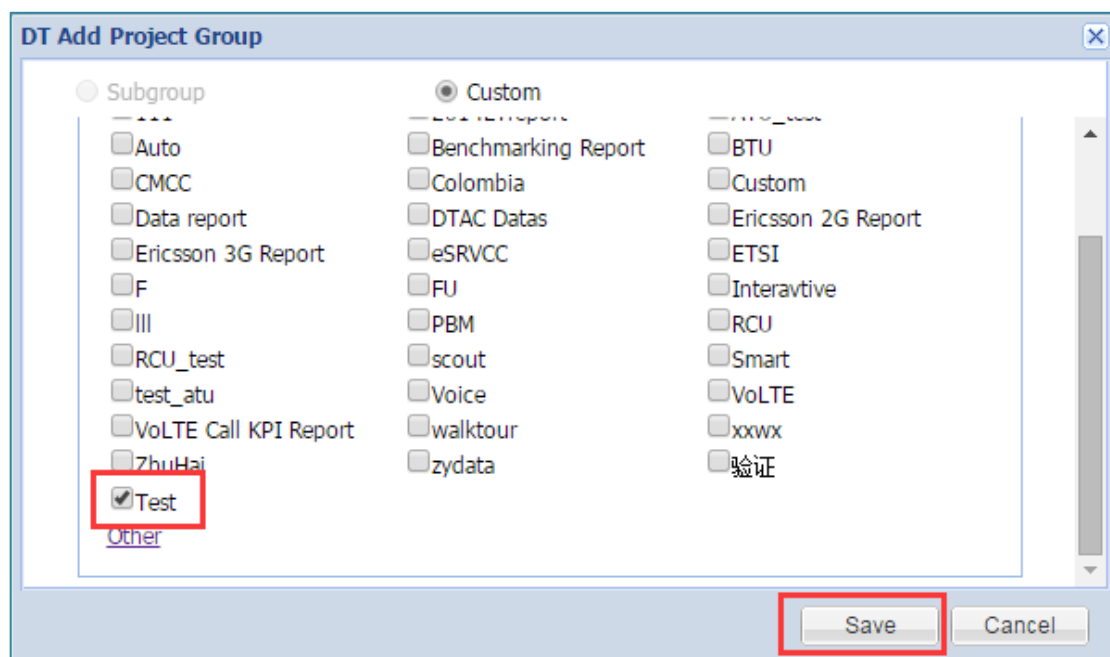
(1) 选择一个子组：在选择子组前进行勾选，点击<Save>保存；



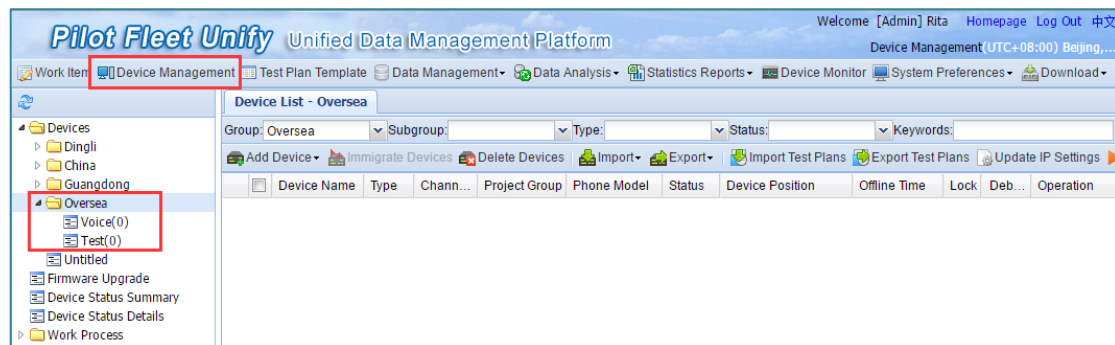
- (2) 自定义一个子组：点击<Other>，在弹出的窗口输入子组的名字后，点击<Save>保存。



在弹出的窗口输入组的名字，点击<Save>保存后，自动回到上一窗口，显示已经勾选已建好的组，再点击<Save>保存；



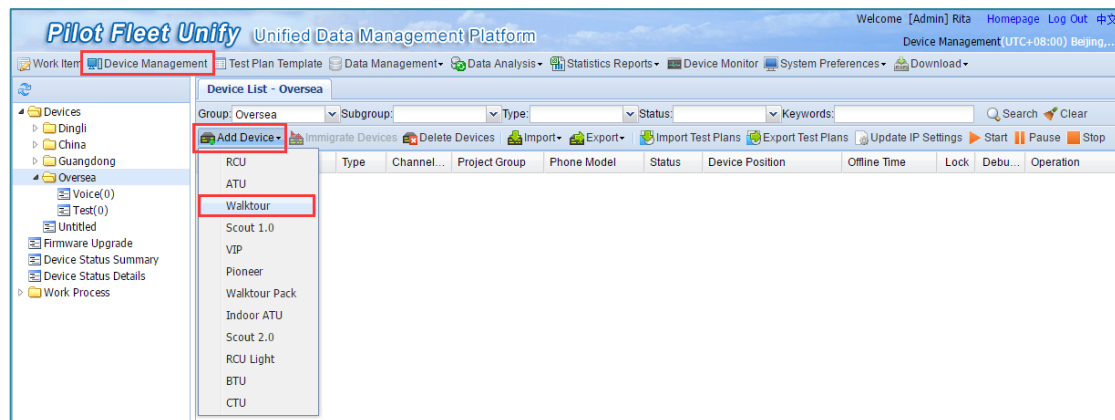
6. 新建的组可在[Device Management 设备管理]中查看。



2.3.2 添加设备

在[Device Management]设备管理中添加设备，步骤如下：

1. 在[Device Management]中，点击<Add Device>，在下拉菜单中选择设备类型；



2. 在弹出的窗口中配置设备信息；

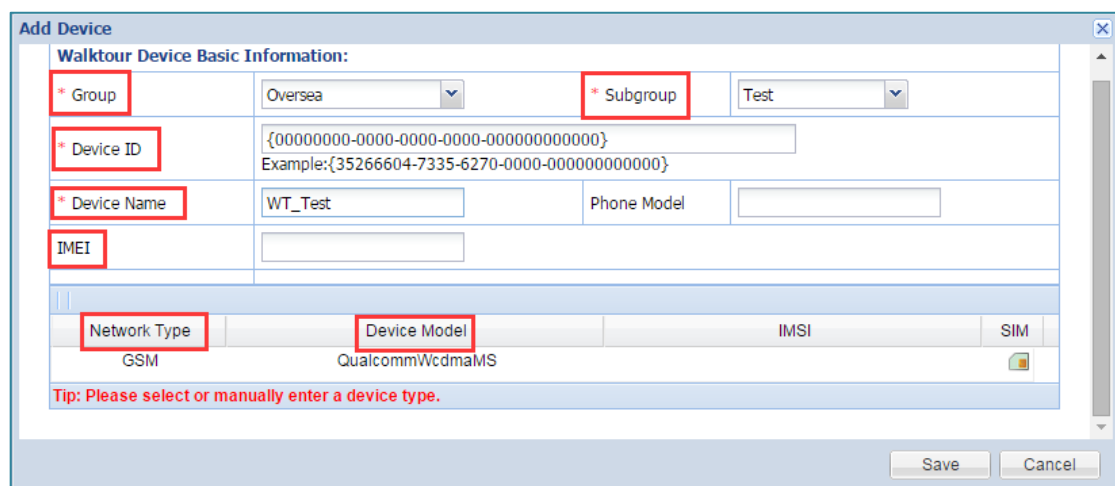


图 2.6 添加 Walktour 设备

Group/分组：选择建立的项目；

Subgroup/子分组：选择建立的子组；

Device ID/设备 ID：CDMA 手机请填写机器码（从 WalktourPartner 获取），其他手机请填写 IMEI，格式为{8 位-4 位-4 位-12 位}，不足位数补 0；

Device Name/设备名称: 填写设备的名称, 不能与其他设备名称重复;

Phone Model/手机型号: 填写设备的型号;

Network Type/网络类型: 根据终端网络类型选择网络;

Device Model/设备类型: 请按终端对应下表输入:

终端名称	终端型号	设备类型
Samsung Galaxy S6 EDGE	G9250	SAMSUNG S6 edge G9250
LG Nexus 5X	LG-H791 (国际版)	Nexus 5X
Z11 mini	NX529J	ZTE Nubia Z11 mini NX529J
SAMSUNG S6	G9200	SAMSUNG S6 G9200
	G9208	SAMSUNG S6 G9208
	G9209	SAMSUNG S6 G9209
SAMSUNG S5	G9006V	SAMSUNG S5 G9006V
	G9008V	SAMSUNG S5 G9008V
	G9009W	SAMSUNG S5 G9009W
SAMSUNG Note4	N910G	SAMSUNG Note4 N910G
HTC one	M8	HTC M8t
ZTENubia Z9	NX508J	ZTE Nubia Z9 NX508J
	MaxNX510J	ZTE Nubia Z9 Max NX510J

2.3.3 配置计划

1. 在[Device Managment]左边导航栏选中设备, 点击设备信息后面的测试计划按钮;

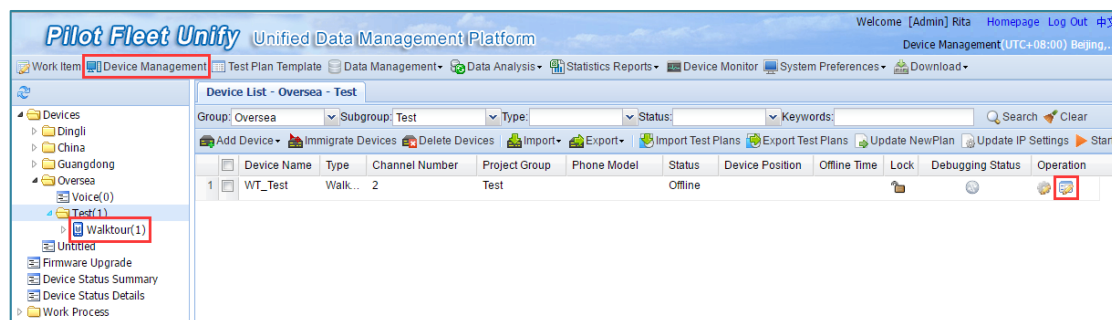
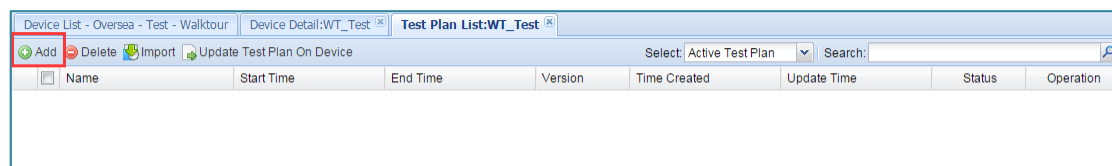


图 2.7 添加测试计划

2. 在出现的页面点击[Add], 添加测试计划;



3. 填写以下基本配置后, 点击<Save>;

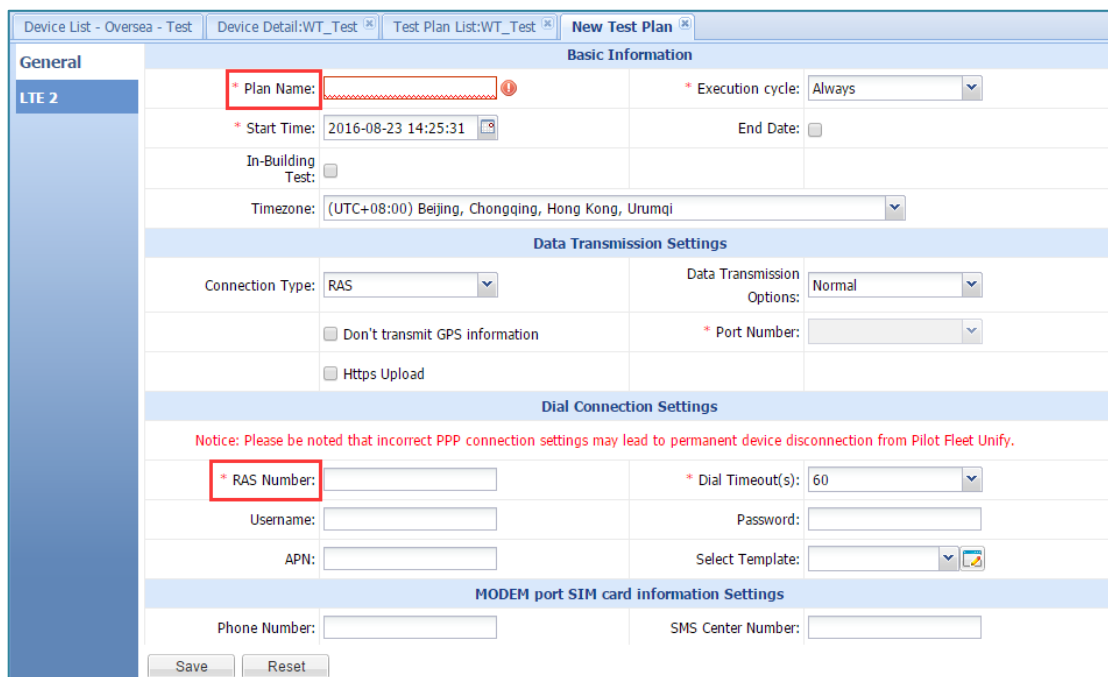


图 2.8 MODEM 模块基本设置

Plan Name/计划名称: 自己定义计划名称

RAS Number/RAS 号码: 根据相关运营商信息填写 RAS 号码

4. 选择端口, 点击加号按钮, 在弹出的窗口设置任务时间后点击加号按钮添加, 点击<Save>后完成添加任务组;

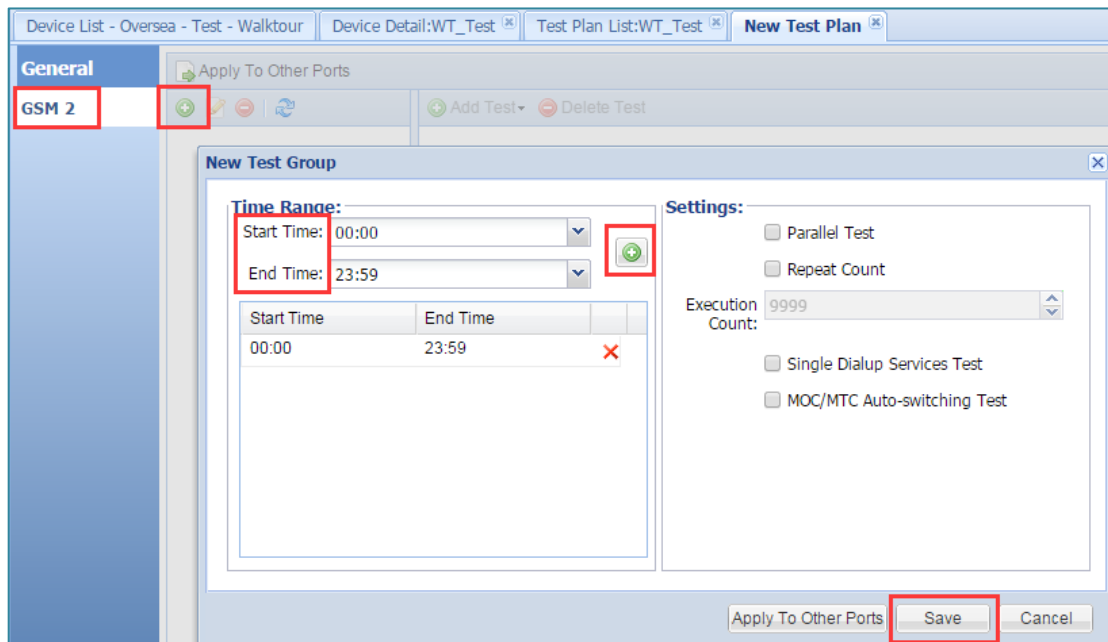
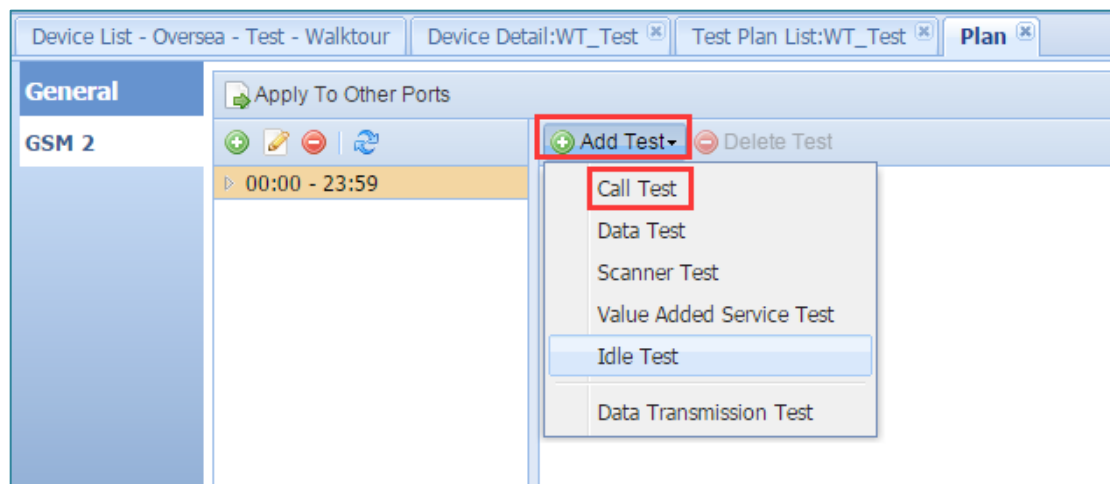


图 2.9 MODEM 新建任务组

5. 点击<Add Test>选择增加业务, 点击<Call Test>添加一个语音业务;



6. 填写必要的测试信息，点击<Save>，测试计划即配置完成。如下图：

Basic Information			
* Name:	VoiceCall	* Execution Count:	10
* Priority:	1	Template:	
Test Scope:		Event Name:	
Description:			

Call Test Configuration			
Call Type:	MOC		
* Called Number:		MTC Port:	
CDMA Call Mode:	EVRC	UMTS Call Mode:	12.2kbps
Long Call:	☐	APN	
Video Call:	☐	VMOS Test:	☐
MOS Test:	☐	Low MOS:	0

Notice: If "MOC_SameRCU" is selected as the Call Type then the MTC Port must be selected. The phone number corresponding to the MTC port will be automatically added as the Called Number. If the Called Number changes, the phone number corresponding to the selected MTC port will change accordingly.

Time Settings			
Time Option: ☒ Fixed Time Settings ☐ Random Time Settings ☐ Time Window			
* Connection Duration(s):	20	* Call Duration(s):	90
* Interval(s):	15		

Save Save Template Reset

说明：软件支持多个任务组的测试，在设置完某一时段的任务组后，也可再新添一个时间段的任务组，但时间段不允许重复。

3 业务测试

3.1 概述

业务测试可将手机当作测试设备，由测试人员建立相应测试任务，采集附近的无线网络参数，实时查看当前网络参数，并可记录当前 GPS 信息。采集的 RCU 数据，可通过本公司的 Pilot Pioneer Expert 后台软件进行统计分析。

点击<Manual/业务测试>，进入业务测试模式，主界面如下图：

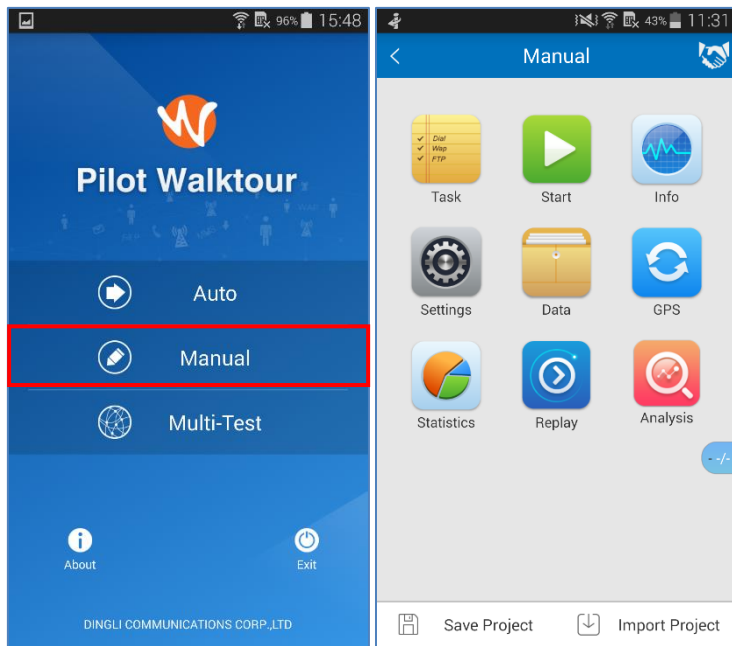


图 3.1 业务测试主界面

3.2 业务测试流程图

业务测试的设置流程图如下：

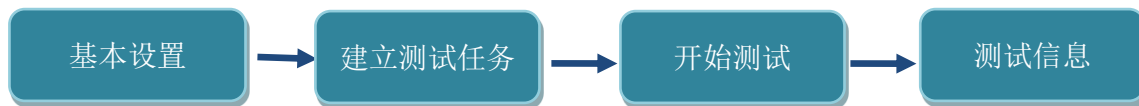


图 3.2 业务测试流程图

3.3 基本设置

在【Manual】主界面点击<Settings>图标，进入基本设置界面

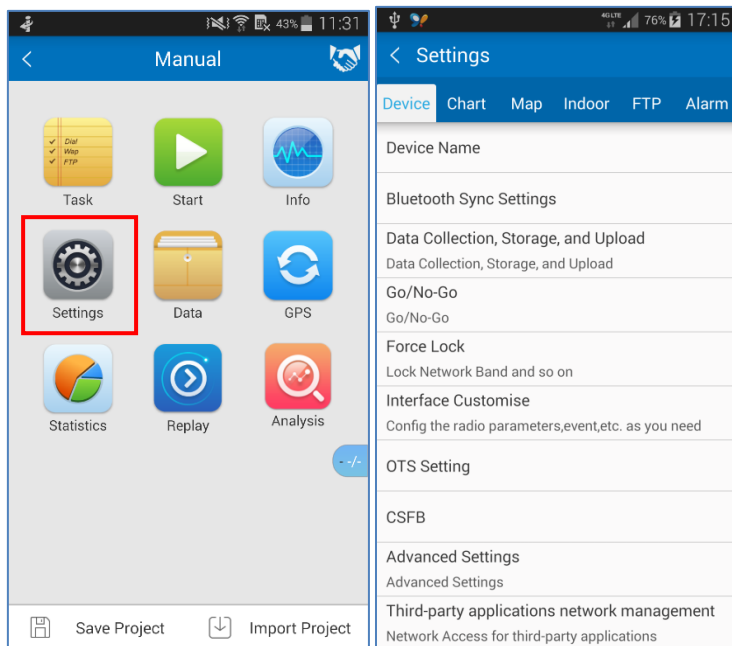


图 3.3[Settings/设置]界面

进入[Settings 设置]界面，主要包括：

[Device/常规]：包括一些数据存储、接入点、服务器和网络/频段锁定等。

[Chart/图表]：设置[Info 测试信息]-[Databoard 测试进度]-[Chart 图表]中显示的参数及曲线颜色等。

[Map 地图]：设置[Info 测试信息]-[Map 地图]中默认地图格式、轨迹颜色、显示参数和阈值等。

[Indoor/CQT]：预设室内测试时的楼层关系，并导入相应室内地图。

[FTP]：预设一些 FTP 服务器，测试 FTP 业务时可直接引用。

[Alarm/告警]：语音、SD 相关、GPS 丢失及电量告警开关等。

3.3.1 [Device/常规]配置

如图，默认直接进入[Device 常规]的页面，可进行一些常规的软件设置：

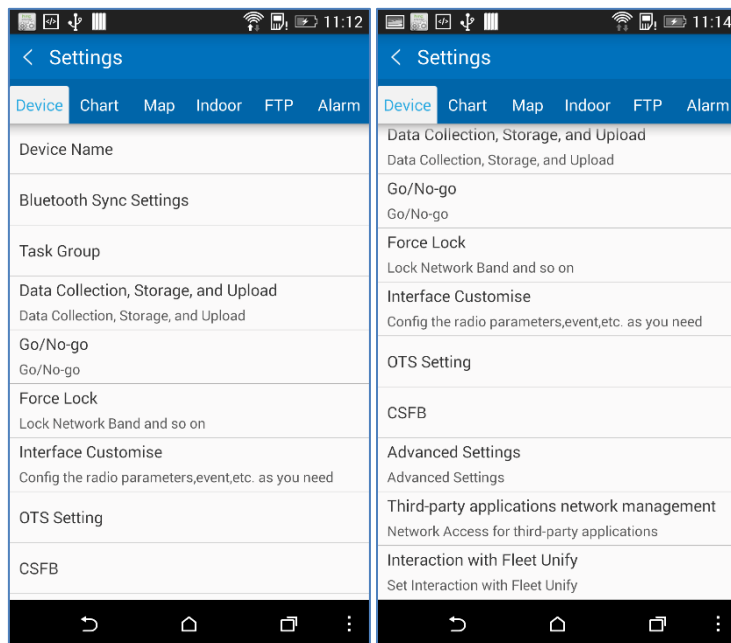


图 3.4 系统设置界面

3.3.1.1 设备标识

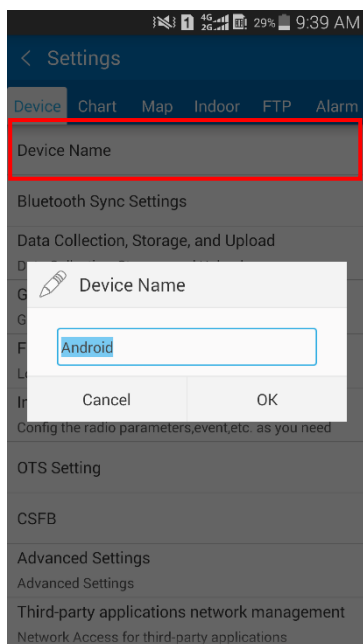


图 3.5 Device Name/设备标识

Device Name/设备标识: 数据文件命名的前缀名，默认为“Android”，可自定义修改。

3.3.1.2 蓝牙同步设置

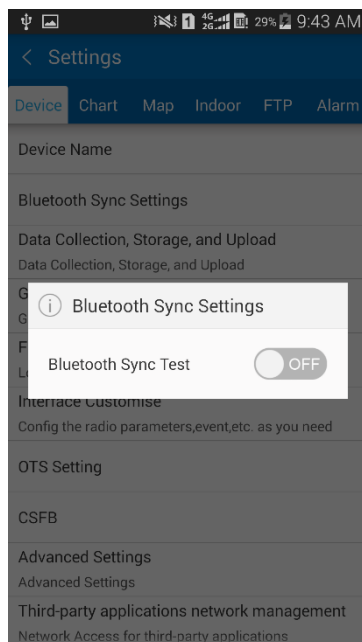


图 3.6 Bluetooth Sync Settings/蓝牙同步设置

Bluetooth Sync Test/蓝牙同步测试： 蓝牙同步测试开关，用于设备间做主被叫联合测试时，同步两个设备的时间。

3.3.1.3 Task Group

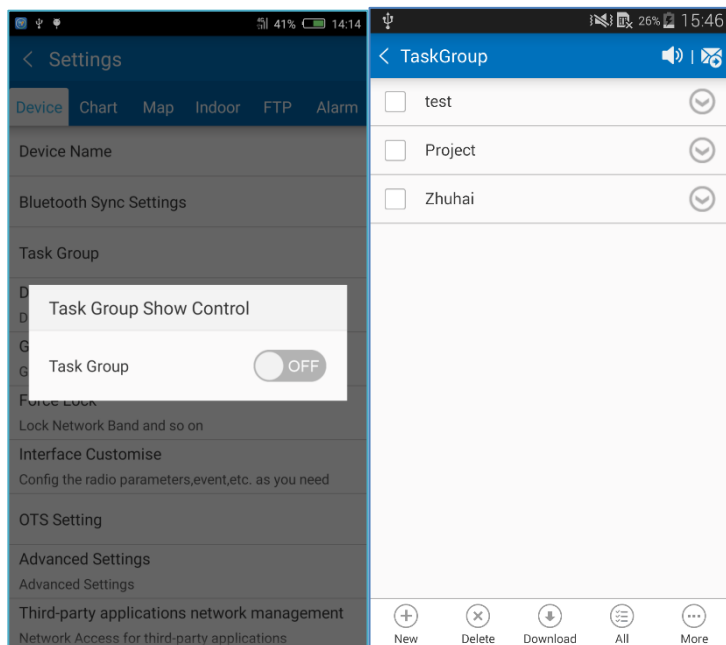


图 3.7 TaskGroup Show Control 设置

Task Group： 任务组显示开关，开启该开关后，测试任务将以任务组的方式显示。

3.3.1.4 数据采集、存储和上传

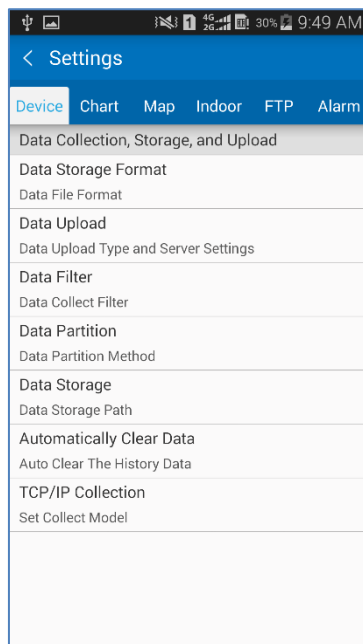


图 3.8[Data Collection,Storage,and Upload]界面

3.3.1.4.1 Data Storage Format/数据存储格式

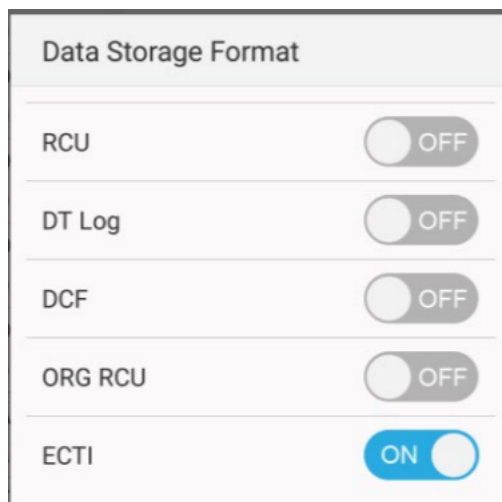


图 3.9 数据存储格式

DCF: 我司新的数据存储格式

RCU: 我司标准的数据存储格式

ORG RCU: 二进制流的存储格式

DTLOG: 中国移动公司专用格式

CU: 中国联通公司专用格式

eCTI: 中国电信 eCTI 专用格式

3.3.1.4.2 数据上传

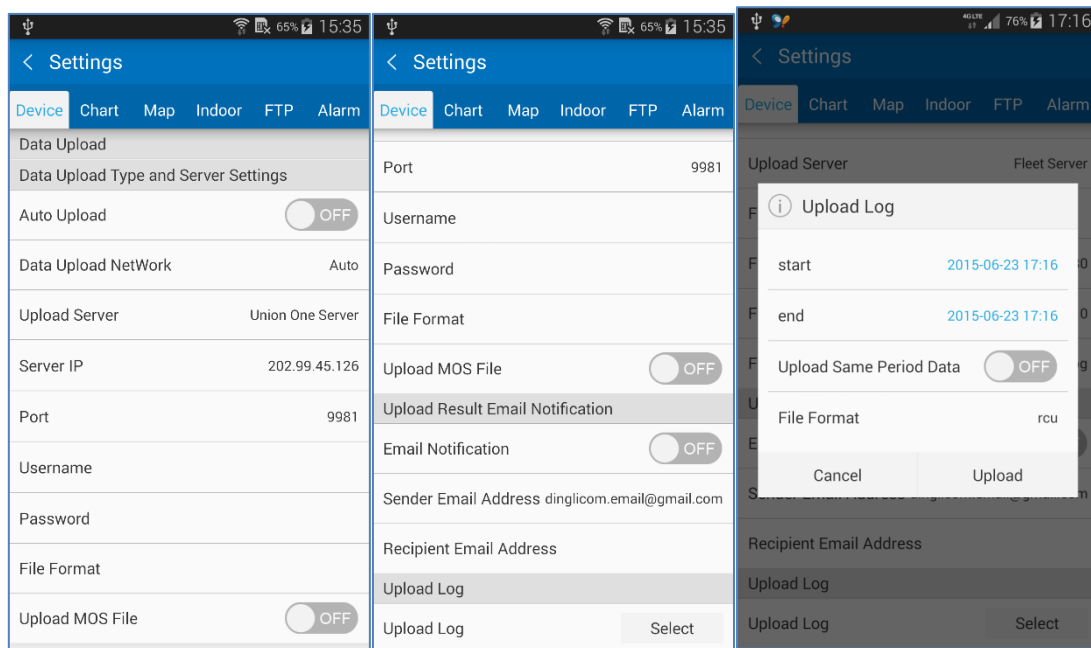


图 3.10 数据上传图 3.11 日志上传

➤ 【Data Upload Type and Server Settings】

- (1) Auto Upload/自动上传数据：设置是否测试完后立刻上传数据。
- (2) Data Upload NetWork/数据上传网络：选择上传数据的网络是无限制、仅 WiFi 或仅 Data。
- (3) Upload Server/数据服务器：选择上传数据至“Fleet Server/Fleet 服务器”、“HttpsServer/Https 服务器”或“FTP Server/FTP 服务器”。
 - 选择“Fleet Server/Fleet 服务器”时
 - 1) Fleet Server IP/Fleet 服务器 IP：当选择 Fleet 服务器时，设置 Fleet 服务器的 IP。
 - 2) Fleet Platform Port/Fleet 服务器端口：当选择 Fleet 服务器时，设置 Fleet 服务器的端口号。
 - 3) Fleet Server Port/Fleet 平台端口：终端与平台相关协议的交互端口，一般默认即可
 - 选择“Https Server/Https 服务器”时
 - 1) Server URL：设置 HTTPS 服务器的 URL 地址。
 - 选择“FTP Server/FTP 服务器”时
 - 1) FTP Server：可以选择已保存的服务器使用；或者选择“Config/配置”以配置新的 FTP 服务器，配置新的 FTP 服务器请参见 3.3.5[FTP 配置]。
 - 2) Upload to/文件上传路径：数据服务器选择“FTP 服务器”时，点击<View 浏览>按钮，跳转到服务器选择存放目录，选择上传到服务器的目录。

(4) File Format/文件上传类型：选择需要默认上传什么类型的文件。

(5) Upload MOS File: 上传 MOS 文件开关，开启后上传数据的同时，会上传 MOS 录音文件。

➤ Upload Result Email Notification

(1) Email Notification/Email 通知：选择在数据上传完毕后，是否发送 Email 进行通知。

(2) Sender Email Address/Email 发送地址：当开启 Email 通知时，使用默认的邮箱，或输入别的邮箱信息发送通知。

(3) Recipient Email Address/Email 接收地址：当开启 Email 通知时，输入接收 Email 通知的邮箱地址。

➤ Upload Log

(1) Upload Log/日志上传：点击<Select 选择>，在弹出的【Uplaud Log】窗口中设置以下信息，完成后点击<Upload 上传>按钮，即可上传软件运行日志和配套测试文件到我司服务器。

1) start/起始时间：设置需要上传的日志的起始时间

2) end/终止时间：设置需要上传的日志的终止时间

3) Upload Same Period Data/上传同时段数据：上传该时间段的日志

4) File Format/上传文件类型：选择上传的日志文件类型，可选“rcu”、“pcap”、“lte.dgz”、“org.rcu”、“ddib”、“dcf”。

3.3.1.4.3 数据过滤

设置 LTE 帧数据采集哪些信息，以及自定义各网络参数采集频率。

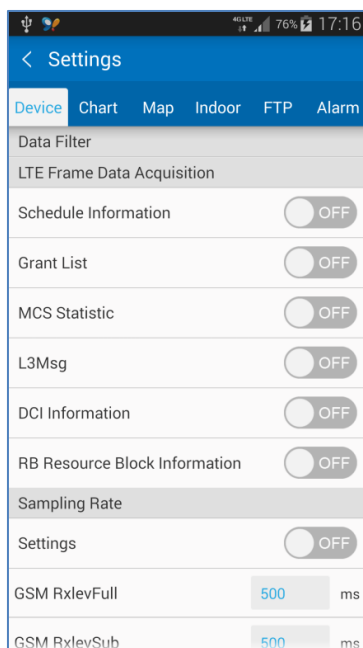


图 3.12 数据过滤配置

说明：软件按照设置的采样频率进行采集，针对的是 ddib 文件（RCU 文件按默认设置

采集), 用后台即可查看。

3.3.1.4.4 数据分割

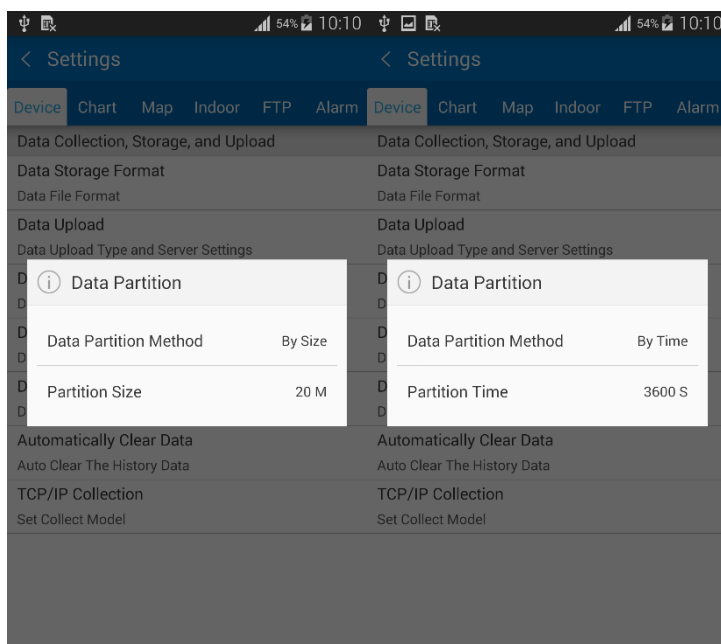


图 3.13 数据分割

Data Partition Method/数据分割方式: 请选择按文件大小“By Size”或测试时长“By Time”分割数据。

Partition Size/分割大小: 当选择按文件大小分“By Size”割数据时, 设置文件分割的大小。

PartirionTime/分割时长: 当选择按测试时长 “By Time” 分割数据时, 设置文件分割的时长。

3.3.1.4.5 数据存储

设置数据的默认存储位置。

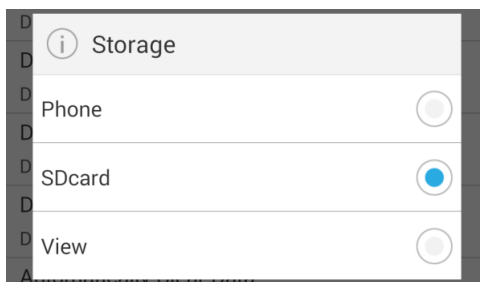


图 3.14 存储位置

手机: 存储在手机的 ROM 里, 路径为/data/data/com.walktour.gui/files 下

大容量存储: 手机闪存 (如无则为 SD 卡), 路径为/walktour/data 下

浏览: 自动跳转到手机内存页面, 可自定义存储路径

3.3.1.4.6 自动清理数据

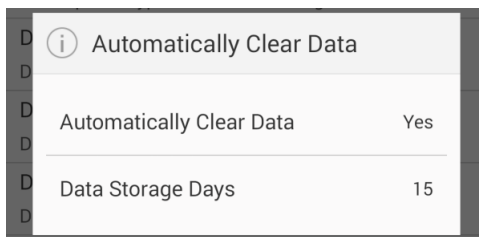


图 3.15 自动清理数据

自动清理数据：选择是否开启定时闪存数据

数据保留（天）：选择“**Yes**”时出现此选项，设置数据的保存天数

3.3.1.4.7 TCP/IP 采集

设置 TCP/IP 数据的采集模式，默认为“**Head Only**”。

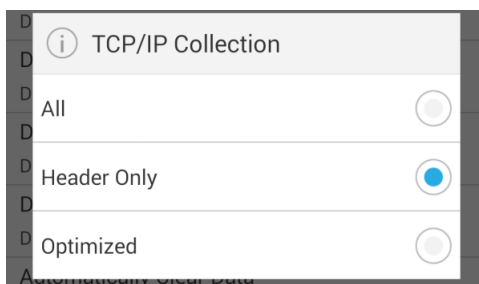


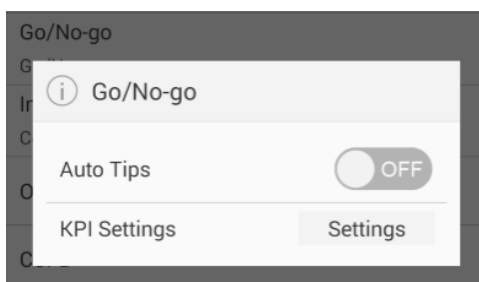
图 3.16 TCP/IP 采集

All：数据全采，数据量即为数据业务的实际传输量

Header Only：所有业务均采集帧头以及后面的十字节

Optimized：针对 FTP 和 PBM 业务，智能优化其数据传输，协议部分全保留，数据部分只保留第一个

3.3.1.5 Go/No-go



Auto Tips/自动提示结果：设置是否开启 Go/No-go 自动提示结果。

KPI Settings/阈值设置：设置业务的关键 KPI 的阈值范围，以及是否开启该 KPI 的检查。

点击[KPI Settings/阈值设置]的<Settings/设置>按钮，在[KPI Settings/阈值设置]页面设置业务的关键 KPI 的阈值，点击该 KPI，即可设置阈值范围(如下图右)；通过右边的开关，可以设置是否开启该 KPI 的检查。如下图：

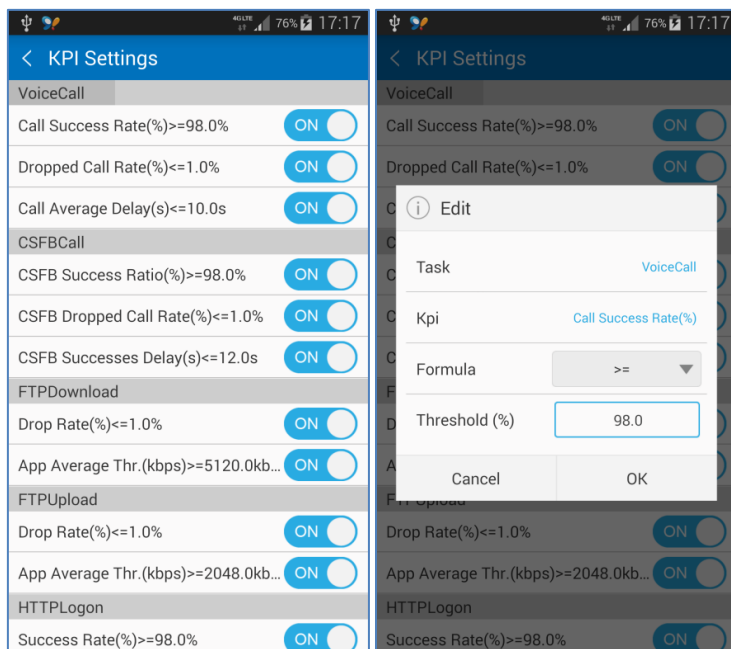


图 3.17 Go/No-go 设置

Task: 业务名称，此项自动显示并且不可修改

Kpi: KPI 的名称，此项自动显示并且不可修改

Formula: KPI 的设置规则，有 “>”、“>=”、“=”、“<=”、“<” 选项

Threshold (%): 设置 KPI 的阈值

开启 “Auto Tips/自动提示结果” 开关，开启所需检查的 KPI 开关，完成阈值设置后，新建或选择需要进行 Go/No-go 验证的业务，点击<Start/开始测试>，待测试结束后，即会弹出 Go/No-go 验证结果，如下图：

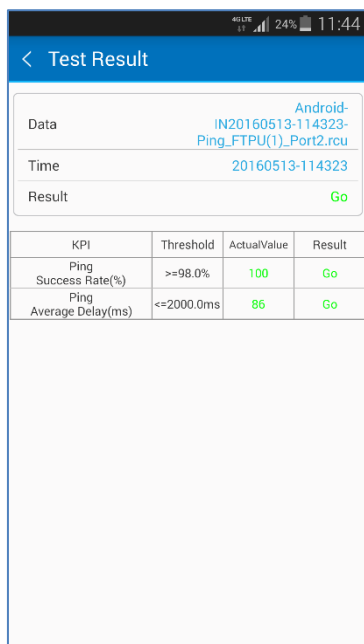
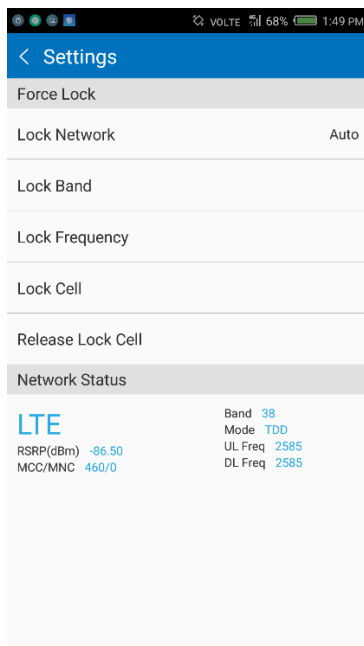


图 3.18 Go/No-go 验证结果

3.3.1.6 Force Lock/强制功能



Lock Network/锁定网络：选择网络并锁定

Lock Band/锁定频段：选择频段并锁定（软件会自动先锁网再锁频段）

Lock Frequency/锁定频点：选择频点并锁定（支持终端：z17mini 和三星 s7 9300）

Lock Cell/锁定小区：选择小区并锁定（支持终端：z17mini 和三星 s7 9300）

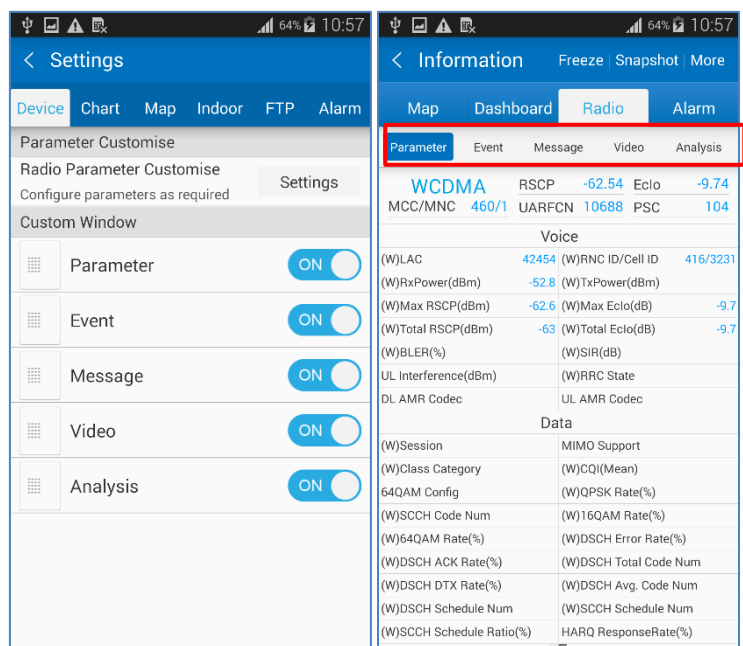
Release Lock Cell/解锁小区：解除小区锁定



注意：锁定或者选择 auto 模式之后，都要手动重启手机一次，否则无法锁定或者解锁不成功。

3.3.1.7 自定义窗口

设置各项的开关，并长按某项左边的按钮进行上下移动设置排序，设置的各项信息会在[测试信息]->[Radio]窗口显示。



点击<Settings/设置>按钮可以设置各网络语音和数据业务时显示参数。

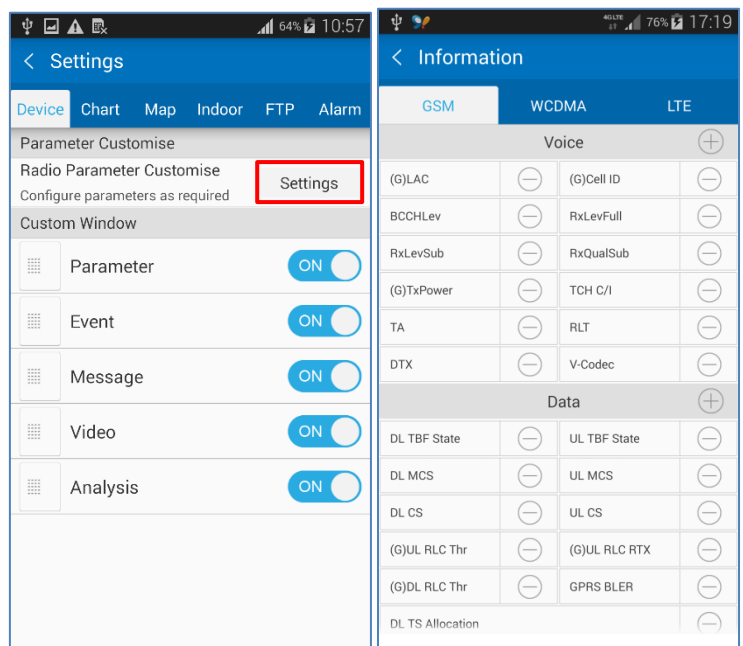
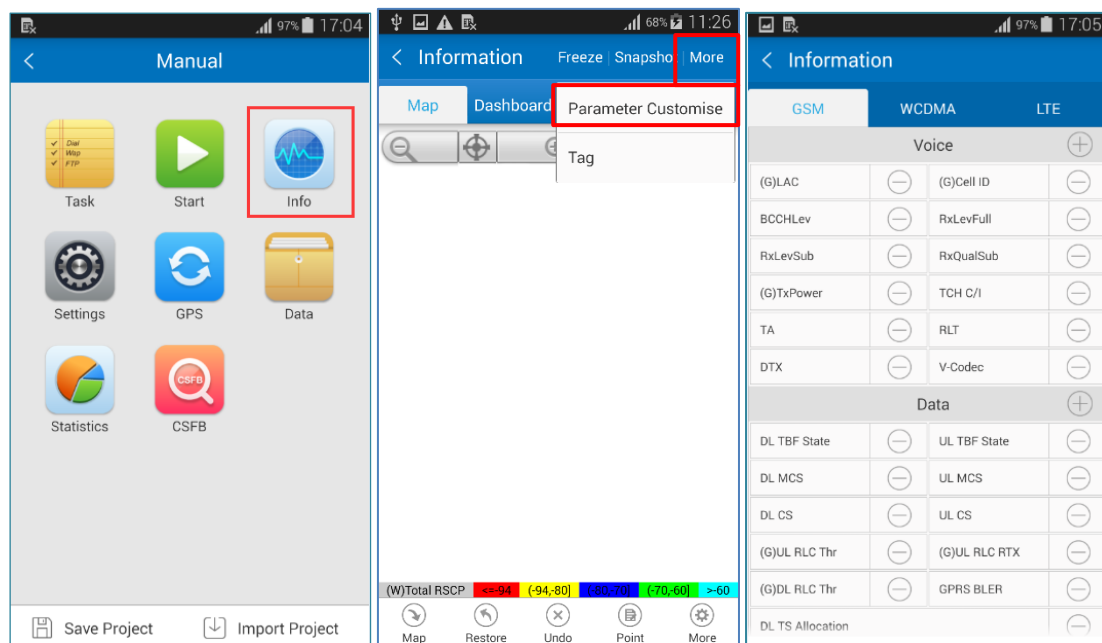


图 3.19 自定义窗口

在此设置好以后,在[Info]->[More]->[Parameter Customise]窗口中查看到参数信息与设置的信息一致。



3.3.1.8 OTS 设置

中国移动订制功能相关设置项。

3.3.1.9 CSFB 分析

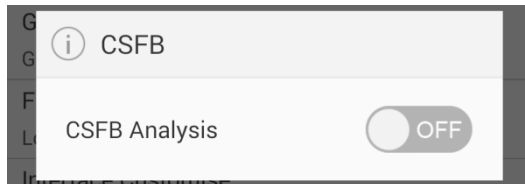


图 3.20 CSFB 分析

CSFB Analysis/CSFB 分析：设置是否开启 CSFB 分析功能，如果开启，测试结束之后将会自动呈现分析结果。

3.3.1.10 高级选项

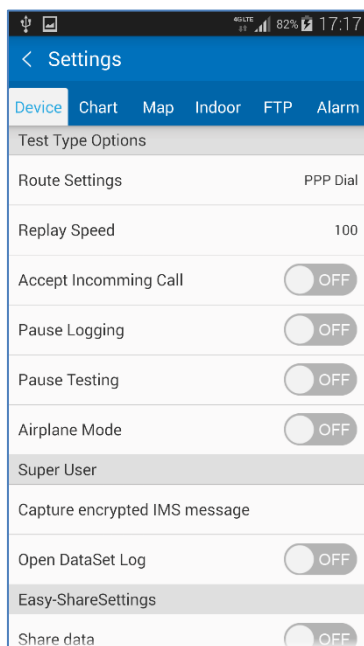


图 3.21 高级选项

Test Type Options

- (1) Route Settings/路由设置：选择路由设置为“PPP Dial/不指定”或“Wi-Fi/指定（默认）”。
- (2) Replay Speed/回放速度倍数：设置回放速度倍数。
- (3) Accept Incoming Call/自动接听来电：设置打开软件之后，有电话打入，是否自动接听。
- (4) Pause Logging/暂停保持测试：开启后，暂停时保持测试，不记录数据。
- (5) Pause Testing/暂停不保存数据：开启后，暂停时不进行测试，不保存数据。
- (6) Airplan Mode：设置是否自动在测试前开启飞行模式。

Super User

- (1) Capture encrypted IMS message：设置是否采集 IMS 加密信令采集。
- (2) Open DataSet Log：设置是否开放数据集日志。

Easy-ShareSettings:

- (1) Share Data：设置是否可以通过微服务分析测试数据。

3.3.1.11 第三方应用联网控制

为避免其他软件使用 Wi-Fi 或移动网络，影响 Walktour 数据业务测试的速率等指标，需要做第三方应用联网控制。开启[Wi-Fi]开关的应用，无法使用 Wi-Fi；开启[Network 移动数据]开关的应用，无法使用移动网络。

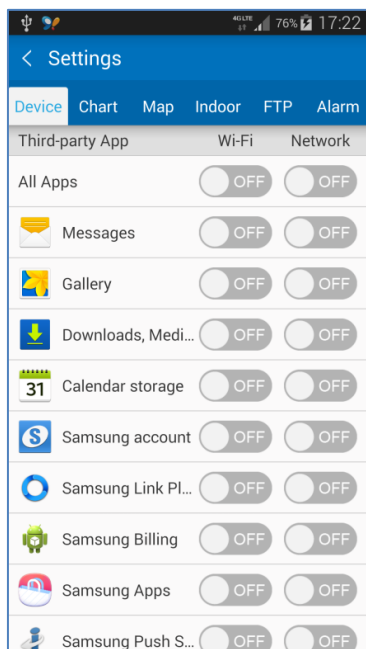
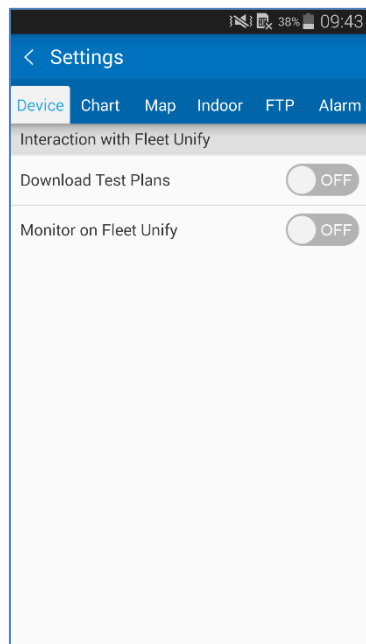


图 3.22 第三方应用联网控制

3.3.1.12 平台交互控制

[Interaction with Fleet Unify/平台交互控制]可以设置自动扫描平台测试计划和在平台监控设备的允许状态。



- (1) Download Test Plans/测试计划扫描：测试计划扫描开关。
- (2) Monitor on Fleet Unify/平台监控：平台监控开关。

3.3.2 [Chart/图表]配置

在[Settings 设置]中，选择曲线 1~10 代表的参数以及曲线的颜色。

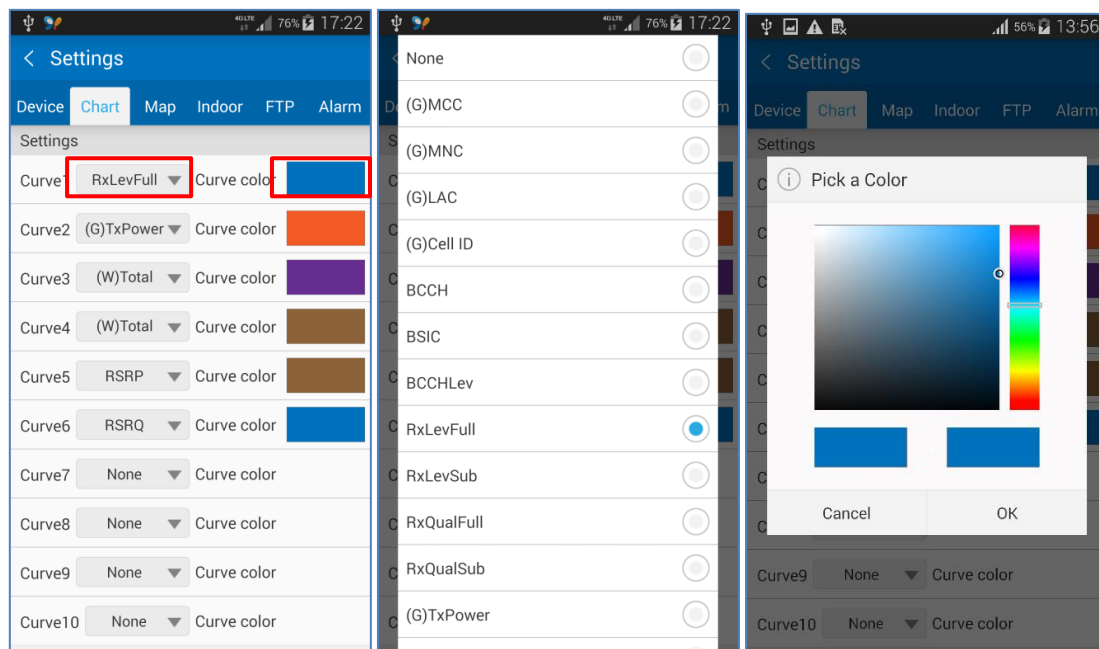


图 3.23[Chart/图表]

配置图 3.24 选择参数界面图

3.25 选择颜色界面

设置好以后，在[Manual/业务测试]-[Info/测试信息]-[Dashboard/测试进程]-[Chart/图表]的曲线图中显示。

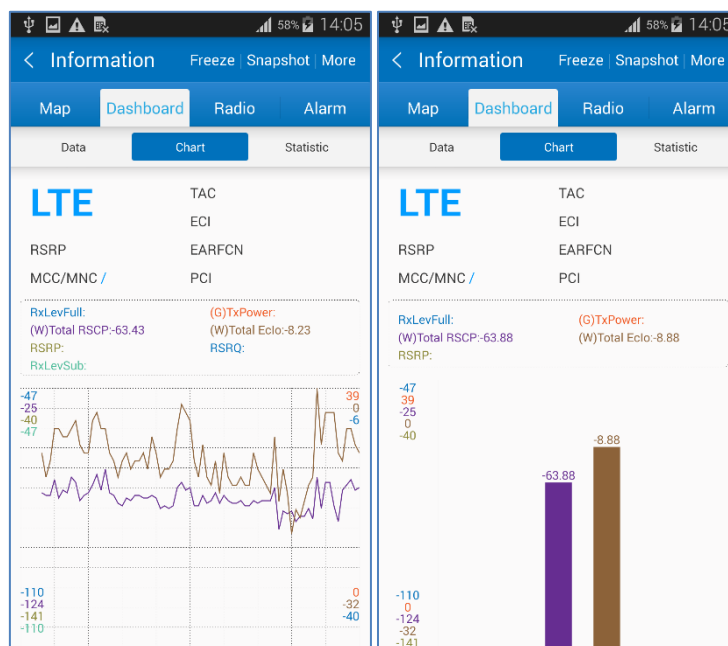


图 3.26[Chart]显示界面

3.3.3[Map/地图]配置

[Map/地图]页面可以对 DT 默认地图格式、历史轨迹颜色、显示参数、基站连线及参数的阈值与颜色等进行设置：

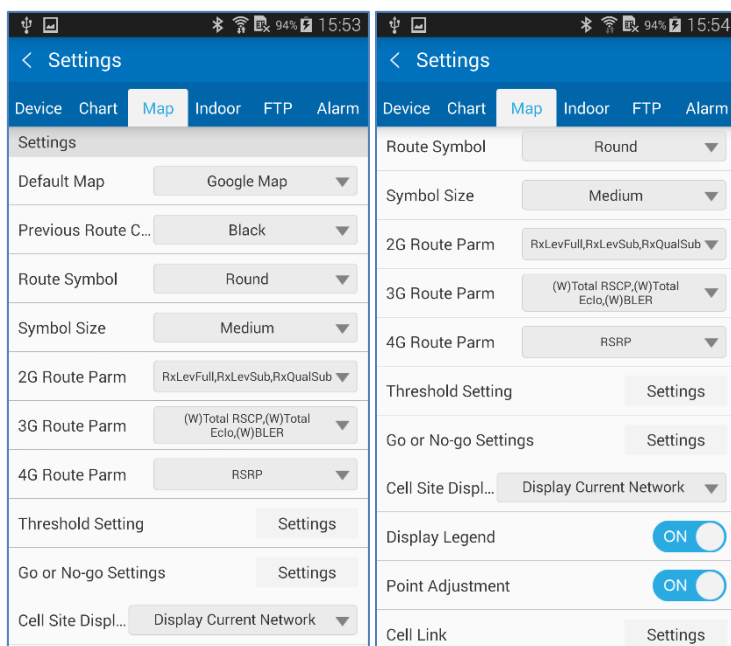
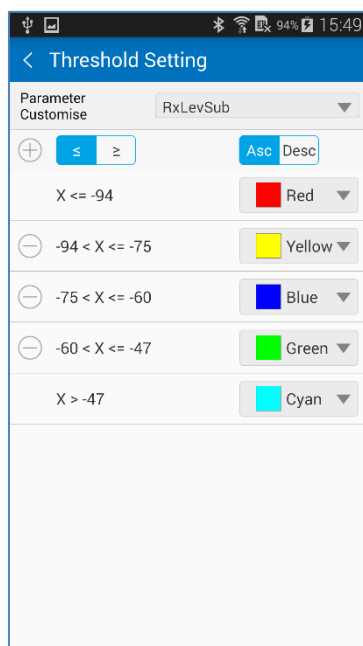


图 3.27[Map/地图]配置

- (1) Default Map/DT 默认地图格式：请选择在 DT 测试时，[Manual/业务测试]-[Info/测试信息]-[Map/地图]的默认地图格式：选择“MIF”，DT 测试时只能加载 MIF 地图；选择“Google Map”，DT 测试时，可以加载离线地图和在线地图；选择“Baidu Map”，DT 测试时，可以加载离线地图和在线地图。
- (2) Previous Route Color/历史轨迹颜色：请选择地图上的历史轨迹颜色。
- (3) Route Symbol/轨迹形状：设置轨迹的打点形状，默认为“Round/圆形”，也可选择“Square/方形”。
- (4) Symbol Size/轨迹大小：设置轨迹的打点的大小，默认为“Medium/中”，也可选择“Large/大”、“Small/小”。
- (5) 2G Route Parm/2G 轨迹参数：选择 2G 网络时的轨迹参数，最多可选 3 个，此时将出现 3 条平衡的轨迹。
- (6) 3G Route Parm/3G 轨迹参数：选择 3G 网络时的轨迹参数，最多可选 3 个，此时将出现 3 条平衡的轨迹。
- (7) 4G Route Parm/4G 轨迹参数：选择 4G 网络时的轨迹参数，最多可选 3 个，此时将出现 3 条平衡的轨迹。
- (8) Threshold Setting/参数阈值设置：点击<Settings/设置>按钮，设置参数的阈值及显示颜色，如下图：



(9) Go or No-go settings: 阈值设置

(10) Cell Site Display/基站显示: 设置基站显示

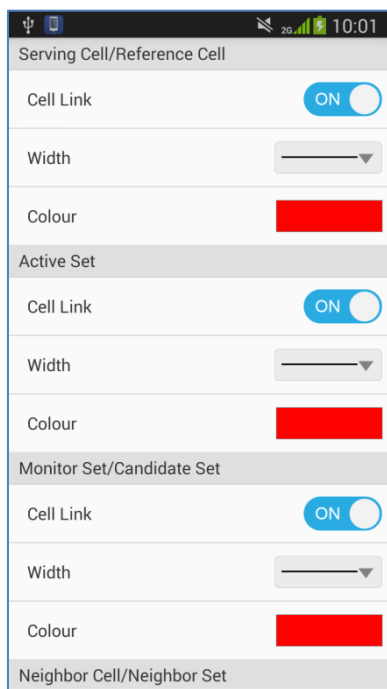
- 选择“Display Current Network Base/显示当前网络基站”时，基站会随当前网络类型变化而自动显示相应基站，如当前为 4G 网络，则只显示 4G 网络基站；
- 选择“Custom Parameter/自定义参数”时，则同时显示所选择网络的基站，如选择“LTE”和“WCDMA”网络，则地图上一直显示 LTE 和 WCDMA 网络的基站。

(11) Select Custom Parameters/选择自定义参数: 当[Cell Site Display]选择为“Custom Parameter”时显示此选项。在此处选择网络，则在地图上显示所选网络的基站。

(12) Display Legend/显示图例: 在[Map 地图]窗口显示图例。

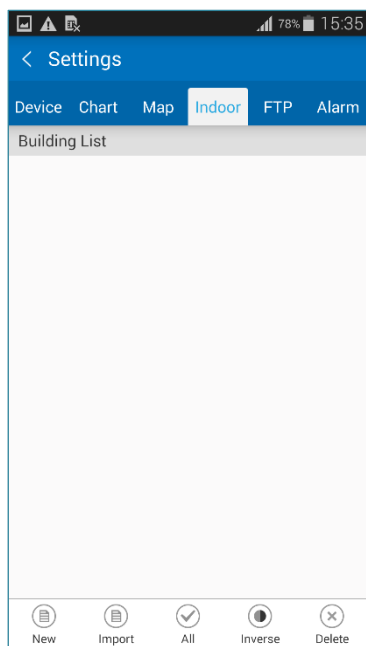
(13) Point Adjustment/打点微调: 开启 CQT 打点微调功能。

(14) Cell Line/小区连线: 点击<Settings>按钮，可以设置各类小区连线的颜色和宽度，如下图:



3.3.4[Indoor]配置

开始 CQT 测试时，可以选择[Indoor/CQT]中配置的建筑物，[Indoor/CQT]中可以通过新建建筑物，和导入 iBwave 地图压缩包的方式，加入建筑物信息。



3.3.4.1 新建楼层结构

1. 新建建筑物

- (1) 点击<New/新建>（下图左）；
- (2) 输入建筑物名称后点击<OK/确定>按钮（下图中）；

(3) 完成后即可显示新建的建筑物（下图右）。

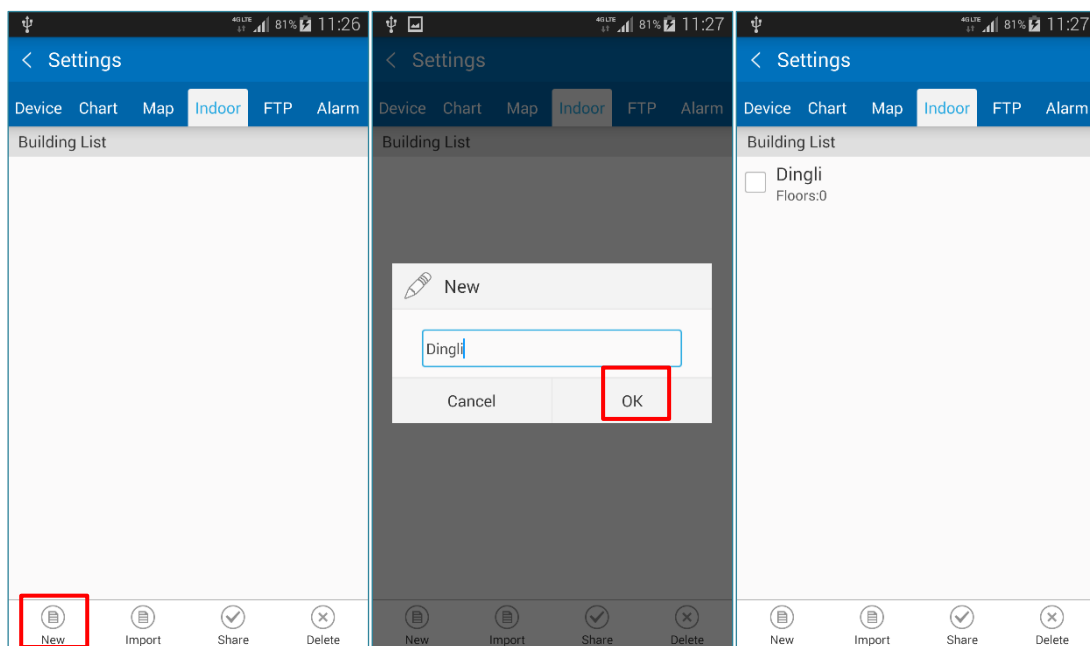
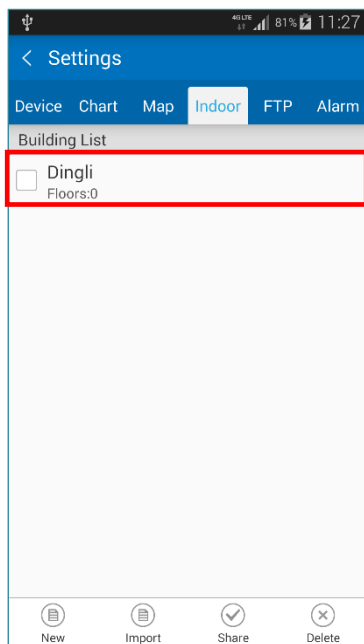


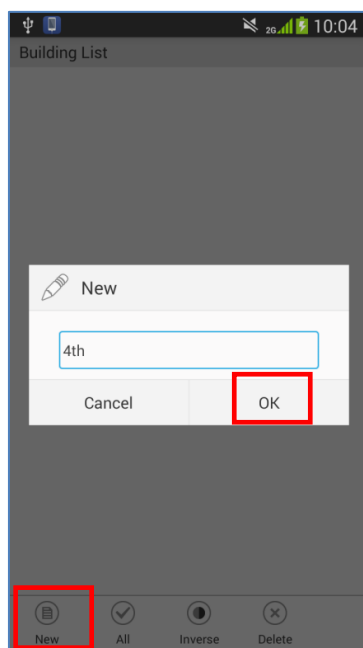
图 3.28 新建建筑物

2. 新建楼层

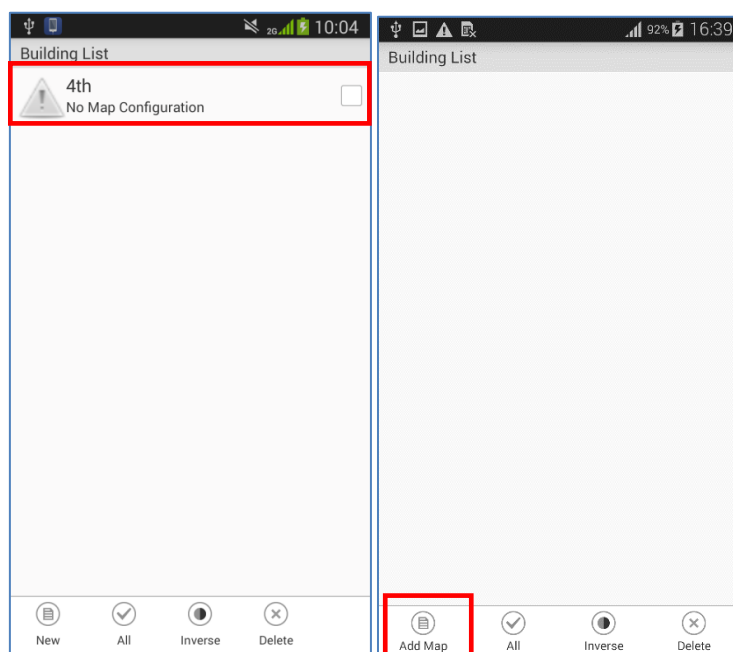
(1) 点击已有的建筑物，为建筑物新建楼层：



(2) 在[Building List]界面点击<New/新建>，在弹出的窗口输入楼层名，点击<OK/确定>按钮；



(3) 回到[Buliding List]界面点击新建的楼层<4th>，点击<Add Map 加载此图>按钮；



(4) 选择保存在手机上相应地图文件（JPG、PNG、BMP 等），点击<Import>即完成。

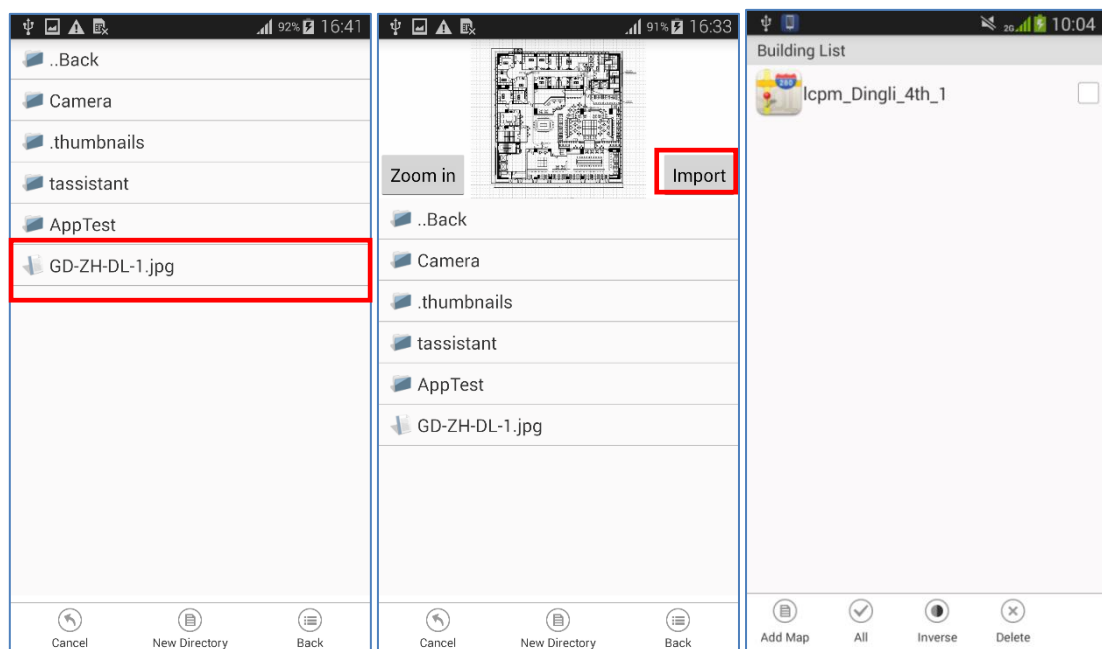


图 3.29 楼层配置

3.3.4.2 导入 iBwave

导入 iBwave 地图的方法如下：

- (1) 点击<Import 导入>，如下图左；
- (2) 选择一个手机内存中的 iBwave 地图，如下图中；
- (3) 成功导入后如下图右所示。

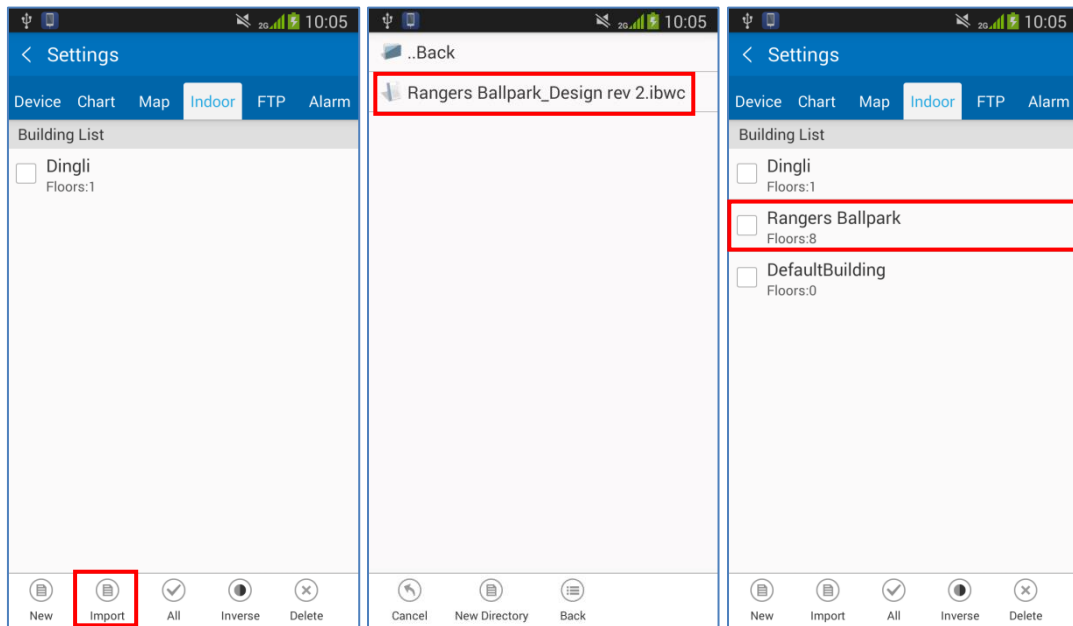


图 3.30 导入 iBwave

3.3.5[FTP]配置

在[FTP]配置界面可以新建 FTP 服务器，也可以对已保存的服务器进行管理里，查看或编辑服务器信息或者删除服务器。

➤ 新建服务器

- (1) 点击<New FTP/新建 FTP>，如下图左；
- (2) 在[New FTP]界面设置服务器的相关信息，输入名称、IP 地址等，完成后点击<Save/保存>，如下图中；
- (3) 创建 FTP 服务器完成后如下图右所示。

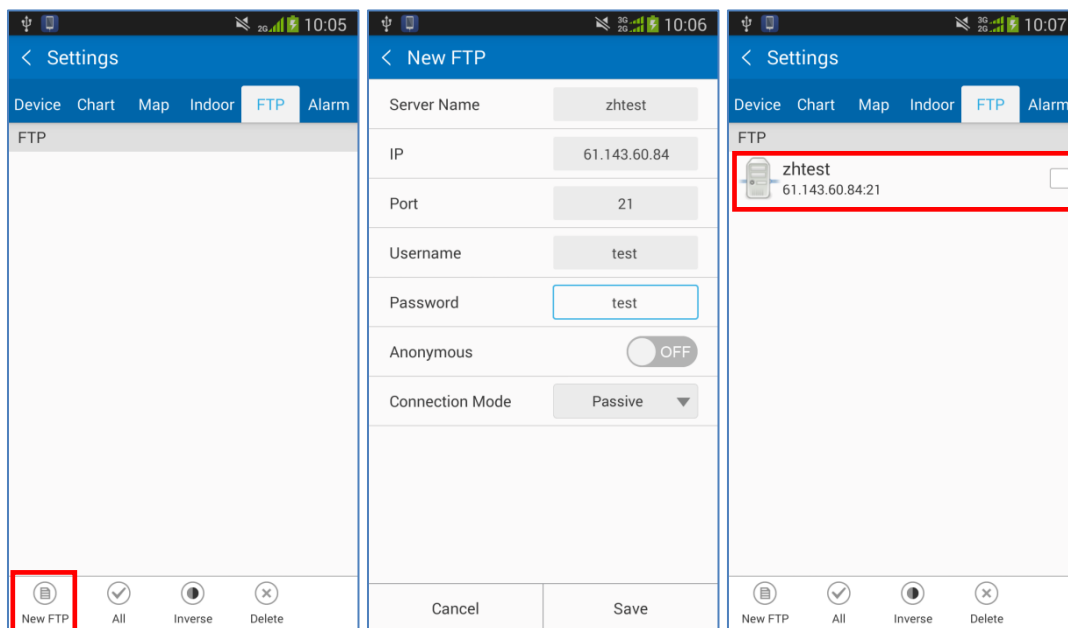


图 3.31[FTP]配置

Server Name: 填写服务器名称

IP: 填写服务器的 IP 地址

Port: 填写服务器的端口

Username: 填写用户名

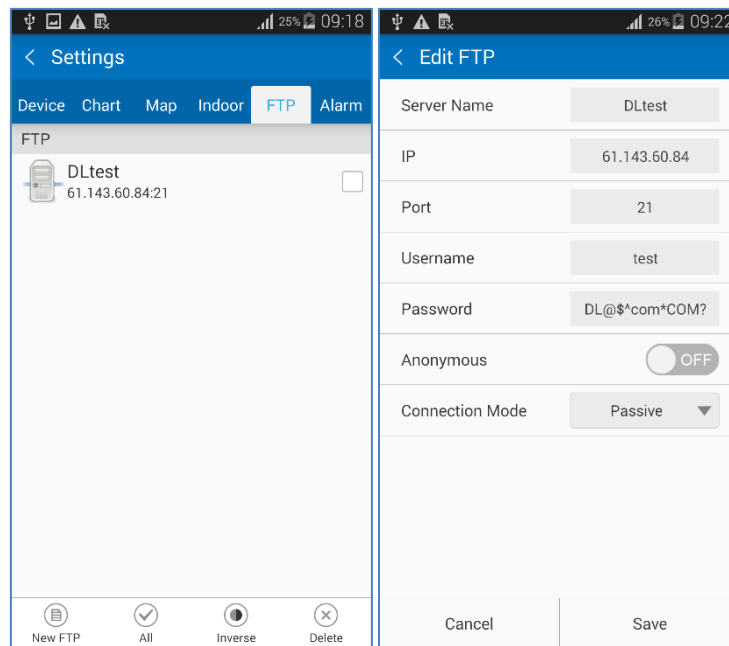
Password: 服务器的密码

Anonymous: 选择是否匿名

Connection Mode: 选择连接模式，可选“Passive/被动”和“Port/主动”

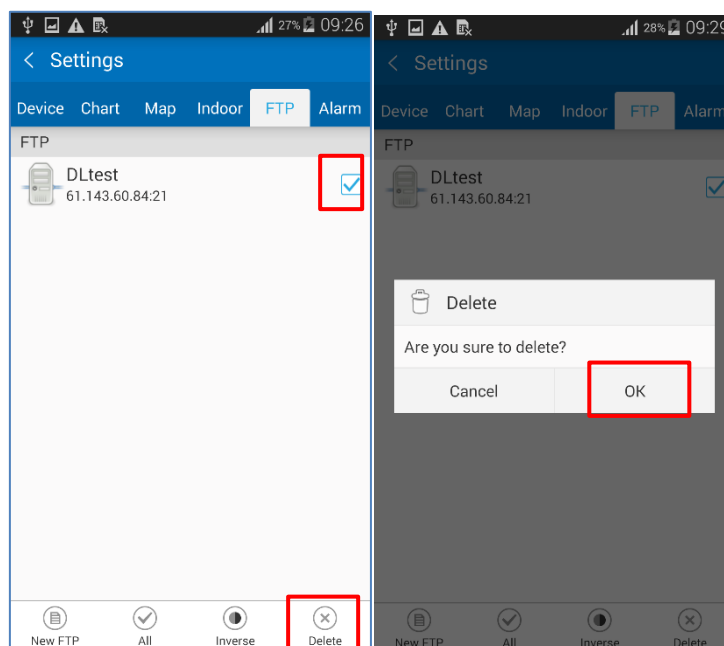
➤ 查看和编辑服务器信息

在[Settings]-[FTP]界面点击需要查看或修改的服务器，在[Edit FTP]界面显示此服务器的配置信息，可直接点击对各项进行修改。



➤ 删除服务器

勾选需要删除的服务器，点击下方的<Delete>按钮，在弹出的窗口中点击<OK>即可删除服务器。



3.3.6 [Alarm/告警]配置

[Alarm/告警]配置页面，可对设备告警、网络告警、业务告警和自定义事件告警进行设置。

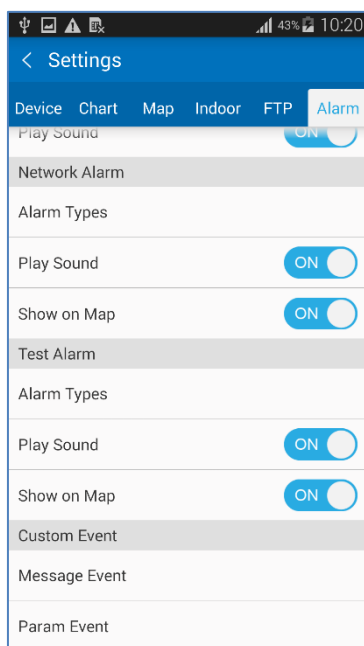


图 3.32[Alarm/告警]配置页面

- (1) Alarm Type: 选择具体的告警项（如 Low Power/低电量、Dropped Call/掉话、Handover Failure/切换失败等），根据设置显示告警信息；
- (2) Play Sound: 选择是否开启告警声音，开启<Play Sound >则显示告警信息的同时，进行语音告警；
- (3) Show on Map: 设置是否在地图页面以图标方式标注，开启<Show on Map>则显示告警信息的同时，在地图页面以图标方式标注；
- (4) 设置[Custom Event/自定义事件]之后，在测试时会设置进行告警。设置方法请见 [3.3.6.4 信令事件](#)和 [3.3.6.5 参数事件](#)。

3.3.6.1 设备告警

软件会根据[Device Alarm/设备告警]中的设置，显示告警信息。点击<Alarm Types>，弹出的窗口中显示各种设备告警。

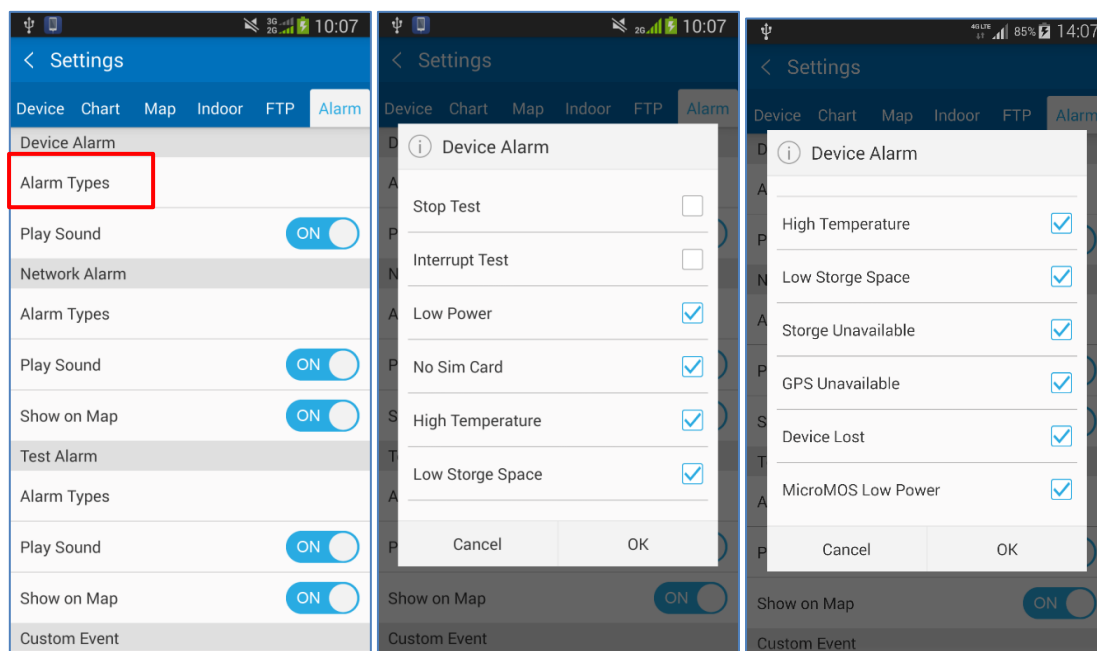


图 3.33[Device Alarm/设备告警]配置页面

Stop Test: 停止测试

Interrupt Test: 暂停测试

Low Power/设备电量低: 设备电量低于 30%;

No SIM Card/SIM 卡不存在: 设备没有放入 SIM 卡;

High Temperature/设备过热: 设备温度持续 10s 高于 50 摄氏度;

Low Storage Space/存储空间低: 相应存储位置的存储空间低于 200M;

Storage Unavailable/存储不可用: 检测设备的存储路径是否可正常读写;

GPS Unavailable/GPS 无效: 测试期间持续 30s 无 GPS 信息;

Device Lost/设备丢失: 针对 Walktour Pack, 若连接手机和控制设备连接断开超过 10s。

MicroMOS Low Power: 连接蓝牙 MOS 盒测试时, MOS 盒电量低于 15%时进行告警。

3.3.6.2 网络告警

软件会根据[Network Alarm/网络告警]中的设置, 显示告警信息。

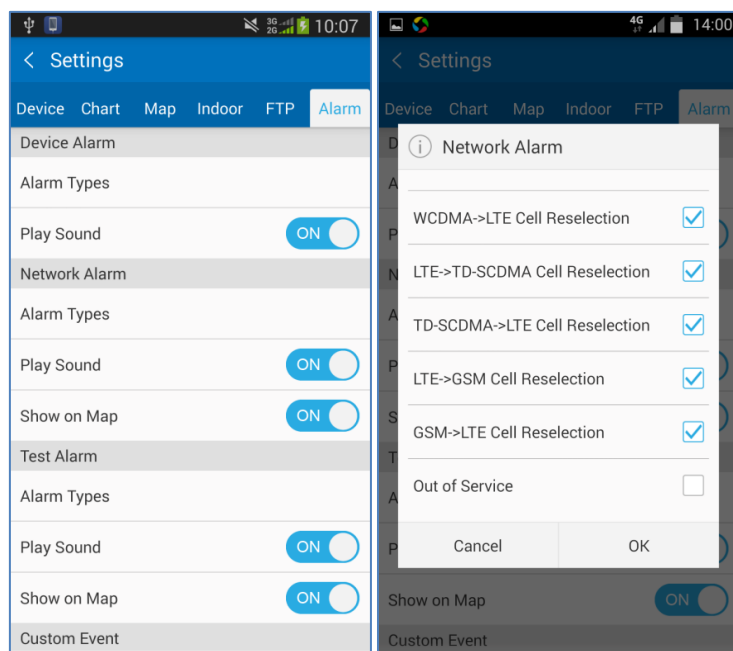


图 3.34 【网络告警】配置页面

Out of Service: 持续 10s 处于脱网状态，进行告警提示。

3.3.6.3 业务告警

软件会根据业务告警设置，显示告警信息。

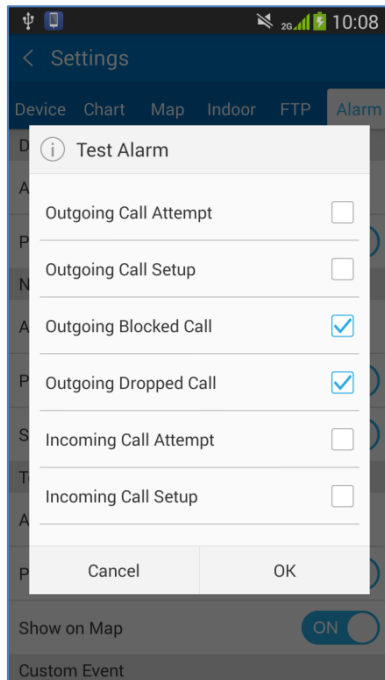
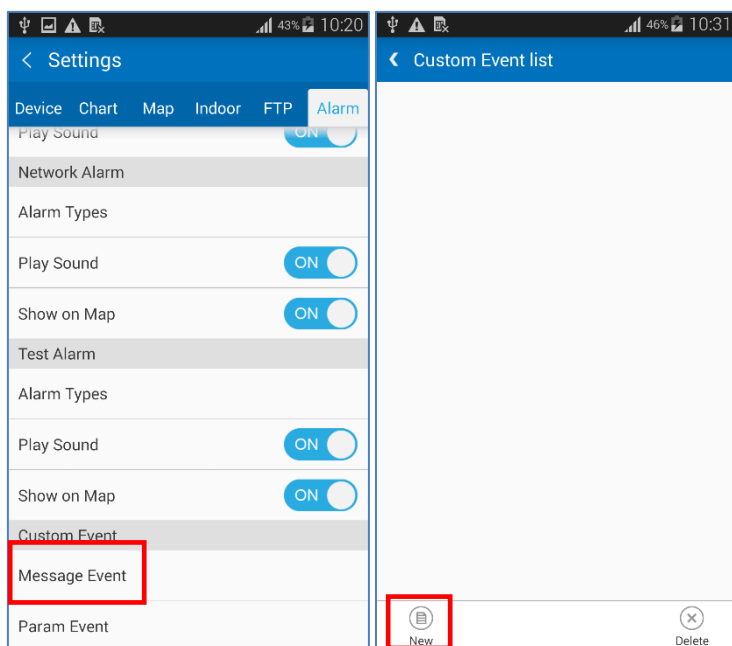


图 3.35 【业务告警】配置页面

3.3.6.4 信令事件

1. 点击<Message Event/信令事件>，进入[Custom Event list]界面，点击<New/新建>，

新建一个信令事件告警；



2. 在[Custom Event]界面设置事件信息，填写[Name/事件描述]，设置触发条件，同时开启触发场景开关，设置完成后点击<Save>；

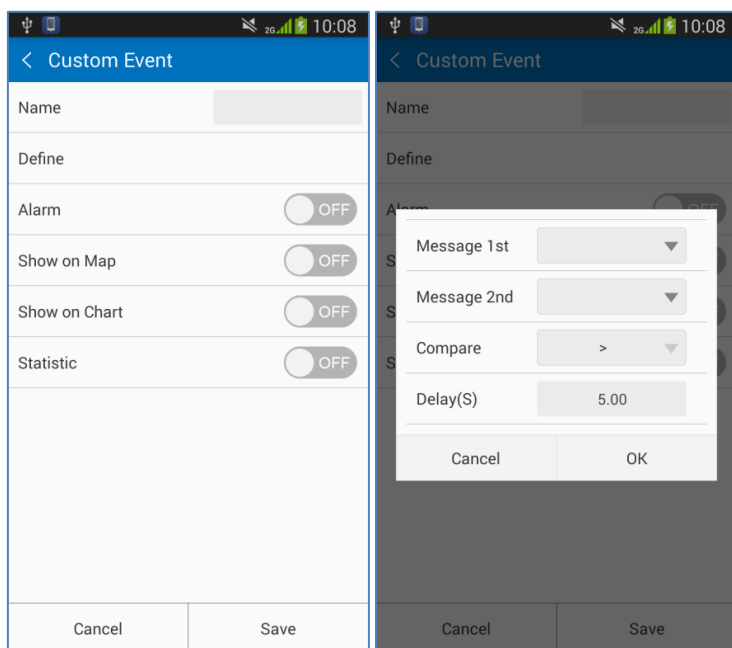


图 3.36[Message Event]配置页面图 3.37[Message Event]触发条件页面

- **Name/事件描述：**该信令事件的名称
- **Define/事件定义：**设置触发条件
- **Alarm/告警：**设置是否在告警信息显示此告警
- **Show on Map/在地图显示：**设置是否在地图上显示此告警
- **Show on Chart/在 Chart 图显示：**设置是否在 Chart 图显示
- **Statistic/统计：**设置是否统计该告警事件

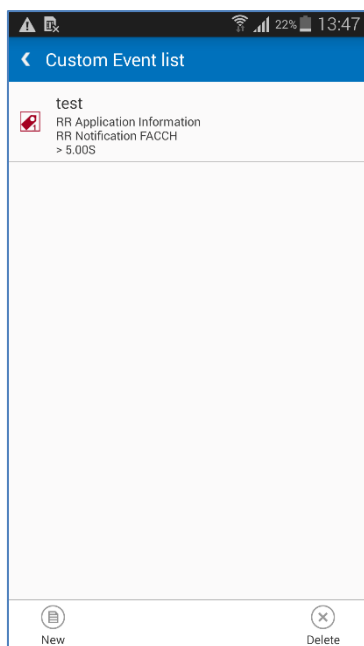
在上图的配置界面，点击<Define>，弹出设置触发条件的界面。

- **Message 1st/信令 1**: 输入判断告警的信令 1
- **Message 2nd/信令 2**: 输入判断告警的信令 2
- **Compare/对比**: 设置信令 1 和信令 2 的对比条件
- **Delay/时延**: 设置信令 1 和信令 2 对比的相对时延

例 1: 设置信令 1，再设置信令 2，设置对比和时延为 “>”、“5S”，则表示信令 1 和信令 2 相继出现，且两者之间的相对时延大于 5S，则此触发告警。

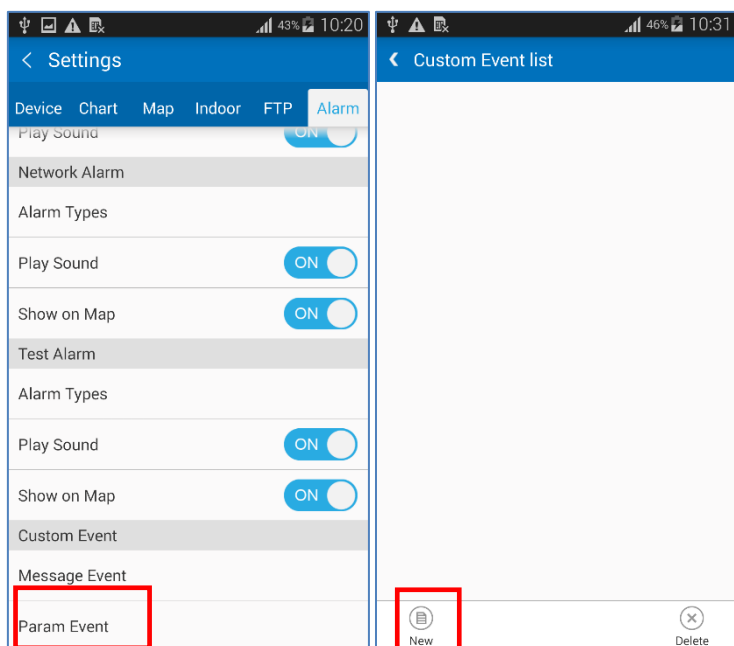
例 2: 设置信令 1，不设置信令 2，则对比和时延无法设置，表示如果出现信令 1 即触发告警。

3. 完成信令事件告警设置，如图所示。



3.3.6.5 参数事件

1. 点击<Param Event>，进入[Custom Event list]界面，点击<New/新建>，新建一个参数事件告警；



2. 在[Custom Event]界面设置事件信息，填写[Name/事件描述]，设置触发条件，同时开启触发场景，设置完成后点击<Save/保存>;

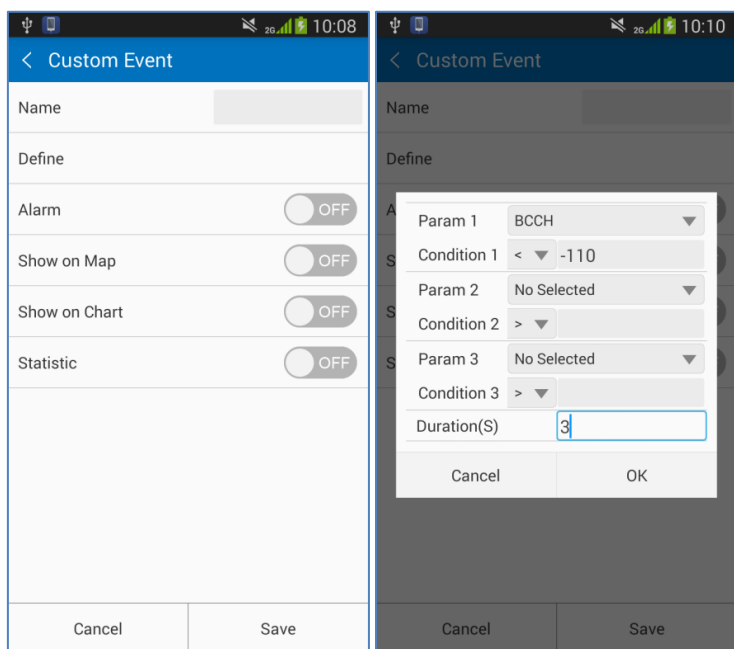


图 3.38[Param Event]配置页面 图 3.39[Param Event]触发条件界面

- **Name/事件描述:** 该参数事件的名称;
- **Define/事件定义:** 设置触发条件;
- **Alarm/告警:** 设置是否在告警信息显示此告警;
- **Show on Map/在地图显示:** 设置是否在地图上显示此告警;
- **Show on Chart/在 Chart 图显示:** 设置是否在 Chart 图显示;
- **Statistic/统计:** 设置是否统计该告警事件;

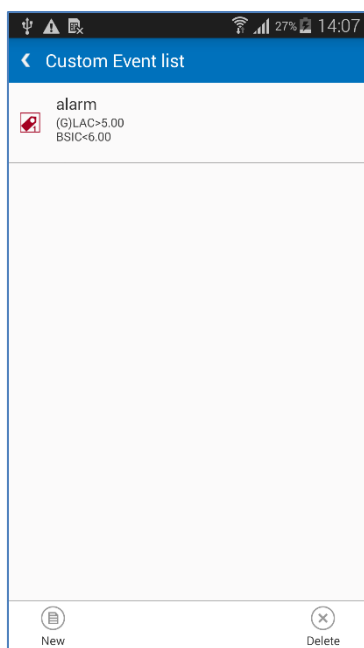
在上图的配置界面，点击<Define>，弹出设置触发条件的界面。

- **Param*/参数*:** 输入判断告警的参数*;
- **Condition */条件*:** 输入判断告警的条件*;
- **Duration/持续时间(S):** 设置参数满足条件的持续时间;

例 1: 设置参数 1 条件 1, 再设置参数 2 条件 2, 设置持续时间为“5S”, 则表示参数 1 满足条件 1 并且参数 2 满足条件 2, 满足该情况持续 5S, 则此触发告警。

例 2: 设置参数 1 条件 1, 不设置参数 2, 则表示参数 1 满足条件 1, 满足该情况持续 5S, 即触发告警。

3. 完成参数事件告警, 如图所示。



3.4 测试任务

在【Settings/设置】-【Device】-<Task Group/任务组>中, 开启任务组显示开关之后, 可在测试任务列表中新建多个任务组进行测试。如果未开启该开关, 则直接配置测试任务即可。

支持测试计划的导入及导出, 以及跟其他 Walktour 设备相互分享测试任务。

3.4.1 新建测试任务

1. 点击<Task/测试任务>, 进入任务版面;
2. 点击<New/新建任务>, 显示任务类型, 根据需要选择一个测试任务;
3. 在具体的测试任务界面, 配置详细信息。各测试任务一下分小节描述。
4. 配置完成后点击<Save>。

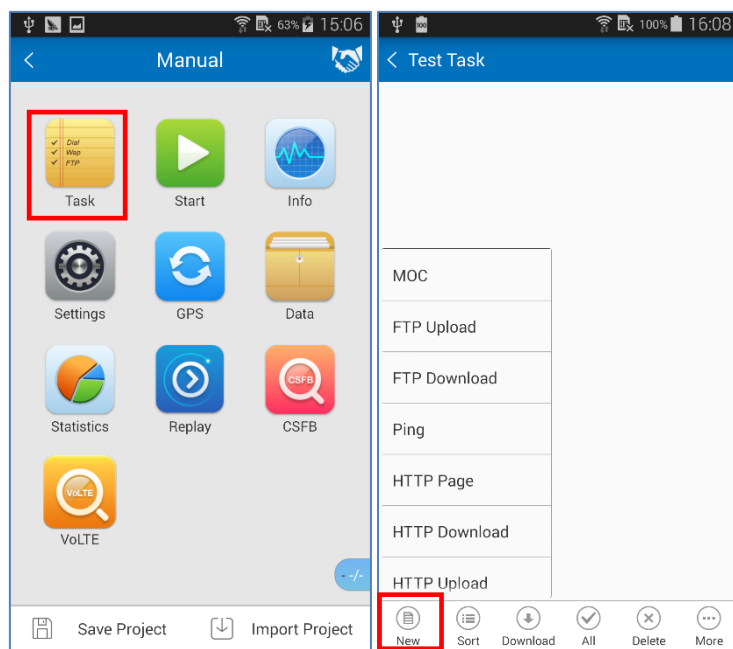


图 3.40 测试任务界面

3.4.1.1 Idle

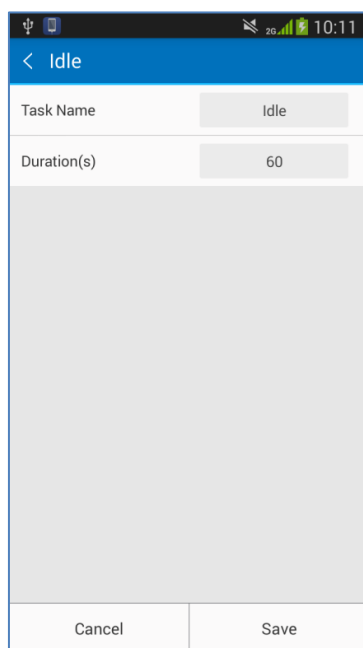


图 3.41 Idle 测试

- 1) Task Name/任务名称: 测试任务名称;
- 2) Duration/时长(s): Idle 测试的时间;

3.4.1.2 语音测试任务

3.4.1.2.1 MOC/语音主叫

Voice MOC	
Task Name	MOC
Repeat	10
Called Number	
Duration(s)	60
Advanced	
Connection(s)	30
Interval(s)	15
Call Length	No
Video Call	No
MOS	No
Interval(s)	15
Call Length	No
Video Call	No
MOS	No
RealTime Calculation	Yes
Test Type	Mobile to Mobile
Bluetooth MOS	No Device Connected
MOS Type	PESQ
POLQA Sample	NB 8k
Algorithm (POLQA)	NB
Cancel	Save

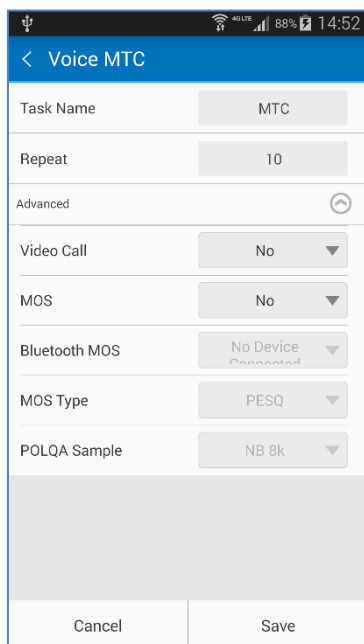
图 3.42 语音主叫测试

- 1) Task Name/任务名称：测试任务名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行次数；
- 3) Called Number/呼叫号码：拨打的号码；互拨测试时，请填写被叫号码；
- 4) Duretion(s)/通话时长(s)：指通话的时长，达到该值后，自动断开该次通话；

Advanced

- 1) Conection(s)/接入超时(s)：超过设置时间还没有接通，判未接通；
- 2) Interval(s)/间隔时长(s)：当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；
- 3) Call Length：设置是否开启长呼开关；
- 4) Video Call/视频通话：视频通话测试的开关项；
- 5) MOS：MOS 测试的开关项；
- 6) RealTime Calculation：设置是否开启实时算分；
- 7) Test Type/测试类型：开启 MOS 测试后，选择“Mobile to Mobile/手机拨打手机”或者“Mobile to Land 手机拨打固定端”进行测试；
- 8) Bluetooth MOS：蓝牙 MOS
- 9) MOS Type/MOS 类型：选择 MOS 的算分方式是“PESQ”还是“POLQA”；
- 10) POLQA Sample/POLQA 样本：选择 POLQA 样本是“NB 8k”、“WB16k”还是“SWB 48k”；
- 11) Algorithm(POLQA)/POLQA 算分：选择 POLQA 的算分方式“NB”还是“SWB”；

3.4.1.2.2 MTC/语音被叫



< Voice MTC	
Task Name	MTC
Repeat	10
Advanced	
Video Call	No
MOS	No
Bluetooth MOS	No Device Connected
MOS Type	PESQ
POLQA Sample	NB 8k
Cancel Save	

图 3.43 语音被叫测试

- 1) Task Name/任务名称：测试任务名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行次数；

Advanced

- 1) Video Call/视频通话：视频通话测试的开关项；
- 2) MOS：MOS 测试的开关项；
- 3) Bluetooth MOS：蓝牙 MOS
- 4) MOS Type/MOS 类型：[MOS]开关开启后，再次选择 MOS 的算分方式是“PESQ”还是“POLQA”；
- 5) POLQA Sample/POLQA 样本：[MOS Type]选择“POLQA”时，在此选择 POLQA 样本是“NB 8k”、“WB16k”还是“SWB 48k”；



注意：做互拨测试时，被叫测试机请先开始，主叫机 10S 后开始。

3.4.1.3 FTP 测试

3.4.1.3.1 FTP Upload/FTP 上传

< FTP Upload	
Task Name	FTP Upload
Repeat	10
FTP Server	zhtest
Upload Directory	/ View
File Source	Create File
Attachment Size (KB)	1024
Test Mode	By Time
Duration(s)	300
No Data(s)	60
Advanced	
Interval(s)	10
PPP Counts	3
PPP Interval(s)	15
Logon Counts	3
Logon Interval(s)	15
Logon Timeout(s)	60
Thread Num.	1
MTU	1500
PPP Disconnection	Each Loop Completed
Max Up Thr.(kbps)	None
Cancel	Save

图 3.44 FTP 上传测试

- 1) Task Name/任务名称：测试任务名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行次数；
- 3) FTP Server/FTP 服务器：从下拉框选择已经配置好的服务器，或者选择<Config>配置新的服务器；配置新服务器的方法可参见 [3.3.5 \[FTP\]配置](#)。
- 4) Upload Directory/上传目录：点击<浏览>按钮，跳转到服务器选择存放目录，选择上传到服务器的目录；
- 5) File Source/文件获取方式：选择“Local File/选择本地文件”上传还是“Create File/自动创建文件”上传；
- 6) Upload File/上传文件：文件获取方式为“Local File/选择本地文件”时，选择本地文件上传；
- 7) Attachment Size(kb)/发送附件大小(K)：文件获取方式为“Create File/自动创建文件”时，设置上传文件的大小；
- 8) Test Mode/上传模式：选择上传模式为“By File”或“By Time”。
 - 设置为“By Time/按时间”时，通过设置的[Duration(s)/上传时长]来控制上传的时长，当满足“发出最后一个数据包，文件上传完毕”或者“经过设置的[Duration/上传时长]”条件之一，就停止该次 FTP 上传测试，并认为该次测试成功；
 - 设置为“By File/按文件”时，在设置的[Upload Timeout(s)/上传超时]时间内传完该文件，则认为该次测试成功；
- 9) Duration(s)/上传时长(s)：上传模式为“By Time/按时间”时，经过设置的时长，停

止该次 FTP 上传测试；

10) Upload Timeout(s)/上传超时(s): 上传模式为 “By File/按文件” 时, 经过设置的时间没有上传完毕最后一个数据包, 判该次上传超时；

11) No Data(s)/无流量超时(s): 设置时间内无数据交互, 判该次上传失败；

Advanced

1) Interval(s)/间隔时长(s): 当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；

2) PPP Counts/拨号次数: 设置 PPP 拨号失败后的尝试次数；

3) PPP Interval(s)/拨号间隔: 设置 PPP 拨号的间隔时长；

4) Logon Counts/登录次数: 设置登录失败后的尝试次数；

5) Logon Interval(s) /登录间隔: 设置登录的间隔时长；

6) Logon Timeout/登录超时(s): 开始登录后设置时间内没有登录成功, 判登录失败；

7) Thread Num. /线程数: 设置 FTP 上传的线程数；

8) MTU: 设置最大传输单元大小；

9) PPP Disconnection/数据连接规则：

- “Each Loop Completed/每次断开” 是指每次业务都进行重新拨号；
- “Never/从不断开拨号” 是指在 FTP 上传结束后不会断开拨号；
- “Each Session Completed/任务完成断开” 是指在 FTP 上传业务结束时断开拨号；

10) Max Up Thr.(kbps): 最大上传速率

11) Data Connection Type/数据连接类型: 选择数据连接类型是 “PPP” 还是 “WiFi”, 选择 “PPP” 是移动网络测试, 选择 “WiFi” 是 WiFi 测试；

➤ 选择 “WiFi” 时, 需要对以下选项进行设置：

12) SSID: wlan 名称

13) User: 登录名

14) Password: 登录密码

3.4.1.3.2 FTP Download/FTP 下载

< FTP Download		
Task Name	FTP Download	
Repeat	10	
FTP Server	zh-test	
File to Download	View	
Download Mode	By Time	
Duration(s)	300	
No Data(s)	60	
Advanced		
Interval(s)	15	
PPP Counts	3	
Interval(s)		15
PPP Counts		3
Logon Counts		3
Logon Interval(s)		15
Logon Timeout(s)		60
Thread Num.		3
MTU		1500
PPP Disconnection		Each Loop Completed
Max Down Thr.(kbps)		None
Cancel	Save	

图 3.45 FTP 下载测试

- 1) Task Name/任务名称：测试任务名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行次数；
- 3) FTP Server/FTP 服务器：从下拉框选择已经配置好的服务器，或者选择<Config>配置新的服务器；配置新服务器的方法可参见 [3.3.5 \[FTP\]配置](#)。
- 4) File to Download/下载文件：填写服务器上待下载的文件路径及文件名；
点击<View/浏览>按钮，可跳转到服务器选择要下载的文件；
- 5) Download Mode/下载模式：设置下载的模式为“By File”或“By Time”。
 - 设置为“By Time/按时间”时，通过设置的[Duration(s)/下载时长]来控制下载 d 的时长，当满足“收到最后一个数据包，文件下载完毕”或者“经过设置的下载超时时长”条件之一，就停止该次 FTP 下载测试；
 - 设置为“By File/按文件”时，在[Download Timeout(s)/下载超时]时间内传完该文件，则认为该此测试成
- 6) 功。Duration(s)/下载时长(s)：下载模式为“By Time/按时间”时，经过设置的时长，停止该次 FTP 下载测试；
- 7) Download Timeout(s)/下载超时(s)：下载模式为“ByFile/按文件”时，经过设置的时间没有下载完毕最后一个数据包，判定该次下载超时；
- 8) No Data (s) /无流量超时(s)：设置时间内无数据交互，判该次上传失败；

Advanced

- 1) Interval(s)/间隔时长(s)：当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；

- 2) PPP Counts/拨号次数：设置 PPP 拨号失败后的尝试次数；
 - 3) PPP Intervl(s)/拨号间隔：设置 PPP 拨号的间隔时长；
 - 4) Logon Counts/登录次数：设置登录失败后的尝试次数；
 - 5) Logon Interval(s)/登录间隔：设置登录的间隔时长；
 - 6) Logon Timeout(s)/登录超时(s)：开始登录后设置时间内没有登录成功，判登录失败；
 - 7) Thread Num./线程数：设置 FTP 下载的线程数；
 - 8) MTU：设置最大传输单元大小；
 - 9) PPP Disconnection/数据连接规则：
 - “Each Loop Completed/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号；
 - “Never/从不断开拨号”是指在 FTP 下载结束后不会断开拨号；
 - “Each Session Completed/任务完成断开”是指在 FTP 下载业务结束时断开拨号；
 - 10) Max Down Thr.(kbps)：最大下载速率
 - 11) Data Connection Type/数据连接类型：选择数据连接类型是“PPP”还是“WiFi”，
选择“PPP”是移动网络测试，选择“WiFi”是 WiFi 测试；
- 选择“WiFi”时，需要对以下选项进行设置：
- 12) SSID: wlan 名称
 - 13) User: 登录名
 - 14) Password: 登录密码

3.4.1.4 HTTP 测试

3.4.1.4.1 HTTP Page

HTTP Page 有两种测试方式，分为 HTTP 登录和 HTTP 刷新。

3.4.1.4.1.1 HTTP Logon/HTTP 登录

HTTP Page	
Task Name	HTTP Logon
Repeat	10
Test Mode	Logon
URL List	Not selected
Logon Timeout(s)	60
HTTP Timeout	0
Advanced	
Interval(s)	15
Show Web	No
PPP Disconnection	Each Loop Completed
Cancel	Save

图 3.46 HTTP 登录任务配置页面

- 1) Task Name/任务名称：测试任务的名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行的次数；
- 3) Test Mode/测试模式：选择进行 HTTP 登录或 HTTP 刷新测试；
- 4) URL List/URL 列表：HTTP 登录的 URL 地址，可多选或者新建，详细方法参见 [3.4.1.4.1.3 配置 HTTP 测试 URL](#)；
- 5) Logon Timeout(s)/登录超时(s)：HTTP 登录测试的超时时长；
- 6) HTTP Timeout/并发超时(s)：设置并发超时时长；
 - 设置为“0”时，该设置项不生效；
 - 设置为其他值，单次 HTTP 登录开始后，到了设置的时间，测试停止，当前网页登录判 drop，原因是 user stop；

Advanced

- 1) Interval(s)/间隔时长(s)：当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；
- 2) Show Web/网页可见：设置在 HTTP 登录进行时，手机浏览器是否显示登录页面；
- 3) PPP Disconnection/数据连接规则：
 - “Each Loop Completed/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号；
 - “Never/从不断开拨号”是指在 HTTP Logon 结束后不会断开拨号；
 - “Each Session Completed/任务完成断开”是指在 HTTP Logon 业务结束时断开拨号；
- 4) Data Connection Type/数据连接类型：选择数据连接类型是“PPP”还是“WiFi”，

选择“PPP”是移动网络测试，选择“WiFi”是 WiFi 测试；

➤ 选择“WiFi”时，需要对以下选项进行设置：

- 5) SSID: wlan 名称
- 6) User: 登录名
- 7) Password: 登录密码

3.4.1.4.1.2 HTTP Refresh/HTTP 刷新

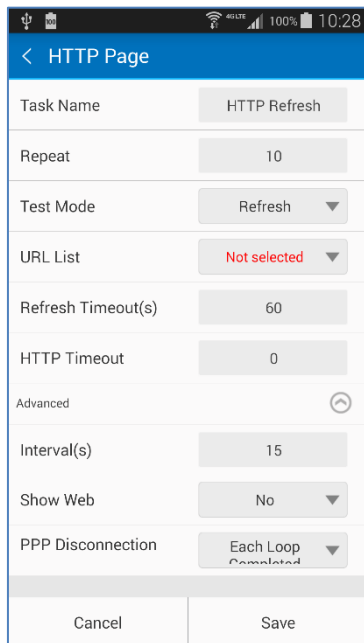


图 3.47 HTTP 刷新任务配置页面

- 1) Task Name/任务名称：测试任务的名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行的次数；
- 3) Test Mode/测试模式：选择进行 HTTP 登录或 HTTP 刷新测试；
- 4) URL List/URL 列表：HTTP 刷新的 URL 地址，可多选或者新建，详细方法参见 [3.4.1.4.1.3 配置 HTTP 测试 URL](#)；
- 5) Refresh Timeout(s)/刷新超时(s)：HTTP 刷新测试的超时时长；
- 6) HTTP Timeout(s)/并发超时(s)：设置并发超时时长；
 - 设置为“0”时，该设置项不起效；
 - 设置为其他值，单次 HTTP 刷新开始后，到了该时间，测试停止，当前网页刷新判断 drop，原因是 user stop；

Advanced

- 1) Interval(s)/间隔时长(s)：当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；
- 2) Show Web/网页可见：设置在 HTTP 刷新进行时，手机浏览器是否显示刷新页面；
- 3) PPP Disconnection/数据连接规则：

- “Each Loop Completed/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号（HTTP 刷新业务是连续的，登陆成功再刷新，中间不会断开，故“每次断开”不会生效）；
 - “Never/从不断开拨号”是指在 HTTP 刷新结束后不会断开拨号；
 - “Each Session Completed/任务完成断开”是指在 HTTP 刷新业务结束时断开拨号；
- 4) Data Connection Type/数据连接类型：选择数据连接类型是“PPP”还是“WiFi”，选择“PPP”是移动网络测试，选择“WiFi”是 WiFi 测试；
- 选择“WiFi”时，需要对以下选项进行设置：
- 5) SSID: wlan 名称
 - 6) User: 登录名
 - 7) Password: 登录密码

3.4.1.4.1.3 配置 HTTP 测试 URL

在配置以上 HTTP 测试任务时，需要在【URL List】项设置好 URL 地址，以便对相应的地址进行登录、刷新、上传及下载等测试。配置【URL List】的方法如下：

1. 在测试任务配置界面点击【URL List】后的“Not Unselected”，进入【HTTP URL List】界面，若是已经有配置好的 URL 地址则会在此见面列出，勾选所需的 URL 地址后返回即可；

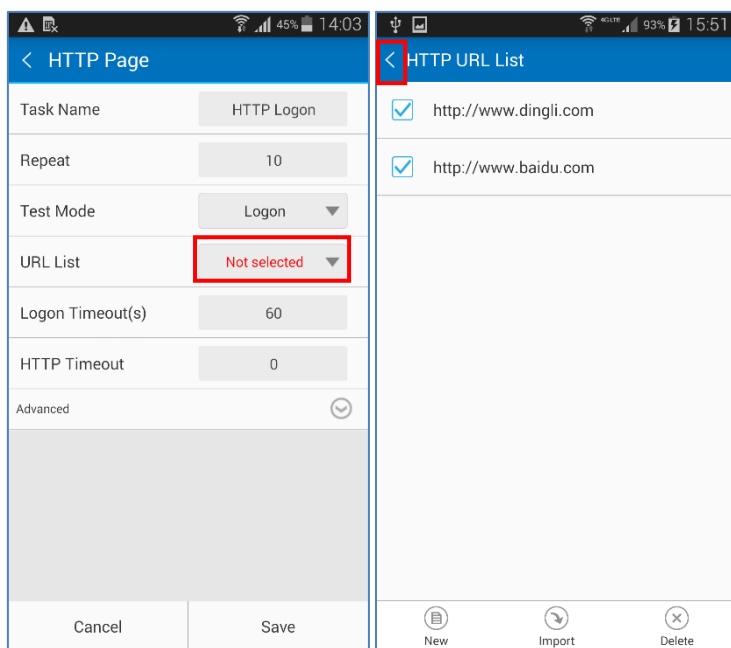


图 3.48 HTTP URL List 多选

2. 若是【HTTP URL List】为空或是没有所需的 URL 地址，则可以配置新的 URL 地址。点击下方<New>按钮，在出现的小窗口里填写 URL 地址后点击<OK>。

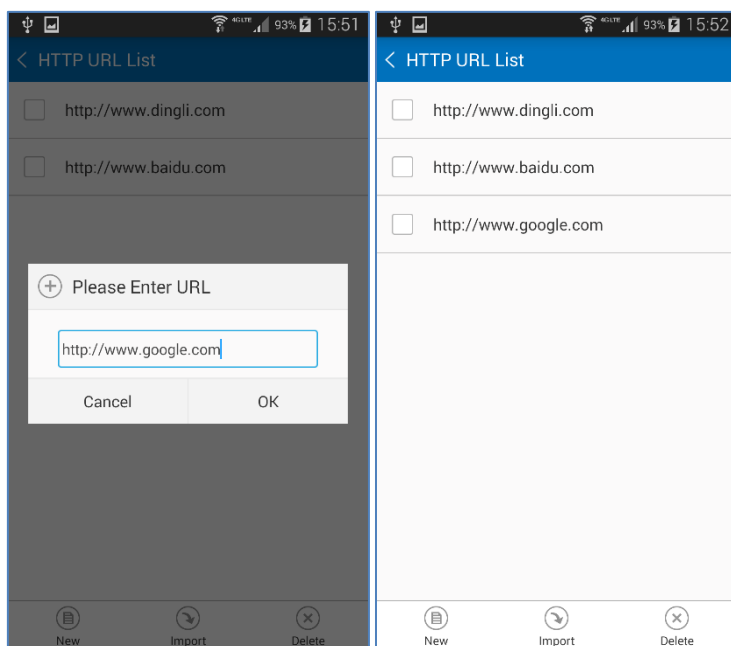


图 3.49 HTTP URL List 新建

3. Import: 将写好 url 的 txt 文件拷贝入手机缓存, 点击 import, 从缓存中选择该文件, 即可导入 URL (支持导入多个 URL, 在 txt 文件中用回车键进行间隔即可)
4. 删除 URL 地址。点击下方<Delete>按钮, 然后勾选待删除的 URL 地址, 点击<Delete>并在出现的小窗口中点击<OK>确认后即可删除。

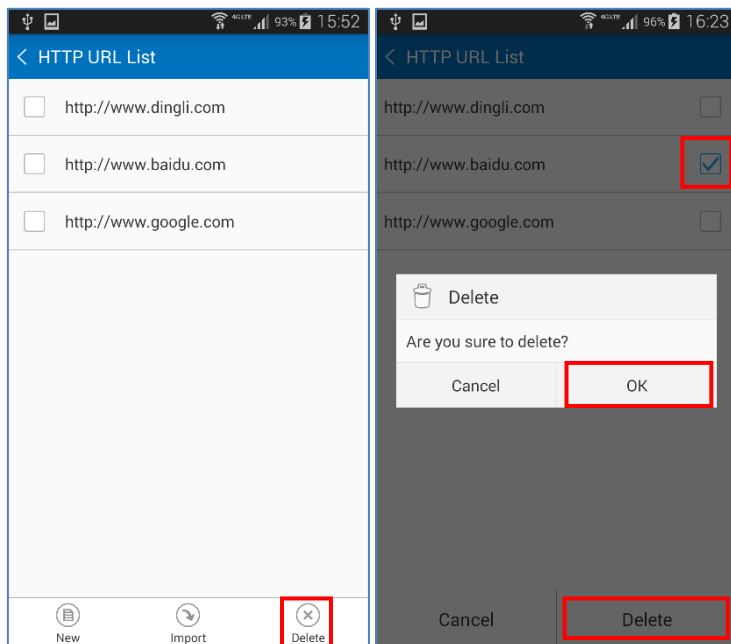


图 3.50 HTTP URL List 删除

3.4.1.4.2 HTTP 下载

- [Server/下载服务器]选为“Normal/普通”:

Task Name	HTTP Download
Repeat	10
Server	Normal
URL	http://
Download Timeout(s)	300
Advanced	
Interval(s)	15
No Data(s)	30
PPP Disconnection	Each Repeat Completed
Cancel	Save

图 3.51 HTTP 下载-普通任务配置页面

- 1) Task Name/任务名称：测试任务的名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行的次数；
- 3) Server/下载服务器：选择“Normal/普通”HTTP 下载，或“Baiduyun/百度云”下载；
- 4) URL List/URL 地址：HTTP 下载的 URL 地址；
- 5) Download Timeout(s)/下载超时(s)：设置的时间内没有完成最后一个数据包的下载，则判本次 HTTP 下载失败；

Advanced

- 1) Interval(s)/间隔时长(s)：当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；
 - 2) No Data(s)/无流量超时(s)：设置时间内无数据交互，判该次 HTTP 下载失败；
 - 3) PPP Disconnection/数据连接规则：
 - “Each Loop Completed/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号；
 - “Never/从不断开拨号”是指在 HTTP 下载结束后不会断开拨号；
 - “Each Session Completd/任务完成断开”是指在 HTTP 下载业务结束时断开拨号；
- [Server/下载服务器]选为“Baiduyun/百度云”：

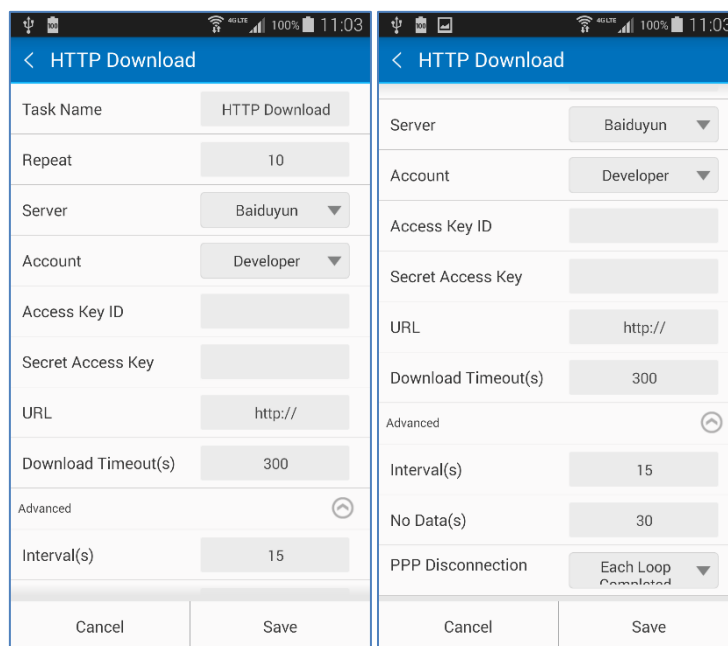


图 3.52 HTTP 下载-百度云任务配置页面

- 1) Task Name/任务名称：测试任务的名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行的次数；
- 3) Server/下载服务器：选择“Normal/普通”HTTP 下载，或“Baiduyun/百度云”下载；
- 4) Account/账号类型：默认选择“Developer/开发者账号”；
- 5) Access Key ID/Api Key：百度云开发者云存储项目中的 API Key；
- 6) Secret Access Key/Secret Key：百度云开发者云存储项目中的 Secret Key；
- 7) URL List/URL 地址：HTTP 下载的 URL 地址；
- 8) Download Timeout(s)/下载超时(s)：设置的时间没有完成最后一个数据包的下载，则判本次 HTTP 下载失败；

Advanced

- 1) Interval(s)/间隔时长(s)：当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；
- 2) No Data(s)/无流量超时(s)：设置时间内无数据交互，判该次 HTTP 下载失败；
- 3) PPP Disconnection/数据连接规则：
 - “Each Loop Completed/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号；
 - “Never/从不断开拨号”是指在 HTTP 下载结束后不会断开拨号；
 - “Each Session Completed/任务完成断开”是指在 HTTP 下载业务结束时断开拨号；

3.4.1.4.3 HTTP 上传

- [Server Type/服务器类型]选为“Youtube”：

< HTTP Upload	
Task Name	HTTP Upload
Repeat	10
Test Mode	By File
Upload Timeout(s)	1200
Server Type	Youtube
Username	dinglicom.com1@gm
Password	*****
URL	http://uploads.gdata.
File Source	Local File
Save to	/ ...
Advanced	
Interval(s)	15
No Data(s)	15
PPP Disconnection	Each Repeat Completed
Cancel	Save

< HTTP Upload	
Server Type	Youtube
Username	dinglicom.com1@gm
Password	*****
URL	http://uploads.gdata.
File Source	Local File
Save to	/ ...
Advanced	
Interval(s)	15
No Data(s)	15
PPP Disconnection	Each Repeat Completed
Cancel	Save

图 3.53 HTTP 上传-Youtube 任务配置页面

- 1) Task Name/任务名称：测试任务的名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行的次数；
- 3) Test Mode/上传模式：选择上传模式为“By Time”或者“By File”
 - 设置为“By Time/按时间”时，通过设置的[Duration(s)/上传时长]来控制上传时长，当满足“发出最后一个数据包，文件上传完毕”或者“经过设置的上传超时时长”条件之一，就停止该次 HTTP 上传测试，并认为该次测试成功；
 - 设置为“By File/按文件”时，在[Upload Timeout(s)/上传超时]时间内传完该文件，则认为该次测试成功；
- 4) Duration(s)/上传时长(s)：上传模式为“By Time/按时间”时，经过设置的时长，停止该次 HTTP 上传测试；
- 5) Upload Timeout(s)/上传超时(s)：上传模式为“By File/按文件”时，经过设置的时间没有上传完毕最后一个数据包，判该次上传超时；
- 6) Server Type/服务器类型：选择“Youtube” HTTP 上传，或“Baiduyun/百度网盘”上传；
- 7) Username/用户名：输入用户名；
- 8) Password/密码：输入密码；
- 9) URL/URL 地址：HTTP 上传的 URL 地址；
- 10) File Source/文件获取方式：默认设置“Local File/选择本地文件”；
- 1) Save to/本地文件路径：选择本地视频文件上传。可手动填写本地视频文件的路径及文件名；也可点击右侧浏览按钮<...>，在设备内存中选择视频文件，则自动生成路径

及文件名;

Advanced

- 1) Interval(s)/间隔时长(s): 当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间;
- 2) No Data(s)/无流量超时(s): 设置时间内无数据交互, 判该次 HTTP 上传失败;
- 3) PPP Disconnection/数据连接规则:
 - “Each Loop Completed/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号;
 - “Never/从不断开拨号”是指在 HTTP 上传结束后不会断开拨号;
 - “Each Session Completed/任务完成断开”是指在 HTTP 上传业务结束时断开拨号;

➤ 服务器类型选为 “Baiduyun/百度网盘”:

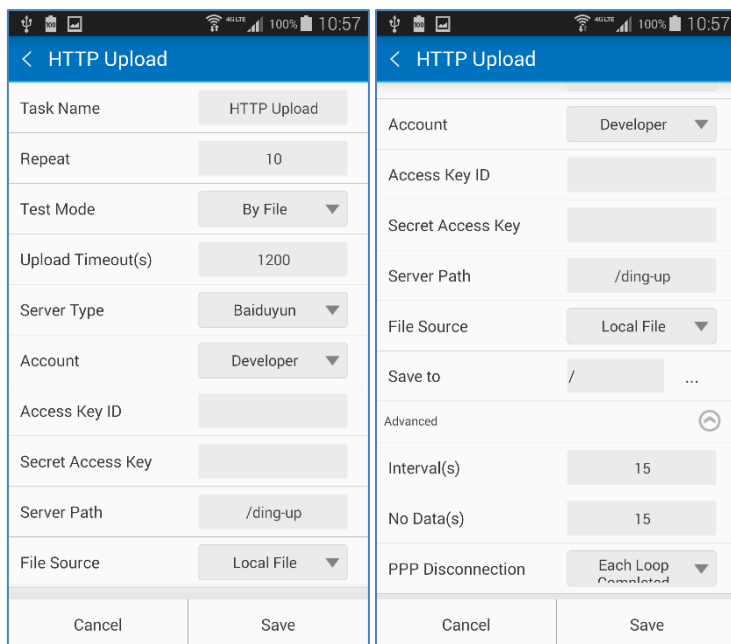


图 3.54 HTTP 上传-百度网盘任务配置页面

- 1) Task Name/任务名称: 测试任务的名称;
- 2) Repeat/测试次数: 测试任务执行的次数;
- 3) Test Mode/上传模式: 选择上传模式为 “By Time” 或者 “By File”
 - 设置为 “By Time 按时间” 时, 通过设置的[Duration(s)/上传时长]来控制上传时长, 当满足 “发出最后一个数据包, 文件上传完毕” 或者 “经过设置的上传超时时长” 条件之一, 就停止该次 HTTP 上传测试, 并认为该次测试成功;
 - 设置为 “按文件” 时, 在上传超时时间内传完该文件, 则认为该次测试成功;
- 4) Duration(s)/上传时长(s): 上传模式为 “By Time/按时间” 时, 经过设置的时长, 停止该次 HTTP 上传测试;
- 5) Upload Timeout(s)/上传超时(s): 上传模式为 “By File/按文件” 时, 经过设置的时间没有上传完毕最后一个数据包, 判该次上传超时;

- 6) Sercer Type/服务器类型: 选择“Youtube” HTTP 上传, 或“Baiduyun/百度网盘”上传;
- 7) Account/账号类型: 默认选择“Developer/开发者账号”;
- 8) Access Key ID: 百度云开发者云存储项目中的 API Key;
- 9) Secret Access Key: 百度云开发者云存储项目中的 Secret Key;
- 10) Server Path/服务端路径: 设置上传路径;
- 11) File Source/文件获取方式: 设置“Local File/选择本地文件”上传, 或“Create File/自动创建文件”上传;
- 12) Save to/本地文件路径: [File Source]为“Local File”时, 选择本地文件上传。可手动填写本地文件的路径及文件名; 也可点击右侧浏览按钮, 在设备内存中选择文件, 则自动生成路径及文件名;
- 13) File Size(KB)/创建文件大小(KB): 设置创建文件大小;

Advanced

- 1) Interval(s)/间隔时长(s): 当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间;
- 2) No Data(s)/无流量超时(s): 设置时间内无数据交互, 判该次 HTTP 上传失败;
- 3) PPP Disconnection/数据连接规则:
 - “Each Loop Completed/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号;
 - “Never/从不断开拨号”是指在 HTTP 上传结束后不会断开拨号;
 - “Each Session Completed/任务完成断开”是指在 HTTP 上传业务结束时断开拨号;

 **说明:** 申请百度开发者账号的方法, 请参考《配置 Walktour 百度云开发者帐号相关任务说明书 V1.2》文档。

3.4.1.5 Ping

The figure displays three sequential screenshots of a mobile application's 'Ping' task configuration screen. The first two screenshots show the main configuration area with fields for Task Name, Repeat, Infinite, Host, Packet Size(Byte), Ping Timeout(s), TTL, and an Advanced section. The third screenshot shows the Advanced section expanded, revealing fields for Interval(s), PPP Disconnection, Data Connection Type, SSID, and Password.

图 3.55 Ping 测试任务配置页面

- 1) Task Name/任务名称：测试任务的名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行的次数；
- 3) Infinite/无限次数：设置是否开启无限次测试；
- 4) Host/Ping 地址：Ping 的目标 IP 或者 URL 地址，URL 地址无需输入“http://”前缀，可直接输入有效域名如“www.baidu.com”；
- 5) Packet Size(Byte)/包大小 (Byte)：数据包大小默认为 64Byte；
- 6) Ping Timeout(s)/Ping 超时(s)：Ping 测试的超时时间；
- 7) TTL: Time To Live /生存时间值

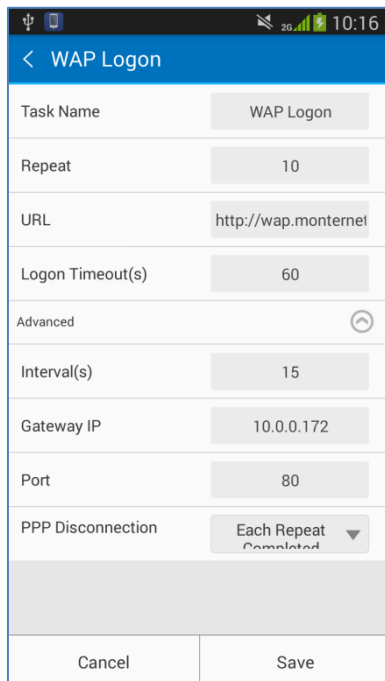
Advanced

- 1) Interval(s)/间隔时长(s)：当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；
 - 2) PPP Disconnection/数据连接规则：
 - “Each Loop Completed/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号；
 - “Never/从不断开拨号”是指在 Ping 结束后不会断开拨号；
 - “Each Session Completed/任务完成断开”是指在 Ping 业务结束时断开拨号；
 - 3) Data Connection Type/数据连接类型：选择数据连接类型是“PPP”还是“WiFi”，选择“PPP”是移动网络测试，选择“WiFi”是 WiFi 测试；
- 选择“WiFi”时，需要对以下选项进行设置：
- 4) SSID: wlan 名称
 - 5) User: 登录名

6) Password: 登录密码

3.4.1.6 WAP 测试

3.4.1.6.1 WAP 登陆



Task Name	WAP Logon
Repeat	10
URL	http://wap.monternet
Logon Timeout(s)	60
Advanced	
Interval(s)	15
Gateway IP	10.0.0.172
Port	80
PPP Disconnection	Each Repeat Completed
Cancel	Save

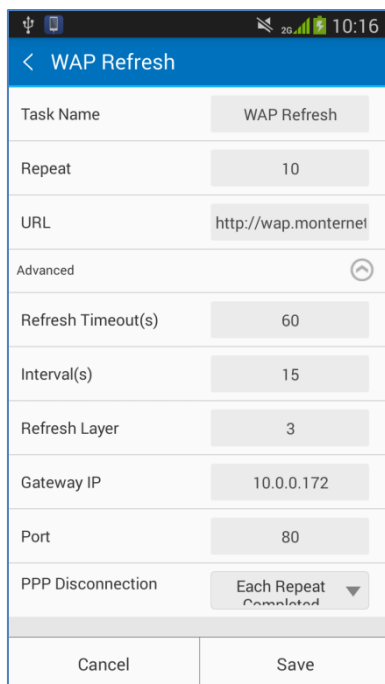
图 3.56 WAP 登陆测试任务配置页面

- 1) Task Name/任务名称: 测试任务的名称;
- 2) Repeat/测试次数: 测试任务执行的次数;
- 3) URL/URL 地址: WAP 登陆的 URL 地址;
- 4) Logon Timeout(s)/登陆超时(s): 开始登陆后设置时间内没有登陆成功, 判本次登陆失败;

Advanced

- 1) Interval(s)/间隔时长(s): 当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间;
- 2) Gateway IP/网关 IP: WAP 登陆的网关 IP 地址;
- 3) Port/端口: WAP 登陆的服务器的端口号;
- 4) PPP Disconnection/数据连接规则:
 - “Each Loop Completed/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号;
 - “Never/从不断开拨号”是指在 WAP 登陆结束后不会断开拨号;
 - “Each Session Completed/任务完成断开”是指在 WAP 登陆业务结束时断开拨号;

3.4.1.6.2 WAP 刷新



Task Name	WAP Refresh
Repeat	10
URL	http://wap.monternet
Advanced	☐
Refresh Timeout(s)	60
Interval(s)	15
Refresh Layer	3
Gateway IP	10.0.0.172
Port	80
PPP Disconnection	Each Repeat Completed
Cancel	Save

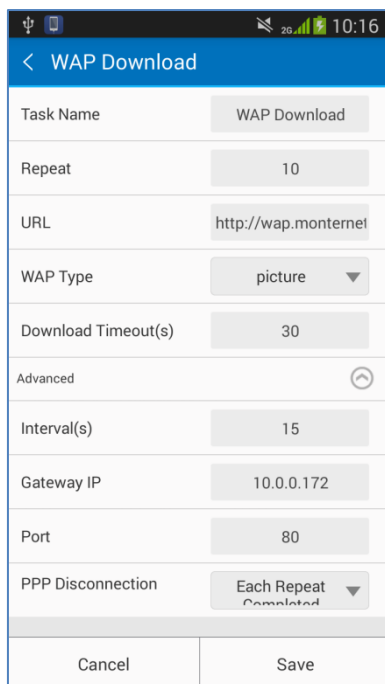
图 3.57 WAP 刷新测试任务配置页面

- 1) Task Name/任务名称：测试任务的名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行的次数；
- 3) URL/URL 地址：WAP 刷新的 URL 地址；

Advanced

- 1) Refresh Timeout(s)/刷新超时(s)：开始刷新后设置时间内没有刷新成功，判本次刷新失败；
- 2) Interval(s)/间隔时长(s)：当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；
- 3) Refresh Layer/刷新层次：设置刷新到的网站的层级数；
- 4) Gateway IP/网关 IP：WAP 刷新的网关 IP 地址；
- 5) Port/端口：WAP 刷新的服务器的端口号；
- 6) PPP Disconnection/数据连接规则：
 - “Each Loop Completed/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号（WAP 刷新业务是连续的，登陆成功再刷新，中间不会断开，故“每次断开”不会生效）；
 - “Never/从不断开拨号”是指在 WAP 刷新结束后不会断开拨号；
 - “Each Session Completed/任务完成断开”是指在 WAP 刷新业务结束时断开拨号；

3.4.1.6.3 WAP 下载



Task Name	WAP Download
Repeat	10
URL	http://wap.monternet
WAP Type	picture
Download Timeout(s)	30
Advanced	
Interval(s)	15
Gateway IP	10.0.0.172
Port	80
PPP Disconnection	Each Repeat Completed
Cancel	Save

图 3.58 WAP 下载测试任务配置页面

- 1) Task Name/任务名称：测试任务的名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行的次数；
- 3) URL/URL 地址：WAP 下载的 URL 地址；
- 4) WAP Type/下载类型：选择 WAP 下载类型是图片、铃声还是 KJava；
- 5) Download Timeout(s)/下载超时(s)：开始下载后设置时间内没有下载成功，判本次下载失败；

Advanced

- 1) Interval(s)/间隔时长(s)：当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；
- 2) Gateway IP/网关 IP：WAP 下载的网关 IP 地址；
- 3) Port/端口：WAP 下载的服务器的端口号；
- 4) PPP Disconnection/数据连接规则：
 - “EachLoop Completed/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号；
 - “Never/从不断开拨号”是指在 WAP 下载结束后不会断开拨号；
 - “Each Session Completed/任务完成断开”是指在 WAP 下载业务结束时断开拨号；

3.4.1.7 Email 测试

3.4.1.7.1 邮件发送

< Send Email Task NameEmail Send Repeat10 Send Timeout(s)300 Use SSLNone SMTP Serversmtp.163.com Port25 Sender Mailboxdinglicom@163.com Password***** Receiver Mailboxe.g:user@163.con SubjectEmail Send CancelSave	< Send Email Task NameEmail Send Repeat10 Send Timeout(s)300 SMTP Serversmtp.163.com Port465 Use SSLSSL Sender Mailboxdinglicom@163.com Password***** Receiver Mailboxe.g:user@163.con SubjectEmail Send CancelSave	< Send Email Sender Mailboxdinglicom@163.com Password***** Receiver Mailboxe.g:user@163.con SubjectEmail Send ContentThis is a Email File SourceCreate File Attachment Size (KB)100 Advanced Interval(s)15 PPP DisconnectionEach Repeat Completed CancelSave
--	--	---

图 3.59 邮件发送测试任务配置页面

- 1) Task Name/任务名称：测试任务的名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行的次数；
- 3) Send Timeout(s)/发送超时(s)：开始发送后设置时间内没有发送成功，判本次发送失败；
- 4) SMTP 服务器：设置发送邮件的 SMTP 服务器；
- 5) Port/端口：设置发送邮件的服务器的端口号；
- 6) Use SSL/使用 SSL：选择是否使用 SSL 选项；
- 7) Sender Mailbox/发件人邮箱：发件人邮箱地址；
- 8) Password/密码：发件人邮箱密码；
- 9) Receiver Mailbox/收件人邮箱：收件人邮箱地址；
- 10) Subject/发送邮件主题：发送邮件的主题；
- 11) Content/发送邮件正文：发送邮件的正文；
- 12) File Source：选择文件获取方式为“Local File”或“Create File”；
- 13) Attachment 附件：[File Source]选择“Local File”时，设置发送邮件的附件。点击右侧<View>，选择设备内存的文件作为附件；
- 14) Attachment Size(KB)/发送附件大小(K)：如果选择了[Attachment/附件]，该栏显示附件大小，不用输入；如果没有选择“附件”，该栏可以设置附件的大小，软件创建相应大小的文件发送；

Advanced

- 1) Interval(s)/间隔时长(s): 当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间;
- 2) PPP Disconnection/数据连接规则:
 - “Each Loop Completed/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号;
 - “Never/从不断开拨号”是指在邮件发送结束后不会断开拨号;
 - “Each Session Completed/任务完成断开”是指在邮件发送业务结束时断开拨号;

3.4.1.7.2 邮件接收

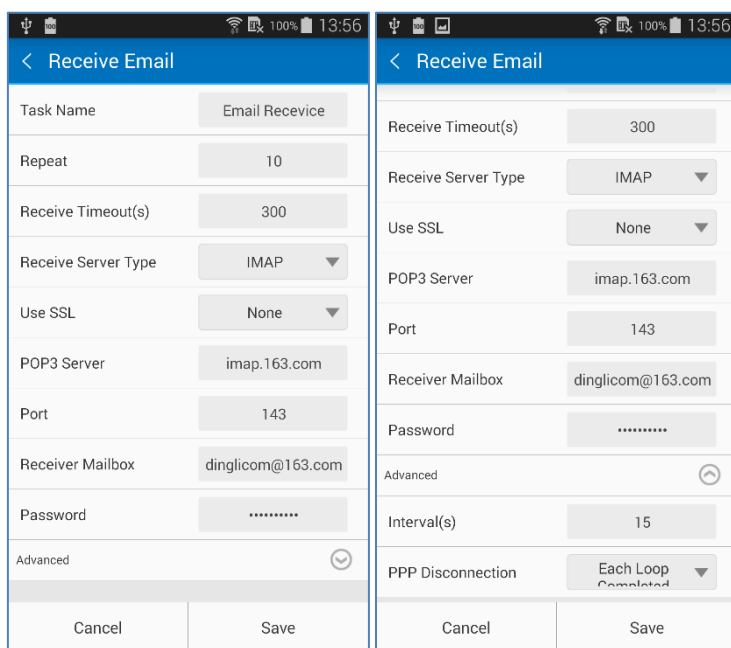


图 3.60 邮件接收测试任务配置页面

- 1) Task Name/任务名称: 测试任务的名称;
- 2) Repeat/测试次数: 测试任务执行的次数;
- 3) Receive Timeout(s)/接收超时(s): 开始接收后设置时间内没有接收成功, 判本次接收失败;
- 4) Receive Server Type: 设置接收服务器类型使用 POP3 还是 IMAP;
- 5) POP3 Server/POP3 服务器: 设置发送邮件的 POP3 服务器;
- 6) Port/端口: 发送邮件的服务器的端口号;
- 7) Use SSL/使用 SSL: 选择是否使用 SSL 选项;
- 8) Receiver Mailbox/收件人邮箱: 收件人邮箱地址;
- 9) Password/密码: 收件人邮箱密码;

Advanced

- 1) Interval(s)/间隔时长(s): 当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间;
- 2) PPP Disconnection/数据连接规则:

- “Each Loop Completed/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号；
- “Never/从不断开拨号”是指在邮件接收结束后不会断开拨号；
- “Each Session Completed/任务完成断开”是指在邮件接收业务结束时断开拨号；

3.4.1.7.3 邮件自发自收

< Email Self-Reception		< Email Self-Reception	
Task Name	Email Send_Receive	SMTP Authentication	Each Loop Completed
Repeat	10	Receiver Mailbox	huan8730@163.com
Send Timeout(s)	300	Password	*****
Sender Mailbox		POP3 Server	pop.163.com
Password	*****	POP3 Port	110
SMTP Server	smtp.163.com	Subject	Email Send
SMTP Port	25	Content	This is a Email
SMTP Authentication	Each Loop Completed	Attachment	View
Receiver Mailbox	huan8730@163.com	Advanced	
Cancel	Save	Cancel	Save

图 3.61 邮件自发自收页面

- 1) Task Name/任务名称：测试任务的名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行的次数；
- 3) Send Timeout(s)/发送超时(s)：开始发送后设置时间内没有发送成功，判本次发送失败；
- 4) Send Mailbox/发件人邮箱：发件人邮箱；
- 5) PassWord/密码：发件人邮箱密码；
- 6) SMTP Server/SMTP 服务器：设置发送邮件的 SMTP 服务器；
- 7) SMTP Port/端口：设置发送邮件的服务器的端口号；
- 8) SMTP Authentication /SMTP 身份验证：设置验证断开时期；
- 9) Receiver Mailbox/收件人邮箱：收件人邮箱；
- 10) PassWord/密码：收件人邮箱密码；
- 11) POP3 Server /POP3 服务器：设置 POP3 服务器；
- 12) POP3 Port/POP3 端口：端口；
- 13) Subject/发送邮件主题：设置邮件主题；
- 14) Content/发送邮件正文：邮件内容；
- 15) Attachment/附件：设置发送附件；
- 16) Interval(s)/间隔时长(s)：当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时

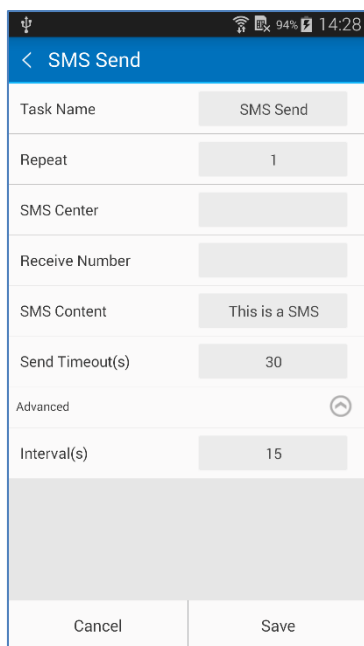
间；

17) PPP Disconnection/数据连接规则：

- “Each Loop Completed/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号；
- “Never/从不断开拨号”是指在邮件发送结束后不会断开拨号；
- “Each Session Completed/任务完成断开”是指在邮件发送业务结束时断开拨号；

3.4.1.8 SMS 测试

3.4.1.8.1 SMS Send/短信发送



Task Name	SMS Send
Repeat	1
SMS Center	
Receive Number	
SMS Content	This is a SMS
Send Timeout(s)	30
Advanced	☐
Interval(s)	15
Cancel Save	

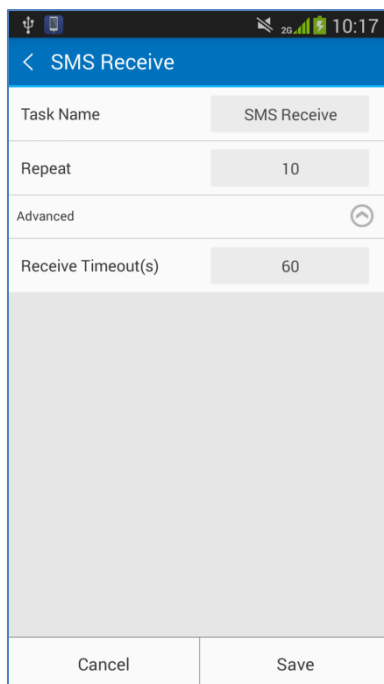
图 3.62 短信发送测试设置页面

- 1) Task Name/任务名称：测试任务名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行次数；
- 3) SMS Center/短信中心号码：运营商提供的短信中心号码；
- 4) Receive Number/接收号码：接收短信的号码；
- 5) SMS Content/短信内容：发送短信的内容；
- 6) Send Timeout(s)/发送超时(s)：开始发送后设置时间内没有发送成功，判该次发送超时；

Advanced

- 1) 间隔时长(s)：当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；

3.4.1.8.2 短信接收



< SMS Receive	
Task Name	SMS Receive
Repeat	10
Advanced	
Receive Timeout(s)	60
Cancel Save	

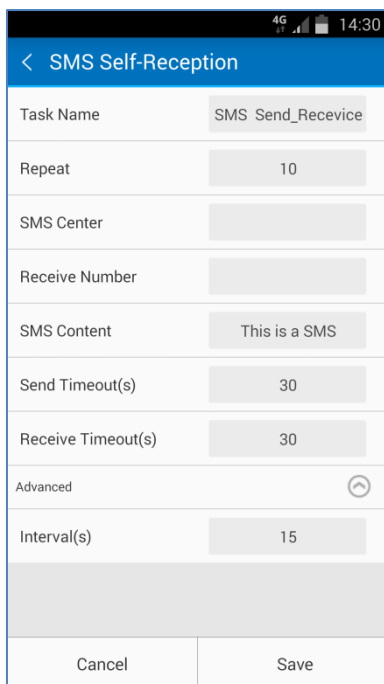
图 3.63 短信接收测试设置页面

- 1) Task Name/任务名称：测试任务名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行次数；

Advanced

- 1) Receive Timeout(s)/接收超时(s)：开始接收后设置时间内没有接收成功，判本次接收超时；

3.4.1.8.3 短信自发自收



< SMS Self-Reception	
Task Name	SMS Send_Receive
Repeat	10
SMS Center	
Receive Number	
SMS Content	This is a SMS
Send Timeout(s)	30
Receive Timeout(s)	30
Advanced	⌵
Interval(s)	15
Cancel Save	

图 3.64 短信自发自收测试设置页面

- 1) Task Name/任务名称：测试任务名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行次数；
- 3) SMS Center/短信中心号码：运营商提供的短信中心号码；
- 4) Receive Number 接收号码：发送和接收短信的号码；
- 5) SMS Content 短信内容：发送短信的内容；
- 6) Send Timeout(s)/发送超时(s)：开始发送后设置时间内没有发送成功，判本次发送超时；
- 7) Receive Timeout(s)/接收超时(s)：开始接收后设置时间内没有接收成功，判本次接收超时；

Advanced

- 1) Interval(s)/间隔时长(s)：当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；

3.4.1.9 MMS 测试

3.4.1.9.1 彩信发送

< MMS Send		< MMS Send	
Task Name	MMS Send	MMS Content	
Repeat	1	File Source	Create File ▼
Receive Number		Attachment Size (KB)	
MMS Content		Send Timeout(s)	60
File Source	Create File ▼	MMSC	http://
Attachment Size (KB)		Advanced	⌵
Send Timeout(s)	60	Gateway IP	10.0.0.172
MMSC	http://	Port	80
Advanced	⌵	Interval(s)	10
Gateway IP	10.0.0.172	PPP Disconnection	Each Repeat Completed ▼
Cancel	Save	Cancel	Save

图 3.65 彩信发送测试设置页面

- 1) Task Name/任务名称：测试任务名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行次数；
- 3) Receive Number/接收号码：接收彩信的号码；
- 4) MMS Content/文本内容：彩信的文本内容；
- 5) File Source/文件获取方式：设置“Local File/选择本地文件”还是“Create File/自动创建文件”发送彩信；
- 6) Attachment /附件：[File Source/文件获取方式]为“Local File/选择本地文件”时，点击<View/浏览>，选择彩信发送的附件；
- 7) Attachment Size(KB)/发送附件大小(K)：[File Source/文件获取方式]为“Create File/自动创建文件”时，设置附件的大小，软件创建相应大小的文件发送；
- 8) Send Timeout(s)/发送超时(s)：开始发送后设置时间内没有发送成功，判该次发送超时；
- 9) MMSC/彩信中心地址：运营商提供的彩信中心地址；

Advanced

- 1) Gataway IP/网关 IP：彩信发送的网关 IP 地址；
- 2) Port/端口：彩信发送的服务器的端口号；
- 3) Interval(s)/间隔时长(s)：当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；

4) PPP Disconnection/数据连接规则:

- “Each Loop Completed/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号;
- “Never/从不断开拨号”是指在 MMS 发送结束后不会断开拨号;
- “Each Session Completed/任务完成断开”是指在 MMS 发送业务结束时断开拨号;

3.4.1.9.2 彩信接收

Task Name		MMS Receive
Repeat		1
Push Timeout(s)		120
Receive Timeout(s)		60
MMSC		http://
Advanced		☐
Gateway IP		10.0.0.172
Port		80
PPP Disconnection		Each Repeat Completed
Cancel		Save

图 3.66 彩信接收测试设置页面

- 1) Task Name/任务名称: 测试任务名称;
- 2) Repeat/测试次数: 测试任务执行次数;
- 3) Push Timeout(s)/Push 超时 (s): 彩信接收的 Push 超时时间;
- 4) Receive Timeout(s)/接收超时 (s): 开始接收后设置时间内没有接收成功, 判该次接收失败;
- 5) MMSC/彩信中心地址: 运营商提供的彩信中心地址;

Advanced

- 1) Gateway IP/网关 IP: 彩信接收的网关 IP 地址;
- 2) Port/端口: 彩信接收的服务器的端口号;
- 3) PPP Disconnection/数据连接规则:
 - “Each Loop Session/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号;
 - “Never/从不断开拨号”是指在 MMS 接收结束后不会断开拨号;
 - “Each Session Completed/任务完成断开”是指在 MMS 接收业务结束时断开拨号;

3.4.1.9.3 彩信自发自收

< MMS Self-Reception	
Task Name	MMS Send_Receive
Repeat	1
Receive Number	
MMS Content	
Attachment	View
Attachment Size (KB)	30
Send Timeout(s)	30
Push Timeout(s)	120
Receive Timeout(s)	60
MMSC	http://
Advanced	
Gateway IP	10.0.0.172
Port	80
Interval(s)	30
PPP Disconnection	Each Repeat Completed
Cancel	Save

图 3.67 彩信自发自收测试设置页面

- 1) Task Name/任务名称：测试任务名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行次数；
- 3) Receive Number/接收号码：接收彩信的号码；
- 4) MMS Content/文本内容：彩信的文本内容；
- 5) Attachment/附件：选择彩信发送的附件。点击右侧<View>，在设备内存中选择文件作为彩信发送的附件；
- 6) Attachment Size/发送附件大小(K)：如果选择了[Attachment/附件]，该栏显示附件大小，不用输入；如果没有选择[Attachment/附件]，该栏可以设置附件的大小，软件创建相应大小的文件发送；
- 7) Send Timeout(s)/发送超时(s)：开始发送后设置时间内没有发送成功，判该次发送超时；
- 8) Push Timeout(s)/Push 超时 (s)：彩信接收的 Push 超时时间；
- 9) Receive Timeout(s)/接收超时 (s)：开始接收后设置时间内没有接收成功，判该次接收失败；
- 10) MMSC/彩信中心地址：运营商提供的彩信中心地址；

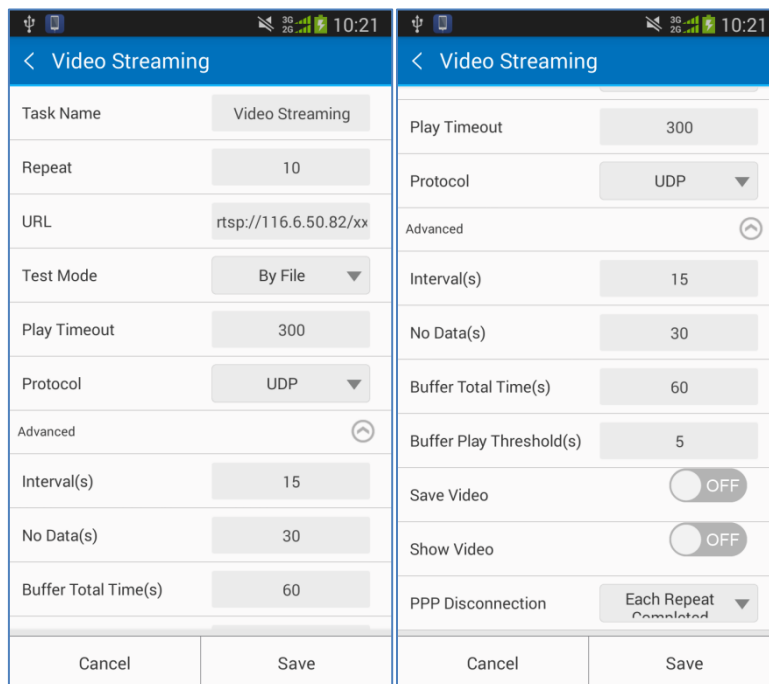
Advanced

- 1) Gateway IP/网关 IP：彩信接收的网关 IP 地址；
- 2) Port/端口：彩信接收的服务器的端口号；
- 3) Interval(s)/间隔时长(s)：当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；

4) PPP Disconnection/数据连接规则:

- “Each Loop Completed/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号;
- “Never/从不断开拨号”是指在 MMS 自发自收结束后不会断开拨号;
- “Each Session Completed/任务完成断开”是指在 MMS 自发自收业务结束时断开拨号;

3.4.1.10 Video Streaming

	
Task Name	Video Streaming
Repeat	10
URL	rtsp://116.6.50.82/xx
Test Mode	By File
Play Timeout	300
Protocol	UDP
Advanced	
Interval(s)	15
No Data(s)	30
Buffer Total Time(s)	60
Cancel	Save

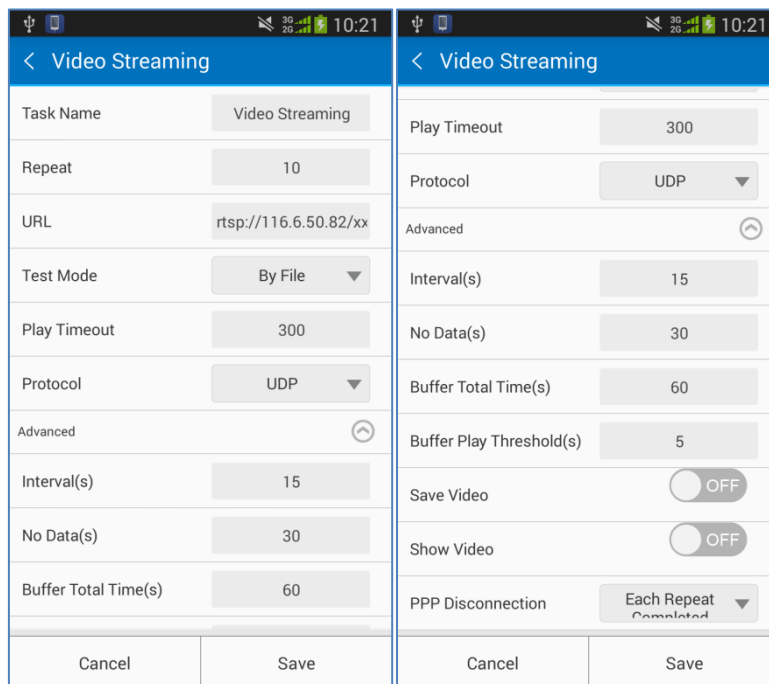
	
Play Timeout	300
Protocol	UDP
Advanced	
Interval(s)	15
No Data(s)	30
Buffer Total Time(s)	60
Buffer Play Threshold(s)	5
Save Video	OFF
Show Video	OFF
PPP Disconnection	Each Repeat Completed
Cancel	Save

图 3.68 Video Streaming 测试任务配置页面

- 1) Task Name/任务名称: 测试任务的名称;
- 2) Repeat/测试次数: 测试任务执行的次数;
- 3) URL: 流媒体的 URL 地址;
- 4) Test Mode/播放模式: 选择“By Time/按文件”大小还是“By Time/按时间”缓冲流媒体;
- 5) Play Timeout(s)/播放超时: 播放模式选择“By File/按大小”时, 开始缓冲后在设置时间内没有缓冲完成, 判该次播放超时;
- 6) Play Duration(s)/播放时长(s): 播放模式选择“By Time/按时间”时, 开始缓冲后, 经过设置的时间, 停止该次播放;
- 7) Protocol/协议: 选择播放所用的协议是“TCP”还是“UDP”;

Advanced

- 1) Intereval(s)/间隔时长(s): 当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间;
- 2) No Data(s)/无流量超时(s): 设置时间内无数据交互, 判该次上传失败;

- 3) Buffer Total Time(s)/缓冲区总时长(s): 设置视频播放的缓冲区总时长;
- 4) Buffer Play Threshold(s)/缓冲播放门限(s): 设置视频播放的缓冲播放门限;
- 5) Save Video/保存视频: 选择是否保存视频;
- 6) Show Video/显示视频: 选择是否显示视频;
- 7) PPP Disconnection/数据连接规则:
 - “Each Loop Completed/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号;
 - “Never/从不断开拨号”是指在 Video Streaming 测试结束后不会断开拨号;
 - “Each Session Completed/任务完成断开”是指在 Video Streaming 测试业务结束时断开拨号;

说明: 目前 VS 只支持 RTSP 协议。

3.4.1.11 SpeedTest

The figure shows two side-by-side screenshots of a mobile application interface for configuring a SpeedTest task.

The left screenshot, titled "Speed Test", displays the following configuration options:

- Task Name: Speed Test
- Repeat: 10
- Server URL: View
- Remote File: random4000x4000.jpg (20MB)
- Advanced: (toggle switch)
- Interval(s): 15
- PPP Disconnection: Each Repeat Completed

The right screenshot, titled "URL Configure", displays the following configuration options:

- Country: Albania
- City: Durres
- URL: http://durres.albtelecom.al/speedtest/upload.php

图 3.69 SpeedTest 测试任务配置页面

- 1) Task Name/任务名称: 测试任务的名称;
- 2) Repeat/测试次数: 测试任务执行的次数;
- 3) Server URL/服务器 URL: 点击<View>进行 URL 配置;
 - Country: 选择国家
 - City: 选择地区
 - URL: 设置 URL 地址
- 4) RemoteFile/远程文件: 选择远程文件大小;

Advanced

- 1) Interval(s)/间隔时长(s): 当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间;

2) PPP Disconnection/数据连接规则:

- “Each Loop Completed/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号;
- “Never/从不断开拨号”是指在 Speed Test 结束后不会断开拨号;
- “Each Session Completed/任务完成断开”是指在 Speed Test 业务结束时断开拨号;

3.4.1.12 DNS Lookup

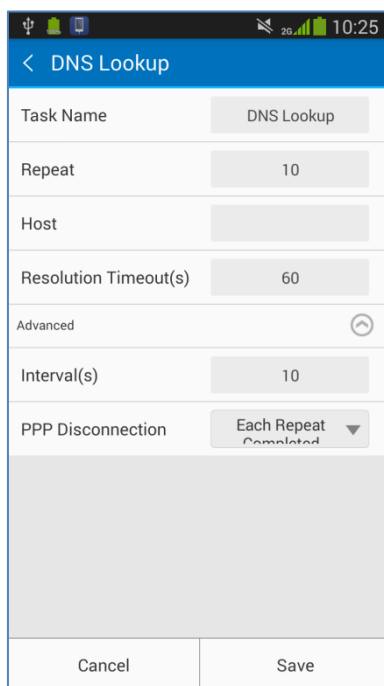


图 3.70 DNS Lookup 测试任务配置页面

- 1) Task Name/任务名称: 测试任务的名称;
- 2) Repeat/测试次数: 测试任务执行的次数;
- 3) Host/主机地址: DNS Lookup 的主机地址, 请输入域名地址, 且无需输入 “Http//:” 前缀, 如输入有效域名 www.baidu.com;
- 4) Resolution Timeout(s)/解析超时(s): 开始解析后设置时间内没有解析出来, 判本次 DNS Lookup 失败;

Advanced

- 1) Interval(s)间隔时长(s): 当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间;
- 2) PPP Disconnection/数据连接规则:
 - “Each Loop Completed/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号;
 - “Never/从不断开拨号”是指在 DNS Lookup 结束后不会断开拨号;
 - “Each Session Completed/任务完成断开”是指在 DNS Lookup 业务结束时断开拨号;

3.4.1.13 Video Play

Video Play	
Task Name	Video Play
Repeat	10
Player Type	Vitamio
Video Quality	1080P
URL	
Play Mode	By File
Play Timeout(s)	300
Advanced	
Interval(s)	15
No Data(s)	60
Total Buffer Duration (s)	
600	
Buffer Threshold (s)	
4	
Save Video	
OFF	
Show Video	
OFF	
PPP Disconnection	
Each Loop Completed	
Cancel	Save

图 3.71 Video Play 测试任务配置页面

- 1) Task Name/任务名称：测试任务的名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行的次数；
- 3) PlayerType/播放器类型：选择视频类型是 Dingli、YouTube 或 Vitamio；
- 4) Video Quality/视频质量：选择视频质量是“1080p”、“720p”、“Super Definition”、“High Definition”、“Standard Definition”、“2K”或“4K”等；
- 5) URL/URL 地址：视频的 URL 地址；
- 6) Play Mode/播放模式：选择“By File/按文件”或“By Time/按时间”缓冲视频；
- 7) Play Timeout(s)/播放超时：[Play Mode]选择“By File”时，开始缓冲后在设置时间内没有缓冲完成，判该次接收超时；

[Play Mode]选择“By Time”时，需要对以下选项设置：

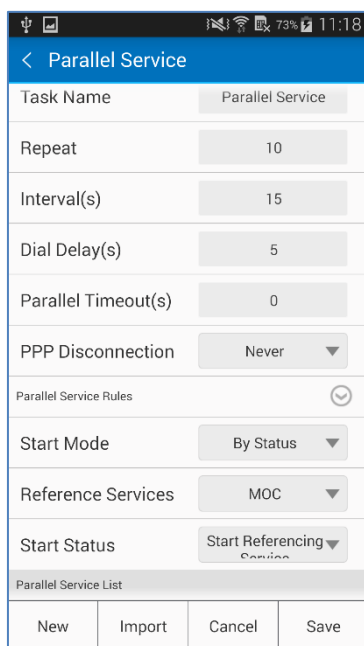
- 1) Play Time Mode：设置播放计时方式为“Duration”或者“Percentage”；
- 2) Play Duration(s)：[Play Time Mode]选择“Duration”时，开始缓冲后，经过设置的时间，停止该次播放；
- 3) Play Percentage(%)：[Play Time Mode]选择“Percentage”时，按百分比播放。
- 4) Max Buffer Counts/最大缓冲次数：设置播放视频的最大缓冲次数；
- 5) Buffer Time Mode/缓冲计时方式：选择缓冲计时方式是“Duration/按时长”或“Percentage/按比例”；
- 6) Max Buffer Duration(s)：缓冲计时方式选择“Duration/按时长”时，设置播放视频的最大缓冲时长；
- 7) Max Buffer Percentage(%) /最大缓冲比例(%)：缓冲计时方式选择“Percentage/

按比例”时，设置播放视频的最大缓冲比例；

Advanced:

- 1) Interval(s)/间隔时长(s): 当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；
- 2) No Data(s)/无流量超时(s): 设置时间内无数据交互，判该次 Video Play 失败；
- 3) Total Buffer Duration(s)/缓冲区总时长(s): 设置视频播放的缓冲区总时长；
- 4) Buffer Threshold(s)/缓冲播放门限(s): 设置视频播放的缓冲播放门限；
- 5) Save Video/保存视频: 选择是否保存视频；
- 6) Show Video/显示视频: 选择是否显示视频；
- 7) PPP Disconnection/数据连接规则:
 - “Each Loop Completed/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号；
 - “Never/从不断开拨号”是指在 Video Play 测试结束后不会断开拨号；
 - “Each Session Completed/任务完成断开”是指在 Video Play 测试业务结束时断开拨号；

3.4.1.14 Parallel Service/并行测试



Parallel Service	
Task Name	Parallel Service
Repeat	10
Interval(s)	15
Dial Delay(s)	5
Parallel Timeout(s)	0
PPP Disconnection	Never
Parallel Service Rules	
Start Mode	By Status
Reference Services	MOC
Start Status	Start Referencing Service
Parallel Service List	
New	Import
Cancel	Save

图 3.72 并行测试任务配置页面

- 1) Task Name/任务名称: 测试任务的名称；
- 2) Repeat/任务次数: 测试任务执行的次数；
- 3) Interval(s)/间隔时长(s): 当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；
- 4) Dial Delay(s)/语音业务延时(s): 设置在并行测试开始后 N 秒，再开始语音业务测试；
- 5) Parallel Timeout(s)/单次并发超时(s):

- 设置为“0”时，该设置项不起效；
- 设置其他值，单次并发测试开始后，到了该时间，测试停止，当前进行的数据业务判 drop，原因是 user stop；

6) PPP Disconnection/拨号规则：

- “Each Loop Completed/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号；
- “Nerver/从不断开拨号”是指在并行测试结束后不会断开拨号；
- “Each Session Completed/任务完成断开”是指在并行测试业务结束时断开拨号；

Parallel Service Rules

1) Start Mode/启动方式：

- “Default/无”是无并发现规则限制；
- “By Delay/按相对时间”是并行业务在并行测试开始设置相对时间后开始；
- “By Time/按绝对时间”是并行业务在设置的绝对时间时开始；
- “By Status/按状态”是并行业务在参考业务所设置的启动状态时开始测试；

2) Reference Service/参考业务：[Start Mode/启动方式]设置成“By Status/按状态”时，设置参考业务；

3) Start Status/启动状态：[Start Mode/启动方式]设置成“By Status/按状态”时，设置并行业务在参考业务所设置的启动状态时开始测试：

- “Start Referencing Service/参考业务开始”是参考业务开始时，并行业务开始；
- “Referenceing Service Succeeded 参考业务成功”是参考业务第一次成功时，并行业务开始；
- “Referencing Service Completed 参考业务结束”是参考业务结束时，并行业务开始；

Parallel Service List/并行业务列表：显示当前并行业务所包括的测试业务；

New/新建：新建并行的测试任务；

Import/引用：引用任务列表建立好的任务；

说明：并行测试列表中，原任务所设置的数据连接规则不起效。

3.4.1.15 Multi FTP Download

The figure displays three screenshots of the Multi FTP Download configuration interface. The first two screenshots show the 'Multi FTP Download' settings, and the third shows the 'FTP Server Group' configuration.

Multi FTP Download Settings:

- Task Name: Multi FTP Download
- Repeat: 10
- Test Mode: By Time
- Duration(s): 300
- End Condition: One Session End
- FTP Server Group: Not selected
- Advanced:
 - Interval(s): 15
 - No Data(s): 60
 - Wait Time(s): 3
 - PPP Disconnection: Each Repeat Completed

FTP Server Group Configuration:

- Server1:
 - FTP Server: None
 - Download File: View
 - Save File: OFF
- Server2:
 - FTP Server: None
 - Download File: View
 - Save File: OFF

图 3.73 Multi FTP Download 测试

- 1) Task Name/任务名称: 测试任务名称;
- 2) Repeat/测试次数: 测试任务执行次数;
- 3) Test Mode/测试模式:
 - 设置为“By Time/按时间”时,通过设置的[Duration(s)/下载时长]来控制下载时长,当满足“收到最后一个数据包,文件下载完毕”或者“经过设置的下载超时时长”条件之一,就停止该次 Multi FTP 下载测试;
 - 设置为“By File/按文件”时,在[Download Timeout(s)/下载超时]时间内传完该文件,则认为该此测试成功。
- 4) Duration(s)/下载时长(s): 测试模式为“By Time/按时间”时,经过设置的时长,停止该次 Multi FTP 下载测试;
- 5) Download Timeout(s)/下载超时(s): 测试模式为“By File 按文件”时,经过设置的时间几个服务器都没有下载完毕最后一个数据包,判该次下载超时;
- 6) End Condition/结束条件:
 - 设置为“One Session End”时,FTP 服务器组中的一个服务器下载完毕最后一个数据包,该次业务结束;
 - 设置为“All Session End”时,FTP 服务器组中的所有服务器下载完毕最后一个数据包,该次业务结束;
- 7) FTP Server Goup/FTP 服务器组: 在服务器组页面勾选 1 个或多个配置好的服务器:
 - (1) FTP Server/FTP 服务器: 从下拉框选择原先配置好的服务器;也可在下拉框中选择“Config”设置新的服务器,可参考 3.3.5[FTP 配置]。

- (2) Download File/下载文件：点击<View/浏览>按钮，跳转到服务器选择要下载的文件；
- (3) Save File/保存下载文件：设置是否保存下载文件；
- (4) New：点击可新建一个服务器；
- (5) Delete：勾选服务器后，点击即可删除；

Advanced

- 1) Interval(s)/间隔时长(s)：当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；
- 2) No Data(s)/无流量超时(s)：设置时间内无数据交互，判该次下载失败；
- 3) Wait Time(s)/开始等待时间：收到第一个数据包之后，开始计时之前的等待时间；
- 4) PPP Disconnection/数据连接规则：
 - “Each Loop Completed/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号；
 - “Never/从不断开拨号”是指在 Multi FTP 下载结束后不会断开拨号；
 - “Each Session Completed/任务完成断开”是指在 Multi FTP 下载业务结束时断开拨号；

3.4.1.16 Multi FTP Upload

Multi FTP Upload		Multi FTP Upload		FTP Server Group	
Task Name	Multi FTP Upload	Repeat	10	☐ Server1	
Repeat	10	Test Mode	By Time	FTP Server	None
Test Mode	By Time	Duration(s)	300	File Source	Local File
Duration(s)	300	End Condition	One Session End	Local File	View
End Condition	One Session End	FTP Server Group	Not selected	Upload to	View
FTP Server Group	Not selected	Advanced		☐ Server2	
Advanced		Interval(s)	15	FTP Server	None
Interval(s)	15	No Data(s)	60	File Source	Create File
No Data(s)	60	Wait Time(s)	3	File Size(KB)	1024
Wait Time(s)	3	PPP Disconnection	Each Repeat Completed	Upload to	View
Cancel	Save	Cancel	Save	New	Delete

图 3.74 Multi FTP Upload 测试

- 1) Task Name/任务名称：测试任务名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行次数；
- 3) Test Mode/测试模式：
 - 设置为“By Time/按时间”时，通过设置的[Duration/上传时长]来控制上传时长，当满足“收到最后一个数据包，文件上传完毕”或者“经过设置的上传超时时长”

条件之一，就停止该次 Multi FTP 上传测试；

- 设置为“By File/按文件”时，在上传超时时间内传完该文件，则认为该此测试成功。
- 4) Duration/上传时长(s): 测试模式为“By Time/按时间”时，经过设置的时长，停止该次 Multi FTP 上传测试；
- 5) Upload Timeout(s)/上传超时(s): 测试模式为“By File/按文件”时，经过设置的时间几个服务器都没有上传完毕最后一个数据包，判该次上传超时；
- 6) End Condition/结束条件：
- 设置为“One Session End”时，FTP 服务器组中的一个服务器上传完毕最后一个数据包，该次业务结束；
 - 设置为“All Session End”时，FTP 服务器组中的所有服务器上传完毕最后一个数据包，该次业务结束；
- 7) FTP Server Group/FTP 服务器组: 在服务器组页面勾选 1 个或多个配置好的服务器：
- (1) FTP Server/FTP 服务器: 从下拉框选择原先配置好的服务器；可参考 [3.3.5\[FTP\]配置](#)。
- (2) File Source/文件获取方式: 设置“Local File/选择本地文件”上传还是“Create File/自动创建文件”上传；
- (3) Local File: 点击<View>，选择设备内存中的文件作为上传的文件
- (4) File Size(KB)/创建文件大小(KB): 文件获取方式为“Create File/自动创建文件”时，设置上传文件的大小；
- (5) Upload to/文件上传路径: 点击<View/浏览>按钮，跳转到服务器选择存放路径，选择上传到服务器的路径；
- (6) New: 点击可新建一个服务器；
- (7) Delete: 勾选服务器后，点击即可删除；

Advanced

- 1) Interval(s)/间隔时长(s): 当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；
- 2) No Data(s)/无流量超时(s): 设置时间内无数据交互，判该次上传失败；
- 3) Wait Time(s)/开始等待时间: 收到第一个数据包之后，开始计时之前的等待时间；
- 4) PPP Disconnection/数据连接规则：
- “Each Loop Completed/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号；
 - “Never/从不断开拨号”是指在 Multi FTP 上传结束后不会断开拨号；
 - “Each SSession Completed/任务完成断开”是指在 Multi FTP 上传业务结束时断开拨号；

3.4.1.17 Facebook

Task Name	Facebook
Repeat	10
Username	
Password	
APP ID	
APP Secret	
Send Photo	Small(0.5MB)
Advanced	
Interval(s)	15
PPP Disconnection	Each Loop Completed
Cancel	Save

图 3.75 Facebook 测试

Task Name/任务名称：测试任务名称；

Repeat/测试次数：测试任务执行次数；

Username/用户名：输入 Facebook 的用户名；

Password/密码：输入 Facebook 的密码；

APP ID：填写 APP ID；

APP Secret：填写 APP Secret；

Send Photo：发送图片：选择发送图片的大小；

间隔时长(s)：当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；

数据连接规则：“每次断开”是指每次业务都进行重新拨号；“从不断开拨号”是指在 Facebook 结束后不会断开拨号；“任务完成断开”是指在 Facebook 业务结束时断开拨号；

3.4.1.18 IPerf

< iPerf	
Task Name	iPerf
Repeat	10
Remote Address	116.6.50.82
Protocol	TCP
Direction	Send
Duration(s)	10
Advanced	
Telnet Address	116.6.50.82
Telnet Port	23
Telnet User	root
Telnet Password	*****
iPerf Path	/usr/bin
Interval(s)	10
PPP Disconnection	Each Repeat Completed
Cancel	Save

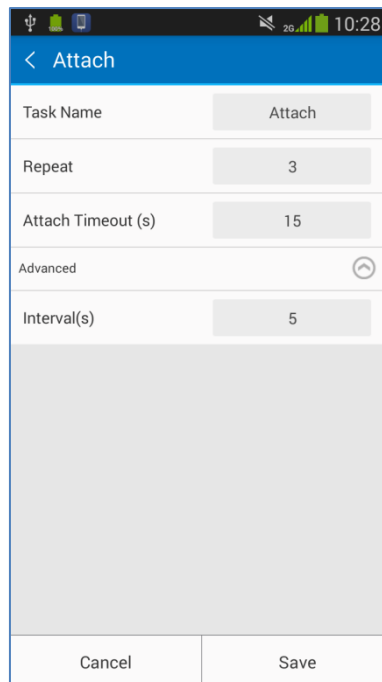
图 3.76 iPerf 测试

- 1) Task Name/任务名称：测试任务名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行次数；
- 3) Remote Address：网络地址
- 4) Protocol/协议：可选择“TCP”或“UDP”协议；
- 5) Direction/方向：可选择“Send”、“Receive”、“Full Duplex”；
- 6) Duration/测试时长：设置测试时间；

Advanced

- 1) Telnet Address/Telnet 主机：远程 Telnet 启动服务器地址；
- 2) Telnet Port/Telnet 端口：远程 Telnet 启动服务器端口；
- 3) Telnet User/Telnet 账号：远程 Telnet 启动服务器的账号；
- 4) Telnet Password/Telnet 密码：远程 Telnet 启动服务器的账号密码；
- 5) iPerf Path/iPerf 路径：服务器 iPerf 的路径；
- 6) Interval(s)/间隔时长：设置每次业务的间隔时长；
- 7) PPP Disconnection/数据连接规则：
 - “Each Loop Completed/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号；
 - “Never/从不断开拨号”是指在 Facebook 结束后不会断开拨号；
 - “Each Session Completed/任务完成断开”是指在 Facebook 业务结束时断开拨号；

3.4.1.19 Attach



Task Name	Attach
Repeat	3
Attach Timeout (s)	15
Advanced	☐
Interval(s)	5

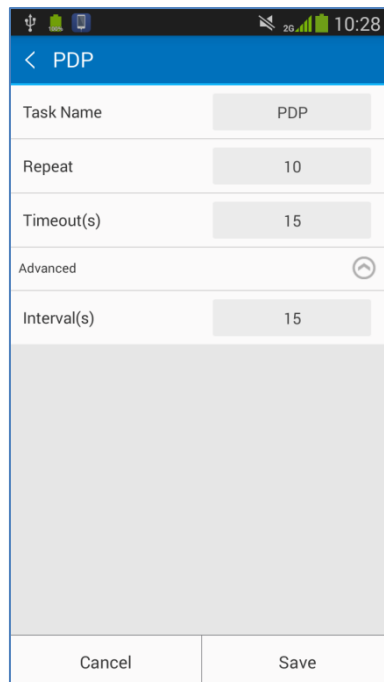
图 3.77 Attach 测试任务配置页面

- 1) Task Name/任务名称：测试任务的名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行的次数；
- 3) Attach Timeout(s)/单次超时(s)：设置时间内，没有 Attach 成功，判该次 Attach 超时；

Advanced

- 1) Interval(s)/间隔时长(s)：当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；

3.4.1.20 PDP



Task Name	PDP
Repeat	10
Timeout(s)	15
Advanced	☐
Interval(s)	15

Cancel Save

图 3.78 PDP 测试任务配置页面

- 1) Task Name/任务名称：测试任务的名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行的次数；
- 3) Timeout(s)/超时时长(s)：发出请求之后，设置时间内，没有成功建立链路，则判该次 PDP 超时；

Advanced

- 1) Interval(s)/间隔时长(s)：当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；

3.4.1.21 Trace Route

Trace Route	
Task Name	Trace Route
Repeat	10
Host	
Packet Length(Byte)	64
Advanced	
Hop Timeout(ms)	5000
Hop Interval(ms)	1000
Probe Packets Per Hop	1
Interval(s)	10
PPP Disconnection	Each Repeat Completed
Cancel	Save

图 3.79 Trace Route 测试任务配置页面

- 1) Task Name/任务名称：测试任务的名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行的次数；
- 3) Host/主机地址：Trace Route 的目标主机地址；
- 4) Packet Length(Byte)/IP 包大小(Byte)：设置 IP 包大小，默认为 64Byte；

Advanced

- 1) Hop Timeout(ms)/节点超时(ms)：设置时间内，没有探测到节点，则停止探测该节点；
- 2) Hop Interval(ms)/节点探测间隔(ms)：探测到当前节点的时间到开始探测下几个节点的间隔时间；
- 3) Probe Packets Per Hop/节点探测次数：设置探测节点的次数；
- 4) Interval(s)/间隔时长(s)：当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；
- 5) PPP Disconnection/数据连接规则：
 - “Each Loop Completed/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号；
 - “Never/从不断开拨号”是指在 Trace Route 结束后不会断开拨号；
 - “Each Session Completed/任务完成断开”是指在 Trace Route 业务结束时断开拨号；

3.4.1.22 Weibo

< WeiBo Task NameWeiBo Repeat10 My Username My Password Fans Username Fans Password Picture Path / View Advanced Interval(s)15 Login Timeout(s)20 CancelSave	< WeiBo My Username My Password Fans Username Fans Password Picture Path / View Advanced Interval(s)15 Login Timeout(s)20 Send Timeout(s)20 PPP DisconnectionEach Repeat Completed CancelSave
---	--

图 3.80 Weibo 测试任务配置页面

- 1) Task Name/任务名称：测试任务的名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行的次数；
- 3) My Username/我的用户名：微博用户名；
- 4) My Password/我的密码：微博密码；
- 5) Fans Username/粉丝用户名：粉丝微博用户名；
- 6) Fans Password/粉丝密码：粉丝微博密码；
- 7) Picture Path/发送图片：点击<View/浏览>，选择发送的图片；

Advanced

- 1) Interval(s)/间隔时长(s)：当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；
- 2) Login Timeout(s)/账号登录超时(s)：设置时间内，账号没有登录成功，判该次登录超时；
- 3) Send Timeout(s)/信息发送超时(s)：设置时间内，信息没有发送成功，判该次发送超时；
- 4) PPP Diaconnection/数据连接规则：
 - “Each Loop Session/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号；
 - “Never/从不断开拨号”是指在 Weibo 结束后不会断开拨号；
 - “Each Session Completed/任务完成断开”是指在 Weibo 业务结束时断开拨号；

3.4.1.23 PBM

PBM 测试主要用于测试 LTE 网络的网速，以脉冲的形式控制速度，可以用少量流量，测得更精确的高速网络速度。

< PBM	
Task Name	PBM
Repeat	10
Duration(s)	60
No Data Timeout(s)	10
Server IP	
Server Port	
UL Sample Ratio	8
DL Sample Ratio	6
Advanced	
Interval(s)	15
PPP Disconnection	Each Loop Completed
Cancel	Save

图 3.81 PBM 测试任务配置页面

- 1) Task Name/任务名称：测试任务的名称；
- 2) Repeat/测试次数：测试任务执行的次数；
- 3) Duration(s)/业务时长(s)：设置业务时长；
- 4) No Data Timeout(s)/无数据超时(s)：设置时间内无数据交互，判该次 PBM 失败；
- 5) Server IP/服务器地址：设置服务器地址；
- 6) Port/端口：设置服务器端口；
- 7) UL Sample Ratio/上行带宽采样占比：设置上行带宽采样占比；
- 8) DL Sample Ratio/下行带宽采样占比：设置下行带宽采样占比；

Advanced

- 1) Interval(s)/间隔时长(s)：当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；
- 2) PPP Disconnection/数据连接规则：
 - “Each Loop Completed/每次断开”是指每次业务都进行重新拨号；
 - “Never/从不断开拨号”是指在 PBM 结束后不会断开拨号；
 - “Each Session Completed/任务完成断开”是指在 PBM 业务结束时断开拨号；

3.4.1.24 WLAN AP 关联

WLAN AP 关联测试模块。

Task Name	WLAN AP
Repeat	10
Infinite	OFF
Connect Timeout(s)	60
Advanced	⌵
Interval(s)	30
PPP Disconnection	Each Loop Completed
Data Connection Type	WIFI
SSID	
Password	
Cancel	Save

图：WLAN AP 关联测试模块页面

任务名称：测试任务的名称；

测试次数：测试任务执行的次数；

无限次数：设置是否开启无限次测试；

超时(s)：在该时长内没有 WLAN AP 关联成功，则认为 WLAN AP 关联失败；

间隔时长(s)：当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；

数据连接规则：“每次断开”是指每次业务都进行重新拨号；“从不断开拨号”是指在 WLAN AP 关联结束后不会断开拨号；“任务完成断开”是指在 WLAN AP 关联业务结束时断开拨号；

数据连接类型：选择数据连接类型是 PPP 还是 WiFi，选择 PPP 是移动网络测试，选择 WiFi 是 WiFi 测试；

SSID：选择 AP 名称；

密码：输入 AP 密码；

取消：取消保存任务；

保存：保存任务。

3.4.1.25 WLAN Web Auth 认证

WLAN Web Auth 认证测试模块。

The screenshot shows a mobile application interface for configuring a WLAN Login task. The title bar is blue with a back arrow and the text 'WLAN Login'. Below the title bar, there are several rows of settings, each with a label on the left and a value or control on the right. The settings are: Task Name (WLAN Login), Repeat (10), Infinite (OFF), Wlan Login Timeout(s) (60), Advanced (toggle), Interval(s) (30), PPP Disconnection (Each Loop Completed), Data Connection Type (WIFI), SSID (dropdown), Password (input field), and buttons for Cancel and Save.

图：WLAN Web Auth 认证测试模块页面

任务名称：测试任务的名称；

测试次数：测试任务执行的次数；

无限次数：设置是否开启无限次测试；

WLAN Login 超时(s)：在该时长内没有 WLAN Login 成功，则认为 WLAN Login 失败；

间隔时长(s)：当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；

数据连接规则：“每次断开”是指每次业务都进行重新拨号；“从不断开拨号”是指在 WLAN Web Auth 结束后不会断开拨号；“任务完成断开”是指在 WLAN Web Auth 业务结束时断开拨号；

数据连接类型：选择数据连接类型是 PPP 还是 WiFi，选择 PPP 是移动网络测试，选择 WiFi 是 WiFi 测试；

SSID：选择 AP 名称；

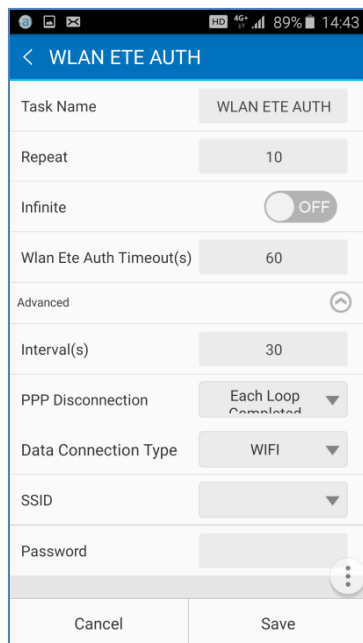
密码：输入 AP 密码；

取消：取消保存任务；

保存：保存任务。

3.4.1.26 WLAN ETE Auth 认证

WLAN ETE Auth 认证测试模块。



图：WLAN ETE Auth 认证测试模块页面

任务名称：测试任务的名称；

测试次数：测试任务执行的次数；

无限次数：设置是否开启无限次测试；

WLAN ETE Auth 超时(s)：在该时长内没有 WLAN ETE Auth 成功，则认为 WLAN ETE Auth 失败；

间隔时长(s)：当前测试任务执行结束后到下一次测试任务开始时的间隔时间；

数据连接规则：“每次断开”是指每次业务都进行重新拨号；“从不断开拨号”是指在 WLAN Web Auth 结束后不会断开拨号；“任务完成断开”是指在 WLAN Web Auth 业务结束时断开拨号；

数据连接类型：选择数据连接类型是 PPP 还是 WiFi，选择 PPP 是移动网络测试，选择 WiFi 是 WiFi 测试；

SSID：选择 AP 名称；

密码：输入 AP 密码；

取消：取消保存任务；

保存：保存任务。

3.4.1.1 扫频仪测试

支持扫频仪测试功能，在【测试任务】界面，可以同时创建业务测试计划，和扫频仪测试计划，开始测试后，同时采集业务测试数据，和扫频仪测试数据。均保存在 sdcard/Walktour/data/task 目录下，扫频仪测试数据在后缀名之前加了”_Port3”。

扫频仪测试之前，需要将 SeeGullConnect_1.1.0.3.apk 安装包拖入手机闪存中，安装该应用之后，重启 Walktour。即可进行扫频仪测试。

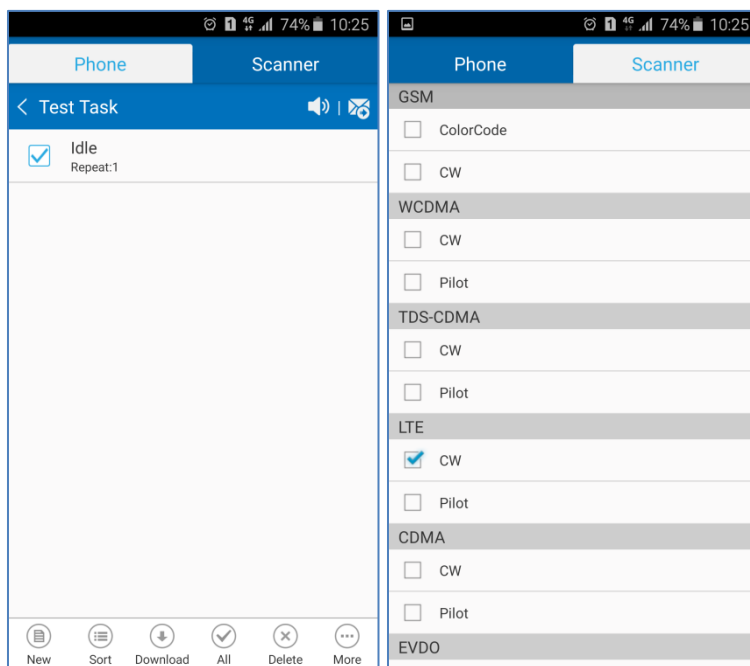
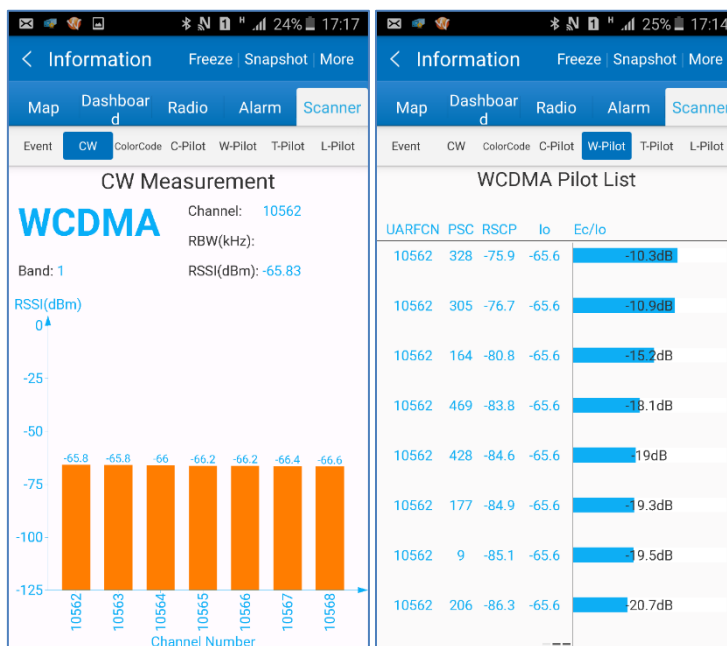


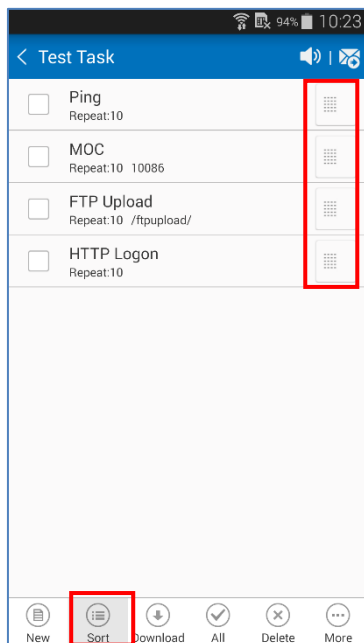
图 3.82 扫频仪测试

开始测试后，可以在【测试信息】-【Scanner】界面查看相关参数信息，如下图：



3.4.2 测试任务排序

【Test Task】界面点击下方<Sort>按钮，然后拖动测试任务右方的<[Icon]>按钮，即可将测试任务按需要的顺序排列。开始测试后会按照所勾选任务的排列顺序进行测试。

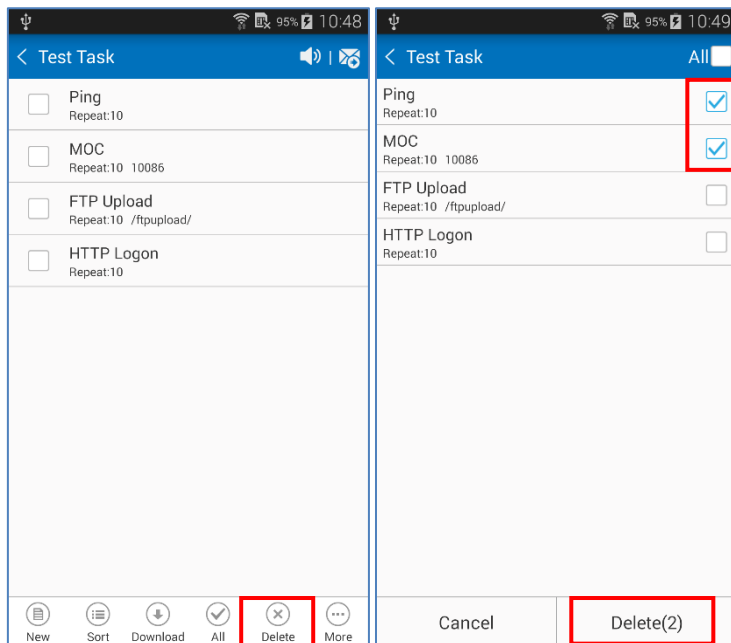


3.4.3 Download/下载

点击<Download/下载>按钮，从 Fleet 下载配置好的测试计划。从平台下载测试计划需要先在【Settings】-【Device】-<Data Collection,Storage,and Upload>-<Data Upload>中填写好平台的相关设置。

3.4.4 删除测试任务

在【Test Task】界面点击下方<Delete>按钮，然后勾选待删除的测试任务，点击下方<Delete>即可删除。

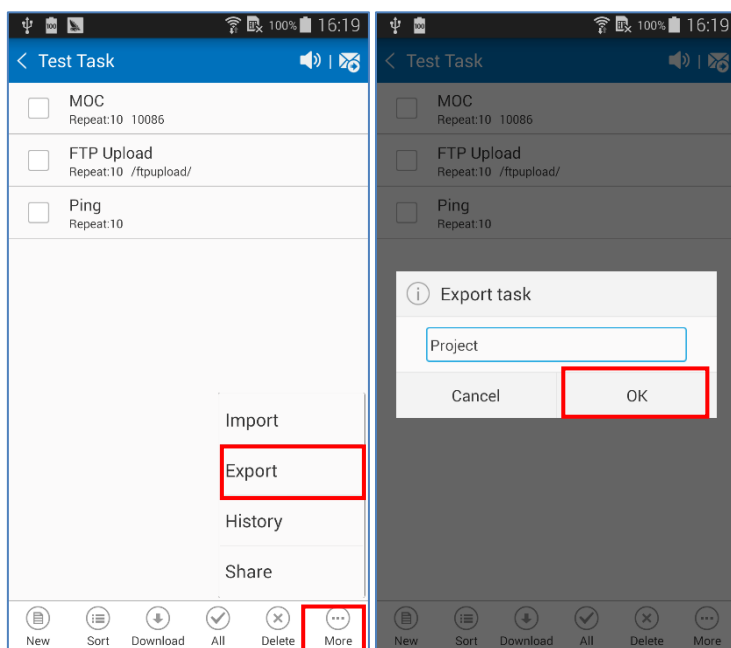


3.4.5 导出及导入测试任务

➤ 导出测试任务

导出测试计划是指将测试任务导出，以便以后直接使用，导出的任务存放在手机 /sdcard/Walktour/task 目录下。

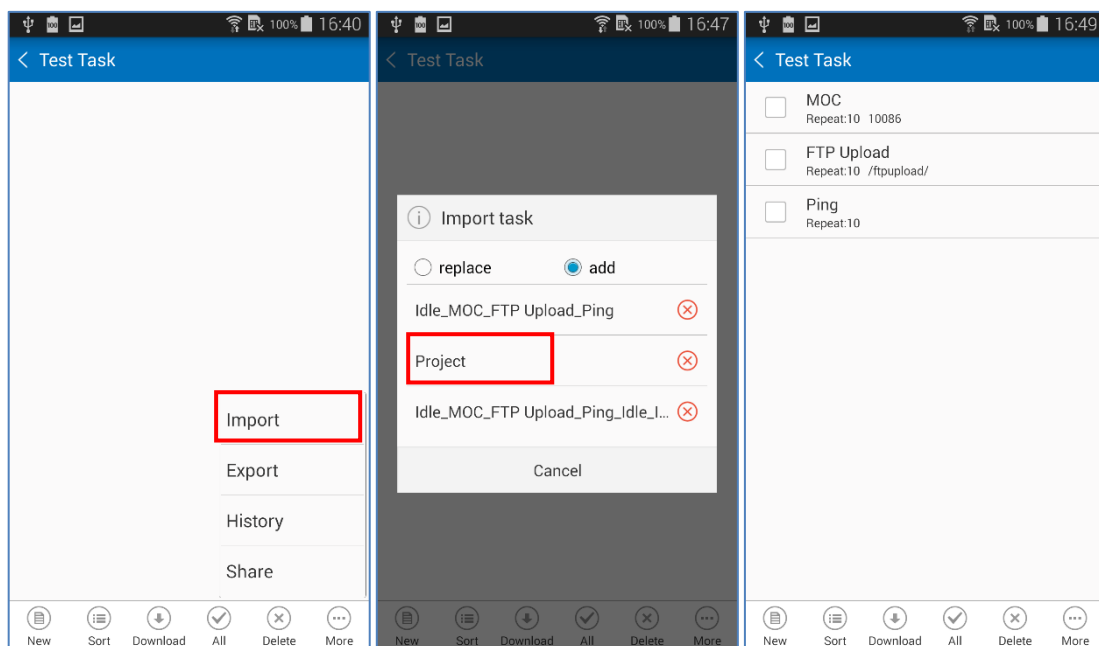
方法：在[Test Task/测试任务]界面，点击<More/更多>-<Export/导出>，然后在出现的小窗口中设置文件名，也可保持默认文件名，点击<OK>即可完成导出。



➤ 导入测试任务

导入测试任务是指导入之前保存的测试任务，支持导入本机 Walktour/task 目录下的测试任务，可以是本机之前导出的，也可以是其他设备导出的。

方法：在[Test Task/测试任务]界面，点击<More/更多>-<Import/导入>，在出现的小窗口中选择带导入的任务文件名，即可完成导入。



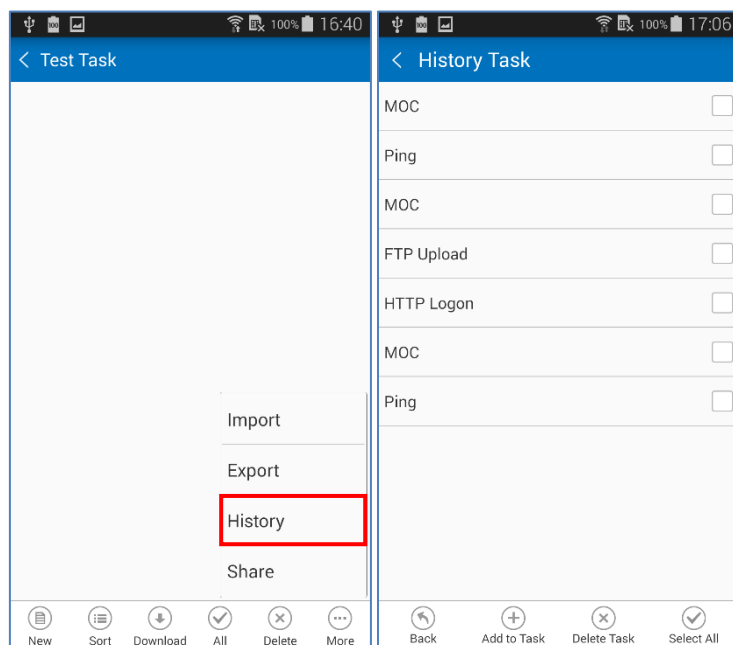
replace: 导入的测试计划，替换当前测试任务列表的测试计划。

add: 导入的测试计划，追加到当前测试任务列表已有计划的后面。

图 3.83 导出及导入测试任务

3.4.6 历史测试任务

在【Test Task】界面点击<More><History>，即可进入【History Task】界面，列出历史测试任务，如下图：



Back: 点击则直接返回到【Test Task】界面

Add To Task: 点击则会将勾选的历史测试任务添加到【Test Task】界面

Delete Task: 点击则会将勾选的历史测试任务从【History Task】界面删除

Select All: 点击则会勾选【History Task】界面的全部任务

3.4.7 共享测试任务

两台手机之间，可通过 WIFI 直连共享测试任务。操作步骤如下：

1. 共享之前，请手动开启两台设备的<WIFI>开关；
2. 在共享设备和接收设备上点击<More/更多>-<Share/共享>，让两个设备都进入如下图（中）所示的界面后，在两设备上同时点击<Discover>按钮，等待几秒后，即可显示扫描出的对方设备。

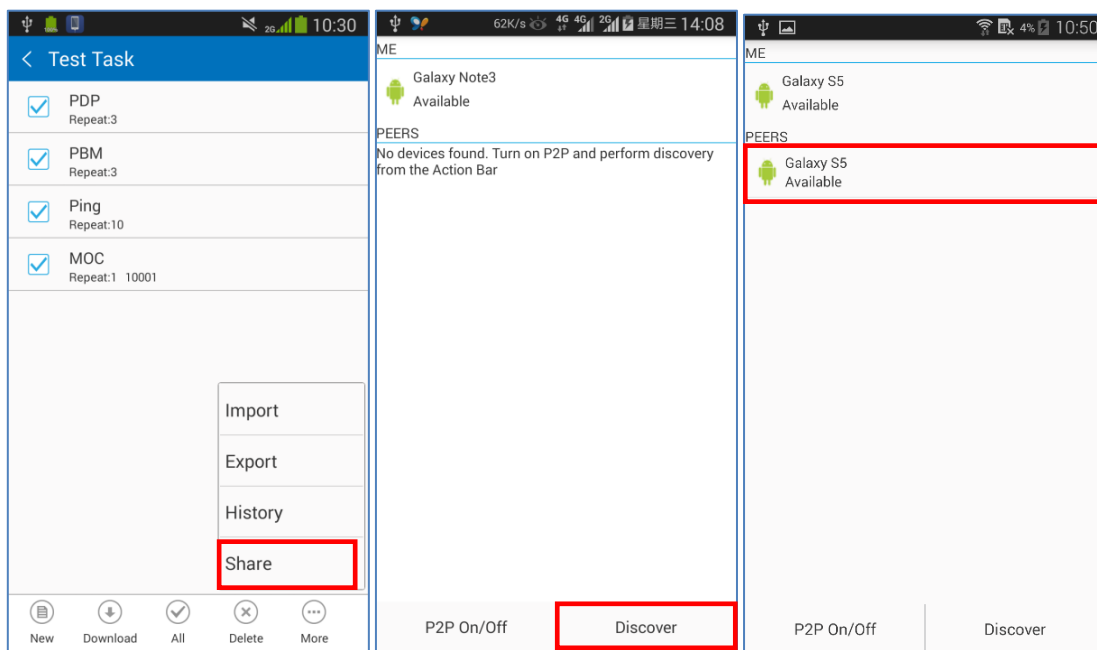


图 3.84 共享测试任务

3. 在共享设备上点击扫描出的对方设备，并点击<Connct/连接>按钮，在待共享设备上弹出的提示窗口中点击<OK/确认>即可。

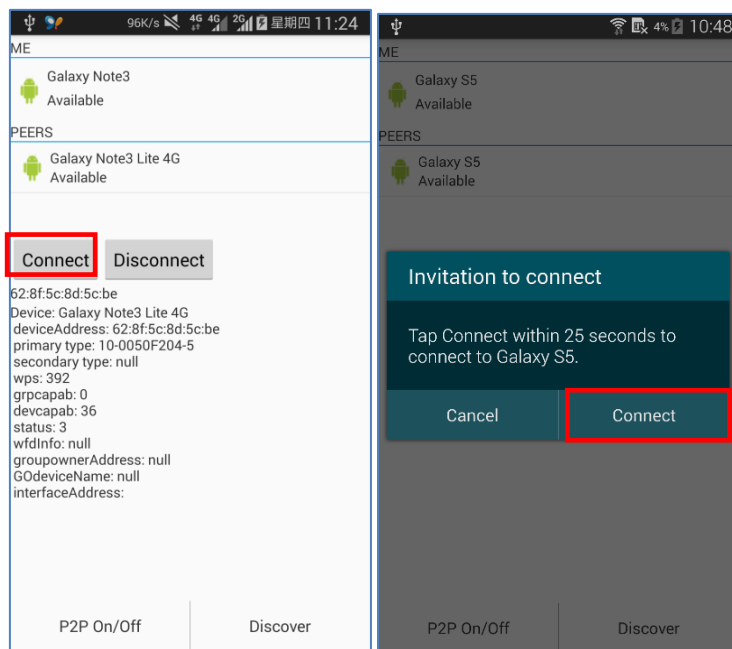


图 3.85 连接设备

4. 设备连接后, 点击<TransferFile/发送文件>, 即可将本设备的任务列表传送至对方设备, 完成后在本设备点击<Disconnect/断开>即可。

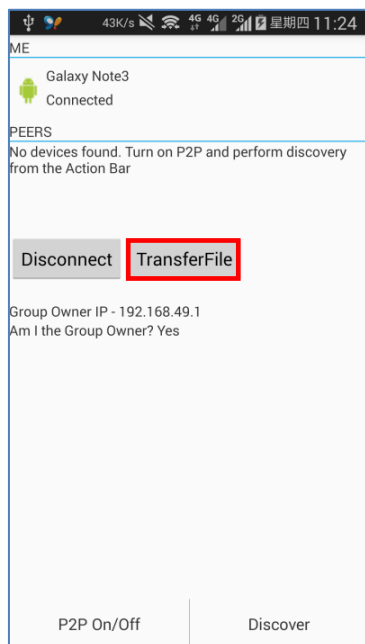


图 3.86 发送文件

5. 在待分享设备上, 弹出成功接收的提示窗口, 点击<OK>按钮 (下图左)。在待共享的设备点击<More>-<Import>, 选择接收的测试任务 (下图右), 即成功完成共享测试任务。详情请参考 [3.2.3 导出及导入测试任务](#)。

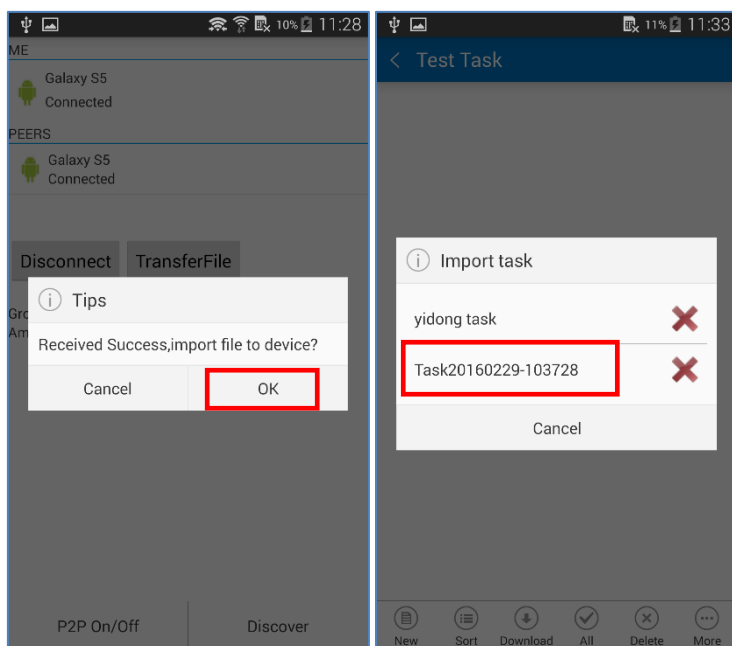


图 3.87 导入共享的测试计划

3.5 开始测试

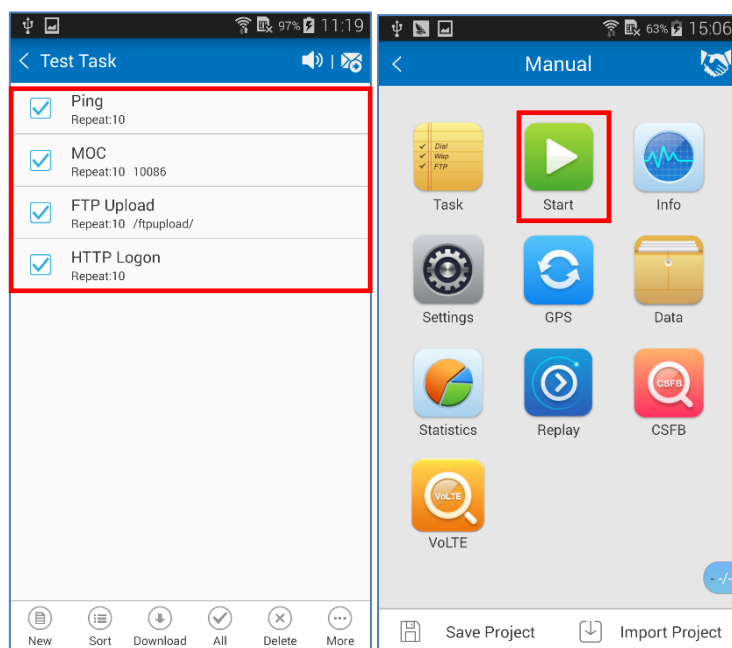


图 3.88 开始测试

点击<Start/开始测试>，软件按照[Test Task/测试任务]里勾选的任务，从上往下开始测试。

- **Outdoor 测试：**可以导入 MIF 地图、离线地图、Google 在线地图及基站数据库，开启 GPS 打点进行测试；
- **Indoor 测试：**可以导入楼层地图和楼层结构，通过手动打点进行测试。

制约关系：如果点击开始测试后选择的测试模式，和点击开始测试之前选择的测试模式

不同，则一律按照点击开始测试后选择的测试模式进行测试。

⚠注意：如果在开始测试之前进行了预打点，则点击开始测试，选择“CQT”测试，下面所选择的楼层结构将不起效，将使用原来预打点的地图。

3.5.1 Outdoor 测试

点击<Start/开始测试>，选择<Outdoor>，GPS 开始搜星，成功后会显示相应的经纬度信息；设置进行 DT 测试的以下相关信息，最后点击<OK/确定>。

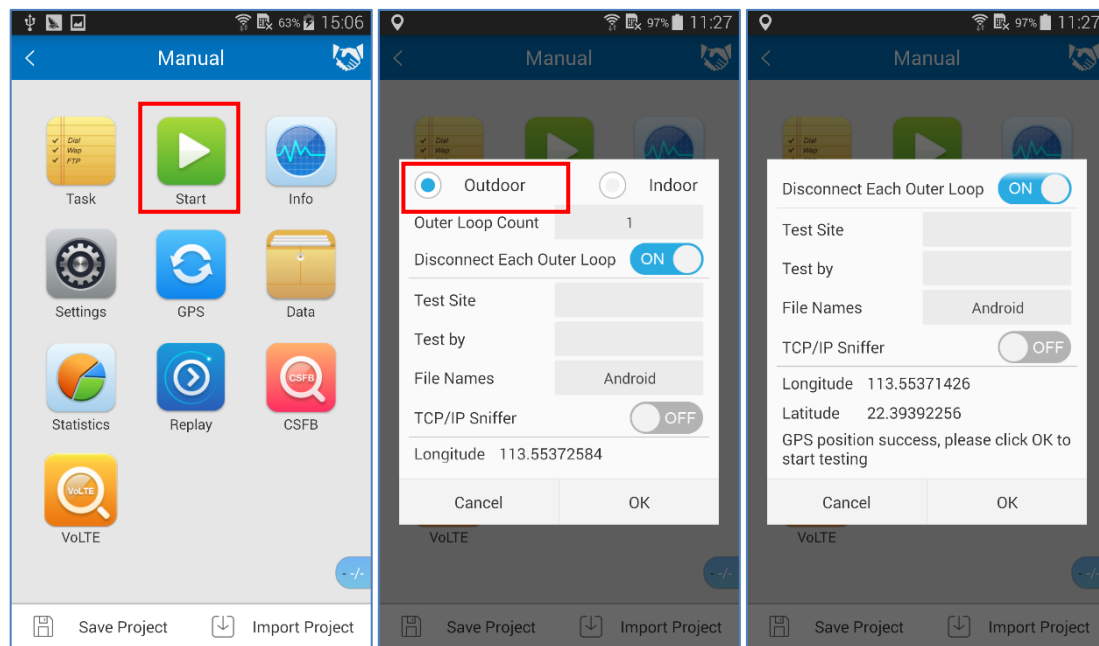


图 3.89 DT 测试

Outer Loop Cout: 设置外循环次数

Disconnect Each Outer Loop: 外循环断开拨号

Test By: 填写测试人员

Test Site: 填写测试地点

File Names: 设置数据命名

TCP/IP Sniffer: 选择是否进行 TCP/IP 抓包

3.5.2 Indoor 测试

点击<Start/开始测试>，选择<Indoor/CQT>，设置 Indoor 测试的以下相关信息，最后点击<OK/确定>即开始测试，如下图：

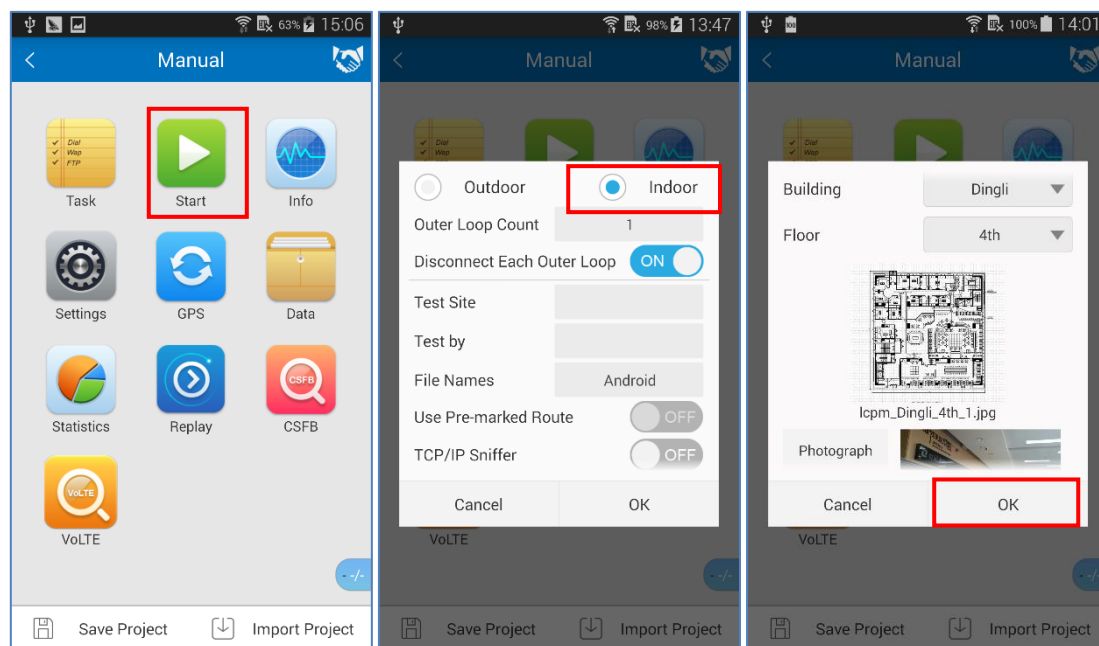


图 3.90 CQT 测试

Outer Loop Count: 设置外循环次数

Disconnect Each Outer Loop: 外循环断开拨号

Testby: 填写测试人员

Test Site: 填写测试地点

File Names: 设置数据命名

Use Pre-marked Route: 设置是否使用预打点轨迹

TCP/IP Sniffer: 选择是否进行 TCP/IP 抓包

Building: 选择建筑物

Floor: 选择楼层

Photograph: 拍摄楼层照片

 注意: [Use Pre-marked Route/使用预打点轨迹]开关在还没有进行预打点时置灰, 需要在[Manual/业务测试]->[Info/测试信息]->[Map/地图]中进行预打点, 再点击开始测试, 即可选择使用预打点轨迹。

3.6 测试信息

【Inforamtion】页面可实时查看当前网络的状态、GPS 信息、测试事件等, tab 页包括: 【Map】、【Dashboard】、【Radio】、【Alarm】。

3.6.1 【地图】页面

在[Map/地图]可以加载地图基站等, 在室外测试过程中查看 GPS 轨迹, 在室内测试过程中进行打点, 可以实时查看轨迹点等相关信息。

3.6.1.1 Outdoor

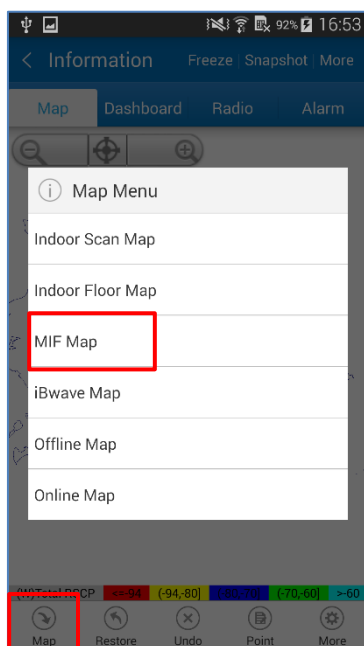
3.6.1.1.1 导入地图

在 Outdoor 测试模式下，可以加载 MIF 地图、离线地图和在线地图：

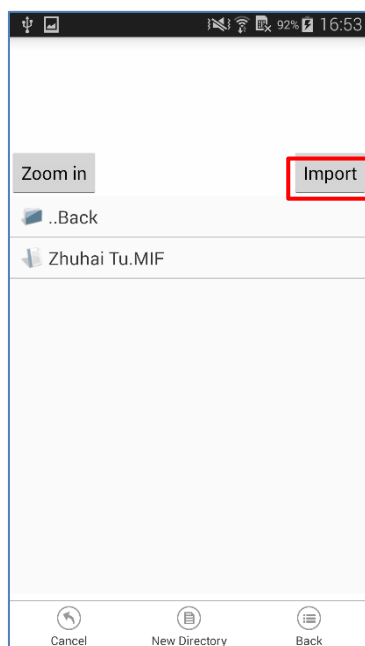
➤ MIF 地图

可以在开始测试前导入地图，也可开始测试后导入地图。待导入的 MIF 地图需要提前保存到设备内存中。

1. 在[Settings/设置]->[Map/地图]->[Default Map/DT 默认地图格式]改成“MIF”，可参见[3.2.1.3\[Map/地图\]配置](#)；
2. 点击[Information]界面下方的<Map>按钮，选择“MIF Map”；



3. 在设备内存中选择待导入的 MIF 地图，点击<Import>加载地图；



4. 成功导入 MIF 地图，如下图：

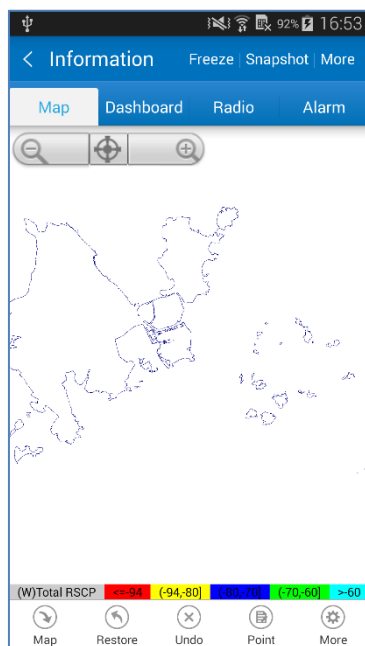


图 3.91 DT-MIF 地图

说明：图中上方 3 个按钮分别为<缩小>、<居中>、<放大>。

➤ Google 离线地图

[Settings/设置]->[Map/地图]->[Default Map/DT 默认地图格式]改成“Google Map”，然后加载地图，在【Map】界面点击<Load>，选择“Offline Map”即可。可以在开始测试前加载 Google 离线地图，也可开始测试后加载地图。

注：离线地图需要提前存储至/sdcard/Walktour /maps/目录下。

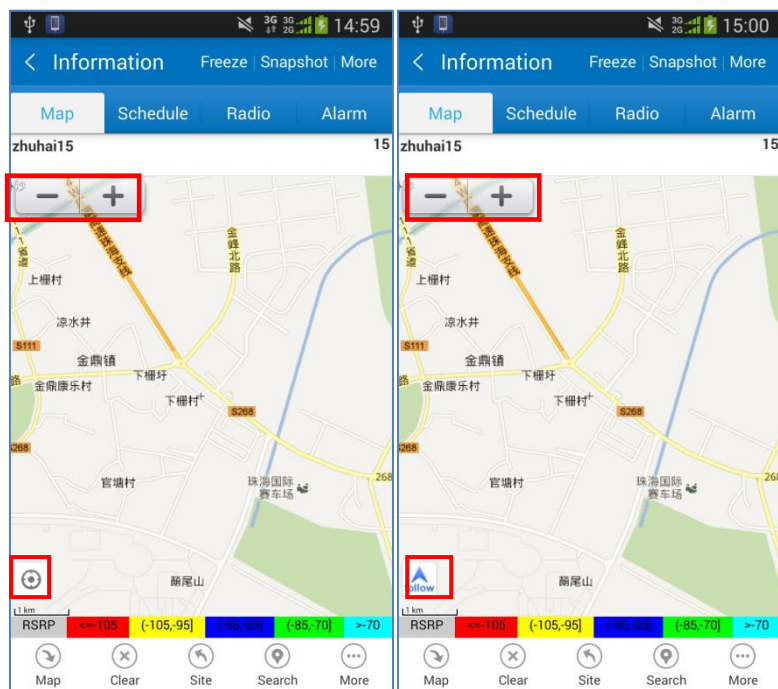


图 3.92 DT-Google 离线地图

说明：图中 3 个按钮分别为<定位>、<缩小>、<放大>。<定位>键有两种状态，一种是“定位”，一种是“跟随”。

- “跟随”是指当前 GPS 点始终置于地图正中；
- “定位”即不跟随，用户可以随意移动地图。

➤ Baidu 离线地图（海外不发布）

[Settings/设置]->[Map/地图]->[Default Map/DT 默认地图格式]改成“Baidu Map”。

（1）在地图界面，点击<地图>-<离线地图>，在“地图下载”，勾选所在城市，点击<下载>。

（2）界面切换到“下载中”，显示下载进度，下载成功后，界面切换到“已下载”，勾选要导入的地图，点击<确定>即可。如图：

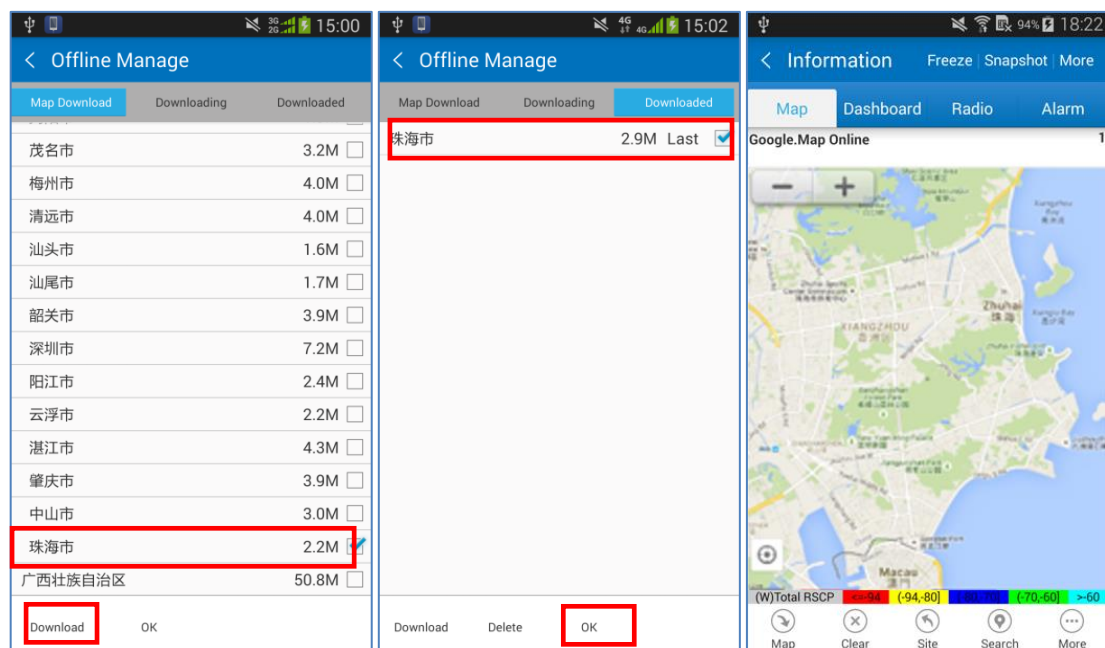
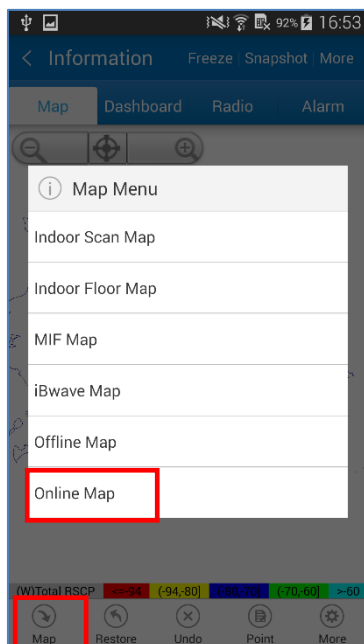


图 3.93 下载 Baidu 离线地图

➤ 在线地图

使用在线地图，在开始测试之前，加载地图。

1. 在[Settings/设置]->[Map/地图]界面，将[Default Map/DT 默认地图格式]改成“Google Map”或“Baidu Map”；
2. 打开数据开关，在【Information】界面点击<Map>按钮，选择“Online Map”即可加载在线地图。



3. 加载地图完成，然后即可开始测试。



图 3.94 Outdoor-在线地图

说明: 图中 3 个按钮分别为<定位>、<缩小>、<放大>。<定位>键有两种状态，一种是“ 定位”，一种是“ 跟随”。

- “ 跟随”是指当前 GPS 点始终置于地图正中；
- “ 定位”即不跟随，用户可以随意移动地图。

百度在线地图支持显示卫星地图，如图：



图 3.95 DT-百度卫星地图



注意:

1. 只有 GPS 搜星成功后, 该页面才有相应轨迹显示;
2. 为保证 GPS 轨迹尽量准确, 需要将偏移数据库拷贝到/sdcard/Walktour 目录下, 重启 Walktour, 即可纠正偏移。

3.6.1.1.2 导入基站

使用“Offline Map/离线地图”和“Online Map/在线地图”时, 支持导入基站数据库。

- 导入方法: 在【Information】->【Map/地图】界面, 点击下方的<Site>按钮, 选择<Import>选择基站文件, 即可导入 txt 格式的基站数据库, 如下图左。

注: 基站格式请参考附录 6.2 基站格式。

- 基站显示: 根据【Settinggs/设置】-【Map/地图】中, 对显示基站的设置, 在地图页面显示导入的基站, 如下图左。点击地图中的基站图标, 即可查看基站详细信息, 如下图右。

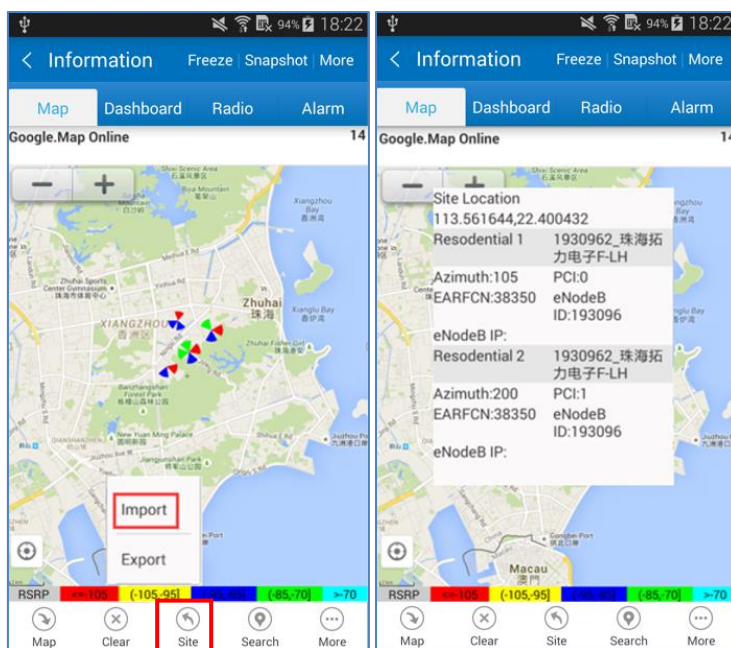


图 3.96 基站详细信息

注意: 只有“Offline Map/离线地图”和“Online Map/在线地图”支持导入基站数据库。

- 基站查询: 可实现查询指定基站在地图的位置, 及相关信息。如图, 点击<Search/查询>, 输入关键字, 即可筛选出相关的基站。

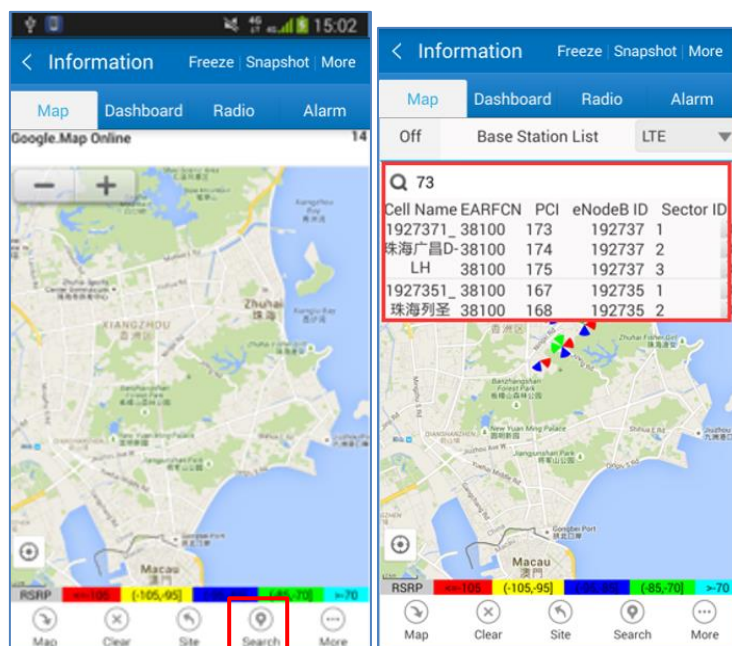


图 3.97 查询基站 1

点击该基站，即会跳转至该基站在地图上的位置，并高亮。

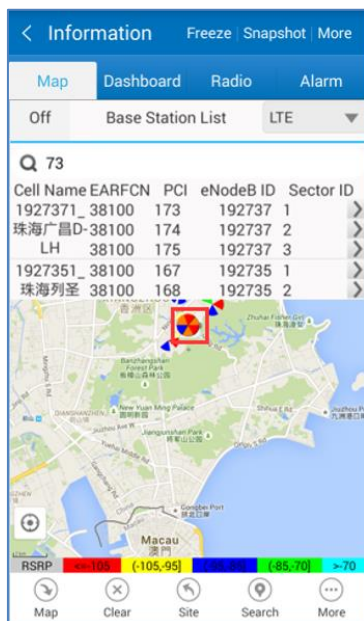


图 3.98 查询基站 2

3.6.1.1.3 导航路径

导入已有路径，便于进行相同路径的 GPS 测试。

如图，点击<More/更多>-<Import Navigation/导入导航路径>，选择对应的 kml 文件即可。

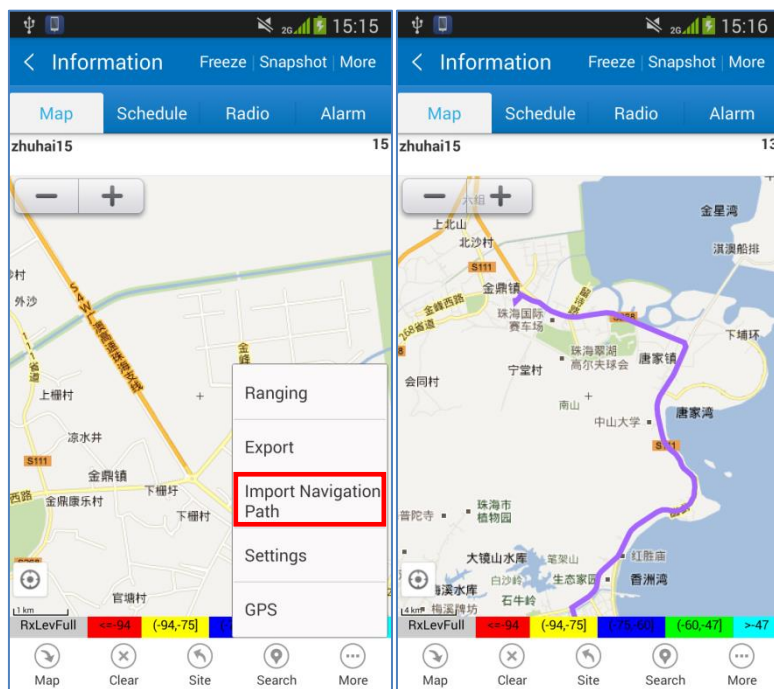


图 3.99 导航路径

注：目前只有使用“Google Map”，才可以导入导航路径。

3.6.1.1.4 实时显示测试信息

DT 测试，实时采集和显示测试时长、移动速度和测试历程，以及当前点与所用基站的距离，如下图：



图 3.100 实时显示测试信息

3.6.1.1.5 轨迹点详情

点击 Outdoor 轨迹点，显示该点详细信息，可以查看该点位置和网络参数信息，如下图所示：



图 3.101 DT 轨迹点详情

3.6.1.1.6 图标告警

根据 3.3.6[Alarm/告警]设置，显示网络告警和业务告警图标，点击图标，显示详细信息，可以查看该点位置和网络参数信息，如下图所示：

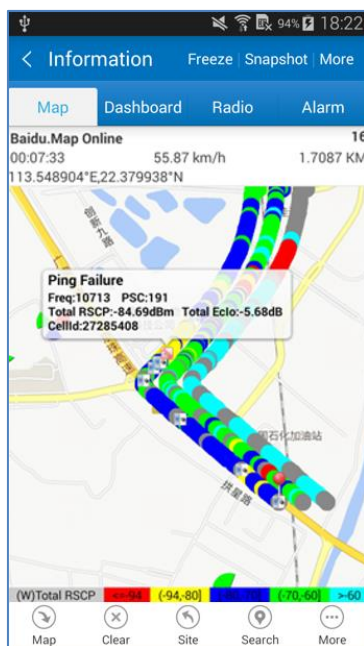


图 3.102 图标告警详情

3.6.1.1.7 地图测距

测距功能可以测量地图中两点间的距离。

1. 在【Information】->【Map/地图】界面，点击<More/更多>-<Ranging/测距>使<测距>按钮高亮，见下图左。
2. 在地图中，点击要测量的两点，即可显示两点距离，见下图右。

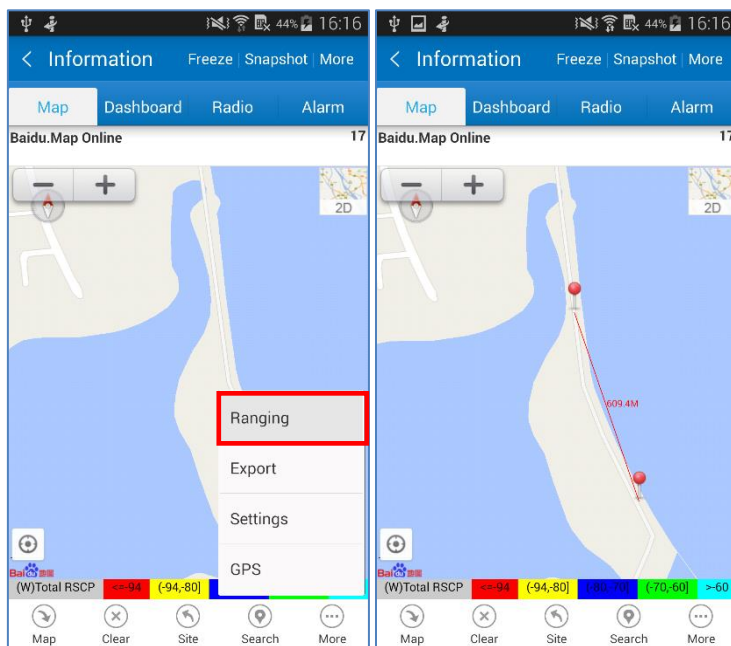


图 3.103 地图测距

3.6.1.1.8 小区覆盖显示

可以显示某个小区覆盖的轨迹。

如图，在地图界面，长按基站图标，选择所要查看轨迹的小区，即可查看该小区覆盖的轨迹，所选小区覆盖轨迹保持轨迹颜色，其他轨迹置灰，如图中方框中的灰色轨迹。



图 3.104 小区覆盖显示

3.6.1.1.9 导出图片

可以导出当前的地图图片。

1. 如图，在地图界面，点击<More/更多>-<Export/导出>，如下图（左）；
2. 在弹出的【File Type】窗口选择格式“JPEG”或“BMP”，如下图（中）；
3. 选择保存到的目录，点击<OK/确定>，如下图（右），即可成功导出地图图片到指定目录。

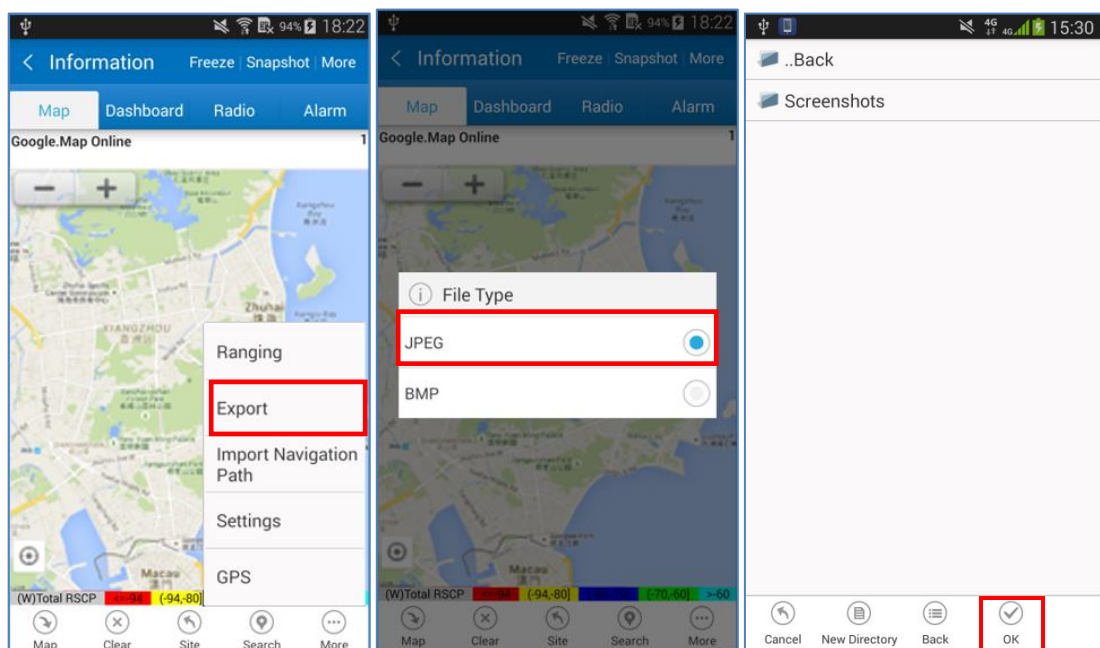


图 3.105 导出图片

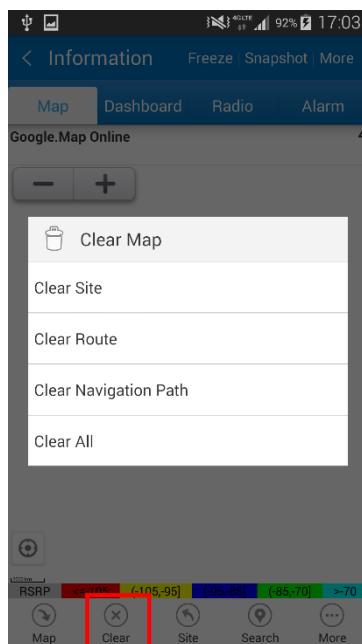
3.6.1.1.10 GPS

在 Outdoor 测试使用在线或者离线地图时，在【Map】界面点击<More>-<GPS>为 GPS 设置的功能入口，详情请参见 [3.7GPS](#)。

3.6.1.1.11 清除

可以清除地图上加载的相关信息。

在 Outdoor 测试的【Map】界面点击下方的<Clear>按钮，可选择清除地图上基站、轨迹、导航路径或者以上全部信息。

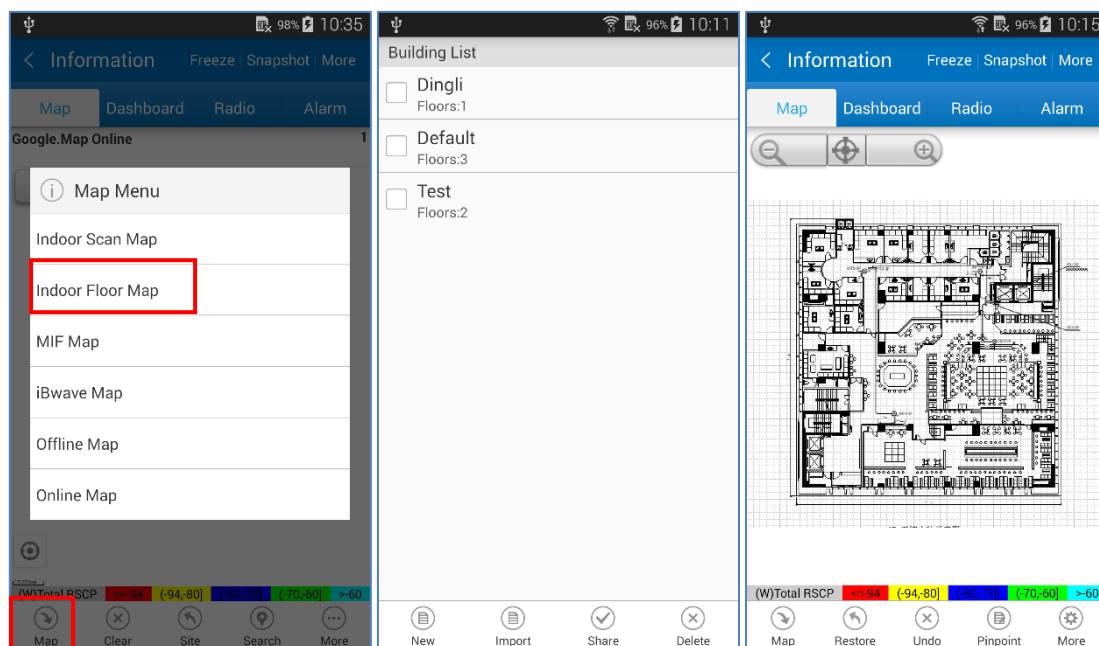


3.6.1.2 Indoor

3.6.1.2.1 导入地图及打点

在 Indoor 模式下，可以加载室内平面图，支持导入 JPG、PNG、BMP、Tab 等格式的地图；

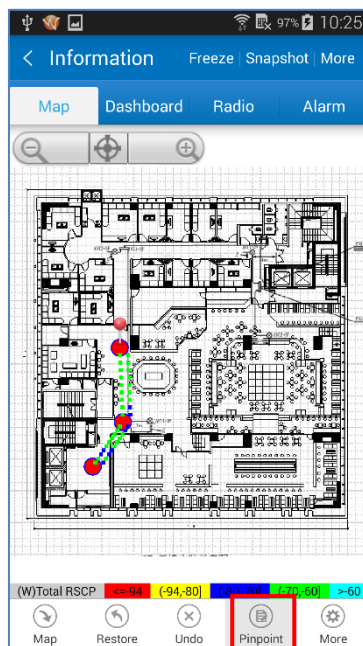
在【Information】->【Map】界面，点击下方的<Map>按钮，在弹出的【Map Menu】窗口中选择“Indoor Floor Map”，选择已有的建筑楼层地图，或者新建建筑楼层地图，详情请见 [3.3.1.4\[Indoor\]配置](#)。



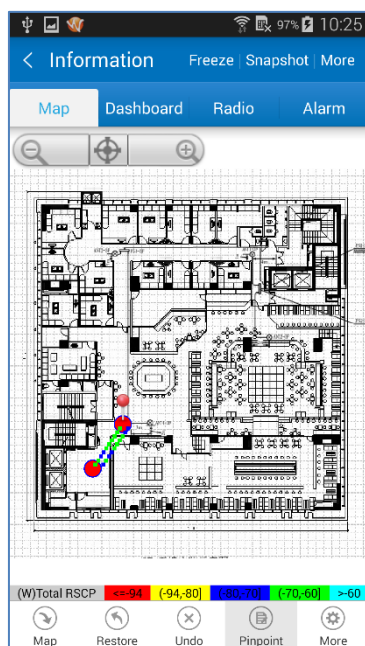
导入室内地图后，该页面可以进行手动打点记录轨迹。

点击<Pinpoint/打点>后，该按钮高亮，代表可以进行打点操作；点击<Undo/撤销>，可以撤销打点轨迹；点击<Restore/恢复>，可以恢复至上一次打点操作；如下图：

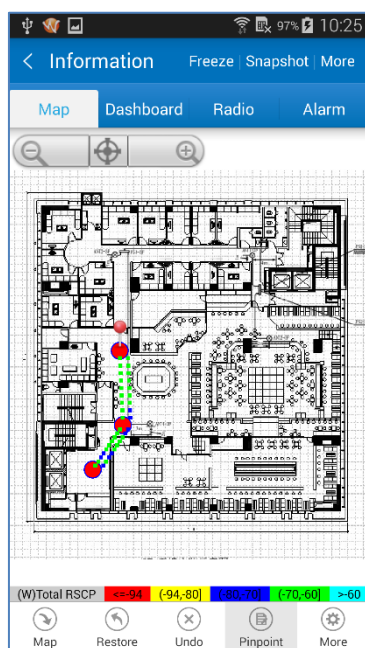
(1) 先在地图上打三个点；



(2) 点击[Undo]，第三个点撤销；



(3) 再点击[Restore]，恢复到三个点的状态：



(4) 完成打点。

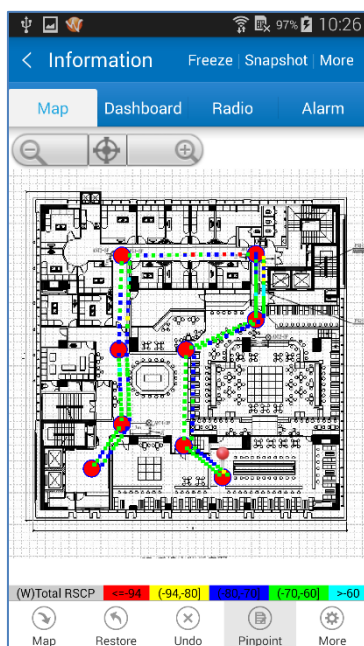


图 3.106Indoor 打点

3.6.1.2.2 预打点

开始测试之前，在【Manual/业务测试】-【Information/测试信息】-【Map/地图】，点击<Pinpoint/打点>，进行预打点。点击<Start/开始测试>，点击【Map/地图】界面中任意地方，即可按照预打点进行打点。

3.6.1.2.3 手动打点

开始测试后，在【Manual/业务测试】-【Information/测试信息】-【Map/地图】，点击<Pinpoint/打点>，在地图中进行打点，记录 Indoor 测试的轨迹。

3.6.1.2.4 打点微调

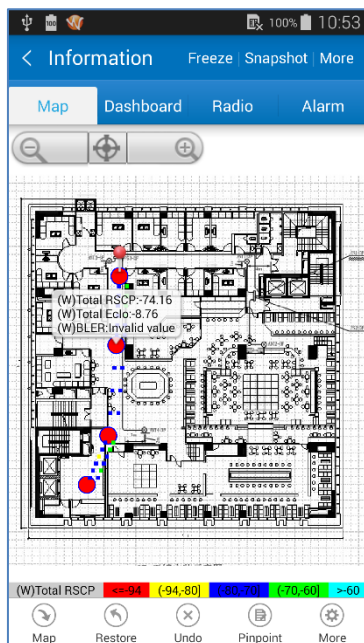
在【Manual/业务测试】-【Information/测试信息】-【Map/地图】界面，点击<More>-<Settings/设置>键，勾选“Point Adjustment/打点微调”。在【Map/地图】界面打点，便会显示微调辅助工具，可以通过上下左右键进行微调，调到要打点的位置，点击中间按钮即可打点。打点微调工具如下图：



图 3.107Indoor-打点微调

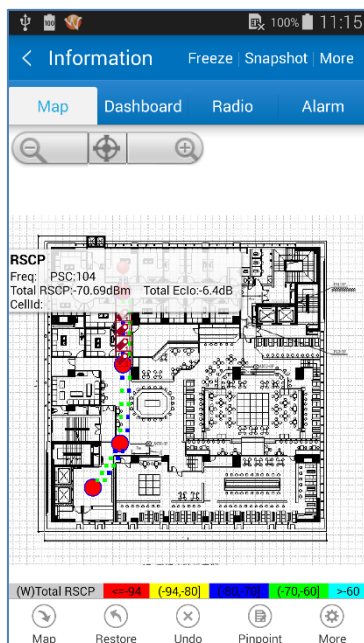
3.6.1.2.5 轨迹点详情

在 Indoor 测试时点击轨迹点,也可查看轨迹点详情。具体请参考 [3.6.1.1.5 轨迹点详情](#)。



3.6.1.2.6 图标告警

Indoor 测试,也可根据 [3.3.6【Alarm/告警】设置](#),显示网络告警和业务告警图标,点击图标,显示详细信息。



3.6.1.2.7 室内基站

可以导入室内基站。

如图，在地图界面，点击<More/更多>-<Site/基站>，选择基站文件即可。

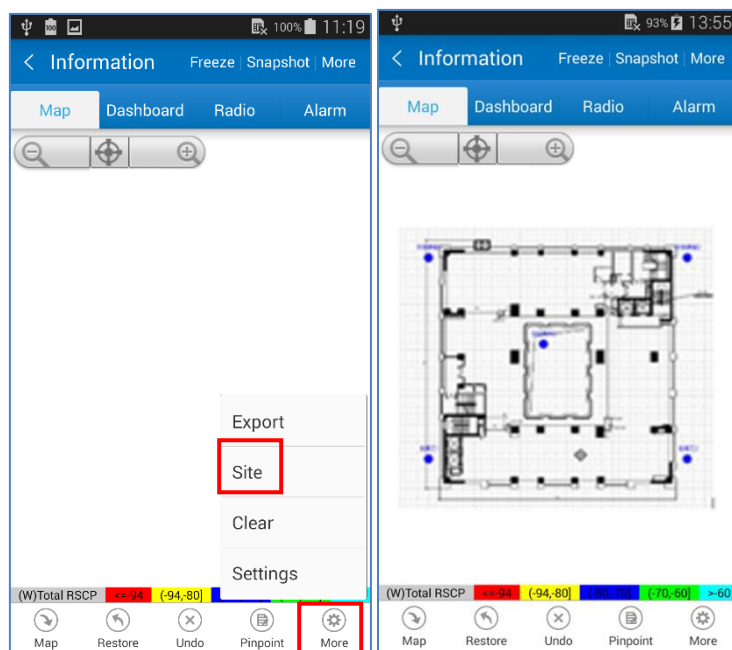
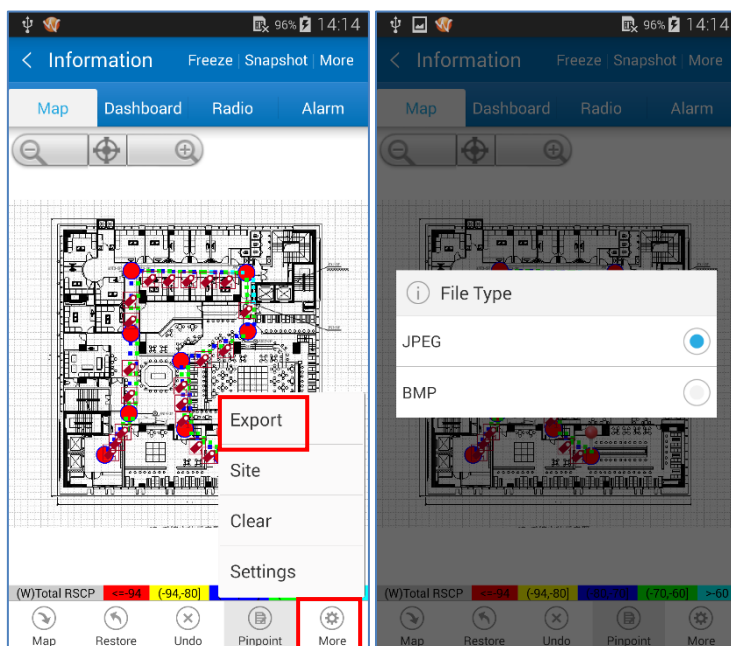


图 3.108 室内基站

3.6.1.2.8 导出图片

可以导出地图图片。

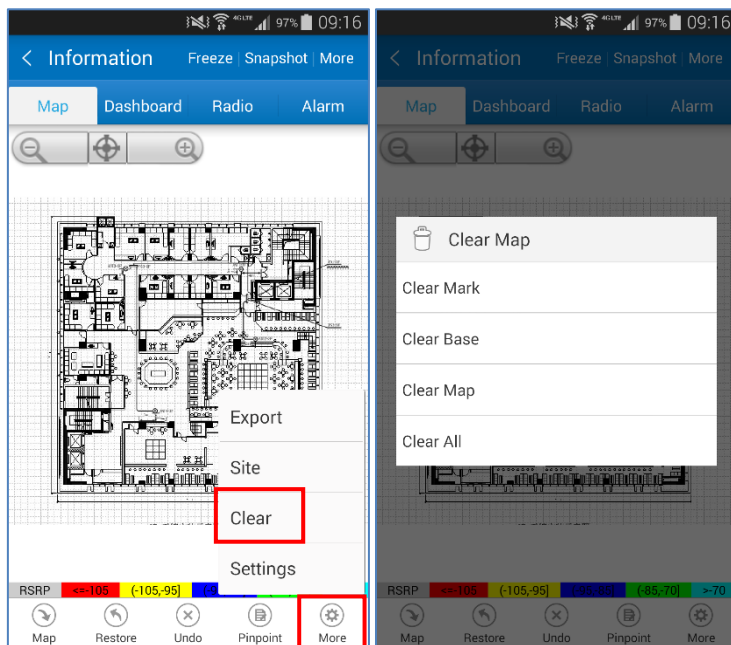
在地图界面，点击<More/更多>-<Export/导出>，选择格式“JPEG”或“BMP”，选择保存到的目录，即可成功导出地图图片到指定目录。详情可以参考 DT 测试的导出地图 [3.6.1.1.9 导出图片](#)。



3.6.1.2.1 清除

可以清除地图上加载的相关信息。

在 Outdoor 测试的【Map】界面点击右下方的<More>-<Clear>按钮，可选择清除地图上的打点、基站、地图或者以上全部信息。



3.6.2 【测试进度】页面

3.6.2.1 【数据】页面

可以实时查看当前数据业务的当前网络、当前瞬时速率、平均速率以及数据传输进程，如下图：

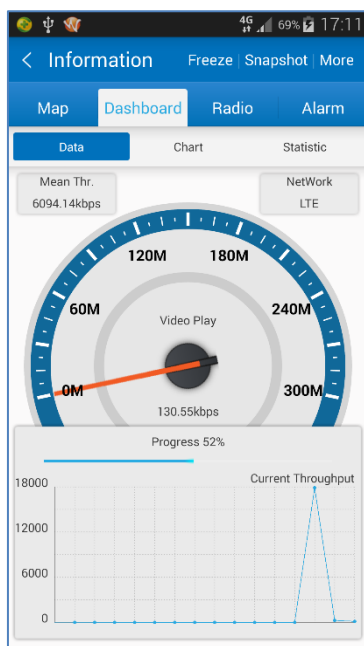
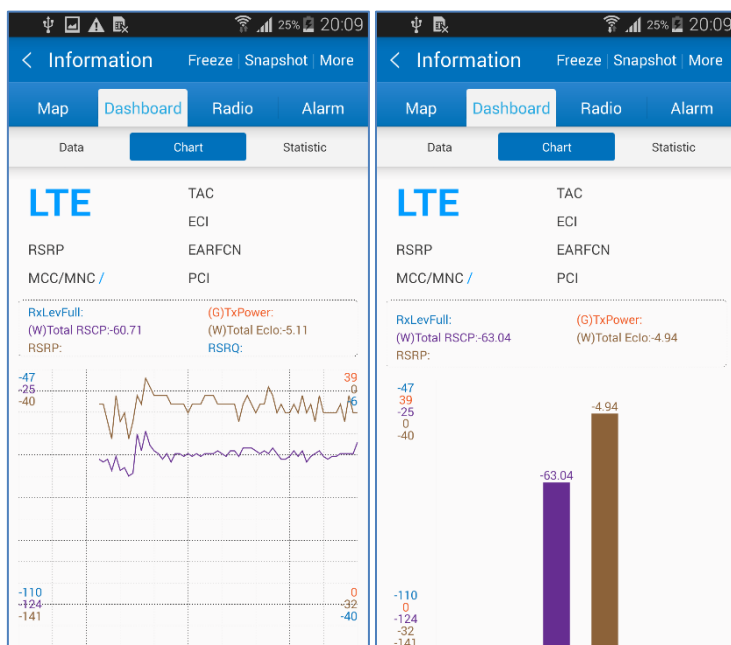


图 3.109 测试信息-测试进程-数据

3.6.2.2 【图表】页面

【Chart】页面可以实时显示自定义的网络参数。下方默认显示折线图，也可点击折线图区域，实现在折线图跟柱状图之间切换。



长按手机<  >键，出现<Settings/设置>按钮，点击即进入【Settings】页面，可以设置【Chart】页面图表上显示的网络参数。此功能的另一入口参见 [3.2.2\[Chart/图表\]配置。](#)

1. 在【Settings】页面列出 10 个参数 Curve1-10，可以设置参数及其颜色，并显示在【Chart】界面的图表上。
2. 在【Settings】界面选择<Select Custom Parameters/自定义参数>可选择参数选择表（1 中下拉菜单）中的参数。
3. 在【Settings】界面长按手机<  >键，出现<Default/恢复默认设置>按钮，点击可将【Chart/图表】页恢复至默认设置。

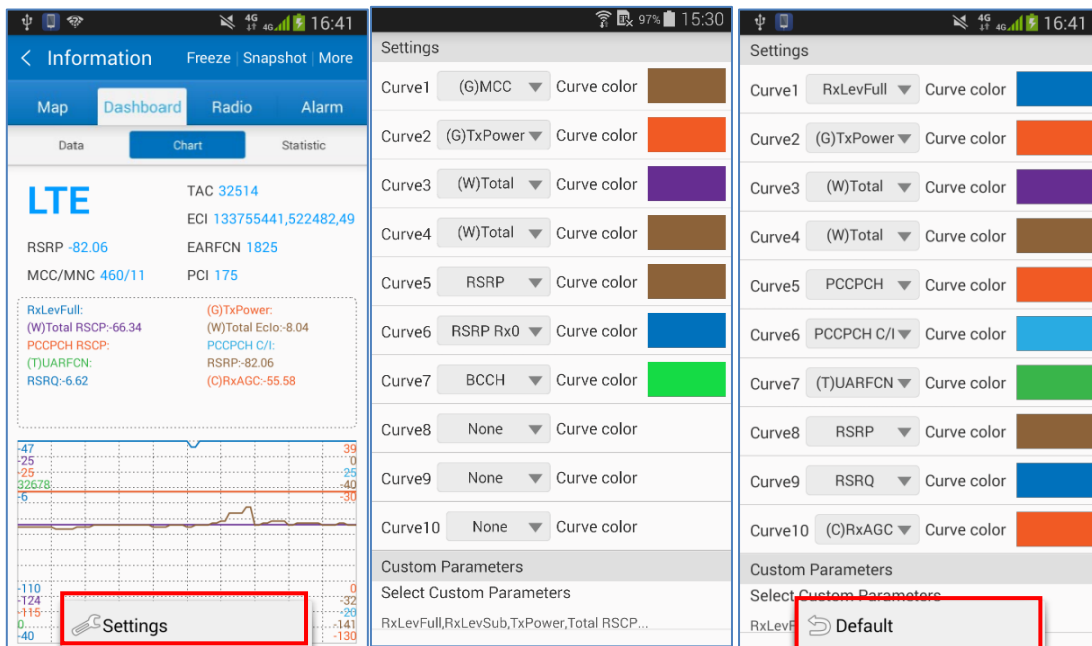


图 3.110 测试信息-测试进程-图表

3.6.2.3 【统计】页面

【统计】页面用于实时统计当前测试任务的各指标参数，同时根据业务的测试进度实时更新指标参数。数据统计界面根据当前业务类型自动显示对应的参数界面，不在当前业务内的参数界面将不显示。

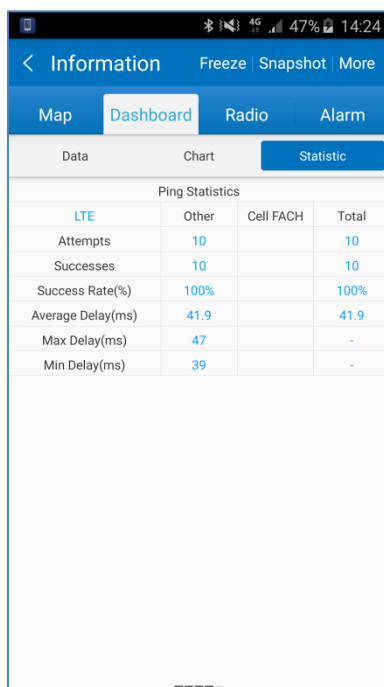


图 3.111 测试信息-测试进度-统计

3.6.3 【专业测量】页面

3.6.3.1 【参数】页面

【Parameter】界面根据所在网络及所做业务，实时显示对应的动态参数值。以 WCDMA 网 Voice 业务为例，如下图：

84%

13:42

< Information

Freeze

Snapshot

More

Map

Dashboard

Radio

Alarm

Parameter

Event

Message

Video

Analysis

WCDMA

RSCP

-56.15

EcIo

-4.45

MCC/MNC

460/1

UARFCN

10663

PSC

104

Voice

(W)LAC

42454

(W)RNC ID/Cell ID

416/3232

(W)RxPower(dBm)

-51.7

(W)TxPower(dBm)

(W)Max RSCP(dBm)

-56.2

(W)Max EcIo(dB)

-4.4

(W)Total RSCP(dBm)

-56

(W)Total EcIo(dB)

-4.4

(W)BLER(%)

(W)SIR(dB)

UL Interference(dBm)

-106

(W)RRC State

Disconnected

DL AMR Codec

UL AMR Codec

Data

(W)Session

MIMO Support

(W)Class Category

(W)CQI(Mean)

64QAM Config

(W)QPSK Rate(%)

(W)SCCH Code Num

3

(W)16QAM Rate(%)

(W)64QAM Rate(%)

(W)DSCH Error Rate(%)

(W)DSCH ACK Rate(%)

(W)DSCH Total Code Num

75

(W)DSCH DTX Rate(%)

(W)DSCH Avg. Code Num

10

(W)DSCH Schedule Num

7

(W)SCCH Schedule Num

0

(W)SCCH Schedule Ratio(%)

0

HARQ ResponseRate(%)

图 3.112 测试信息-专业信息-Parm

该页面的可选参数网络及排列顺序可以自定义设置，此设置入口有两处：

- 在【Manual】界面通过<Settings/设置>-<Device/常规>-<Interface Customise/自定义窗口>页面设置，具体设置方式请查看 [3.3.1.7 自定义窗口](#)。
- 在该【Information】界面右上方通过<More>-<Parameter Customise>进行设置。

3.6.3.2 【事件】页面

【Event】页面实时显示测试业务过程中的事件。长按手机<  >键，出现该页面的菜单，可以实现相应的操作功能，如下图：

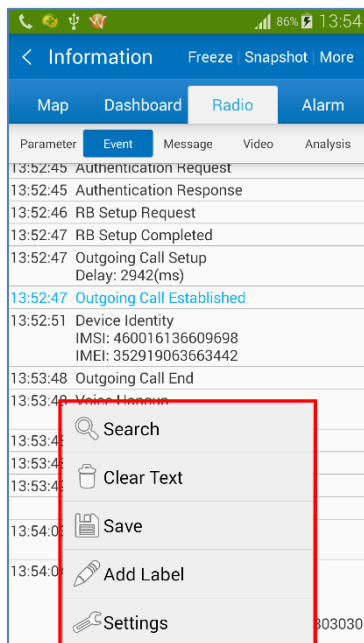


图 3.113 测试信息-专业信息-事件

- 点击<Search>可以输入关键字搜索事件。
- 点击<Clear Text>可以清除事件列表的内容。
- 点击<Save>可以保存当前页面信息至设备存储中，文件以 TXT 格式保存在 /sdcard/Walktour/event/test 目录下。
- 点击<Add Label>可以添加事件标签，显示在此事件列表中。
- 点击<Settings>可以设置显示的事件，以及事件的显示状态，如下图：

勾选在【Event】界面显示的事件，并且可以设置该事件的显示颜色，及是否在事件列、地图和图表界面显示。

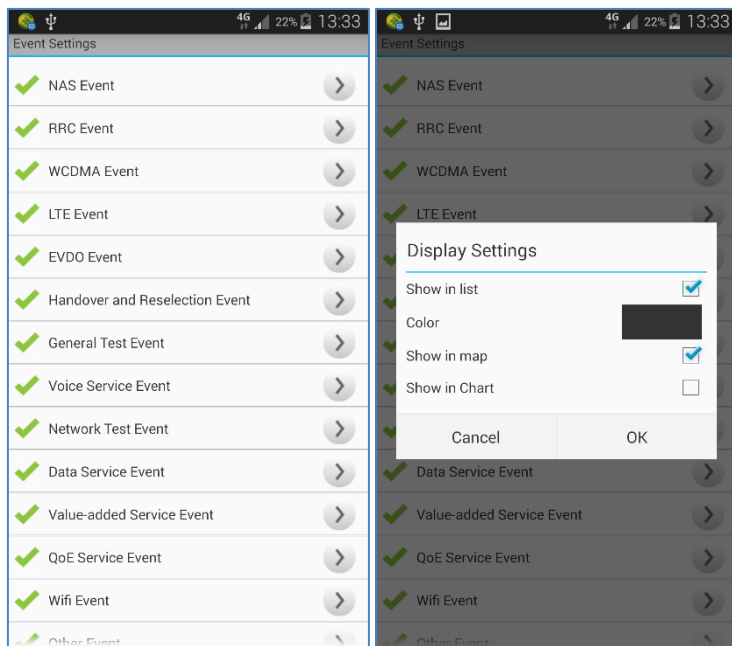


图 3.114 事件设置

Show in list: 在【Event】界面显示

Color: 设置事件显示的颜色

Show in map: 在【Map】界面的地图上显示

Show in chart: 设置是否在 Chart 图中显示

3.6.3.3 【信令】页面

该页面可以实时显示和监控当前网络 L3 信令及 TCP/IP 抓包详情， 代表该条信令是上行信令， 代表该条信令是下行信令。点击近 100 条信令，可以查看信令的解码信息，如下图：

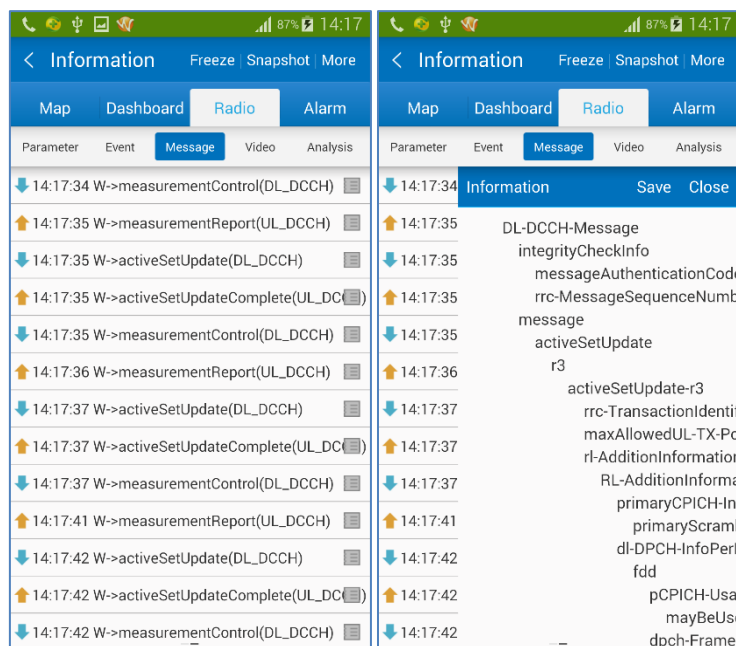


图 3.115 测试信息-专业信息-信令 1

向右滑动页面，可以查看实时抓包信息，点击 TCP/IP 包后，可显示其详情，如下图：

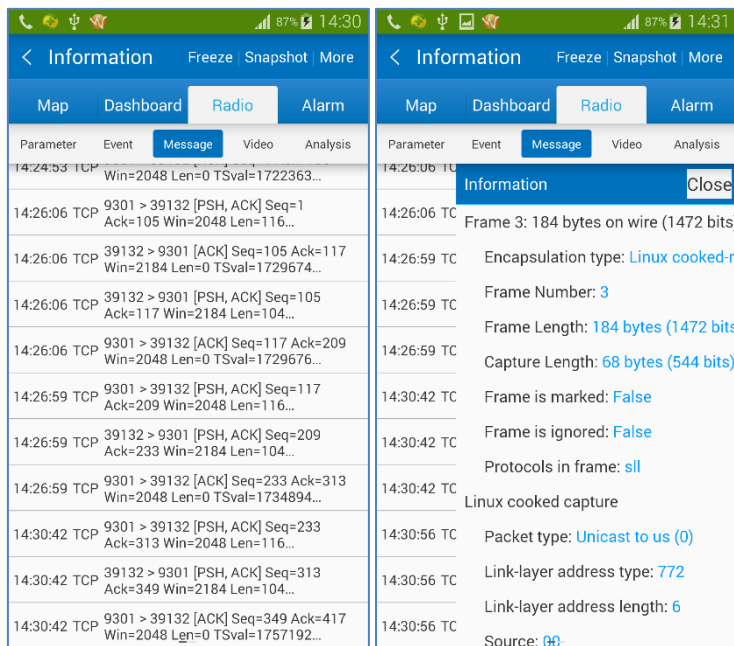
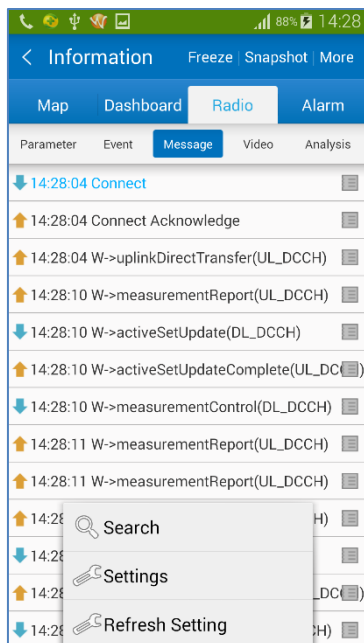


图 3.116 测试信息-专业信息-信令 2

在【Message】界面，长按按钮, 出现该页面的菜单，可以实现相应的操作功能，如下图所示：



- 点击<Search>可以输入关键字搜索信令
- 点击<Settings>可以设置显示的层三信令，以及信令的显示状态。

勾选在 L3Msg 界面显示的信令，并且可以设置该信令的显示颜色，及是否在信令和地图界面显示。

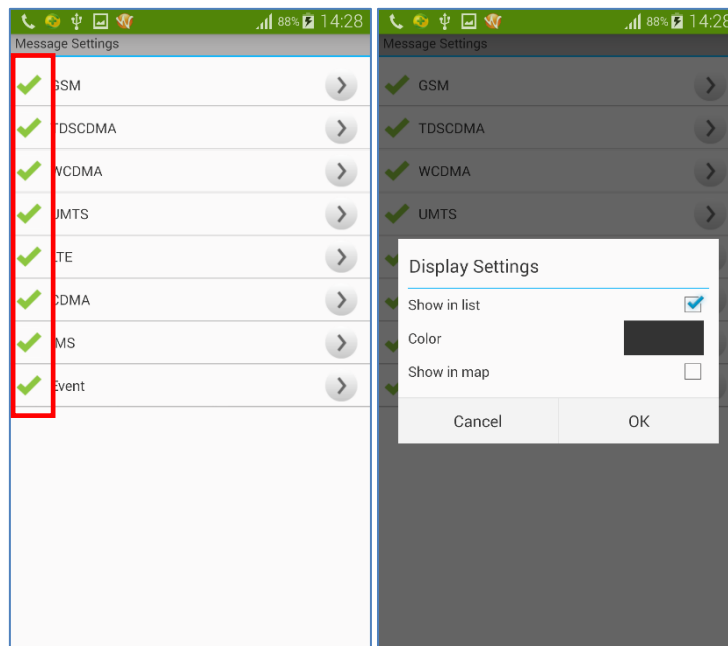
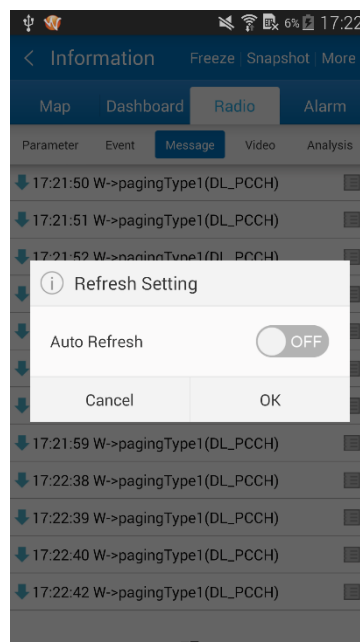


图 3.117 信令过滤

- 点击<Refresh Settings>在弹出框中通过【Auto Refresh】开关设置是否自动低在界面上实时刷新信令信息。



3.6.3.4 【视频】页面

该页面可以实时显示当前的 Video Streaming 和 Video Play 业务测试的视频 KPI 信息，如下图：

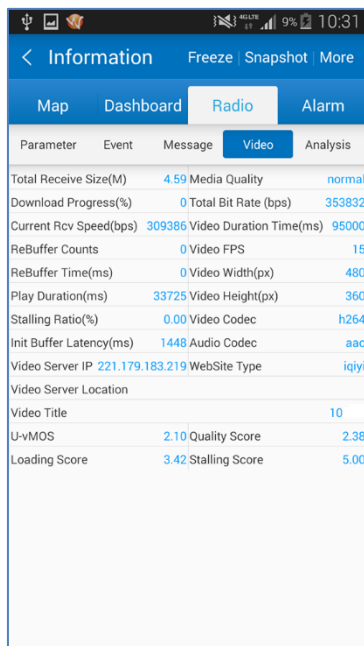


图 3.118 测试信息-基本信息-视频

3.6.3.5 【分析】页面

该页面支持业务进行中，实时查看参数范围统计 PDF 图，支持设置不同参数，点击参数名称，弹出的窗口中选择参数即可。

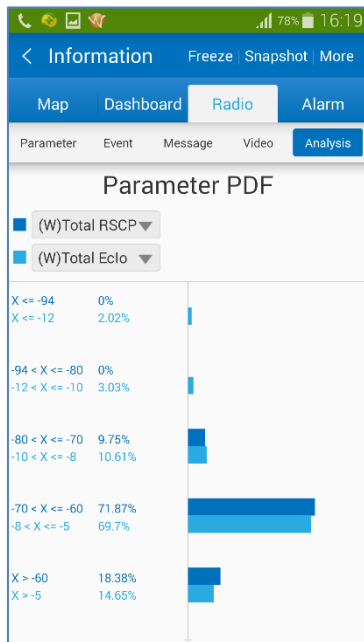


图 3.119 参数 PDF 图

3.6.4 【告警】页面

根据 3.3.6 的【告警】设置，实时显示设置的设备告警、网络告警和业务告警信息，如下图所示：

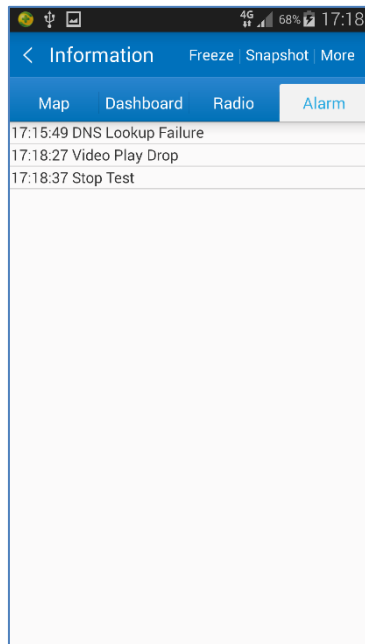
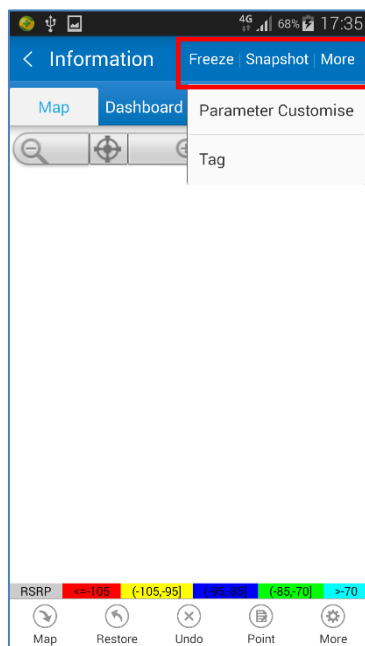


图 3.120 测试信息-告警

3.6.5 其他



点击屏幕右上角的<Freeze/冻屏>键，屏幕停止自动刷新；再点击<Unfreeze>，则屏幕恢复刷新；

点击<Snapshot/截屏>键，截取屏幕图片，存至 `sdcard/walktour/snapshot/`；

点击<More/更多>-<Parameter Customise/自定义参数>，设置参数界面内容，请参见 [3.3.1.7 自定义窗口](#)；

点击<More/更多>-<Tag/标注>，在事件中添加标注。如下图：

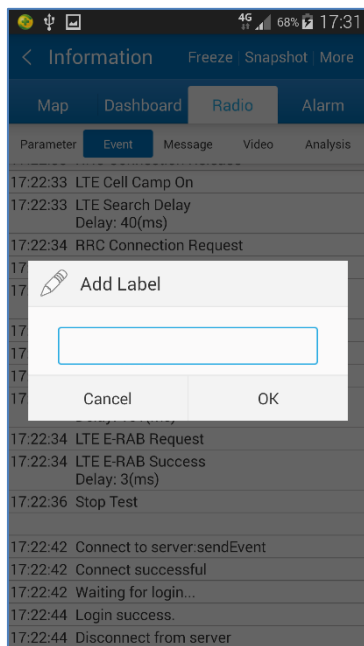


图 3.121 测试信息-<冻屏><截屏>键

3.7 GPS

在 GPS 设置中：

【GPS Type/GPS 类型】可以选择“Auto Select/自动选择 GPS”或“Internal GPS/内置 GPS”；

“GPS”的开关“ON”或“OFF”，打开 GPS，软件会搜索经纬度等信息，并显示指南针罗盘，如下图：

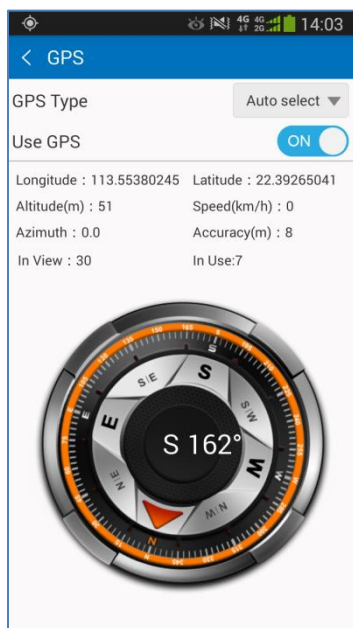


图 3.122 测试信息-GPS

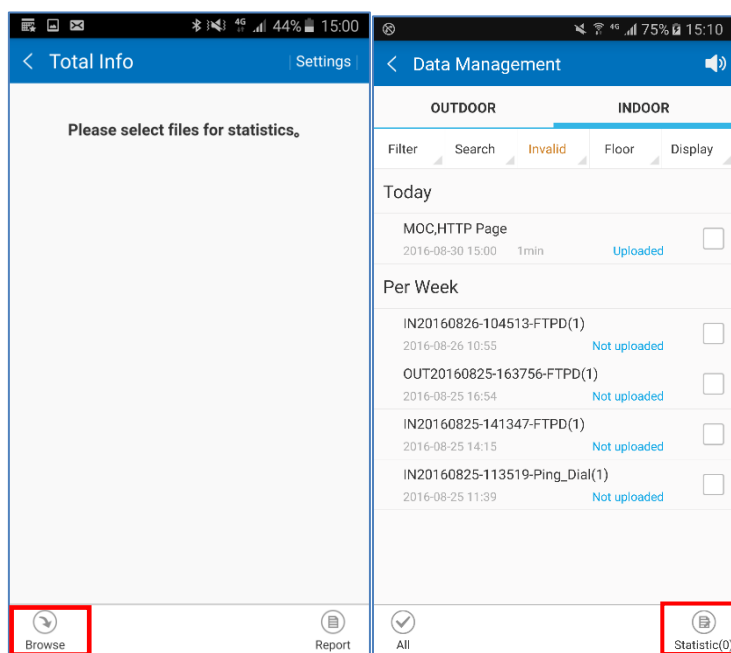
3.8 统计

支持选择单个或多个文件查看统计结果，包含各网络参数信息，以及语音、数据、增值等业务信息，并且支持查看参数分布柱状图和饼图，更加直观。

支持导出统计报表，对导出的报表进行查看、共享、删除等操作。支持导入自定义报表模板。

3.8.1 统计结果

在【统计信息】界面，点击<Browse/统计文件>，勾选需要统计的数据，点击<Statistic/统计>按钮，显示统计结果。如下图：



在统计结果页面，点击具体业务或网络，可以查看详细统计信息。

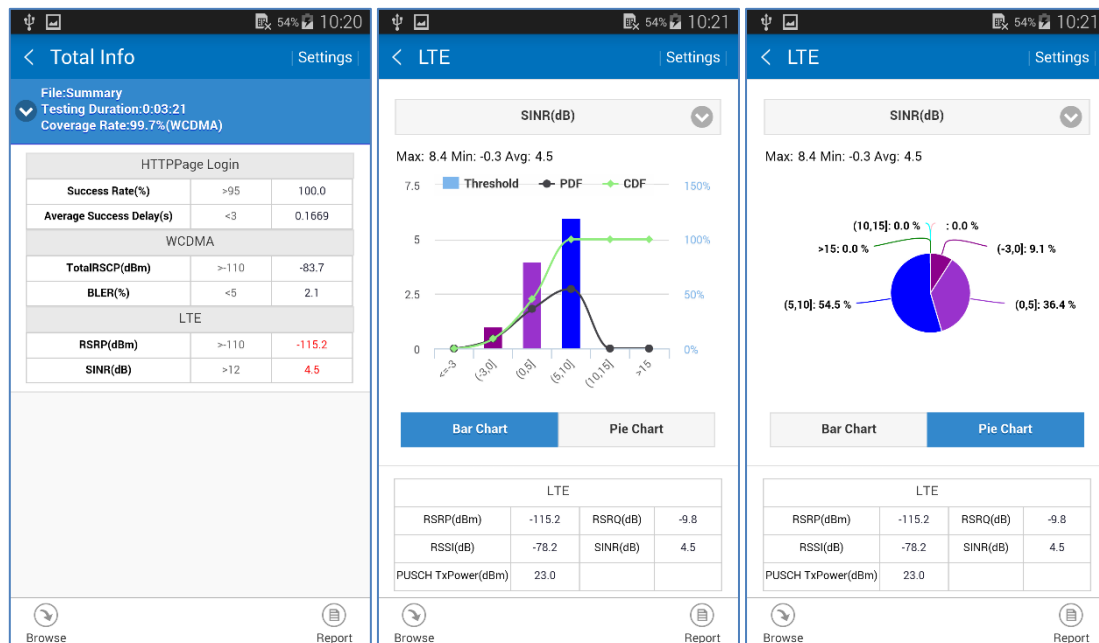
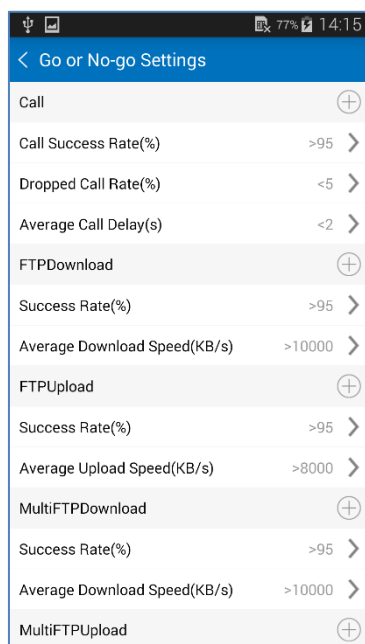


图 3.123 统计结果

在统计结果界面，点击右上角<Settings>按钮，可以添加新的 KPI，设置 Go or No go 的阈值范围。



3.8.2 报表

支持导出统计报表，对导出的报表进行查看、共享、删除等操作。支持导入自定义报表模板。

3.8.2.1 导出报表

在【统计信息】页面，点击<Report/报表>按钮，如下图左：

进入【Report】界面，选择报表模板，如下图中；

进入【Data Management】界面勾选需要统计的数据，点击<Statistics/统计>按钮，导出报表，如下图右。

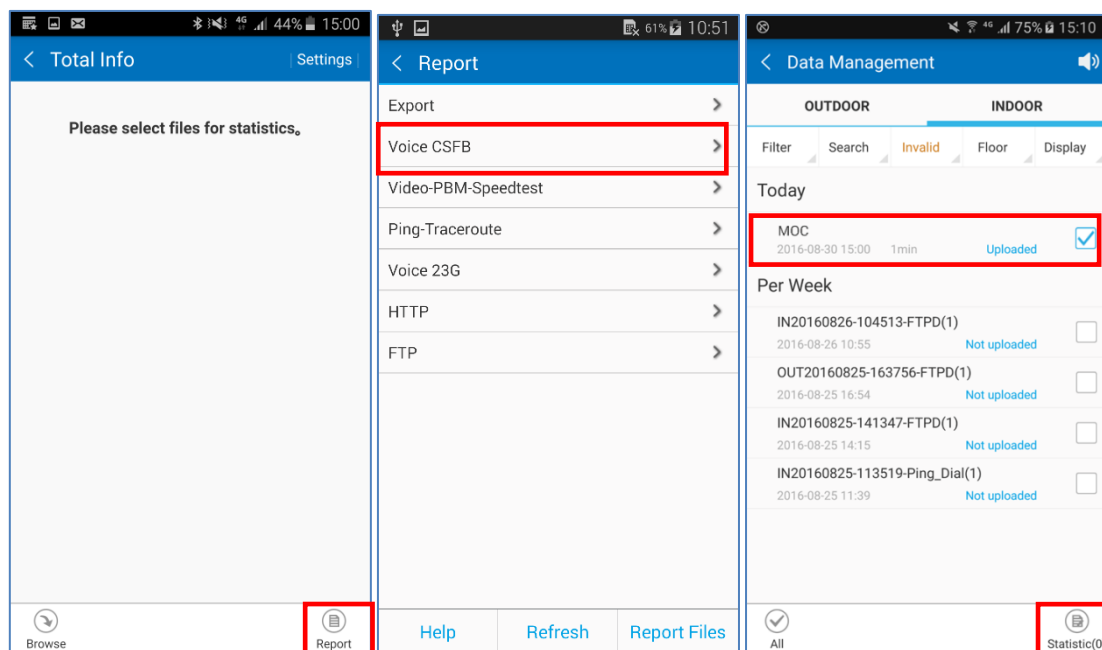


图 3.124 导出报表

导出报表的存储路径：/sdcard/Walktour /data/report/目录下。

3.8.2.2 报表管理

1. 查看和分享报表

在【统计信息】页面，点击<Report/报表>-<Report Files/报表管理>，可对已经生成的报表进行管理。

- 点击报表进行查看；
- 勾选单个或多个报表，点击下方<Delete>或<Share/分享>按钮，可以删除或者分享报表，分享报表可以通过“Email/邮件”将报表发送至设置好的邮箱，也可以通过“Easy Share/微服务”将报表分享给其他设备。

注：分享报表的邮箱在<Settings/设置>-<Data Collection,Storage,and Upload/数据采集、存储和上传>-<Data Upload/数据上传>中【Upload Result Email Notification/上传结果邮件通知】中进行设置，参见 [3.31.4 数据采集、存储和上传](#)。

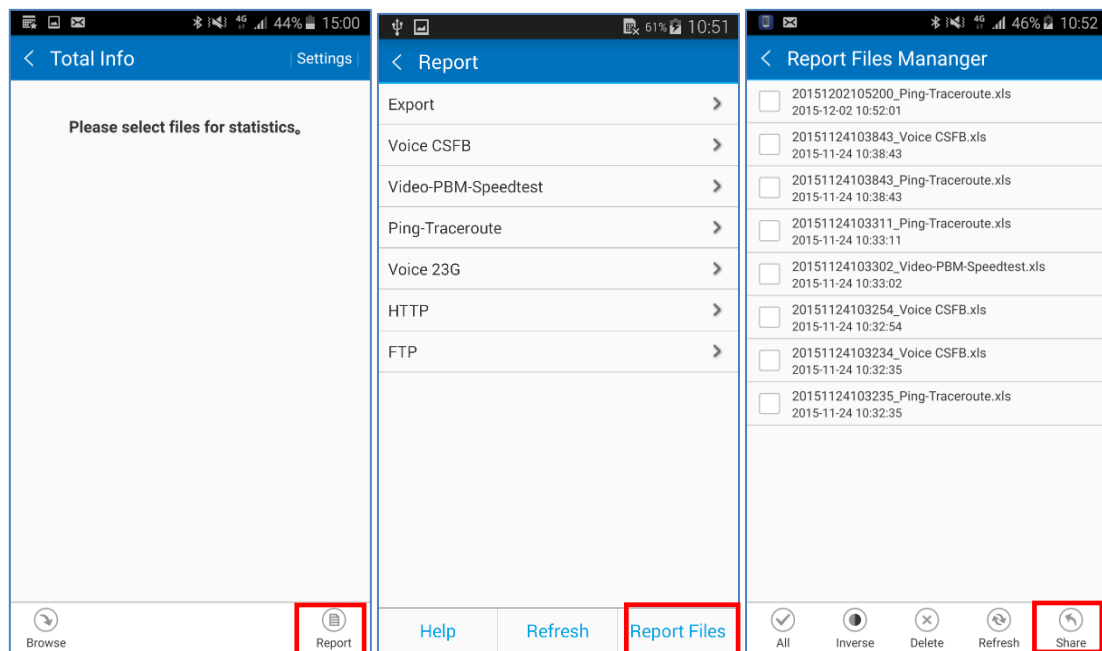


图 3.125 分享报表

2. 导入自定义报表模板

使用导入自定义模板时，可点击【Report】界面的<Help>按钮，按提示进行操作。

将自定义报表模板拷贝到/sdcard/Walktour/TotalConfig/ReportExlTempLate/目录下，在【统计信息】页面，点击<Report/报表>-<Refresh/刷新模板>，显示导入的报表模板，导入的自定义模板可以在导出报表时使用。如下图：

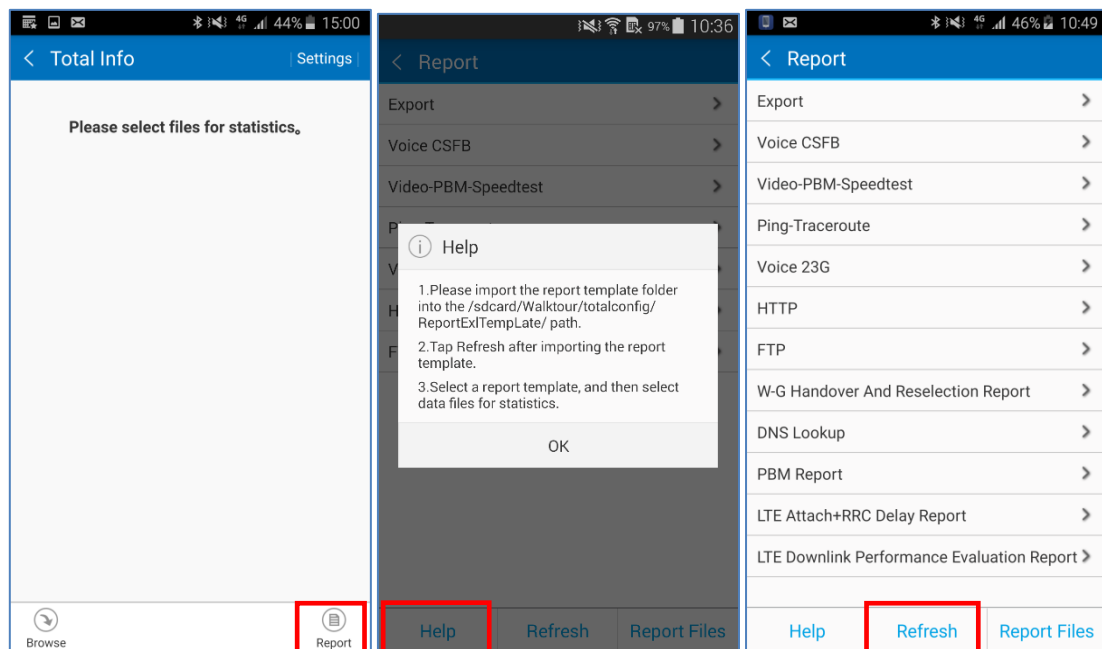
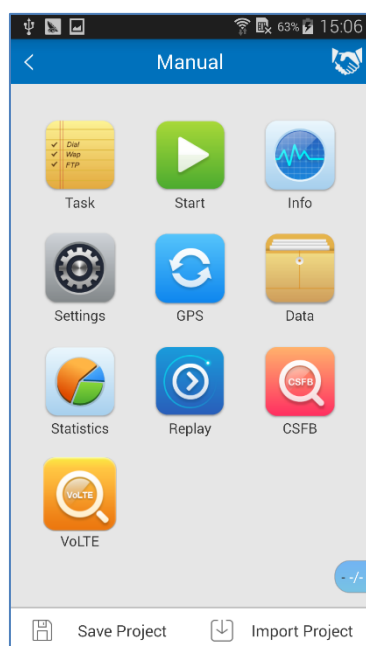


图 3.126 导入自定义报表模板

3.9 回放

支持对已测数据进行回放，可实现暂停、快进、倒放、步进、窗口联动、自定义事件等

功能。



3.9.1 常规操作

如图，点击【Replay/回放】，打开回放控制栏，此栏可上下移动位置。

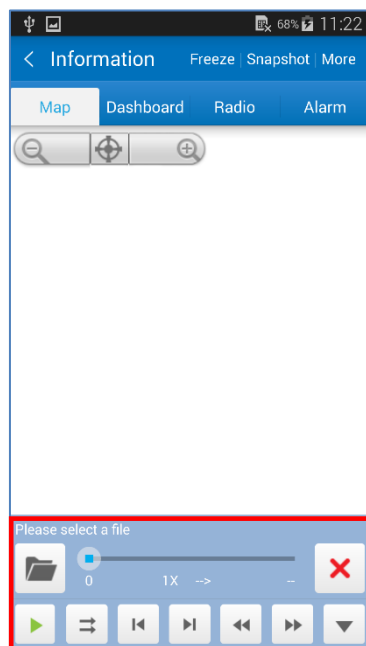


图 3.127 回放控制条

1. 点击 ，选择需要回放的数据，如下图左；
2. 然后点击  加载和开始回放此数据，回放过程中可实现多种操作。如下图右；
3. 回放完成后点击 ，即可退出回放。

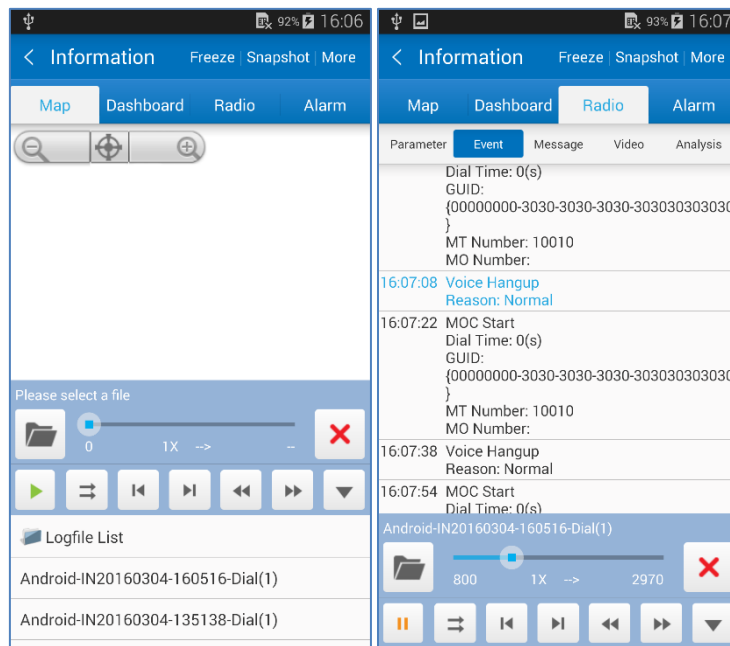


图 3.128 回放数据

按钮说明：

：打开回放的数据	：载入和开始回放
：暂停回放	：设置正序回放，以及倒序回放
：向后步进	：向前步进
：回放速度减 1x	：回放速度加 1x
：最小化控制栏	：退出回放
：回放进度条，可拖动	

3.9.2 自定义事件

在回放前，可在【设置】-【告警】中先自定义事件，回放过程中会对此自定义事件作判断。自定义事件的设置方式，请参考 [3.2.6\[Alarm/告警\]配置](#)。

3.9.3 回放事件搜索

在回放时，可对事件内容进行搜索。

在【Manual/业务测试】页面，点击<Replay/回放>，在回放模式下，选择<Radio/专业信息>--<Event/事件>，再长按安卓终端的<>键，呼出搜索功能。如下图：

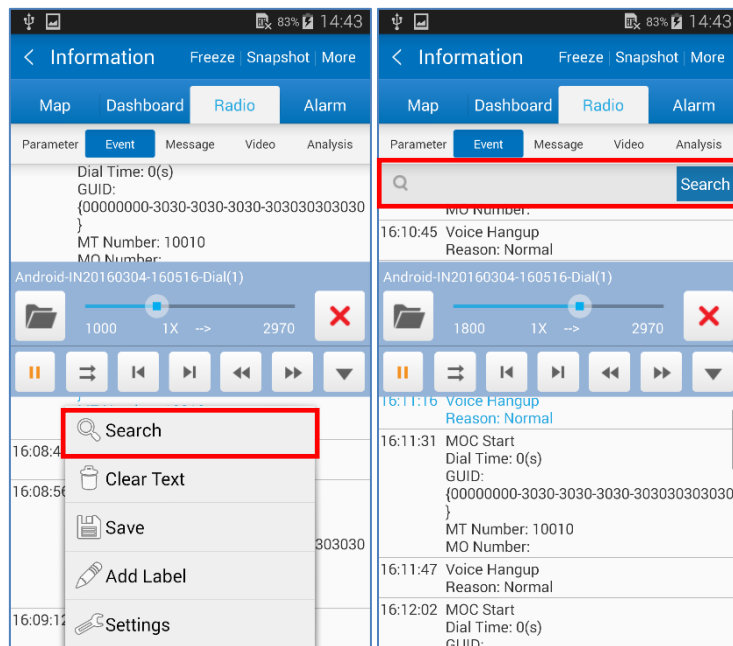


图 3.129 搜索回放事件

3.9.4 主被叫联动回放

可以在两个设备上同时进行主被叫联动回放。

1. 在两部手机上点击进入【Settings/设置】->【Bluetooth Sync Settings/蓝牙同步设置】界面，开启【Bluetooth Sync Test/蓝牙同步测试】开关；
2. 两部手机蓝牙配对成功后，一部手机开启【Create Server/创建服务端】开关，另一部手机开启【Create Client/创建客户端】开关；
3. 两部手机【State/连接状态】显示为“Connected/已连接”，则两部手机蓝牙同步成功。

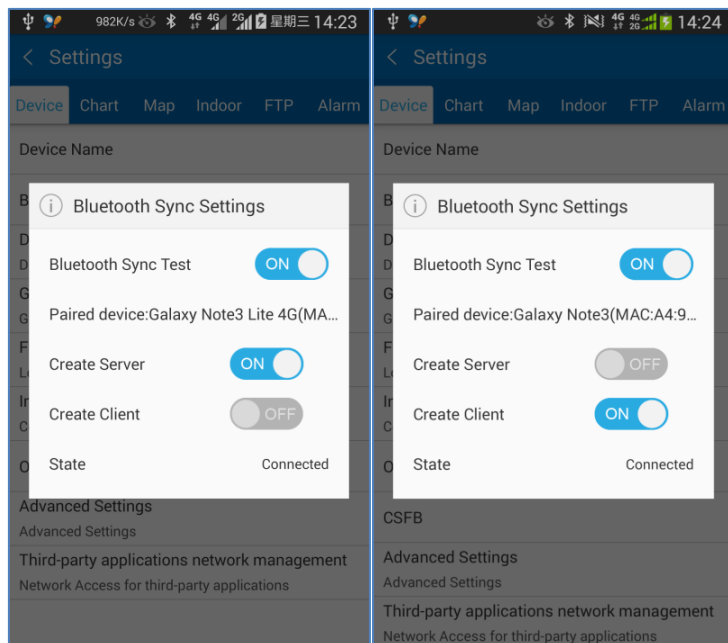


图 3.130 蓝牙同步设置

4. 蓝牙同步成功的两部手机点击<Replay/回放>，分别选择主被叫数据文件，其中一部点击，两部手机开始主被叫联动回放，如图。

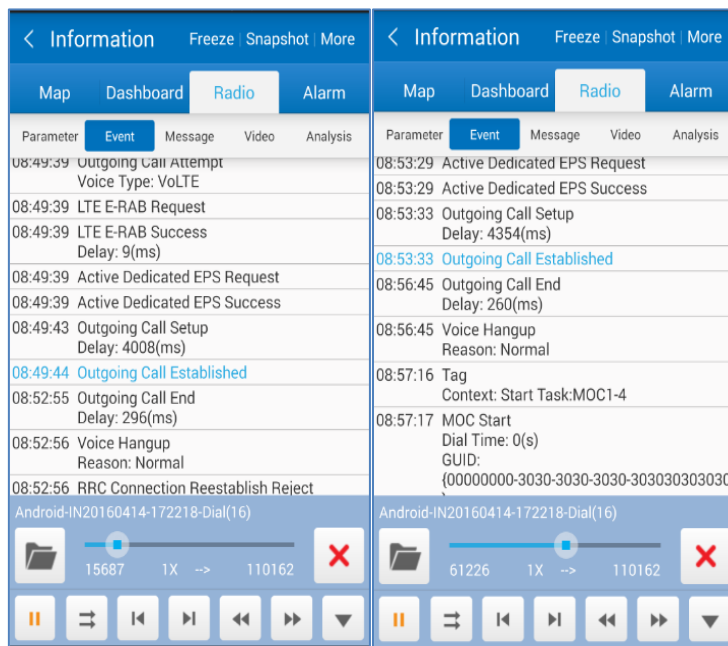


图 3.80 主被叫联动回放

3.10 智能分析

支持进行 CSFB,VoLTE,LTE 数据业务的分析，通过分析结果可以了解测试数据的异常次数，每次异常的原因、时间点、关键参数、信令等，支持异常的回放。支持在数据管理中选择一个或多个数据进行智能分析。

文中以“VoLTE”分析为例，其他分析类型操作流程类似。

3.10.1 选择分析数据

选择分析数据步骤如下：

1. 在九宫格界面点击<智能分析>；

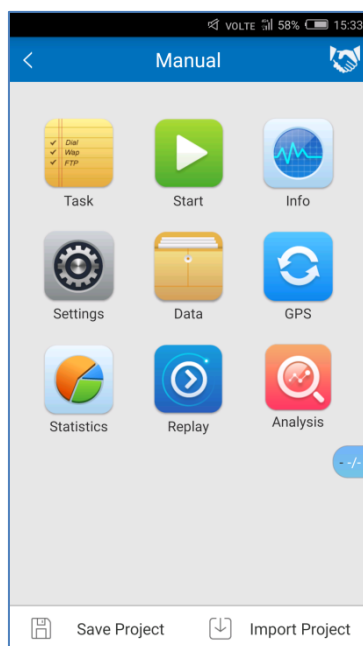


图 3.80 点击智能分析

2. 选择分析类型，支持“CSFB”、“VoLTE”、“LTE Data”分析。文中以“VoLTE”分析为例，点击<下一步>；

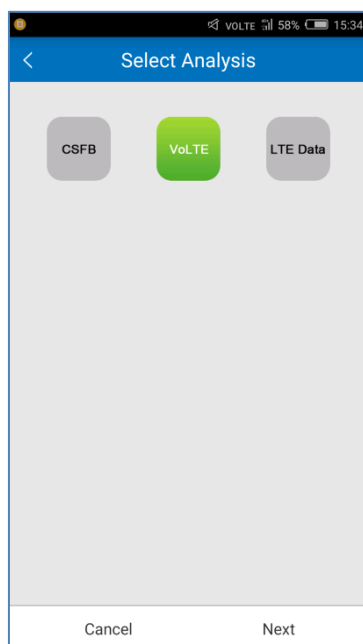


图 3.80 选择分析类型

3. 勾选需要分析的数据，可以选择一个或多个数据，点击<完成>。即可查看分析结果。

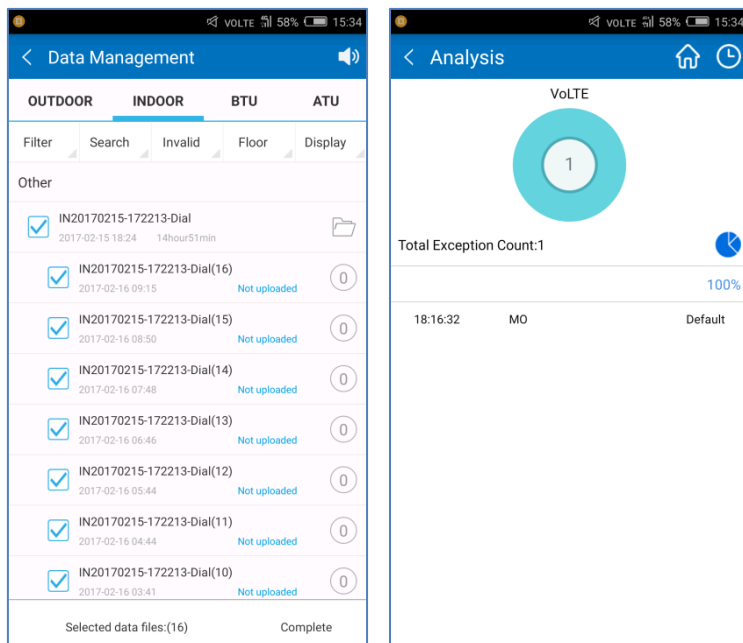


图 3.80 选择数据

3.10.2查看分析结果

- 分析结果界面支持查看总计异常次数，以及每次异常的时间点；

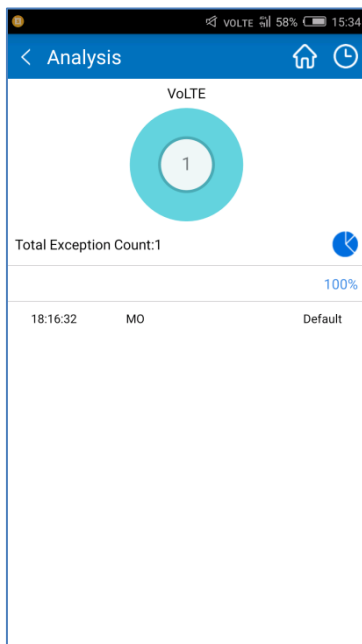
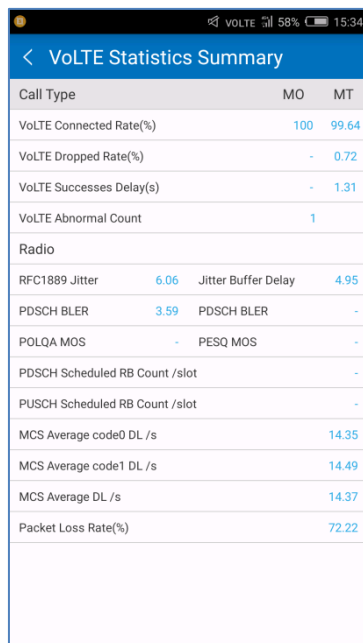


图 3.80 总体结果

- 点击图标  可以查看汇总的统计结果；



A screenshot of a mobile application interface titled "VoLTE Statistics Summary". It displays a table with two columns: "Call Type" and "MO MT". The table lists various VoLTE performance metrics and their values for MO and MT.

Call Type	MO	MT
VoLTE Connected Rate(%)	100	99.64
VoLTE Dropped Rate(%)	-	0.72
VoLTE Successes Delay(s)	-	1.31
VoLTE Abnormal Count	1	
Radio		
RFC1889 Jitter	6.06	Jitter Buffer Delay 4.95
PDSCH BLER	3.59	PDSCH BLER -
POLQA MOS	-	PESQ MOS -
PDSCH Scheduled RB Count /slot		-
PUSCH Scheduled RB Count /slot		-
MCS Average code0 DL /s		14.35
MCS Average code1 DL /s		14.49
MCS Average DL /s		14.37
Packet Loss Rate(%)		72.22

图 3.80 统计结果汇总

- 点击具体异常事件，可以查看其详情，包括原因、参数、信令等信息；点击图标 ，支持回放异常；

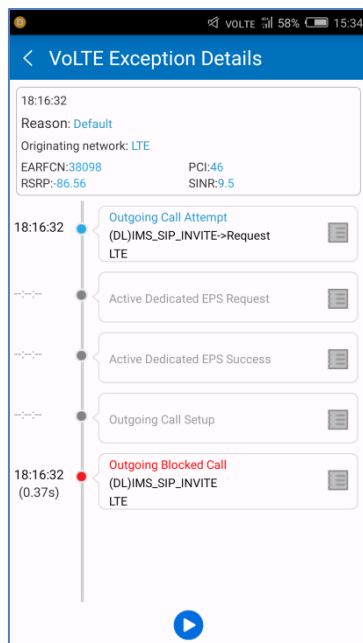
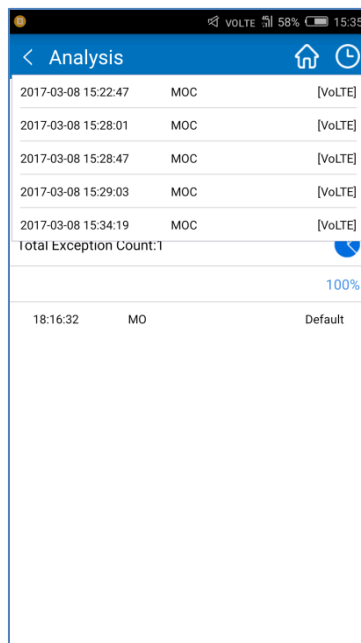


图 3.80 选择数据

- 点击图标 ，回到选择分析类型界面；
- 点击图标 ，可以选择查看历史智能分析结果。

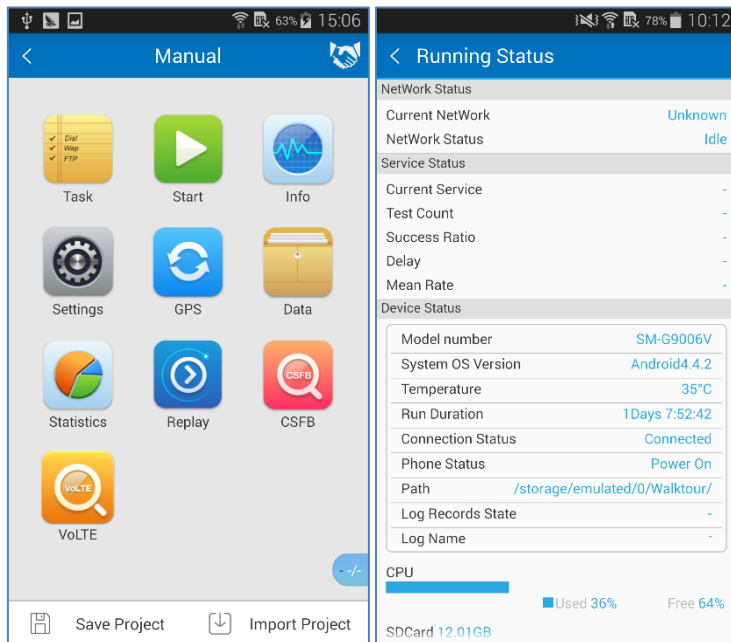


< Analysis		
2017-03-08 15:22:47	MOC	[VoLTE]
2017-03-08 15:28:01	MOC	[VoLTE]
2017-03-08 15:28:47	MOC	[VoLTE]
2017-03-08 15:29:03	MOC	[VoLTE]
2017-03-08 15:34:19	MOC	[VoLTE]
Total Exception Count: 1		
100%		
18:16:32	MO	Default

图 3.80 历史结果

3.11 Running Status

显示软件当前运行状态，包括网络、测试业务、测试情况、设备信息等信息。



3.12 微服务

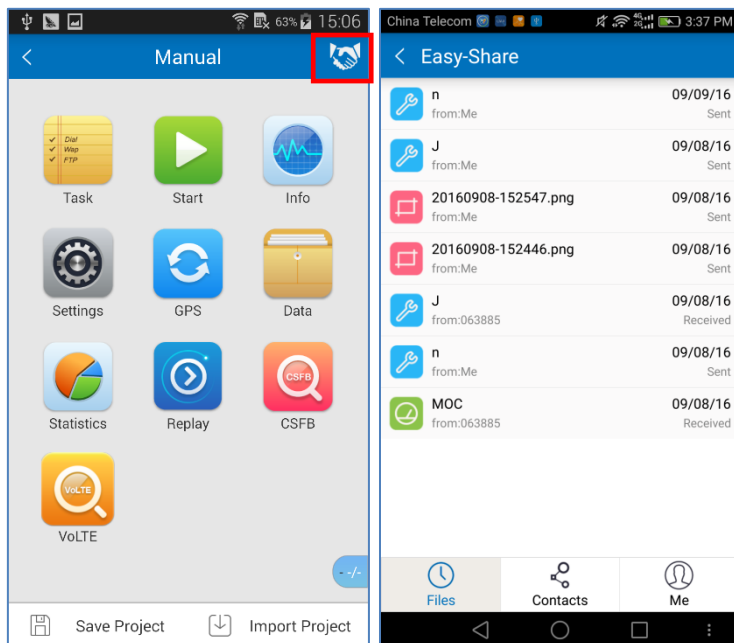
微服务用于 Walktour 设备之间分享资源，包括 iOS 系统和 Android 系统的 Walktour 设备，支持测试计划、工程、截屏、基站、CQT 楼层关系、报表的分享。

说明：工程和 CQT 楼层关系暂时不支持 iOS 和 Android Walktour 设备之间的分享，仅

可在相同系统的设备间进行分享。

3.12.1 本机信息管理

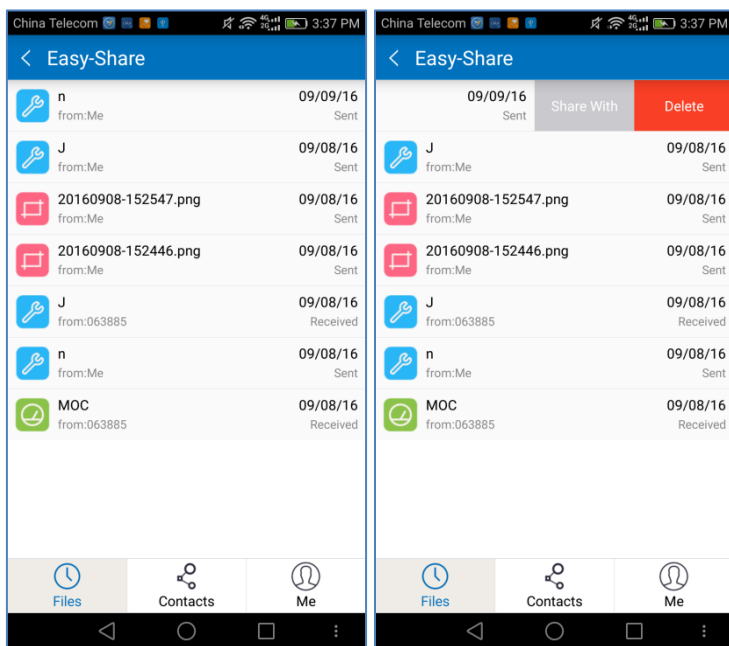
在[业务测试]界面，点击右上角图标进入微服务信息管理界面。



图：本机信息管理

3.12.1.1 Files/历史

【Files】界面可对历史消息进行查看与维护，并可接收新的消息。所有的分享/接收记录将显示在该界面。有新的分享消息时，在这里进行接收，向左滑动可进行删除或再次分享。

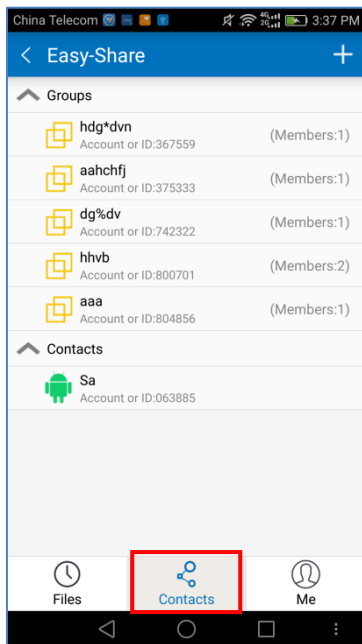


图：历史界面

3.12.1.2 Contacts/关系

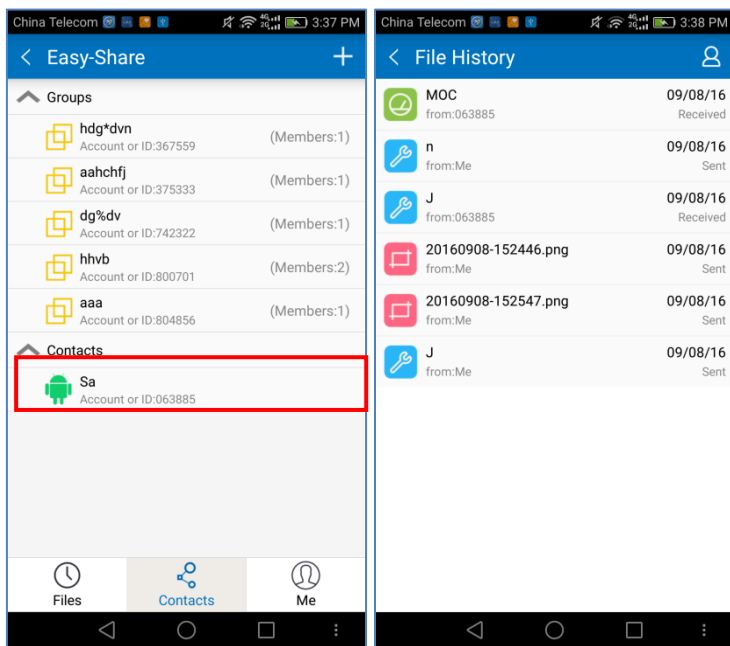
我的好友/群组显示在该界面，添加好友/创建群组、好友和群组共享历史信息、群组管理、好友管理都在该模块。

1、群组/好友列表。



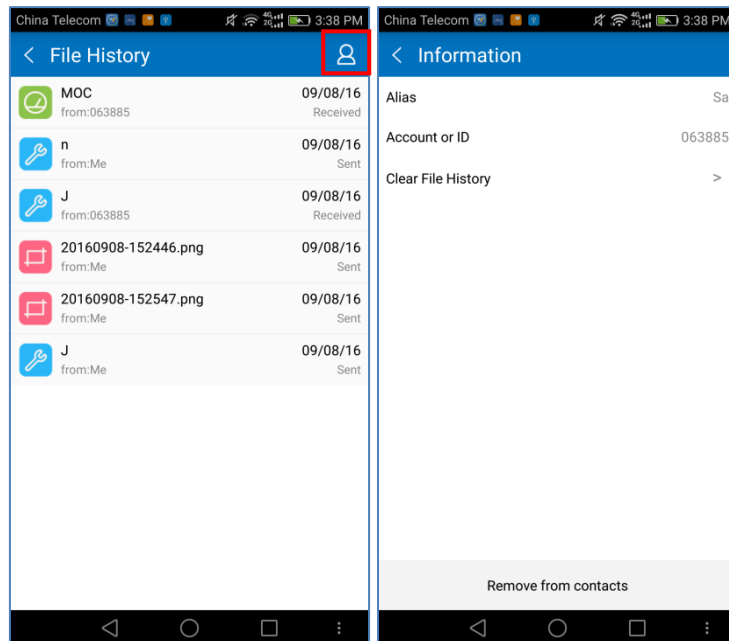
图：群组/好友列表

2、点击群组或好友查看与群组或好友的共享历史信息。



图：与好友的分享历史

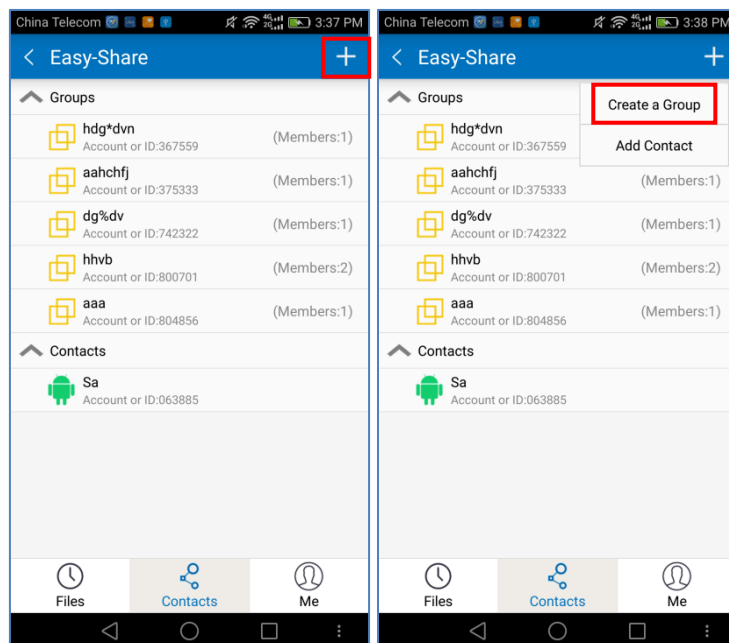
- 1、点击好友或群组共享历史信息界面的<  >图标查看群组或好友信息。



图：群组/好友信息查询

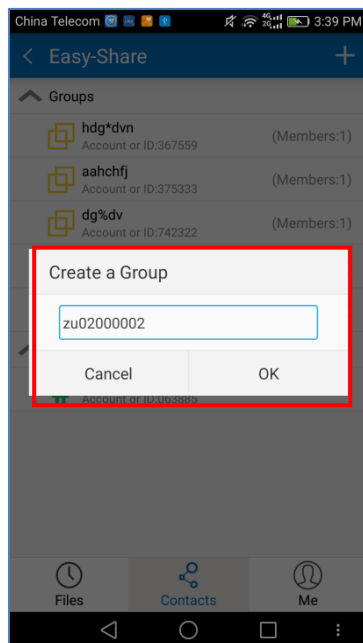
3.12.1.2.1 创建群组

- 1、点击<  >图标，选择<Creat a Group/创建群组>。



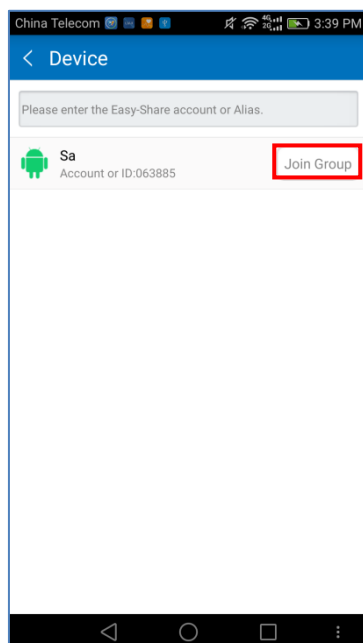
图：新建群组入口

- 2、在出现的小窗口中输入群组名称。



图：输入群组名称

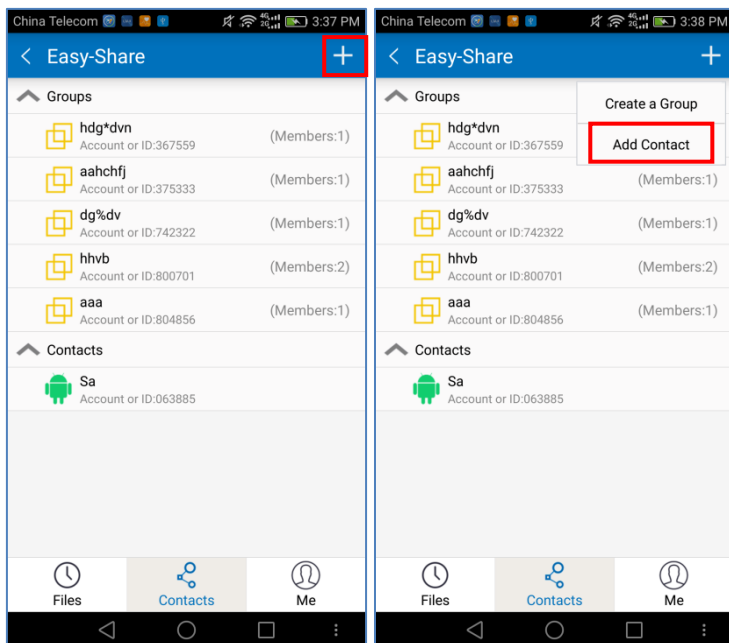
2、选择需要添加到群组的好友（只能添加好友进群），完成创建。



图：选择添加到群组的好友

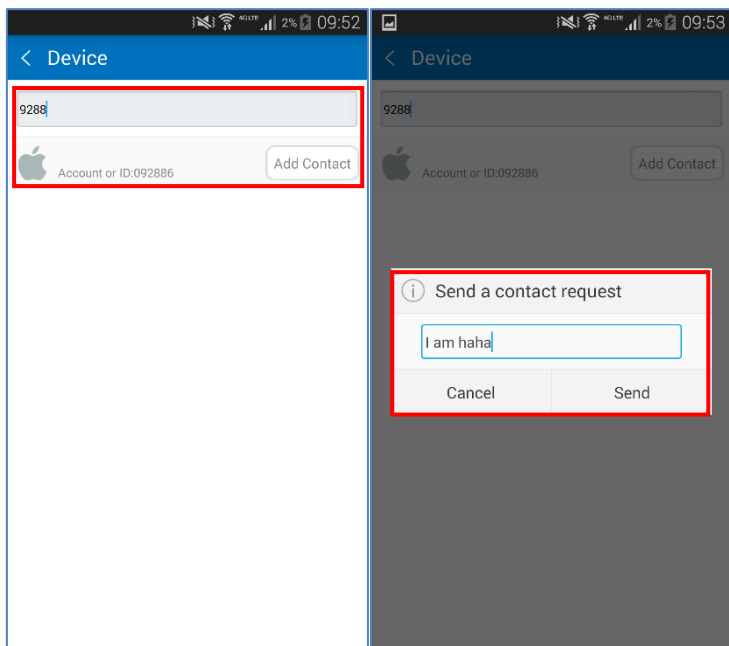
3.12.1.2.2 添加好友

1、点击<>图标，选择<AddContact/添加好友>。



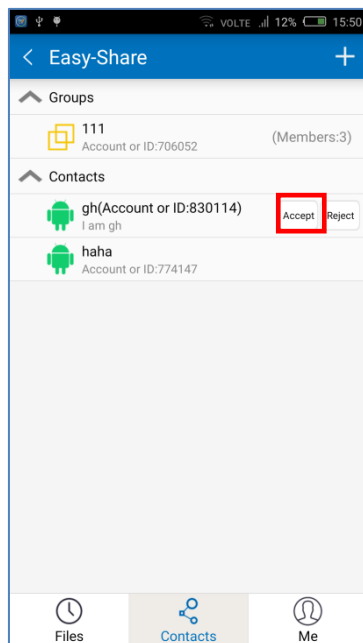
图：添加好友入口

- 3、输入要添加的微服务号或备注名称查询设备，点击查找到的设备右侧<Add Contact>按钮进行添加。在出现的小窗口中填写好友申请的内容，点击<OK>向对方发送好友申请，等待对方同意即可。



图：索搜并添加好友

- 4、如果是被添加方，收到好友申请后，点击<Accept/接受>，完成好友添加。



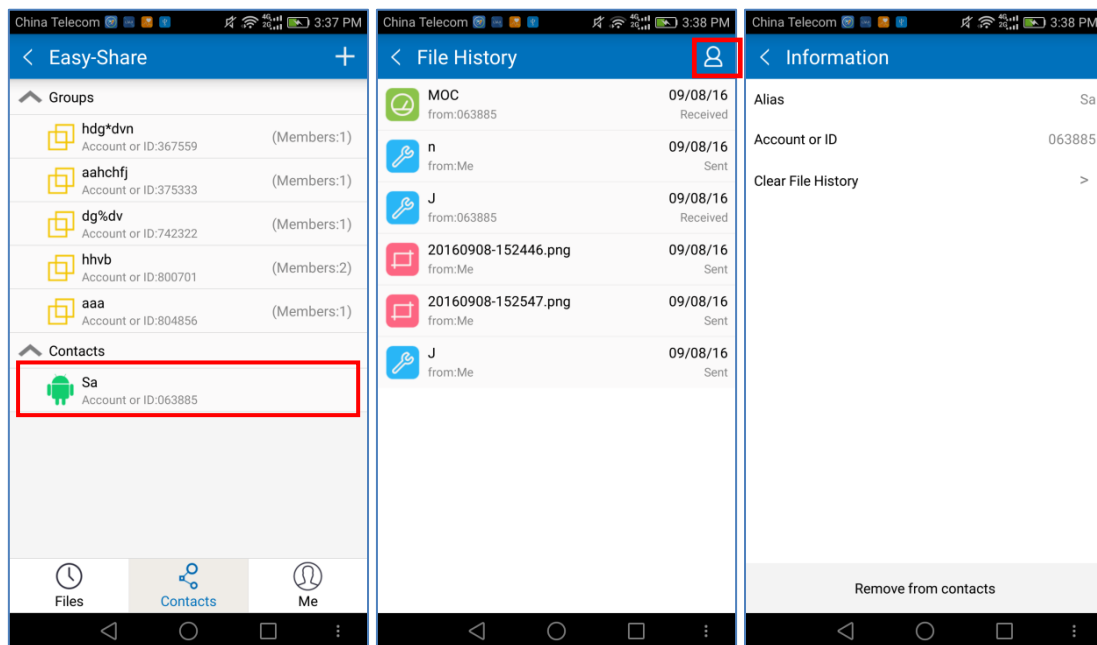
图：好友申请接受/拒绝

3.12.1.2.3 好友管理

在好友列表中点击好友可以查看与该好友的分享记录，在分享记录页面点击右上角<



>图标，查看好友信息、清除与好友的历史记录、解除好友关系。



图：好友管理入口

Alias: 设备的备注名称，由对方设备自己设置，在此处不可修改

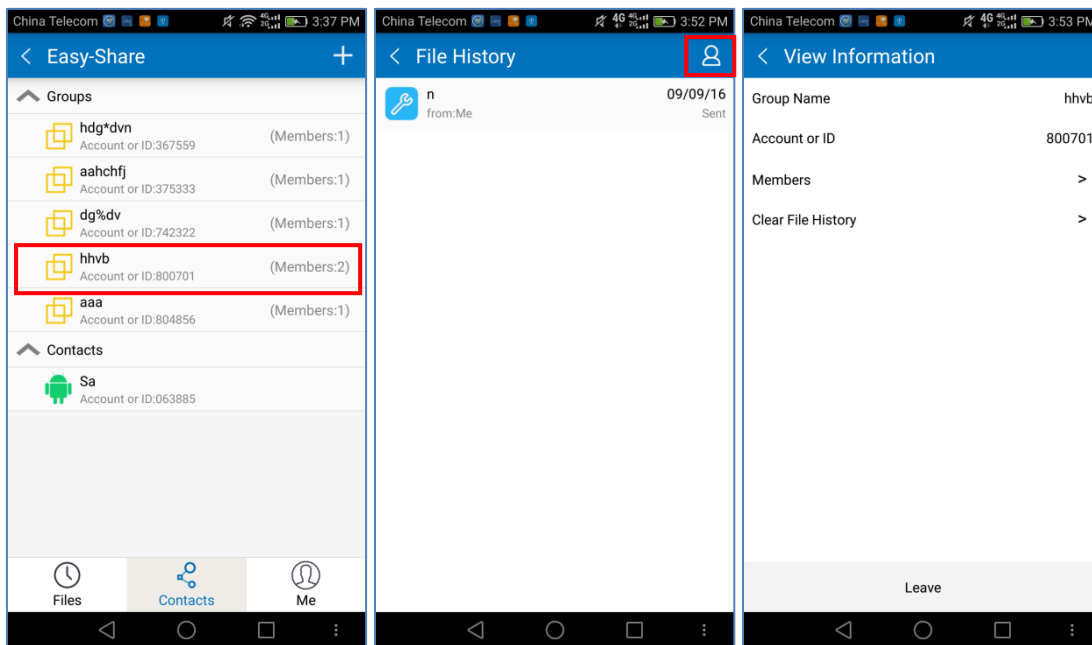
Account or ID: 设备的为服务号，唯一且固定

ClearFile History: 清除与当前好友的历史记录

Remove from contacts: 解除好友关系

3.12.1.2.4 群组管理

在群组列表中点击群组查看与该群组的分享记录，在分享记录页面点击右上角<  > 图标，查看群组信息、修改备注名、清除与群组的历史记录、退群。



图：群组管理入口

Group Name: 修改群组名称。若是本设备创建的群组，可直接进行修改；若不是本机创建的群组，则没有权限修改群组名称

Account or ID: 群组的微服务号，固定且唯一

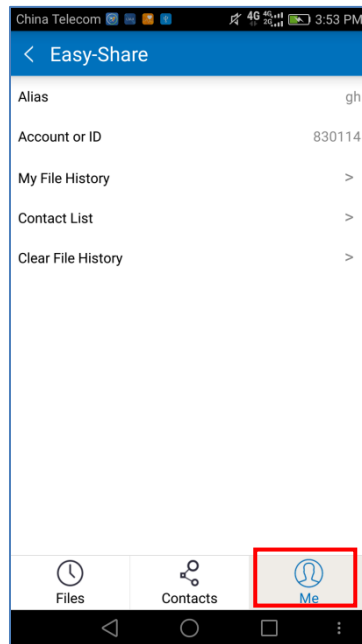
Members: 可以查看群组里设备列表

ClearFile History: 清除与当前群组的历史记录

Leave: 退出此群组

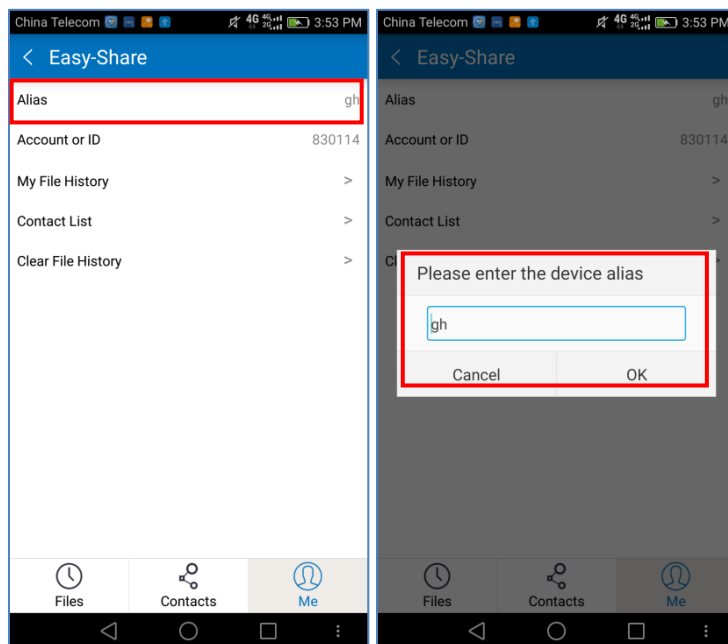
3.12.1.3 我的

功能含查看本机微服务号、设置备注名、查看本机分享历史、查看好友申请记录、清除历史资源列表。



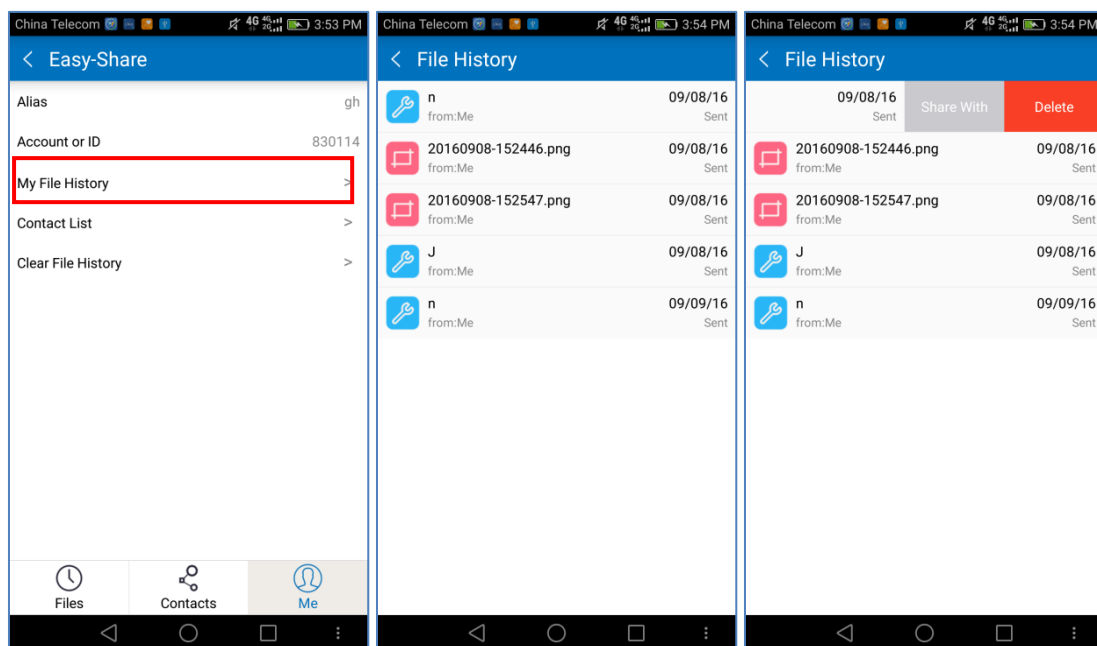
图：我的

- 1、修改备注名称。点击【Alias】栏，在出现的小窗口中输入新的备注名称，点击<OK>即可修改备注名称。



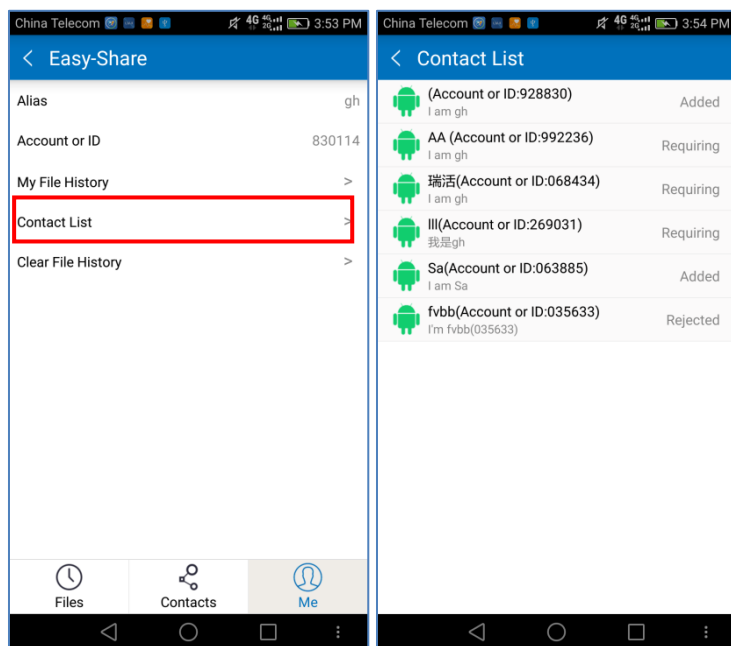
图：修改备注名称

- 2、本机分享历史维护，向左滑动历史信息，可以分享或删除该条历史。



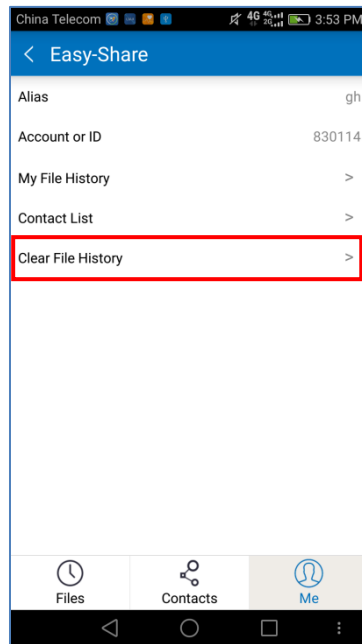
图：本机分享历史维护

3、好友申请记录查看（不支持删除）。



图：好友申请记录查看

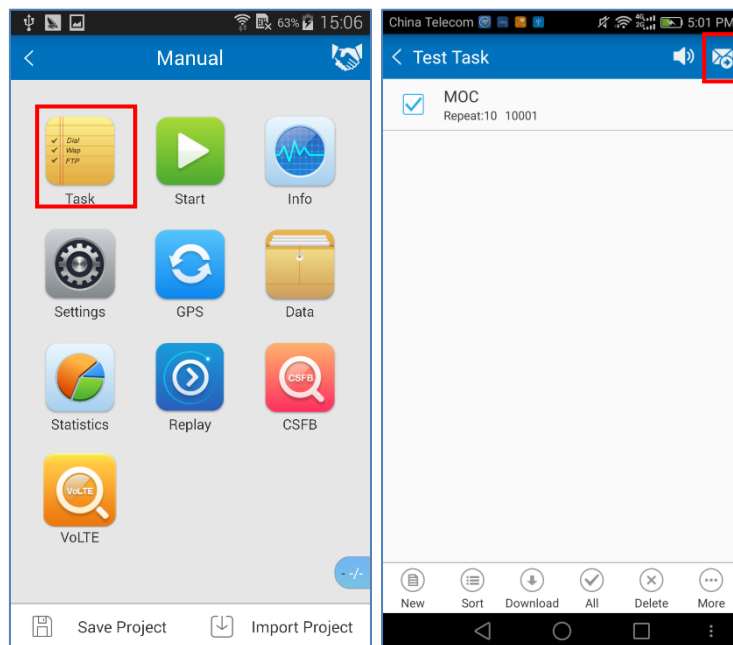
4、清除群组历史资源列表。



图：清除群组历史资源列表

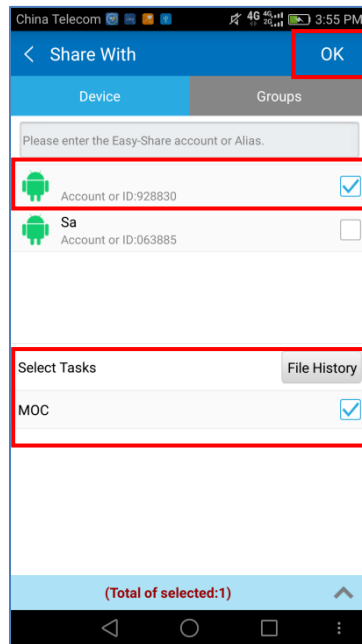
3.12.2测试计划分享

- 1、点击[Manual/业务测试]界面<Task/测试任务>按钮进入测试计划列表界面，点击界面右上角< >图标。（图标提示新消息）



图：测试计划分享入口

- 2、在【Share With】界面勾选分享的好友或群组，以及分享的测试计划，点击右上角<OK/确定>完成分享。



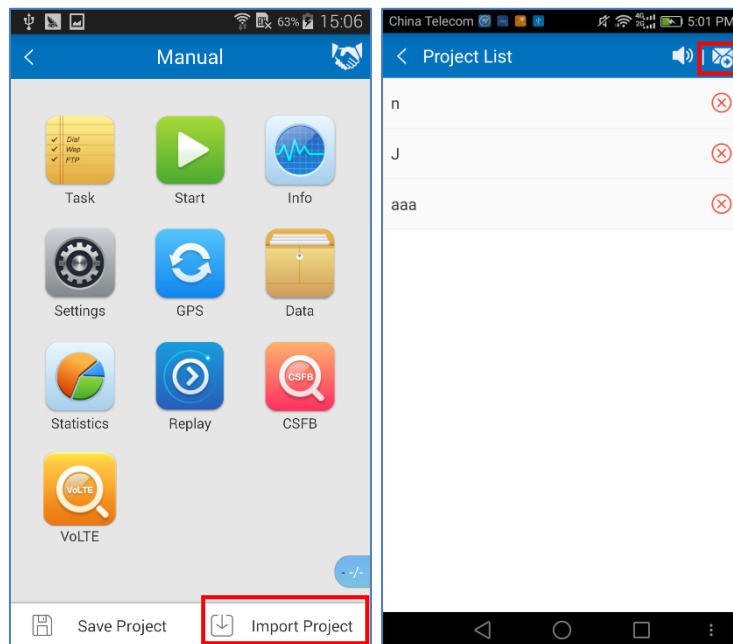
图：选择分享好友及测试计划

3.12.3工程分享

注：工程分享功能暂时不支持 iOS 和 Android Walktour 设备之间的分享，仅可在相同系统的设备间进行分享。

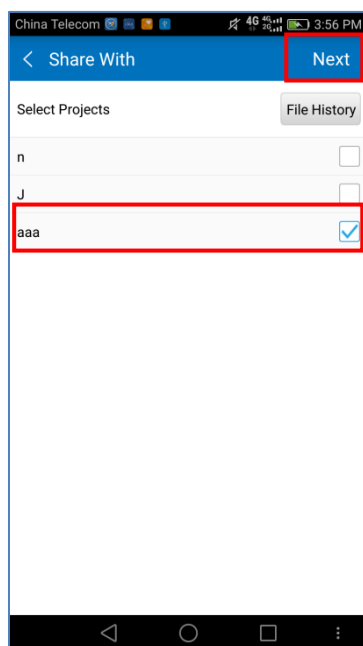
- 1、点击[Manual/业务测试]界面的<Import Project/导入工程>按钮进入工程列表界面，

点击右上角图标。



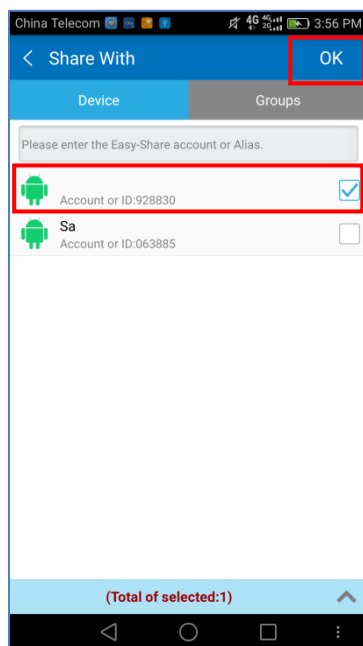
图：工程分享入口

- 2、选择分享的工程，点击右上角<Next/下一步>。



图：选择分享的工程

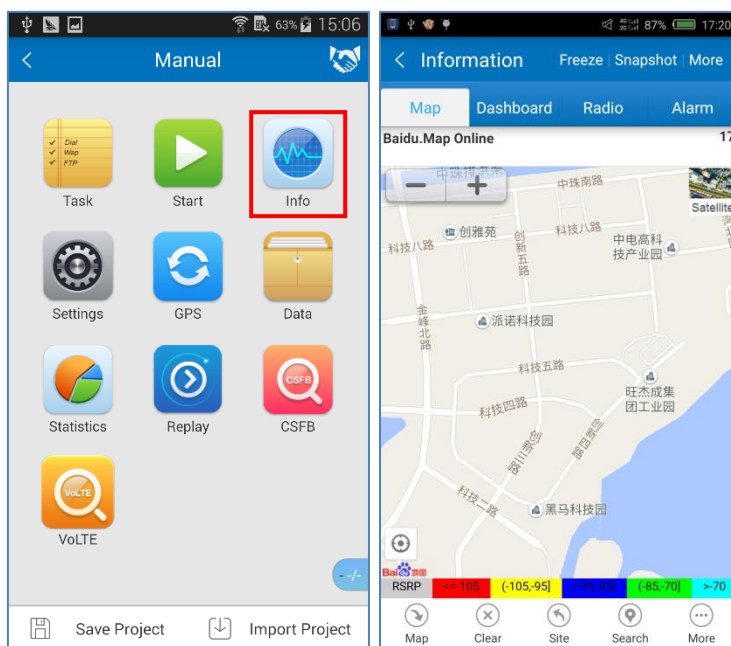
3、选择分享的好友或群组，点击<OK/确定>完成分享。



图：选择分享对象，完成分享

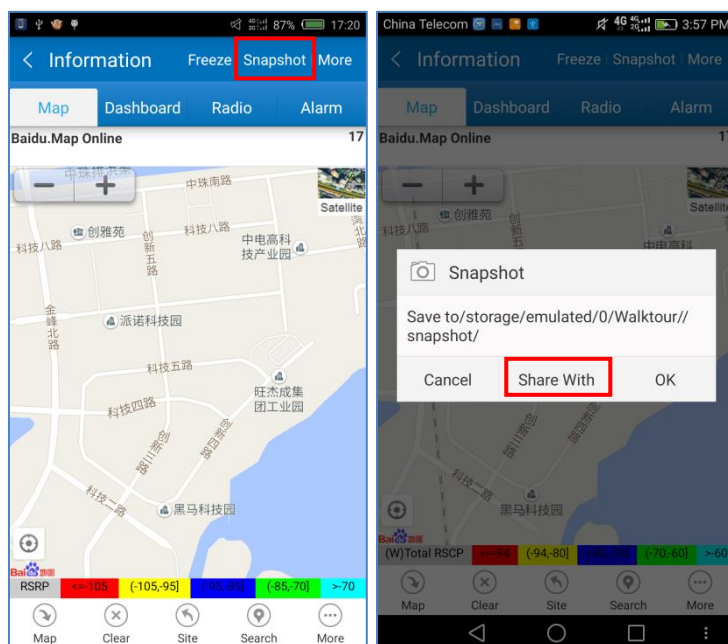
3.12.4截屏分享

1、点击[Manual/业务测试]界面<Information/测试信息>菜单，进入到查看信息界面。



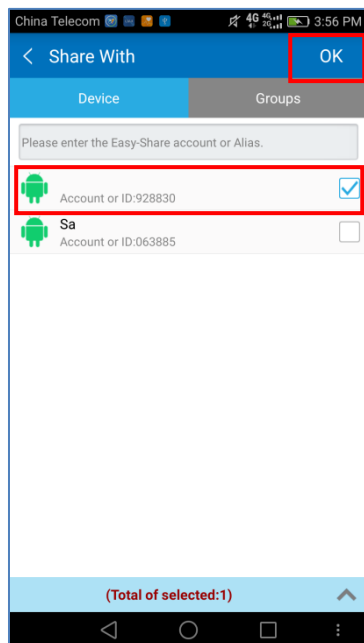
图：截屏分享入口

- 2、点击[Information/查看信息]界面右上角<Snapshot/截屏>进行截图，截图完成出现对话框，点击对话框中<Share With/分享>进行截图分享。



图：截取要分享的图片

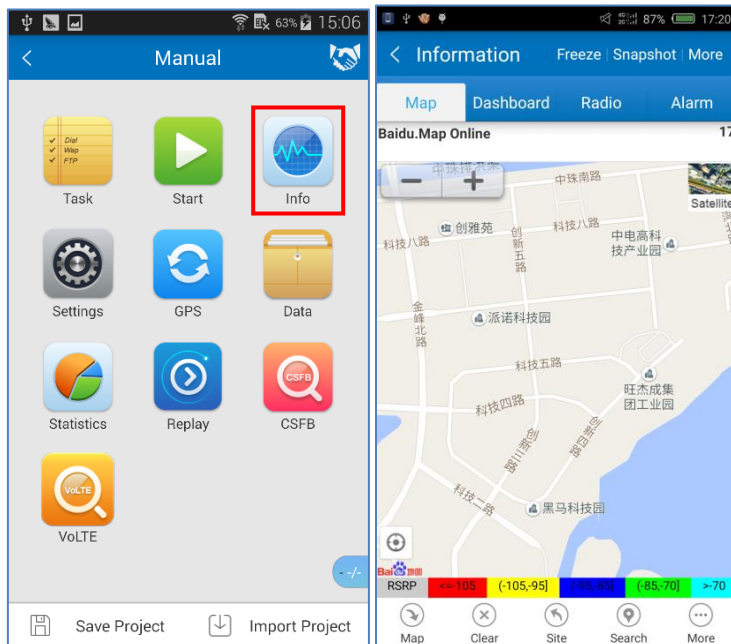
- 3、选择分享的好友或群组，点击<OK/确定>完成分享。



图：选择分享对象，完成分享

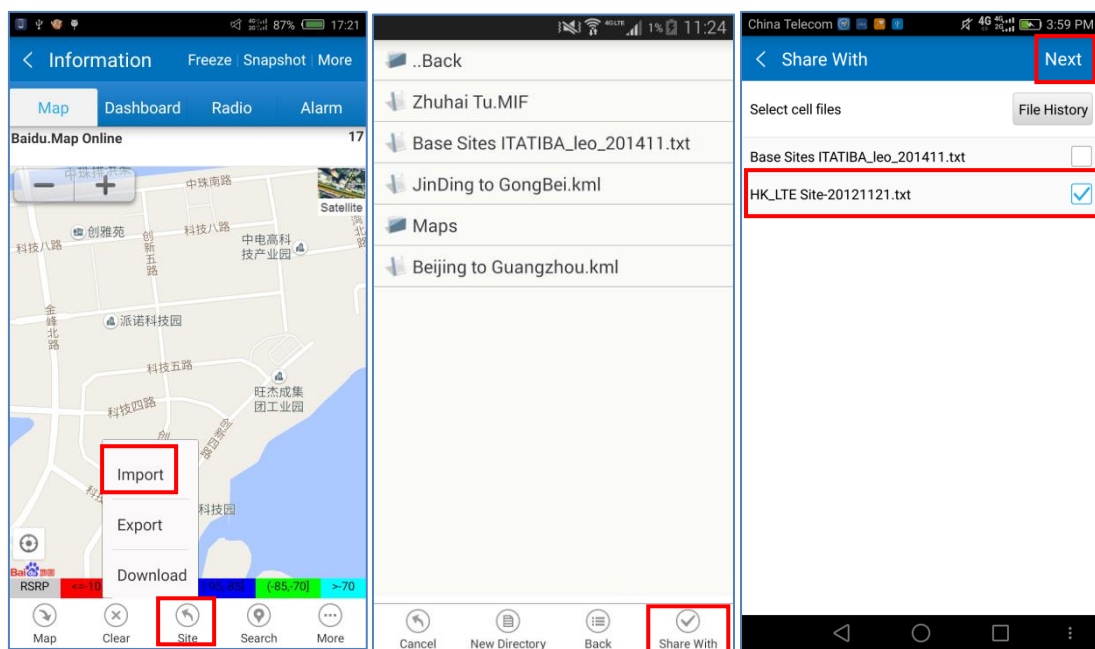
3.12.5 基站分享

- 1、点击[Manual/业务测试]界面<Info/测试信息>-<Map/地图>，进入到地图界面，导入地图。



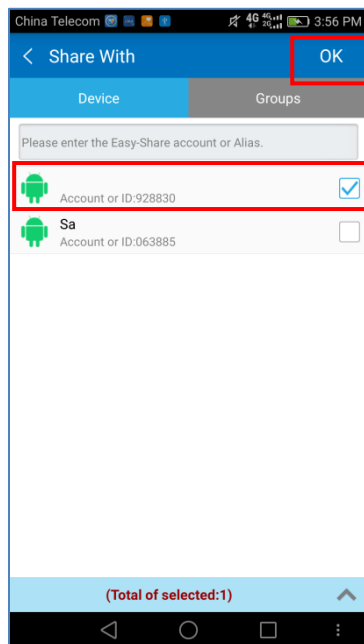
图：基站分享入口

- 2、点击地图界面的<Site/基站>-<Import/导入>，在文件目录选择存放基站文件的目录，点击<Share With/分享>进入选择分享基站界面，勾选要分享的基站，点击<Next/下一步>。



图：分享基站

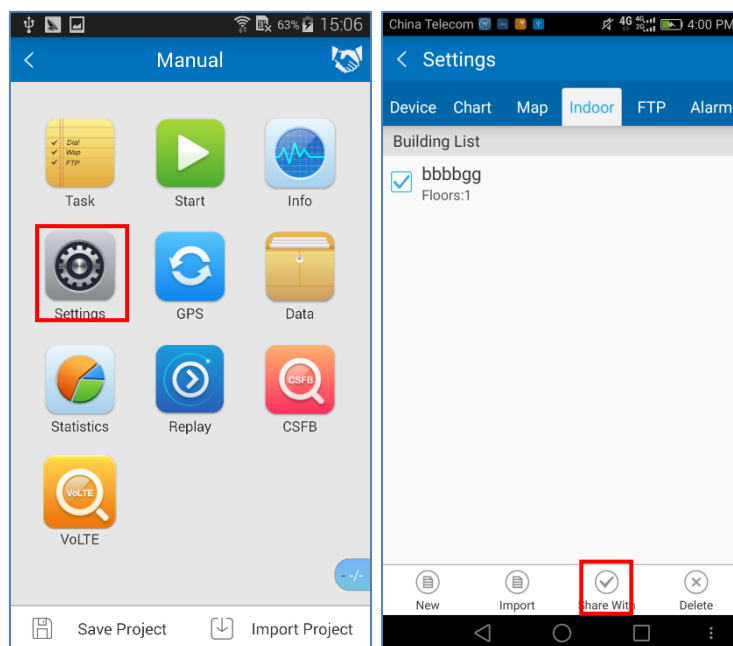
3、选择分享的好友或群组，点击<OK/确定>完成分享。



图：选择分享对象，完成分享

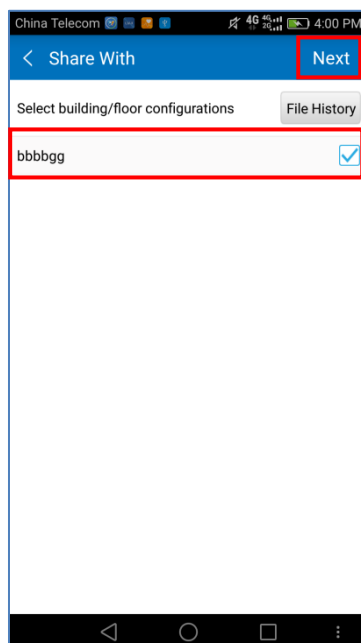
3.12.6 CQT 楼层关系分享

1、点击[Manual/业务测试]界面<Settings/设置>-<Indoor/CQT>进入建筑物设置界面，点击界面下方的<分享>进入选择 CQT 楼层关系界面。



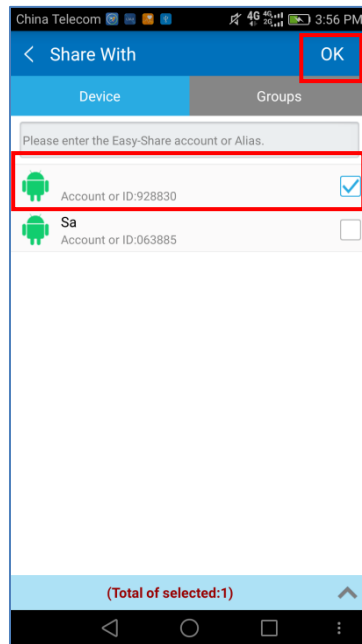
图：CQT 楼层关系分享入口

2、勾选分享的楼层，点击右上角<Next/下一步>。



图：选择分享的 CQT 楼层

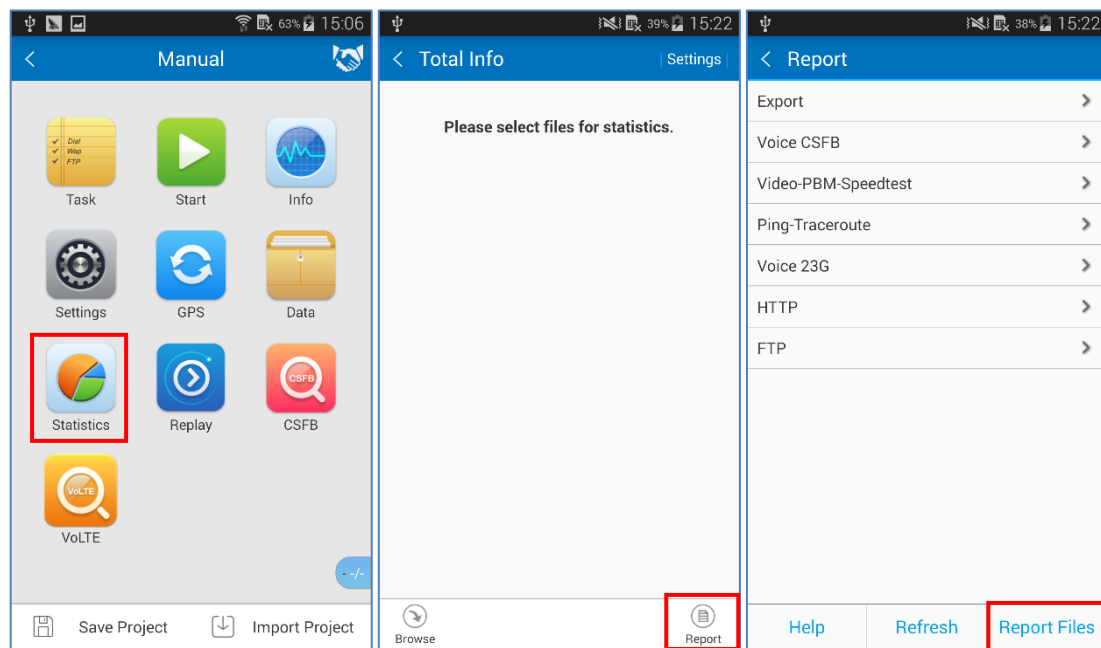
3、勾选分享的好友或群组，点击<OK/确定>完成分享。



图：选择分享对象，完成分享

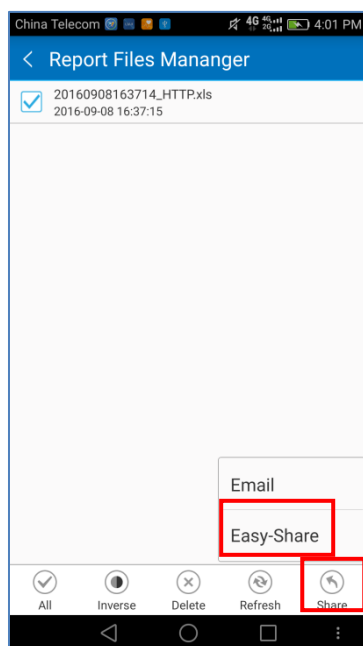
3.12.7 报表分享

1. 在【Manual】界面点击“Statistics”图标-<Report>-<Report Files>



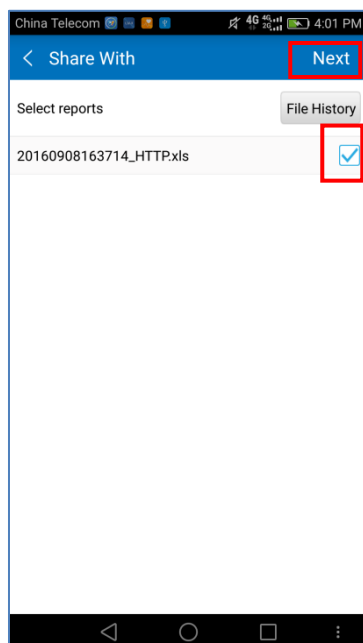
图：报表分享入口-1

2. 在【Report Files Manager】界面点击<Share With>按钮选择“Easy-Share”;



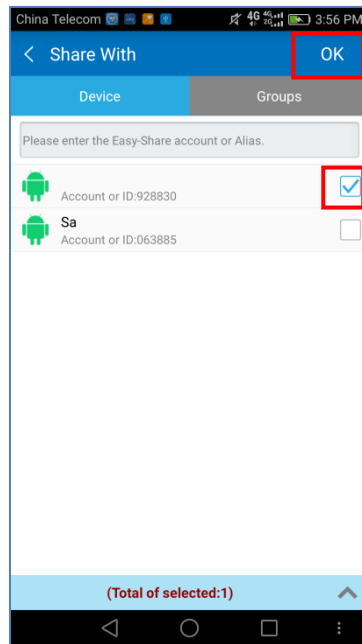
图：报表分享入口-2

3. 在【Share】界面勾选待分享的报表，点击<Next>；



图：选择分享的报表

4. 勾选分享的好友或群组，点击<OK/确定>完成分享；



图：选择分享对象

3.13 保存及导入工程

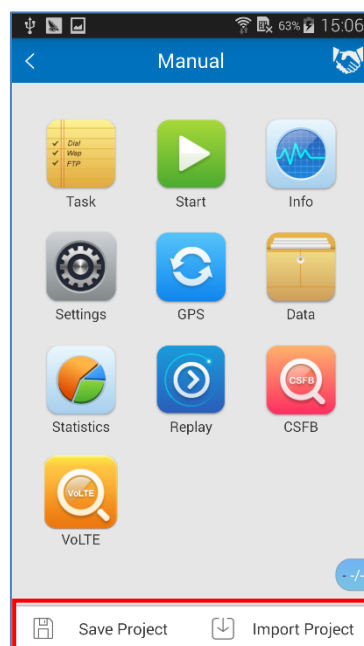


图 3.131 保存及导入工程

在[Manual/业务测试]界面，点击<Save Project/保存工程>键，可以输入工程名称保存工程，保存测试计划、FTP 配置等全部工程信息，保存的工程存放在手机/sdcard/Walktour/project 目录下；

点击<Import Project/导入工程>键，可以导入之前保存在手机中的工程信息。

4 高铁测试

支持高铁测试，在乘坐高铁时进行测试，在地图界面实时显示测试线路及当前位置，并将轨迹记录到测试数据中。

选择<高铁测试>模式，打开和【业务测试】类似的九宫格界面。



图 4.1 高铁测试

4.1 开始测试

配置需要测试的任务，点击<开始测试>，选择测试线路，待 GPS 定位成功后，点击<确定>。



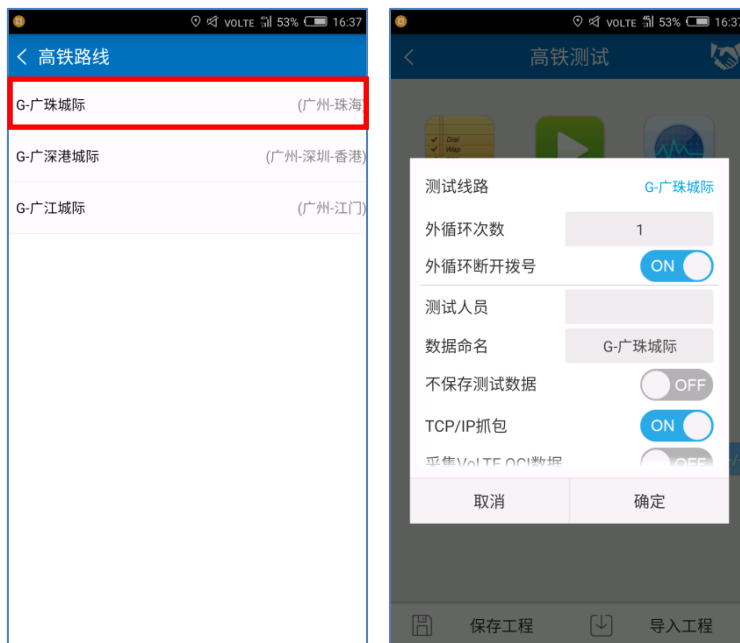


图 4.2 高铁测试-开始测试

4.2 高铁路线下载

在九宫格界面点击<设置>-<地图>-<高铁路线下载>，在【高铁路线】界面，点击<检查更新>，即可更新下载最新的高铁路线。

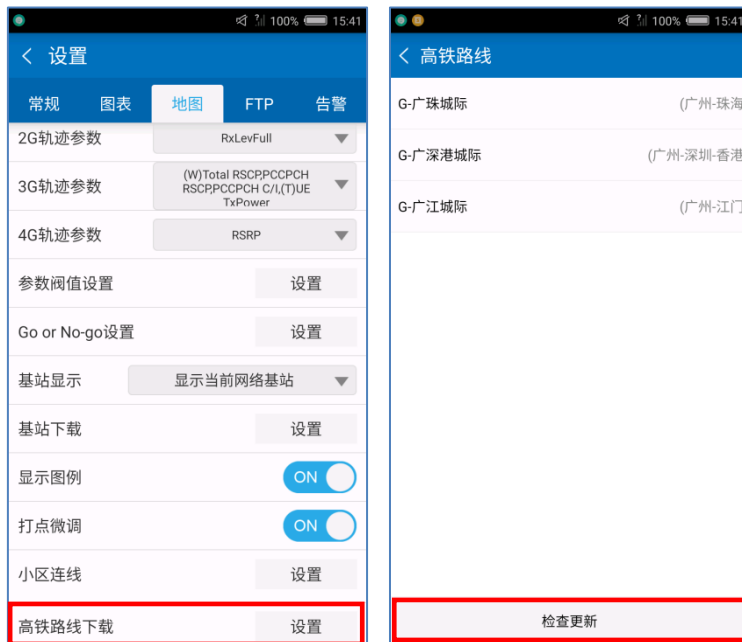


图 4.3 高铁线路下载

5 地铁测试

支持地铁测试，在乘坐地铁时进行测试，在地图界面实时显示测试线路及当前位置，并将轨迹记录到测试数据中。支持自动和手动两种打点模式。

选择<地铁测试>模式，打开和【业务测试】类似的九宫格界面。



图 5.1 地铁测试

5.1 开始测试

配置需要测试的任务，点击<开始测试>，选择测试城市、测试线路，设置起始结束站点，选择打点模式，点击<确定>。





图 5.2 地铁测试-开始测试

5.1.1 自动打点

支持到站自动打点，软件自动判断地铁到站及启动的时间，并进行打点。

在开始测试弹出框中，将打点模式选择为“自动”，点击<确定>，开始自动打点测试。在地图界面，可以看到地铁线路图以及当前位置。



图 5.3 自动打点

5.1.2 手动打点

支持到站手动打点，根据地铁启动和到站的时间，在地图上勾选列车状态，软件根据用

户操作进行打点。

在开始测试弹出框中，将打点模式选择为“手动”，点击<确定>，开始手动打点测试：

1. 地铁出发时，在地图中的起始站点勾选“启动”；
2. 地铁到达下一站时，在该站点勾选“到站”；
3. 地铁从下一站出发时，在该站点勾选“启动”。之后的操作类似。

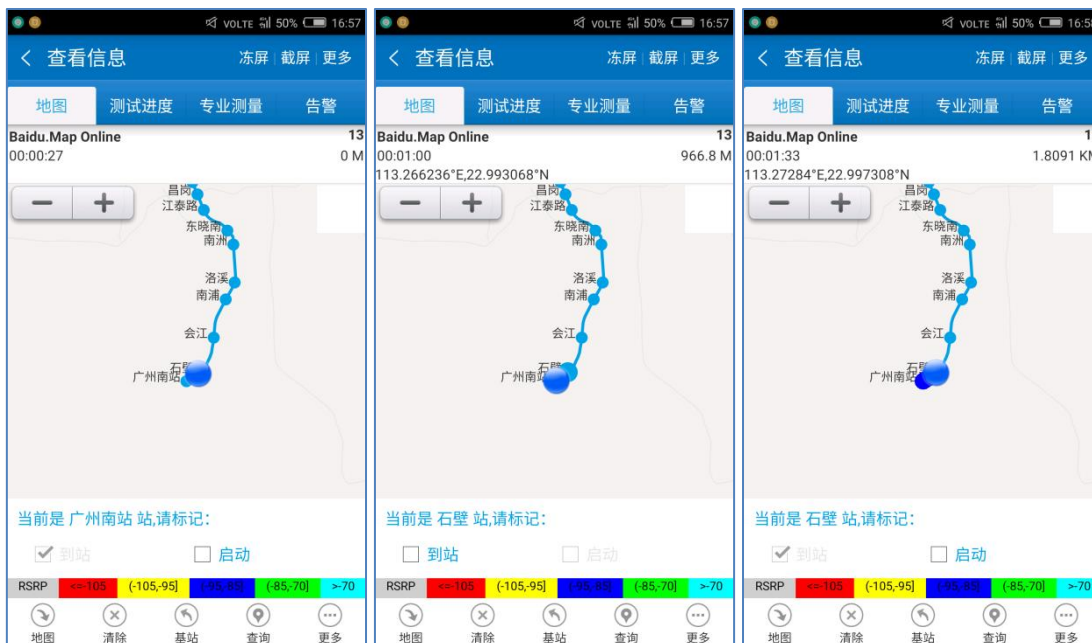


图 5.4 手动打点

5.1 地铁铁路线下载

在九宫格界面点击<设置>-<地图>-<地铁路线下载>，在【地铁路线】界面，点击<检查更新>，即可更新下载最新的地铁路线。

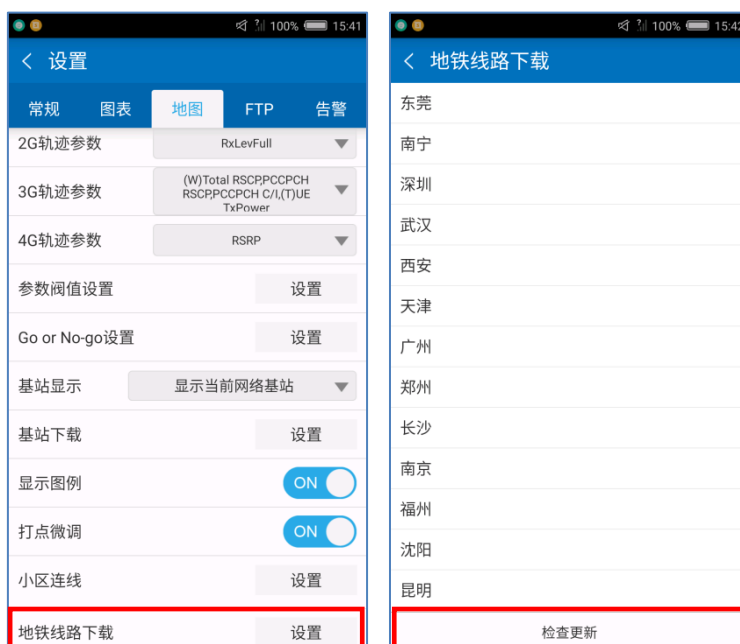


图 5.5 地铁线路下载

6 单站验证测试

6.1 概述

单站验证功能可以由 Pilot Fleet Unify 统一数据管理平台向手机端下发单站验证测试计划，通过测试相应任务，采集手机端所在位置的无线网络参数，并回传至服务器，再由采集手机从平台获取单站验证报告。这个功能也可以由手机导入单站验证测试计划，手机自动生成单站验证报告，方便客户进行室内站或者宏站的验收。

在软件主界面点击<单站验证>，进入单站验证模式，主界面如下图：



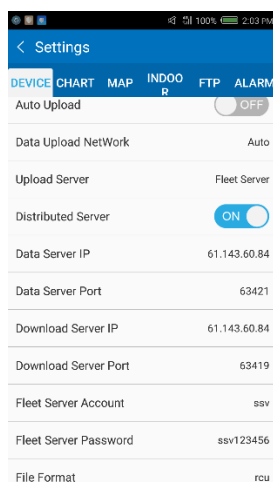
6.2 单站验证测试流程图

业务测试的设置流程图如下：



6.3 设置

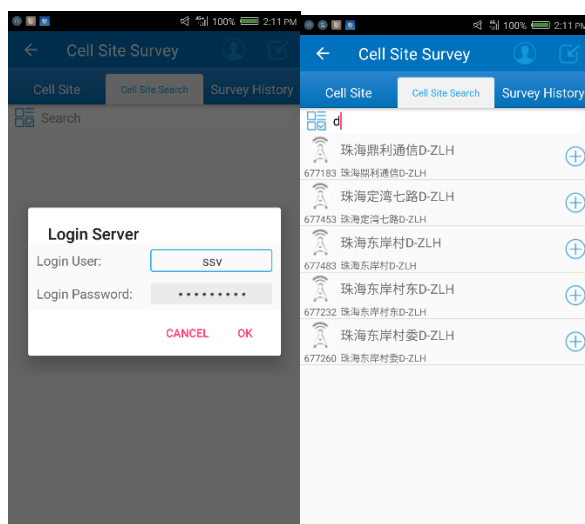
平台下发测试任务的单站验证计划需要配置平台信息，在设置-数据存储和上传-数据上传中配置具体的服务器信息，如下图所示：



6.4 基站勘查

6.4.1 导入基站

1、在基站勘查界面，点击基站查询，再点击右上登录服务器按钮，即可在查询基站页面输入信息搜寻和添加平台下发的基站，添加成功的基站信息会在本地基站页面显示。

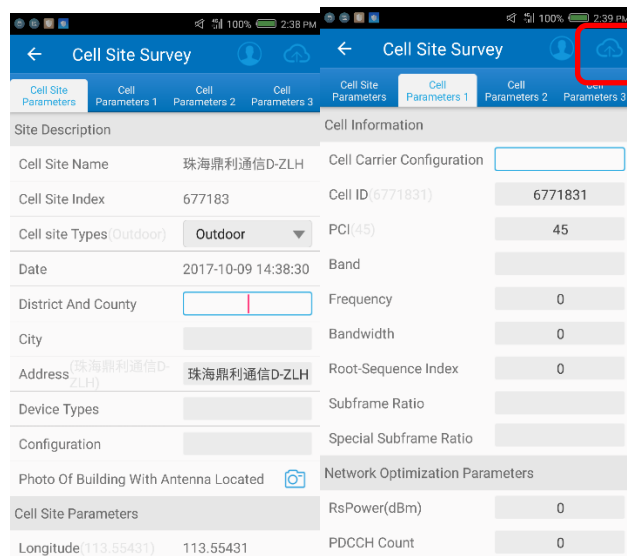


3、在基站查询界面，点击右上的导入按钮，可以从导入提前放到手机存储里面的基站信息，导入成功后也会在本地图站页面显示。从手机导入的基站测试完成之后不能测试数据不能回传到平台，只能在本地出测试报告，具体流程如下图所示：



6.4.2 基站信息填充

在基站勘测界面点击本地基站，无论是从平台下发的基站信息还是直接导入的基站信息都在本地基站界面下，点击任何一个基站，把里面基站参数和小区三个扇区的信息都填写与实际小区建站信息一致。填写完成之后，信息会自动保存，之后再点击云按钮上传到平台。



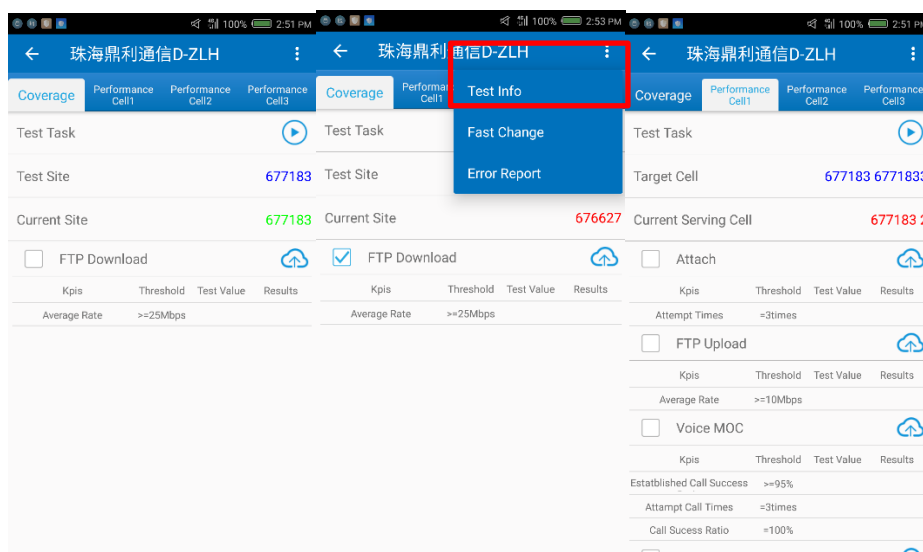
6.4.3 查看及修改测试计划

无论是平台下发的基站信息手动导入的基站信息，里面都包含有测试计划的信息。在测试任务界面可以查看到相对应基站的测试业务，测试业务可以查看和修改。



6.5 基站测试

在基站测试界面点击需要测试的基站，可以看到覆盖和基站的三个扇区，显示的测试基站和当前基站一致，就可以勾选业务开始测试测试。测试完成之后，在结果界面会显示通过或者不通过。把相应的扇区的业务全部测试完成，显示为通过或者不通过，在后续就可以得到一个完整的基站测试报告。



平台下发的基站信息在测试完成之后，对应的每一个测试数据都需要点击云按钮上传到平台，之后由云平台出基站的验收报告。本地导入的基站信息不需要上传到平台，直接可由本地生成验收报告。

6.6 验收报告

验收报告有平台下发的测试报告和本地生成的测试报告，平台下发的测试报告由平台下发的测试计划所得，本地测试报告由本地导入基站测试信息而得。两种模式的验收报告都在验收

报告页面。点击生成本地报告，选择对应基站即可生成本地报告。点击获取平台报告，选定相应基站即可生成平台下发的报告。

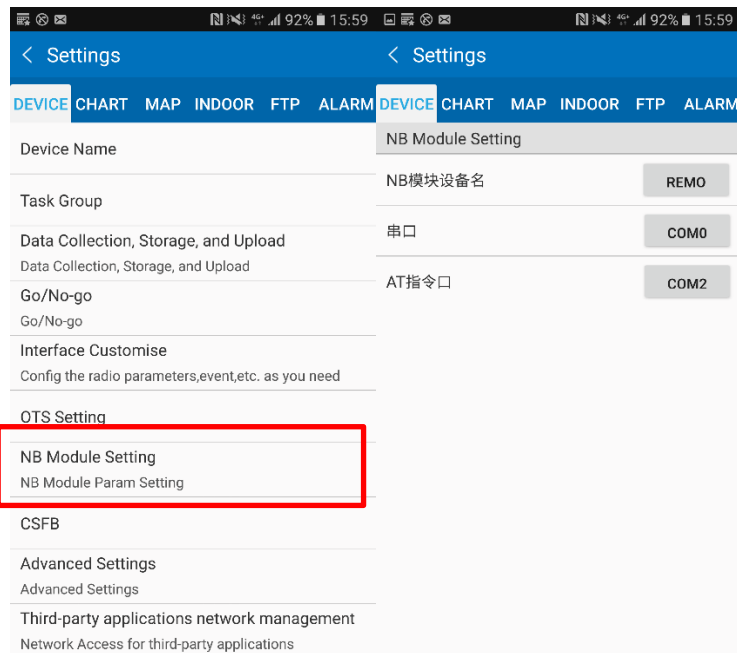


7 NB-IOT 测试

7.1 NB-IOT 测试配置

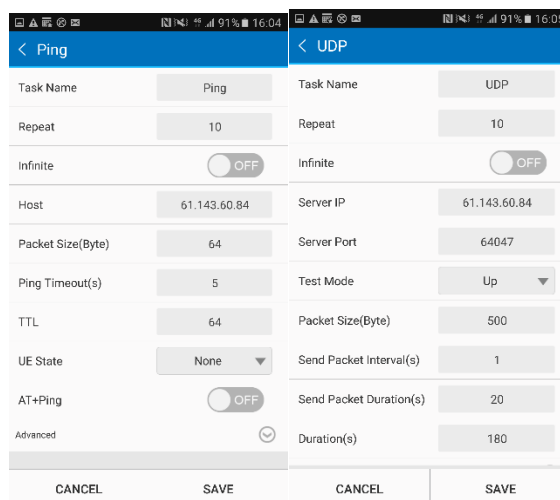
暂时 walktour NB 的测试只支持尧远模块，后续可能再支持其他模块。

把 NB 模块插上相应的 NBSIM 卡，同事说手机也要插一张普通的 SIM 卡，然后连接手机 USB 口，再开启 walktour 软件。NB 模式测试在业务测试设置中进行配置，选择 NB 模式设置，NB 模块设备名选择 REMO，串口选择 com0，AT 指令口选择 com2。



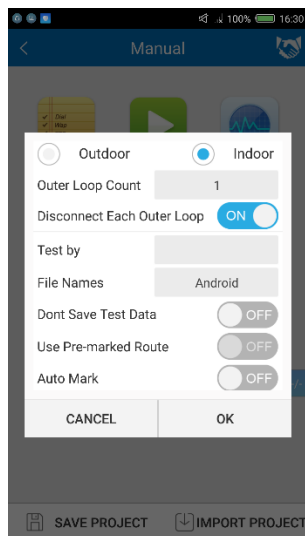
7.2 测试任务

NB 的测试业务暂时支持 ping 和 udp 两种，在测试任务中分别配置，配置图如下所示：



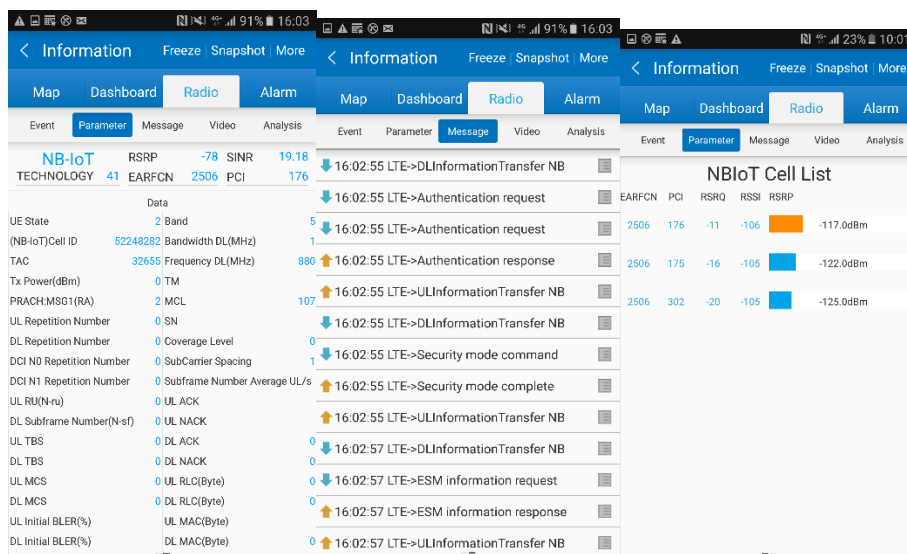
7.3 开始测试

包括室内测试和室外测试两种，分别为 outdoor 和 indoor 两种，截图如下：



7.4 测试信息

在测试的过程中，网络参数界面、信令界面、邻区界面显示对应的信息，如下图所示：



执行 ping 和 udp 业务过程中，相应的事件窗口显示信息如下所示：

Information						Information					
Map Dashboard Radio Alarm						Map Dashboard Radio Alarm					
Event	Parameter	Message	Video	Analysis		Event	Parameter	Message	Video	Analysis	
IMEI: 355905071284377						PacketSize: 500					
16:05:57	Ping Success					16:08:32	UDP Connect Success				
	IP: 61.143.60.84					16:08:32	UDP Start				
	Size: 64(Byte)					16:08:33	UDP Finish				
	Timeout: False						ReasonCode: 1006				
	Jitter: 0(ms)						Description: drop				
	TTL: N/A					16:08:33	UDP Disconnect				
	Time: 2305(ms)					16:08:34	UDP Finish				
	UL Rate: Default						ReasonCode: 1002				
	DL Rate: Default						Description: user stop				
16:06:00	Tag					16:08:34	UDP Disconnect				
	Context: Start Task:Ping-2					16:08:34	Device Identity				
16:06:03	Ping Start						IMSI: 460002678734986				
	Test Kind: Active Ping						IMEI: 355905071284377				
	Dest IP: 61.143.60.84					16:08:48	Tag				
16:06:08	LTE Msg Detach Request						Context: Start Task:UDP-2				
16:06:09	Ping Failure					16:08:52	UDP Connect Start				
	IP: 61.143.60.84						TestMode: Up				
	Size: 64(Byte)						ServerAddress: 61.143.60.84				
	Timeout: True						ServerPort: 64047				
	TTL: 0						PacketSize: 500				
	Time: 5002(ms)						PacketSize: 500				
	UL Rate: Default						PacketInterval: 1(ms)				
	DL Rate: Default										
	ICMP Type: 0										
	ICMP Code: 0										

8 数据管理

8.1 概述

每种模式所测试的数据，都会保存在相应的文件夹中，可通过软件提供的【Data/数据管理】功能进行上传、删除等操作，也可通过电脑拷贝。

业务测试的数据，保存在【Manual/业务测试】->【Data/数据管理】中。

自动测试的数据，保存在【Auto Test/自动测试】->【Data/数据管理】中。

多网测试的数据，保存在【Multi-Test/多网测试】->【Data/数据管理】中。

高铁测试的数据，保存在【High-speed Rail/高铁测试】->【Data/数据管理】中。

地铁测试的数据，保存在【Subway/地铁测试】->【Data/数据管理】中。

8.2 【业务测试】数据

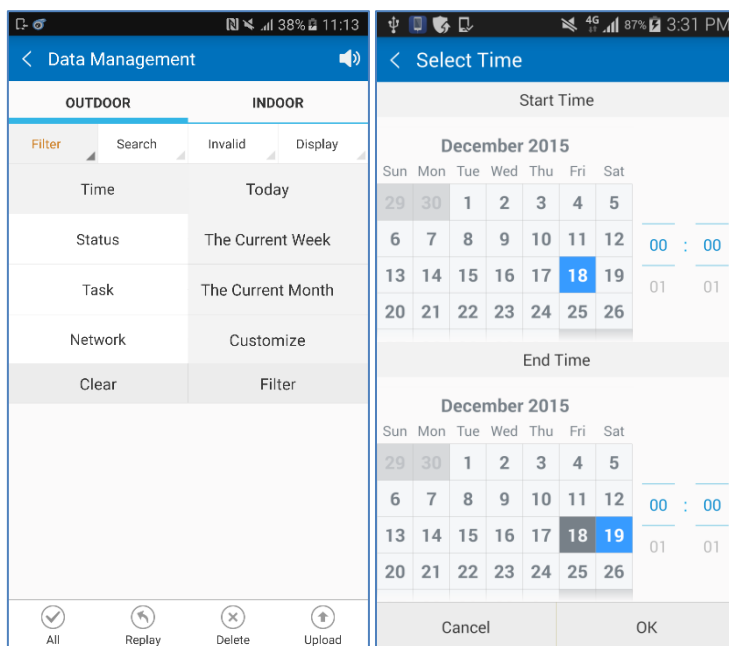
业务测试的数据按“OUTDOOR”、“INDOOR”等场景分类保存在【Data/数据管理】中。

8.2.1 筛选过滤功能

支持对数据进行筛选、智能检索、无效过滤、楼层筛选和显示设置等操作。

8.2.1.1 筛选

支持按不同的条件对数据进行筛选，点击<Filter>之后将只显示筛选出的数据。点击<Clear/清空>重置设置。



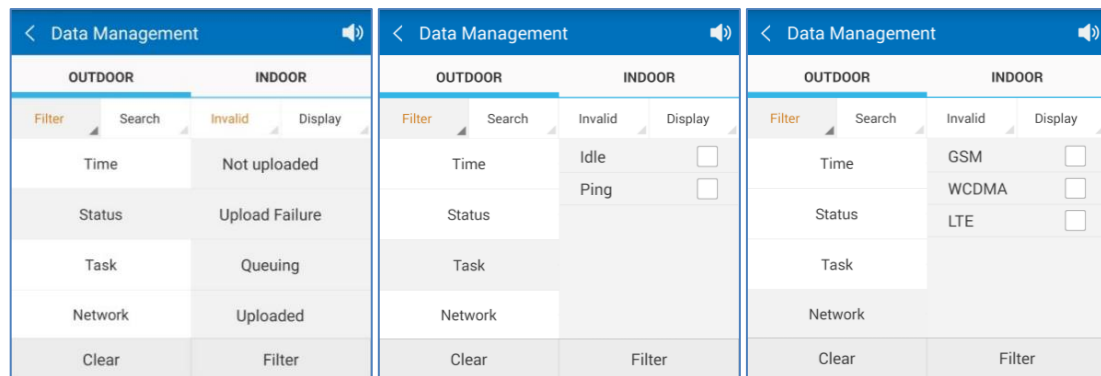


图 8.1 数据管理-筛选

筛选项	选项	意义
Time	Today	按时间筛选出今天的数据
	The Current Week	按时间筛选出本周的数据
	The Current Month	按时间筛选出本月的数据
	Customize	自定义时间进行筛选
Task	根据现有的数据中的测试业务筛选，选择后可以筛选该业务的数据	
Status	Queuing	按状态筛选出等待上传的数据
	Uploaded	按状态筛选出已上传的数据
	Upload Failure	按状态筛选出上传失败的数据
	Unselected	按状态筛选出未选择上传的数据
Network	根据现有的数据的网络筛选，选择后可以筛选该网络下的数据	

8.2.1.2 智能检索

支持检索出所选异常事件的数据。点击<Mark/标记>，将包含所选异常事件的数据标为棕色。

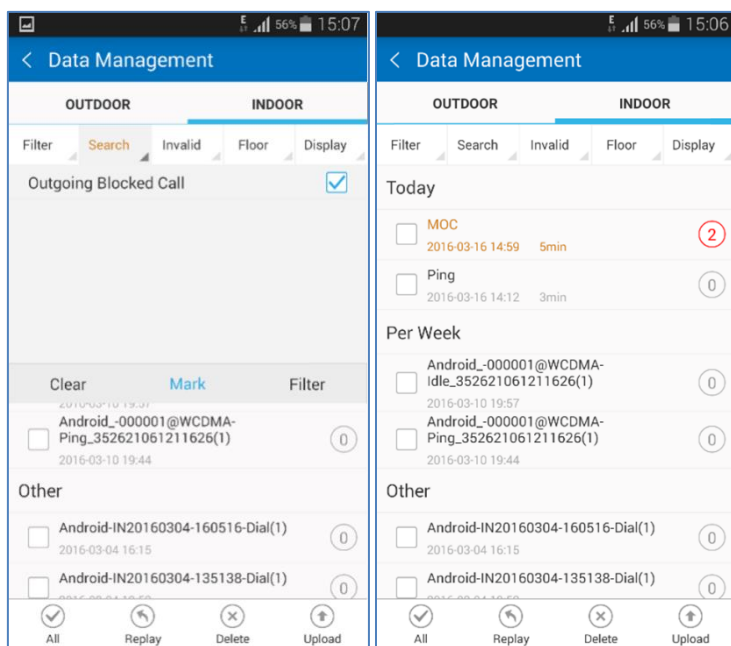


图 8.2 数据管理-智能检索

8.2.1.3 无效过滤

支持过滤隐藏测试时长短于设置时间的数据。默认为过滤测试时长小于 3 分钟的数据。

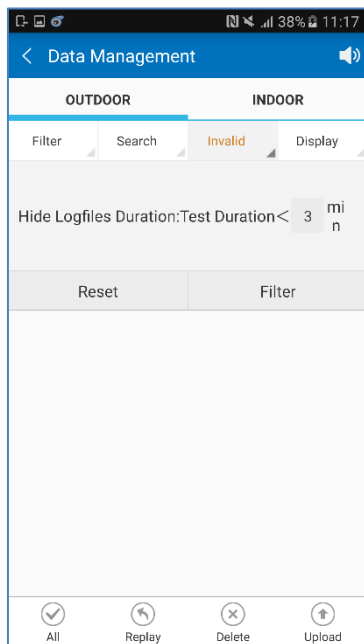


图 8.3 数据管理-无效过滤

8.2.1.4 楼层

支持筛选所选建筑物楼层数据。

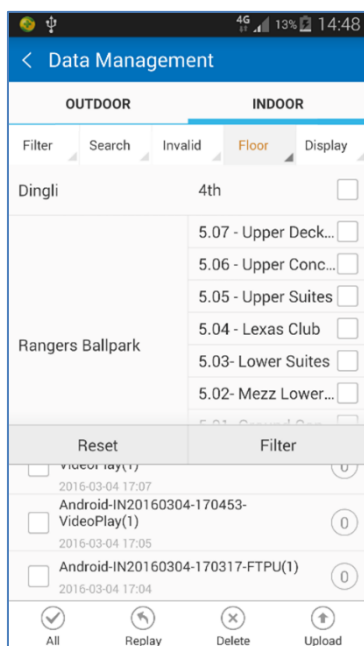


图 8.4 数据管理-楼层

8.2.1.5 显示

设置在【Data Management】界面数据右侧“Display Exception Cout/显示数据异常数量”，还是“Display Go or No-go/显示 Go or No-go 结果”。

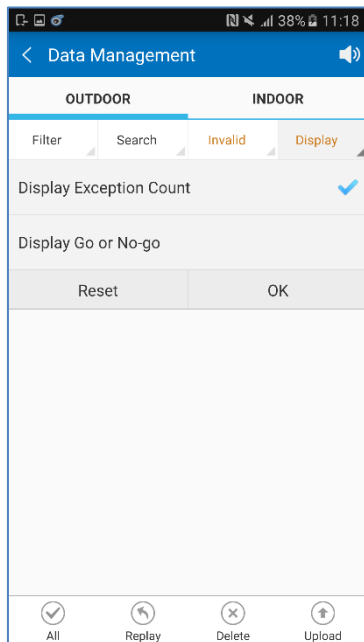


图 8.5 数据管理-显示

8.2.2 数据操作

8.2.2.1 主要功能

界面下方显示<Replay/回放>、<Delete/删除>、<Upload/上传>按钮，可以对数据进行

对应操作。

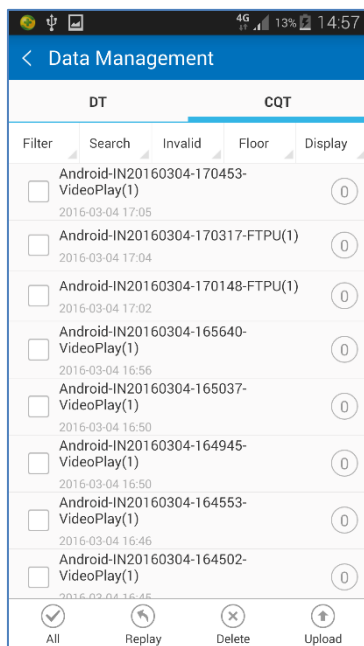


图 8.6 数据管理-筛选

下方的<Replay>按钮提供一个数据回放的入口，在此处点击<Replay>按钮进入数据回放的选择文件界面，选择数据后点击<Replay>即可开始回放数据。数据回放相关描述参见 [3.2.10 回放](#)。

点击下方的<Delete>按钮，进入数据删除的选择文件界面，勾选文件后点击<Delete>按钮即可删除所选数据；

在界面上勾选数据后，点击<Upload>按钮。在弹出的【File Format】界面选择上传的数据格式，点击<Upload>按钮即可上传至设置好的服务器。设置上传的服务器参见 [3.2.1.1.3 数据采集、存储和上传](#)。

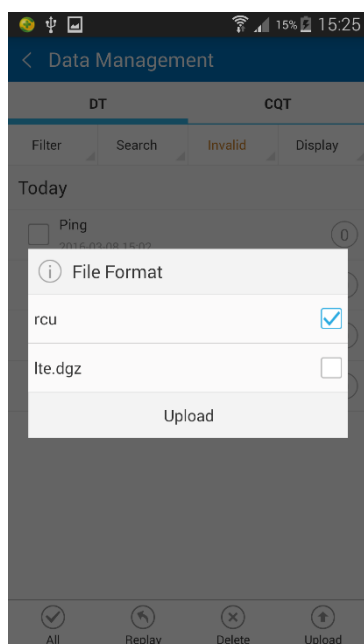


图 8.7 上传数据格式选择

8.2.2.2 查看数据属性

点击数据的名称位置（非勾选框位置），在数据右侧弹出的按钮中，点击<Properties/属性>按钮，可以查看数据属性，包含文件名，生成数据格式、存储路径、大小等信息。在属性界面点击<View Test Plan/查看测试计划>，查看测试计划。

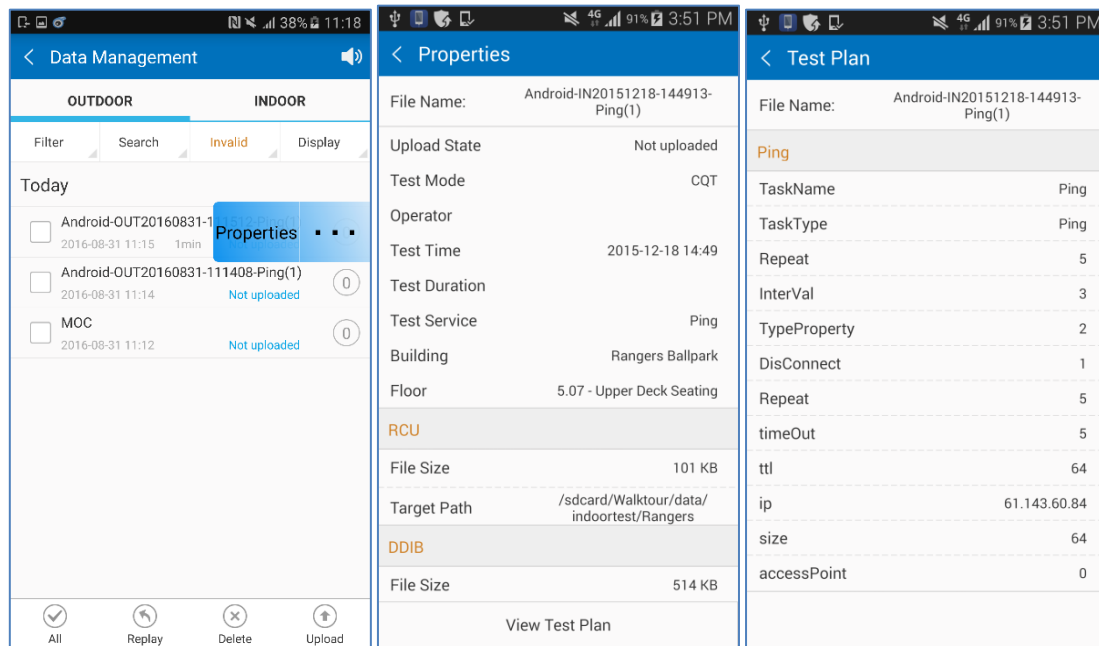


图 8.8 数据管理-属性

8.2.2.3 更多功能

勾选一个或多个数据，点击其中一个数据的名称位置（非勾选框位置），在数据右侧弹出的按钮中，点击<...>按钮，展开其他功能按钮列表。支持对数据进行删除、复制、移动、分割、合并、自定义导出、重命名等操作。

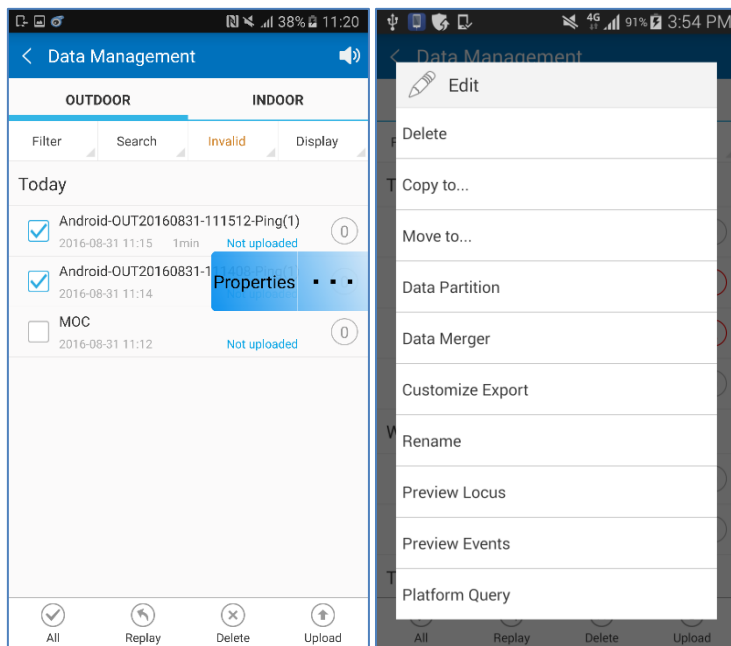


图 8.9 数据管理-更多功能

8.3 拷贝数据

测试的数据既可通过网络上传相关服务器，详情请参见 [3.2.1.1.3 数据采集、存储和上传](#)；也可通过电脑进行直接拷贝。

8.3.1 文件目录说明

将设备与电脑进行连接，在电脑上展开的 Walktour 文件目录一般包含如下若干个文件夹：

【data】：保存软件测试生成的 rcu 数据。

- 【indoortest】：保存带楼层结构的室内测试的数据。
- 【task】：保存自动测试、业务测试和多网同测的 rcu 数据、ddib 数据、TCP/IP 数据、Dtlog 数据、DCF 数据（不包括带楼层结果的室内测试的数据）。
- 【export】：保存自定义导出的数据文件。
- 【report】：保存输出的统计报表。

【event】：存放【Manual/业务测试】-【Information/测试信息】-【Event/事件】页面保存下来的事件信息。

- 【autotest】：保存自动测试保存的事件信息。
- 【test】：保存业务测试保存的事件信息。

【maps】：用户可以将离线地图存入该文件夹，导入离线地图时会自动关联到该文件夹中的地图。

【project】：保存软件保存的工程。

【snapshot】：保存<Snapshot/截屏>键生成的截屏图片。

【task】: 保存从测试任务列表导出的任务。

【voice】: 保存开启 MOS 测试的语音测试的录音文件。

8.3.2 手机内存拷贝数据

文件路径为: 【/data/data/www.Walktour.gui/files/data】

操作流程:



图 8.10 手机内存拷贝数据流程图

8.3.3 使用同步工具拷贝数据

通过电脑的资源管理器打开设备，直接拷贝数据，容易出现拷贝数据不完全的情况。建议电脑安装第三方文件同步工具拷贝数据。



注意: 三星 S5、S6 等手机，连接电脑后，如果通过我的电脑和第三方软件均无法查看手机内容，请进行以下设置：在拨号键盘输入“*#0808#”，选择“MTP+ADB”，点击<OK>，我的电脑及第三方软件即可查看手机内容。

9 附录

9.1 连接蓝牙 GPS

支持使用外置 GPS 设备接收 GPS 数据，用蓝牙传给手机，实现 GPS 功能。GPS 通常受环境影响很大，在信号不好的环境下，可以将外置 GPS 设备放置在信号更好的地方（例如窗外），只要在蓝牙有效范围内，都能实现导航，这一点是内置 GPS 无法比拟的。下面是连接和使用外置蓝牙 GPS 的方法。

9.1.1 开启允许模拟位置设置

在手机的<Settings/设定>-<Developer Options/开发者选项>，开启【Allow mock location/允许模拟位置】设置项，如下图：

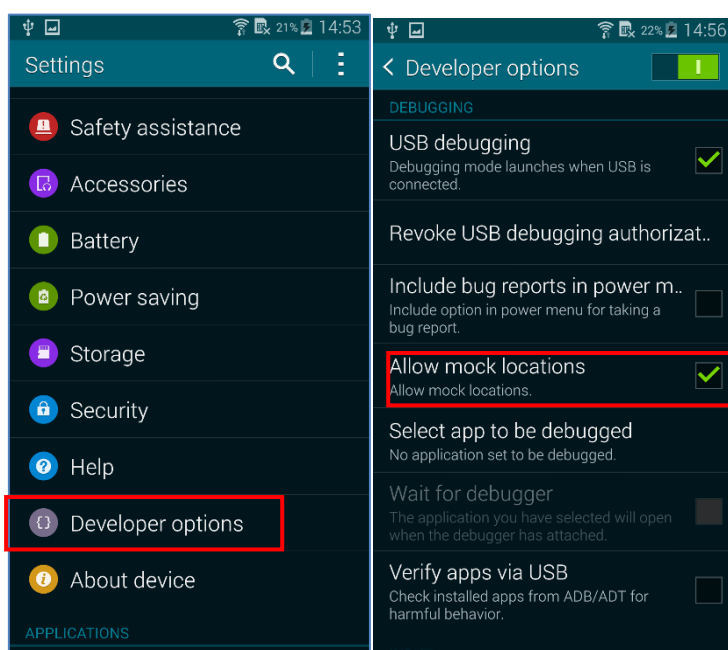
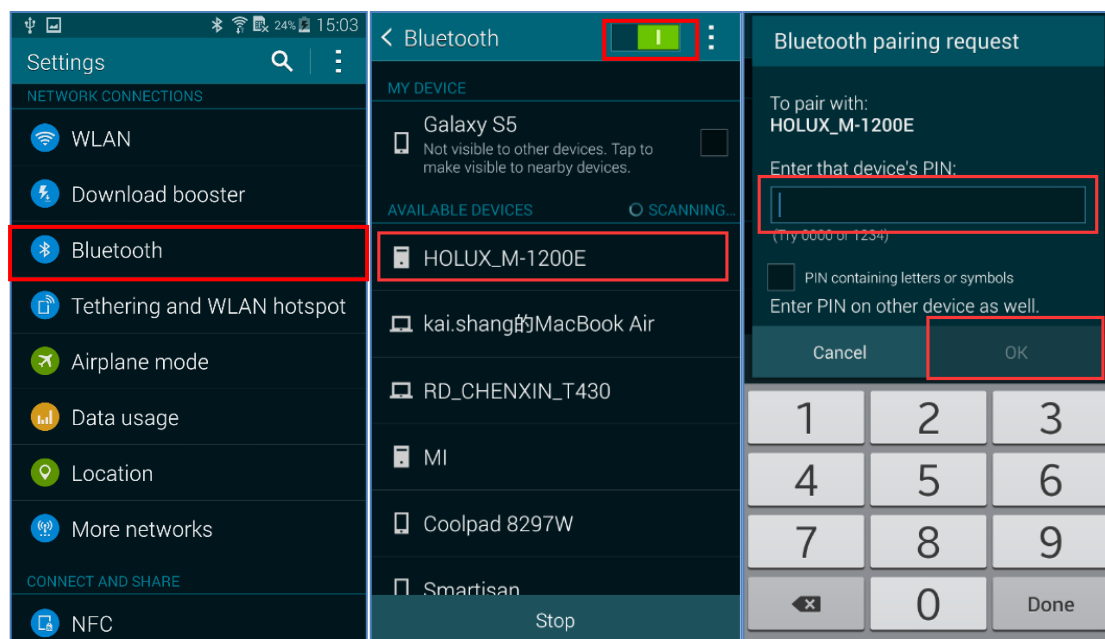


图 9.1 开启允许模拟位置设置

9.1.2 蓝牙配对设备

打开外置 GPS 设备开关，在手机主界面点击<Settings/设定>-<Bluetooth/蓝牙>，打开蓝牙开关后，点击要配对的设备；输入设备的 PIN 码，点击<OK/确定>，如下图：



配对设备成功后如下图所示：

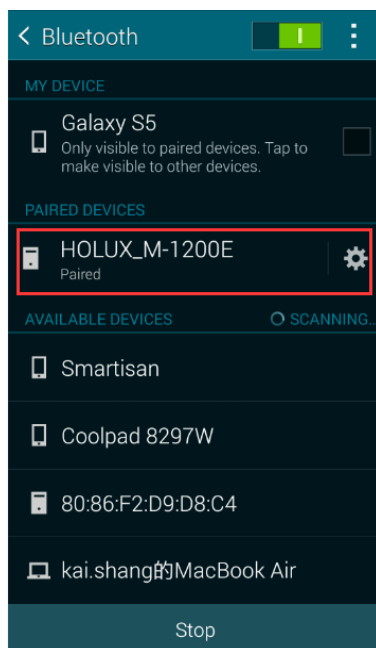


图 9.2 蓝牙配对设备

9.1.3 使用蓝牙插件

手机需要预先安装蓝牙插件，下面以使用 Bluetooth GPS Provider 1.2.5 蓝牙插件为例说明。

(1) 打开蓝牙插件，点击<Choose GPS receiver>，选择配对设备，如下图：

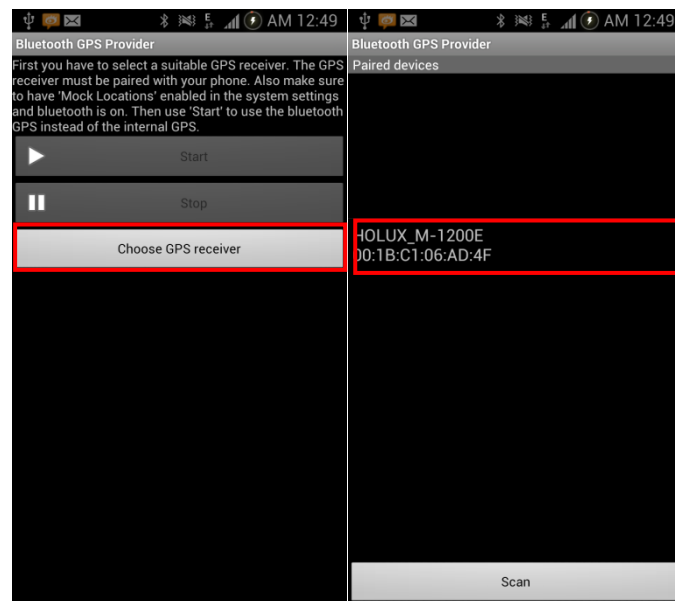


图 9.3 选择 GPS receiver

- (2) 点击<Start>，连接蓝牙 GPS。屏幕左上角有蓝牙 GPS 图标，表示成功连接蓝牙 GPS。如下图：

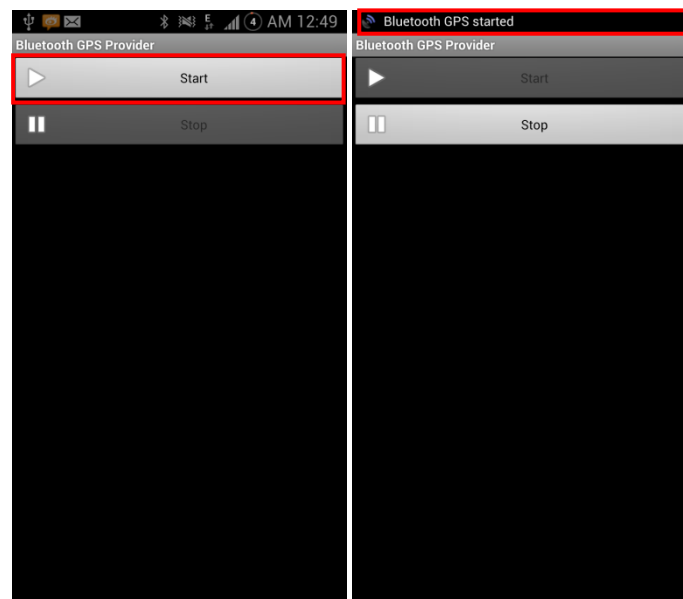


图 9.4 连接蓝牙 GPS

- (3) Walktour 开启<DT>模式，可以直接引用蓝牙 GPS 的地理位置信息，不开启手机 GPS，屏幕左上角不会有手机搜星的图标。
- (4) 点击<Stop>，断开连接，屏幕左上角的图标消失。

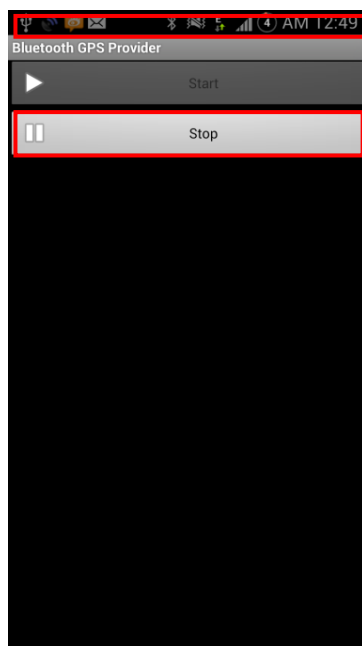


图 9.5 断开连接蓝牙 GPS

9.1.4 蓝牙设备推荐

下面以 HOLUX_M-1200E 为例，介绍一下蓝牙设备的使用，如下图：



图 9.6 HOLUX_M-1200E 蓝牙设备

第一盏灯：表示搜星状态，如果为闪烁，则搜星成功，如果不闪烁，则表示未搜星成功；

第二盏灯：表示电池电量，如果为闪烁，则电量不足；

第三盏灯：表示蓝牙状态，如果为闪烁，则表示蓝牙已启动。

 **注意：**测试前，第一盏灯必须处于闪烁状态。

9.2 基站格式

各网络基站文件的格式需要满足下述要求才能成功导入软件中。

9.2.1 室外基站

9.2.1.1 GSM

数据库格式：默认基站数据库格式为文本格式，每列之间 Tab 分隔。

数据库内容：以下蓝色字体标记的为必须在 GSM 基站数据库中包含的头信息，顺序不限，仅按照头信息进行识别，其他列可自由填写。

SITE NAME	CELL NAME	LONGITUDE	LATITUDE	CELLID	BCCH	BSIC
基站名	小区名	经度	纬度	小区 ID	频点	基站识别码

LAC	AZIMUTH	TIME	BS_NAME	TCH LIST	TILT	MAX_TX_BTS
位置区码	方向角					

ANT_HEIGH	MAX_TX_MS	ANT_GAIN	ANT_TYPE	BASETYPE	LENGTH	NCELLNAME

9.2.1.2 WCDMA

数据库格式：默认基站数据库格式为文本格式，每列之间 Tab 分隔。

数据库内容：以下蓝色字体标记的为必须在 WCDMA 基站数据库中包含的头信息，顺序不限，仅按照头信息进行识别，其他列的头信息可自由填写。

SITE NAME	LONGITUDE	LATITUDE	LAC	CELL NAME	CellID	AZIMUTH
基站名	经度	纬度	位置区	小区名	小区 ID	方向角

UARFCN	UARFCN	PSC	LAYER	GROUND HEIGHT	TILT	SITE ID
频点 1	频点 2	扰码				

URA	ANTENNA HEIGHT	TIME_OFFSET	MSC	BSC	CPICH_POWER	POWER

OMCR	RA	MCC	MNC			



注意：暂时不支持多频点，目前只支持导入单频点的基站，导入多频点会以最后一个为准。

9.2.1.3 LTE

数据库格式：默认基站数据库格式为 TXT 文本格式，每列之间 Tab 分隔。

数据库内容：以下蓝色字体标记的为必须在 LTE 基站数据库中包含的头信息，顺序不限，

仅按照头信息进行识别，其他列的头信息可自由填写。

SITE NAME	LONGITUDE	LATITUDE	PCI	CELL NAME	EARFCN	eNodeB ID
基站名	经度	纬度	PCI	小区名	EARFCN	eNodeB ID

eNodeB IP	AZIMUTH	Elec. TILT	Mech. TILT	POWER	GROUND HEIGHT	
eNodeB IP	方向角					

9.2.1.4 TDSCDMA

数据库格式：默认基站数据库格式为文本格式，每列之间 Tab 分隔，

数据库内容：以下蓝色字体标记的为必须在 WCDMA 基站数据库中包含的头信息，顺序不限，仅按照头信息进行识别，其他列的头信息可自由填写。

SITE NAME	LONGITUDE	LATITUDE	CELL NAME	UARFCN	UARFCN
基站名	经度	纬度	小区名	频点	频点

CPI	CELL ID	LAC	AZIMUTH	MCC	MNC
扰码	小区 ID	位置区码	方向角		

MCC	OMCR	MSC	BSC	ANTENNA HEIGHT	TILT

NEIGHBOR LIST	POWER	GROUND HEIGHT	NCELLNAME	NCELLNAME	

9.2.1.5 CDMA/EVDO

数据库格式：默认基站数据库格式为文本格式，每列之间 Tab 分隔

数据库内容：以下蓝色字体标记的为必须在 CDMA 或 EVDO 基站数据库中包含的头信息，顺序不限，仅按照头信息进行识别，其他列可自由填写。

SITE NAME	Cell NAME	LONGITUDE	LATITUDE	PN	Frequency	AZIMUTH
基站名	扇区名	经度	纬度	PN	CDMA 频点 1	方向角

EV PN	EV Freq	BID	NID	SID	ANTENNA HEIGHT	MCC
EVDO 载波 PN	EVDO 频点 1					

MNC	OMCR	MSC	BSC	TILT	POWER	GROUND HEIGHT	NCELLNAME

9.2.2 室内基站

室内基站是以像素点为坐标进行定位，并非经纬度。

以导入的室内地图左上角为原点 (0,0)，横轴为 X，纵轴为 Y，均为正值。

如下，以 LTE 基站举例，其他网络把室外基站中的经纬度换为 X、Y 即可。

LTE 室内基站

数据库格式：默认基站数据库格式为 TXT 文本格式，每列之间 Tab 分隔。

数据库内容：以下蓝色字体标记的为必须在 LTE 基站数据库中包含的头信息，顺序不限，仅按照头信息进行识别，其他列的头信息可自由填写。

SITE NAME	Y	X	PCI	CELL NAME	EARFCN	eNodeB ID
基站名	Y 轴坐标	X 轴坐标	PCI	小区名	EARFCN	eNodeB ID

eNodeB IP	AZIMUTH	Elec. TILT	Mech. TILT	POWER	GROUND HEIGHT	
eNodeB IP	方向角					

9.3 更改终端端口

三星手机连接我司 Pioneer 产品测试后，使用 Walktour 时，可能会出现无法连接电脑的情况。这时，需要进入终端后台修改端口配置。具体方法如下：

1. 在拨号键盘输入 “*#0808#”；
2. USB 选择 “AP”，USB Settings 选择 “MTP+ADB”，如下图；
3. 点击<OK>，即可成功连接电脑。

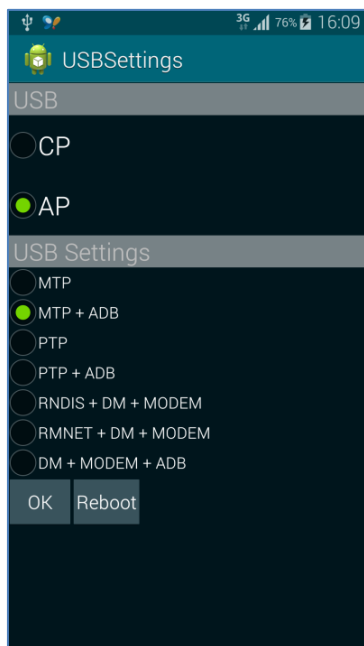


图 9.7 更改终端端口

9.4 连接蓝牙 MOS 盒

Walktour MOS 测试新方案，相对旧方案的优势是通用性较强：

- 不区分主被叫；
- 不区分终端类型。

通过蓝牙和耳机孔连接测试终端和 MOS 盒，进行录放音、算分等。

9.4.1 蓝牙 MOS 盒的使用方法

蓝牙 MOS 盒的连接和使用方法如下：

1. 将蓝牙 MOS 盒连接到测试终端的耳机孔；
2. 测试终端打开 Walktour，配置主被叫测试计划，开启 MOS 开关，设置点击[Buleetooth MOS/蓝牙 MOS]项为“Choose Device/选择设备”，打开[Buleetooth MOS/蓝牙 MOS]界面；

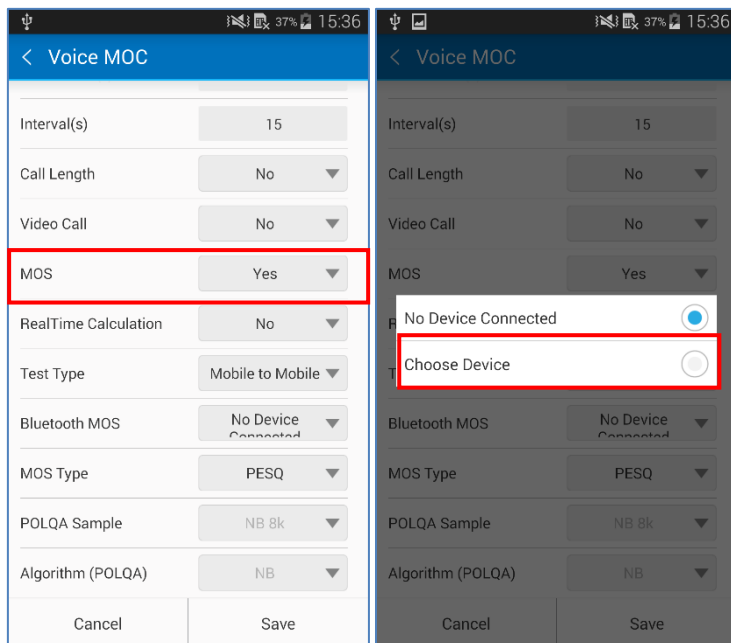


图 9.8 选择设备

3. 开启【Device Connect/设备连接】开关，蓝牙 MOS 盒自动连接测试终端，连接成功后，显示设备详情；

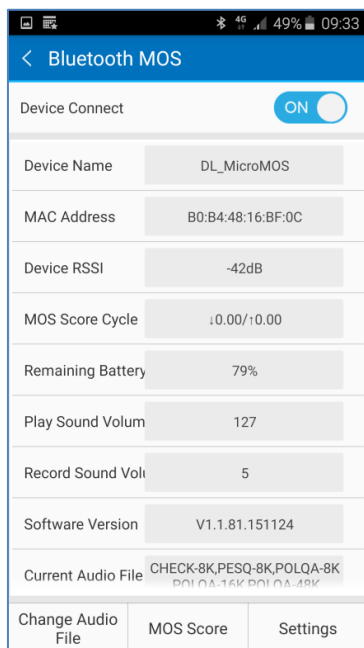


图 9.9 设备连接

Device Connect/设备连接：开启后，测试设备通过蓝牙连接蓝牙 MOS 盒；

Device Name/设备名称：连接的蓝牙 MOS 盒的设备名称；

MAC Address/MAC 地址：连接的蓝牙 MOS 盒的 MAC 地址；

Device RSSI/信号强度：连接的蓝牙 MOS 盒的蓝牙信号强度；

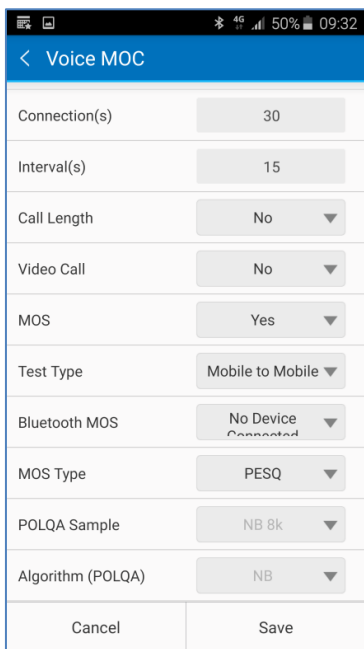
MOS Score Cycle/回环分值：测试设备和蓝牙 MOS 盒回环的分值；

Remaining Battery/剩余电量：蓝牙 MOS 盒的剩余电量；

Play Sound Volume/放音音量：蓝牙 MOS 盒的放音音量；
Record Sound Volume/录音音量：蓝牙 MOS 盒的录音音量；
Software Version/软件版本：蓝牙 MOS 盒内置程序的版本号；
Current Audio File/已有文件：查看蓝牙 MOS 盒中已有的样本录音文件；
Change Auto File/更换文件：将选中样本录音文件拷贝到蓝牙 MOS 盒中；
MOS Score/回环检测：用于硬件出厂检测使用；
Settings/设置：设置蓝牙 MOS 盒的放音音量和录音音量。

 注意：初次使用的蓝牙 MOS 盒，需要点击<Change Auto File/更换文件>按钮，添加所有样本文件到蓝牙 MOS 盒中。

4. 设备连接成功后，返回编辑测试任务界面，选择[MOS Type/MOS 类型]，保存测试任务；



Voice MOC	
Connection(s)	30
Interval(s)	15
Call Length	No
Video Call	No
MOS	Yes
Test Type	Mobile to Mobile
Bluetooth MOS	No Device Connected
MOS Type	PESQ
POLQA Sample	NB 8k
Algorithm (POLQA)	NB
Cancel	Save

图 9.10 保存测试任务

5. 开始测试之后，即可在事件界面，查看 MOS 分值。

9.4.2 蓝牙 MOS 盒的硬件设备介绍

蓝牙 MOS 盒硬件外观，如下图：



图 9.11 蓝牙 MOS 盒硬件外观

蓝牙 MOS 盒的相关操作：

- (1) 开机：通过耳机插头连接测试终端时，自动开机，也可按一下开关按钮开机；开机后，灯光红绿交替闪烁；
- (2) 蓝牙连接测试终端：连接成功后，灯光闪烁，灯光颜色为绿色；电量低于 15%时，灯光颜色为红色；
- (3) 关机：长按开关按钮，灯光长亮后，蓝牙 MOS 盒关闭；
- (4) 充电：电量低于 15%时，需要使用 USB 线进行充电。



注意：请勿使用高于 5V 的电源充电。

10 免责声明

本产品的使用范围为进行语音和数据业务测试、无线网络质量的验证、数据的采集和存储、数据回放和演示，如使用者用于其他用途出现问题或纠纷，本公司概不承担。

请使用本公司提供的配套说明文档进行软件的使用，使用者未经我司同意使用其他软件或硬件设备进行搭配使用，如遇测试数据出现错误、软件异常、设备硬件异常等问题，本公司不承担相关经济损失和法律责任。

不建议在设备上安装其他第三方软件进行使用，本公司不承担由此而引起的产品性能影响和网络指标准确性差异。

包括但不限于以下行为导致的问题，也不在本公司的责任承担范围：

- 未经同意对设备进行系统固件升级
- 未经同意对硬件、软件，以及相关的补丁组件进行修改，对此导致的一系列软件、硬件问题
- 使用非本公司的方法对手机进行刷机、越狱、ROOT 等操作
- 升级为非指定的正式软件版本
- 不按照配套说明文档进行操作，导致测试数据异常



珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

地址：珠海市港湾大道科技五路 8 号

邮编：519085

电话：0756-3391933

传真：0756-3391900

服务支持热线：4008878822

网址：<http://www.dinglicom.com>

电子邮件：support@dinglicom.com sales@dinglicom.com